



MLCC 产业比较研究：对标龙头“村田”

把握长短周期共振下的 MLCC 国产替代机会

■ 电子产品由各种电子元件构成，其中多层陶瓷电容（MLCC）具有耐高温高压、体积小、容量范围广、易于实装等特点，并在成本和性能上都占据优势，是当前产量最高、市场规模最大、增长潜力大的被动元件，也被称为“电子工业大米”。

■ 在日本的电子工业产品中，MLCC 是除存储器-NAND 以外第二大对中国出口顺差品类，日本厂商的产值占比达全球 70% 以上。在中日双边贸易中，中国对日本有较强的进口依赖性，因此存在巨大国产化替代的空间。日本村田作为 MLCC 全球总龙头，2019 年该业务营收约 350 亿人民币，占据全球市场的半壁江山。在过去二十年中，村田净利润增长 2 倍，总营收累计增长 2.3 倍，其中 MLCC 业务营收增长 2.1 倍，并长期享受估值溢价，2021 年 1 月市值超过 4000 亿元人民币。公司估值溢价背后反映的是公司核心竞争优势：规模经济效应+管理层溢价+高技术壁垒。

■ 我国 MLCC 行业发展起步较晚，生产能力主要集中于中低端产品。未来国产替代的主要需求端来自 5G 智能终端/基站的放量成长、以及部分低端车用。中美贸易摩擦发生后，MLCC 产业国产化推进势在必行，风华高科、三环集团、国瓷材料均积极增加 MLCC 相关产能，未来机会大于挑战。

证券研究报告

2021 年 01 月 15 日

分析师

先进制造研究团队

张新和

xinhe.zhang@nomuraai-sec.com

SAC 执证编号：S1720519120001

MLCC 产业比较研究：对标龙头“村田”

把握长短周期共振下的 MLCC 国产替代机会

- MLCC 是“电子工业大米”。**被动元件是手机、家电、汽车、工控等终端产品中不可或缺的组件，同时具备前期投资大、技术壁垒高、盈利能力好等特点。日本凭借其材料技术的优势，成为全球电子元件领域的龙头企业集中地；中国的被动元件产业通过奋力追赶世界领先厂商，已在中低端应用方面基本实现了国产替代，MLCC 国产化有望成为未来电子行业的重点发展方向。
- 长短周期共振，机遇大于挑战。**作为一种构造性成长与周期性波动共存的产品，MLCC 的长期需求呈螺旋式上升的态势。长期来看，中美贸易摩擦、5G 应用端的放量及中低端车用产品的渠道突破等将使得下游终端厂商对国产被动元件的需求提速。中国大陆厂商在全球市场占比不足 5%，积极扩产对产业影响小，因此有望逐渐获得国际龙头边缘市场份额。短期来看，半导体产能紧张的局面或将持续到 2021 年中期，对部分芯片、被动元件产能形成挤占，被动元件价格进入回暖周期。受益于长短周期共振，未来 3 年 MLCC 市场将继续良性成长，年均增长率或将维持在 10-15% 左右。
- MLCC 是日本第二大对中国出口顺差电子品类。**由于中国在精密制造、半导体、机器人等领域发展相对滞后，各相关行业的核心设备、仪器、关键零部件还需要进口，是日本相关产品的主要出口目标国之一。在日本电子工业中，MLCC 是除存储器-NAND 以外第二大对中国出口顺差品类，日本厂商产值的全球占比占达 70% 以上。在中日双边贸易中，中国对日本有较强的进口依赖性，因此存在巨大国产化替代的空间。
- 日本 MLCC 产业规模与实力位居全球之首，村田为全球第一龙头。**日本村田、太阳诱电、TDK、京瓷四大电子零部件或占全球 MLCC 产值 70% 以上。村田作为 MLCC 全球总龙头，2019 年该业务营收约 350 亿人民币，占据全球市场的半壁江山。在过去二十年中，MLCC 业务营收增长 2.1 倍，并长期享受估值溢价，历史市盈率与太阳诱电、TDK 相比高 3-5x。估值溢价背后反映的是公司核心竞争优势：规模经济效应+管理层溢价+高技术壁垒。
- 关注 5G 及部分低端车用国产替代机会。**建议投资者把握 MLCC 国产替代主线，关注国内被动元器件龙头风华高科、电子陶瓷龙头三环集团以及陶瓷粉体制备龙头国瓷材料。从 PB-ROE 看，国瓷材料和三环集团的盈利能力突出；从 PE-EPS 成长性来看，风华高科、三环集团通过产能扩充实现业绩高速增长可以消化估值，到 2022 年 PE 或降低到 30 倍左右。

重点公司估值和财务分析表

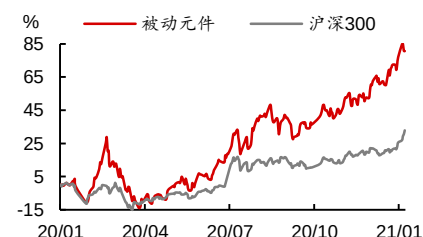
股票简称	股票代码	收盘价	目标价	评级	评级变动	市值 (百万元)	EPS(元)		PE(X)		EV/EBITDA(X)		ROE(%)	
							2019E	2020E	2019E	2020E	2019E	2020E	2019E	2020E
国瓷材料	300285.SZ	43.20	53.72	增持	首次	43364.61	0.63	0.83	68.08	52.27	51.06	40.29	14.34%	15.74%
三环集团	300408.SZ	39.25	43.84	增持	首次	71313.56	0.76	1.04	51.64	37.60	42.72	32.24	14.96%	17.04%
风华高科	000636.SZ	35.28	47.12	增持	首次	31583.82	0.62	1.31	56.75	26.95	40.95	25.87	9.08%	16.05%

证券研究报告

2021 年 01 月 15 日

行业评级(首次) 强于大市

相对市场表现



分析师

先进制造研究团队

张新和

xinhe.zhang@nomuraai-sec.com

SAC 执业编号: S1720519120001

正文目录

核心摘要	6
研究背景	6
3 个核心问题	6
MLCC: 被动元件中产值最高的产品	7
被动元件应用广泛, MLCC 产值位列第一	7
MLCC 源于美国, 盛于日本, 国产替代任重道远	8
MLCC 产业趋势: 构造性成长与周期性波动共存	9
以史为镜: 过去 20 年曾发生过 3 次明显的涨价	9
鉴往知来: 长期需求呈螺旋式上升的态势	11
市场规模: 复合年增长率或达 10-15%	13
MLCC 需求端: 主要驱动力为汽车电动化/智能化、5G 应用端	14
全球汽车需求成熟化, 单车构成持续改善	14
5G 智能终端/基站的放量成长	20
MLCC 供给端: 日韩居主导地位, 大陆份额低于 5%, 龙头扩产计划严谨	23
日韩出货量的全球市场占有率达 70%	23
供应端渠道优势决定成长路径	25
MLCC 制造涉及众多领域, 日韩技术优势明显	26
MLCC 生产流程	27
制造工艺的中日技术差距或达 3-4 年	29
日本电子产业竞争力的源泉	31
日本电子工业自 2013 年起转为贸易逆差	31
产值占比增幅最大的是电子设备及被动元件	32
MLCC 是日本第二大对中国出口顺差电子品类	34
全球龙头村田制作所: 掌握产业链上下游, 底层技术坚不可破	37
村田制作所: 全球最大的 MLCC 生产厂商	37
称霸被动元件领域, 营收破万亿日元	37
深耕技术奠定基础, 外延拓展终成巨头	39
三大产品战略推动公司业绩增长	41
专攻核心主业, 垂直化发展打造技术闭环	43
坚持以陶瓷材料为本, 并通过收并购拓展新领域	43
工艺技术(Know-how)的闭环化: 坚持国内生产, 垂直整合思想	44
三次元矩阵式收益管理助成高收益性	45
未来方向: 5G 与汽车是业绩成长双引擎	47
5G: 期待 MLCC、通信模组带来增长点	47
高端车用 MLCC 优势明显, 车用领域龙头地位稳固	48
村田复盘: 抓住每个成长波段, 长期享受估值溢价	49
2013 年后股价涨幅 5.1 倍, 超额收益明显	49
估值溢价=规模经济效应+管理层溢价+高技术壁垒	52
关注 MLCC 车用以外国产化替代机会	57
投资建议	57
相关公司估值对比	58
风险提示	60

图表目录

图表 1: 电子元器件的分类	7
图表 2: 实装在电路板上的 MLCC	7

图表 3: 被动元件的产值占比	8
图表 4: 电容器的种类与特征	8
图表 5: MLCC 的构造	8
图表 6: 日本 MLCC 平均价格变化率	10
图表 7: 日本 MLCC 产值及增速	10
图表 8: 主要公司的 MLCC 细分类别营业利润率变化	10
图表 9: 国巨单月营收及增速	11
图表 10: 国巨 MLCC 季度毛利率	11
图表 11: MLCC 厂商主要销售路径	12
图表 12: WSTS 全球半导体市场预测	13
图表 13: 村田产品的价格降幅 (收益增减因素拆分)	13
图表 14: 村田 MLCC 的接单出货比	13
图表 15: 村田 MLCC 的积压订单及积压订单营收比	13
图表 16: 2019 财年 8 家主要厂商 MLCC 业务占比	14
图表 17: 8 家主要厂商 MLCC 业务收入合计	14
图表 18: 各种电容的使用频段和静电容量范围	14
图表 19: 电解电容更换陶瓷电容的置换效果	14
图表 20: 全球汽车市场年度需求	15
图表 21: 全球 18 个主要国家汽车市场月度需求	15
图表 22: 中国汽车市场年度需求	16
图表 23: 中国汽车市场月度需求	16
图表 24: 世界各国公布的新能源汽车相关的利好主张	16
图表 25: 2019 年全球电动车销量占比	17
图表 26: 中国新能源汽车销量统计	17
图表 27: 《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》BEV/PHEV 的汽车总销量占比	17
图表 28: 车载 MLCC 使用数量	18
图表 29: 2020 年 11 月村田对车载 MLCC 市场预测	18
图表 30: TDK 对车用级静电容量/功能区分	18
图表 31: SAE 自动驾驶等级划分	19
图表 32: 车用传感器种类与用途	19
图表 33: 村田制作所测算的车用 MLCC 使用数量	20
图表 34: ADAS 自动驾驶用传感器的市场规模	20
图表 35: 4G 到 5G 的变化	21
图表 36: 5G 对于 MLCC 的技术要求	22
图表 37: 2011 年以后的中国手机出货量占比	22
图表 38: iPhone 的 MLCC 使用量以及高端占比	22
图表 39: 国内新增 5G 宏基站数量预测	23
图表 40: 2019 年 MLCC 全球厂商出货量市场占比	24
图表 41: 四大国际龙头的扩产情况	24
图表 42: 2019 财年主要厂商 MLCC 业务占比	24
图表 43: 日韩 MLCC 厂商主要上市公司简介	25
图表 44: 2019 财年主要厂商 MLCC 应用占比	25
图表 45: 传统汽车零部件产业链构造	26
图表 46: 村田的平台技术与核心技术	27
图表 47: MLCC 生产工艺流程	28
图表 48: MLCC 上下游产业链	28
图表 49: 2019 财年日本 MLCC 上游粉料/设备行业上市公司盈利状况	29
图表 50: MLCC 成本占比	29
图表 51: 日本电子工业进出口额	32

图表 52: 日本电子工业进出口差额拆分	32
图表 53: 日本电子工业产值拆分及增速	33
图表 54: 日本电子工业产值占比	33
图表 55: 2019 日本对中国出口产品占该产品出口总额的比例 (按主要货种口径)	34
图表 56: 日本电子工业对中国出口顺差前 10 位细分类别	35
图表 57: MLCC 日本对中国出口顺差	35
图表 58: MLCC 日本出口单价	35
图表 59: MLCC 日本出口额与出口中国占比	36
图表 60: MLCC 日本出口量与出口中国占比	36
图表 61: 日本电子零部件典型企业的历史毛利率情况分析	36
图表 62: 村田主营业务	37
图表 63: 村田 2019 财年营收拆分	38
图表 64: 村田 2019 财年营业利润拆分	38
图表 65: 村田 2019 财年营收应用端拆分	38
图表 66: 村田营业利润率变化 (分业务)	38
图表 67: 村田主营业务收入 (分业务)	39
图表 68: 村田营业利润 (分业务)	39
图表 69: 公司成长路径	40
图表 70: 1944-2005 年的国际化时期	40
图表 71: 2006 年至今的并购时期	41
图表 72: 上世纪 40-70 年代的产品发展	42
图表 73: 20 世纪 80 年代-21 世纪 10 年代的产品发展	42
图表 74: 村田的高容量全固体电池	43
图表 75: 村田的全固体电池的产品定位	43
图表 76: 村田主要的兼并收购历史	44
图表 77: 村田的垂直统合化思想	45
图表 78: 村田的三次元矩阵式收益管理模型	46
图表 79: 5G 对手机零部件的技术要求与国际核心供应商	47
图表 80: Metrocirc	48
图表 81: LCP 材料功能与技术特点	48
图表 82: 村田的车用 MLCC 发展战略	49
图表 83: 车用零部件的技术要求	49
图表 84: 村田股价与 TOPIX 指数走势图	50
图表 85: 村田股价与日系 MLCC 厂商股价走势图	51
图表 86: 村田股价与 TOPIX/TOPIX 电子机器指数财年涨幅	51
图表 87: 村田的营业利润与动态市盈率	51
图表 88: 村田与日系 MLCC 厂商历史市盈率比较	52
图表 89: 2019 年全球 MLCC 厂商产能情况	53
图表 90: 主要 MLCC 厂商毛利率比较	53
图表 91: 村田的主营业务收入及增速	54
图表 92: 村田的净利润及增速	54
图表 93: 村田的电容器战略布局	56
图表 94: 村田设备投资额及营收占比	56
图表 95: 村田研究开发费及营收占比	56
图表 96: MLCC 行业的覆盖背景	57
图表 97: 国内外主要 MLCC 公司历史 PE 对比	58
图表 98: 2019 年国内外主要 MLCC 公司 PB VS ROE 对比	59
图表 99: 2022 年国内外主要 MLCC 公司 PE VS EPS CAGR3 年对比	59
图表 100: 重点公司估值和财务分析表	59

核心摘要

研究背景

被动元件是手机、家电、汽车、工控等终端产品中不可或缺的组件，同时具备前期投资大、技术壁垒高、盈利能力好等特点。中国的被动元件产业通过奋力追赶世界领先厂商，已在一些中端应用方面基本实现了国产替代，MLCC国产化有望成为未来电子行业的重点发展方向。日本凭借其材料技术的优势，已成为全球电子元件领域的龙头企业集中地。本文旨在聚焦 MLCC 产业，以及日本龙头企业村田制作所的发展历史和现状，以便更深刻地理解这个行业的中日差距，挖掘具备成长性及合理估值的国内投资标的。

3 个核心问题

通过几个角度的分析 - 1) MLCC 产业的历史动态及未来发展、2) 需求端/供给端的现状、3) 国内与日本龙头厂商的技术差异、4) 日本电子产业的竞争力、5) 全球 MLCC 龙头厂商村田的成长路径，我们来探寻以下三个核心问题的答案。

■ MLCC 产业的未来成长逻辑是什么？

从全球 MLCC 的需求端来看，推动其数量成长的主要驱动力有：1) 结构性驱动力：铝电解电容/钽电容的产业替代等；2) 应用端的驱动力：5G 智能终端/基站的放量成长、汽车电动化/智能化等。

作为一种构造性成长与周期性波动共存的产品，MLCC 的长期需求呈螺旋式上升的态势。长期来看，中美贸易摩擦、5G 应用端的放量及中低端车用产品的渠道突破等将使得下游终端厂商对国产被动元件的需求提速。中国大陆厂商在全球市场占比合计不足 5%，积极扩产对产业影响小，有望逐渐获得国际龙头边缘市场份额。短期来看，半导体产能紧张的局面或将持续到 2021 年中期，对部分芯片、被动元件产能形成挤占，被动元件价格进入回暖周期。2021 年初，日本 MLCC 厂商交期大幅延长，业界再次等待涨价时机。受益于长短周期共振，未来 3 年 MLCC 市场将继续良性成长，年均增长率或维持在 10-15%。

■ MLCC 国产替代的可行性？

日本有完善的 MLCC 上游产业链，从陶瓷粉料、电极用粉料，到流延、烧结等关键设备都有一系列的配套公司；而中国有下游应用的终端需求，以及密集的组装产业集群；因此，双边依存结构在中长期较难打破。我国 MLCC 行业发展起步较晚，生产能力主要集中于中低端产品。未来国产替代的主要需求端来自 5G 智能终端/基站的放量成长，以及部分低端车用。中美贸易摩擦爆发后，MLCC 产业国产化推进势在必行，风华高科、三环集团、国瓷材料均积极增加 MLCC 相关产能，未来机会大于挑战。

■ 日本电子零部件产业对中国的启示？

在靠近电子零部件/设备端的产业，日本凭借其深厚的技术壁垒，叠加应用端的放量周期，依旧维持着较强的竞争力，形成了村田制作所、京瓷、TDK、日本电产、日东电工、阿尔卑斯阿尔派等电子产业巨头。其主要的成功原因在于：1) 创始人思想的传承；2) 贯彻从材料开始的一贯生产体系；3) 不断进行产品创新，实行早期的“埋伏战略”布局。

MLCC：被动元件中产值最高的产品

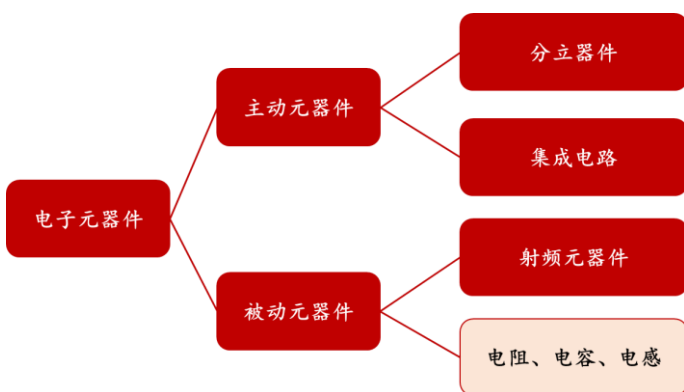
被动元件应用广泛，MLCC 产值位列第一

所有的电子产品都由各种电子元件构成，电子元件按电信号特征可分为主动元件（集成电路）与被动元件（阻容感等）。其中，主动元件是具备对电信号激发放大、振荡、控制电流或能量分配等主动功能甚至执行数据运算、处理的元件。而被动元件（别称无源器件），则是指不影响信号基本特征，仅令信号通过而未加以更改的电路元件。从工作特点来看，被动元件不需要电源驱动，其本身不消耗电能，只需输入信号就可以做出放大、震荡、计算等响应，无需外加电源就能正常工作。

被动元件主要分为电阻、电容、电感（三者别称 RCL 器件），约占全被动元件总产值的近 90%。在 RCL 器件中，电阻普遍用于分压、分流、滤波和阻抗匹配；电容的主要功能是旁路、去耦、滤波和储能；电感的主要用途是滤波、稳流和抗电磁干扰。

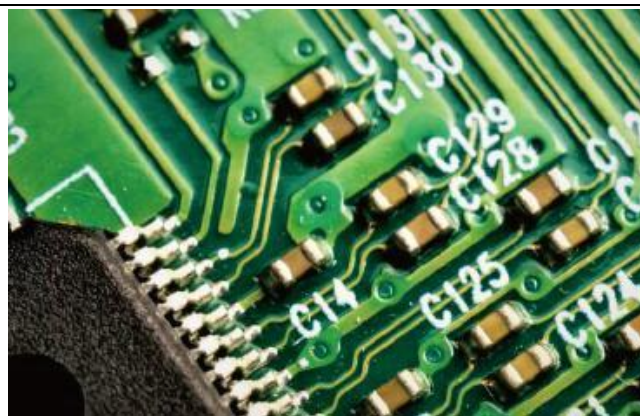
电容在三大被动元件中产值最高，产值占比达 66%，主要分为陶瓷电容、铝电解电容、薄膜电容、钽电容四大类。其中，多层陶瓷电容（Multi-Layered Ceramic Capacitor, MLCC）具有耐高温高压、体积小、容量范围广、易于实装等特点，并在成本和性能上都占据优势，下游应用极为广泛，所有消费电子都必须用到这个元器件。例如，一台 iPhone 12 大约需要用到 1000 颗以上的 MLCC。因此，MLCC 是当前产量最高、市场规模最大、增长潜力大的被动元件，也被称为“电子工业大米”。

图表 1：电子元器件的分类



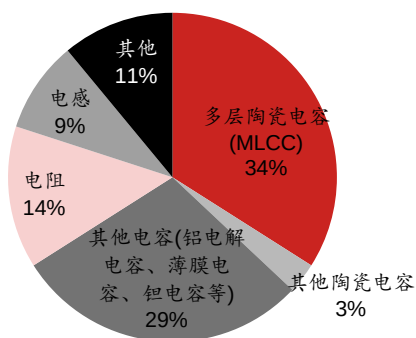
资料来源：公开资料，野村东方国际证券

图表 2：实装在电路板上的 MLCC



资料来源：电子产品世界，野村东方国际证券

图表 3：被动元件的产值占比



资料来源：中国电子元件行业协会电容器分会，野村东方国际证券

图表 4：电容器的种类与特征

	种类	应用	特点
电解质	铝电解电容器	电源回路等	电容量大
	钽电解电容器	电源回路、军事应用等	电容量大、频带宽
电介质	薄膜电容器	音频电路、逆变器平滑用等	可靠性高
	多层陶瓷电容器 (MLCC)	无线电路、数字电路等	频带宽

资料来源：村田制作所官网，野村东方国际证券

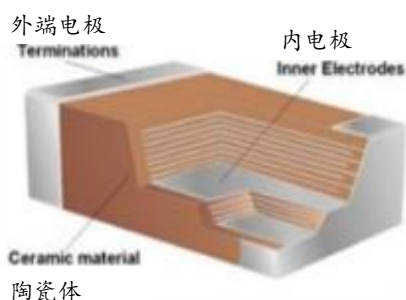
MLCC 源于美国，盛于日本，国产替代任重道远

MLCC 早期作为新兴电容器诞生于上世纪 60 年代的美国，后来在日本公司（村田、太阳诱电、TDK、京瓷等）得到迅速发展及产业化。至今日本企业仍在全世界 MLCC 领域保持着领先地位。

MLCC 由内电极、陶瓷层和端电极三部分组成，其介质材料与内电极以错位的方式堆叠，然后经过高温烧结烧制成型，再在芯片的两端封上金属层，得到一个类似于独石的结构体，又被称为独石电容器或贴片电容。

MLCC 一般用于各类军用、民用电子整机中的噪声旁路、滤波器、振荡电路等，在大规模集成电路方面应用广泛。具体的应用领域目前早已广泛分布在各种智能手机、数字家电、PC、工控仪表、汽车电子等所有电子产品。

图表 5：MLCC 的构造



· 内电极：内电极与陶瓷介质交替叠层，提供电极板正对面积

· 外端电极：铜金属电极或银金属电极，与内部电极相连接，引出容量

· 陶瓷体：电场作用下，极化介电储能，电场变化时，极化率随之发生变化

资料来源：公开资料，野村东方国际证券

目前 MLCC 的单颗平均价格低于 0.1 元人民币，但其制造工艺却有一定难度，2019 年大陆厂商的全球市占率低于 5%，多数市场份额依旧被主要集中在日本的国际龙头所掌握。在中国，风华高科等国产被动元件龙头起步较晚，目前依旧处于发展早期阶段，产能和国际龙头差距约在 10 倍左右。近年来国内龙头已加紧兴建产能：2020 年 3 月风华高科宣布拟投资 75.05 亿元建设高端 MLCC 生产基地；同期，三环集团也宣布拟定增募资 21.75 亿元用于建设“5G 通信高品质 MLCC 扩产技术改造项目”。

MLCC 产业趋势：构造性成长与周期性波动共存

以史为镜：过去 20 年曾发生过 3 次明显的涨价

相对于其他被动元件而言，大多数品类的 MLCC 不需要个别定制，属于通用型大宗商品，价格依据市场供需波动明显。回顾过去 20 年全球 MLCC 市场的发展，大致经历了以下几次大的供需失衡、厂商利润率改善的时期。

2000 年互联网泡沫时期：互联网基建以及黑白手机的急速普及是主要的需求驱动力，一时的供需失衡带来了 MLCC 涨价潮。当时，产业链全体的供应链管理能力和下游厂商为了确保未来的需求得以满足而过度下单，最终大量的过剩订单导致了泡沫破裂后的过剩库存，也引发了之后数年的价格调整期。

2003~2006 年数字化时期：笔记本电脑的轻薄化/小型化、彩色功能手机的普及等应用端的数字化带动了小型高容 MLCC 产品的需求提升。然而，在 2008 年金融危机来临之前，受到功能手机等市场低端化的影响，MLCC 的需求出现下滑态势。

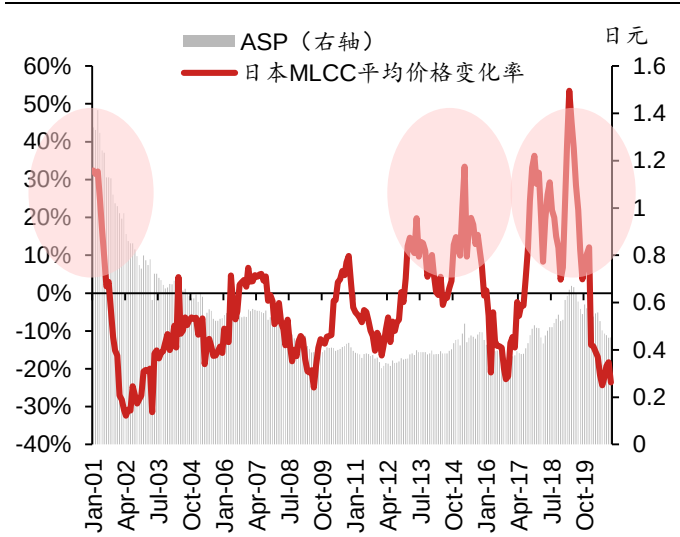
2008 年金融危机后的库存回补时期：2008 年金融危机发生后，各应用产业链急速萎缩，大量清理库存。2009~2010 年金融危机后全球经济复苏，企业信心回暖，产生大量的库存回补需求，再度推高产品价格。

2013~2015 年智能手机的迅速流行时期：苹果手机等智能手机在短期内迅速普及，出货量的放量增长、以及每台手机搭载 MLCC 数量的上升成为主要的需求驱动力，推动产品价格明显上涨。

2017~2018 各种应用终端需求上升时期：2017 年初，以台湾国巨为首的 MLCC 涨价新闻开始受到行业关注。随之，MLCC 价格开始快速上涨，驱动这轮涨价潮的核心原因是供需失衡。主要因素有：1) 日韩系主力厂商产能调整，以村田为代表的日系厂商从中低端 MLCC 转向车用（电动车化、智能化）、工控等高价值产品，造成中低端 MLCC 的供给缺口；车用、工控等高阶应用端的需求增加，然而新增产能的认证周期长，供给缺口无法得到及时填补；2) 三星 Note 7 爆炸事故引发了三星电机 MLCC 产能调整；3) 台湾、大陆厂商充分受益转单效应，渠道、分销商囤积大量库存推动中低端 MLCC 价格持续上涨。

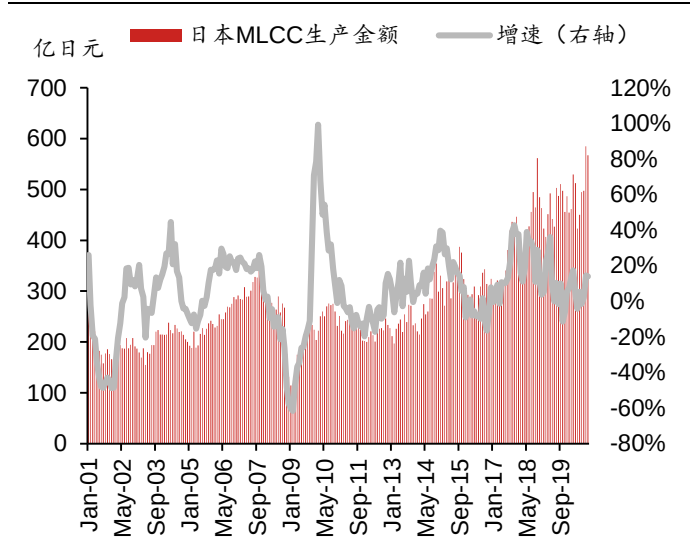
基于被动元件产品的特征，旧型号的产品系列如果没有技术升级，一般在次年以后就会经历一定的降价压力。尤其是作为苹果核心供应商的村田、太阳诱电等，其每年业绩受到出货价格下跌的影响幅度为 5~15%，厂商主要通过技术改良、扩展新产品线、并不断削减成本来确保收益。因此，就 MLCC 产品特征而言，涨价不易发生。然而，在以上几次供需失衡的时期中，我们看到有三次主要的价格上涨期（涨幅超过 20%），分别是 2000 年前后、2013~2015 年和 2017~2018 年。

图表 6：日本 MLCC 平均价格变化率



资料来源：METI，野村东方国际证券
注：2020年月度数据最新为10月。

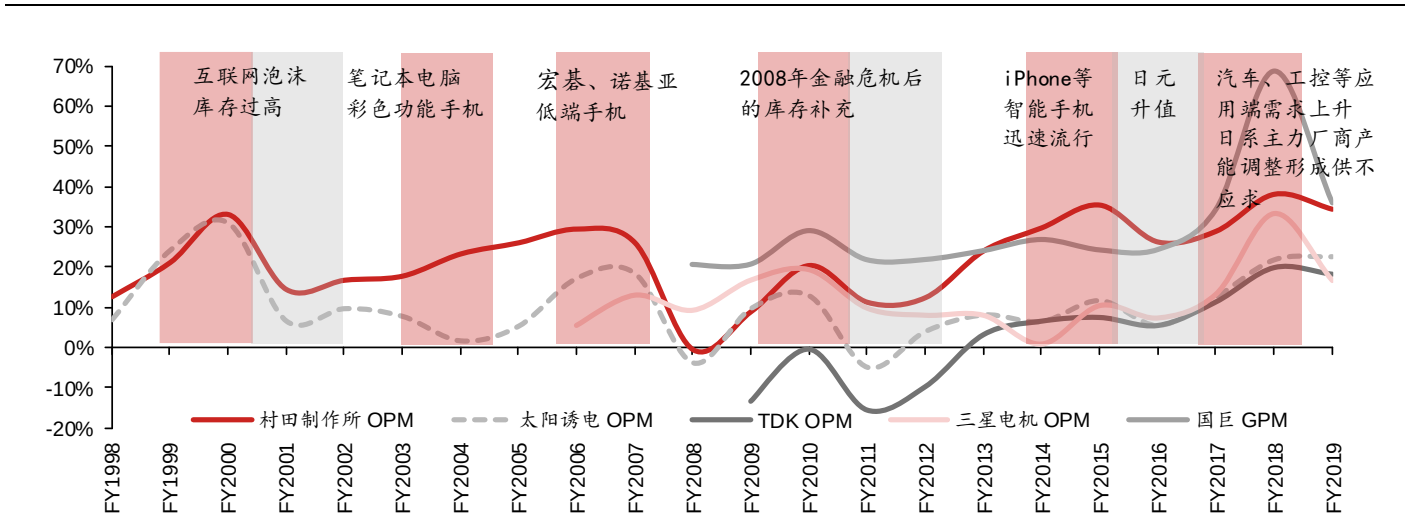
图表 7：日本 MLCC 产值及增速



资料来源：METI，野村东方国际证券
注：2020年月度数据最新为10月。

由于日本厂商的 MLCC 合计营收占比达到全球市场的 70% 以上，日本经济产业省（METI）根据生产动态统计的日本企业 MLCC 产值数据能在较大程度上体现全球 MLCC 市场趋势。图表 6 中的 MLCC 平均价格（ASP）的变化基本反映了我们的以上观察。其中，2017~2018 年的 ASP 上升也和汽车、工控等大尺寸/大单品的需求激增有关。受益于以上几次供需失衡导致的涨价潮，村田 2000 财年、2015 财年和 2018 财年的 MLCC 业务营业利润率分别达到了 33%、36% 和 38%（2000-2019 年平均营业利润率：23%）。

图表 8：主要公司的 MLCC 细分类别营业利润率变化



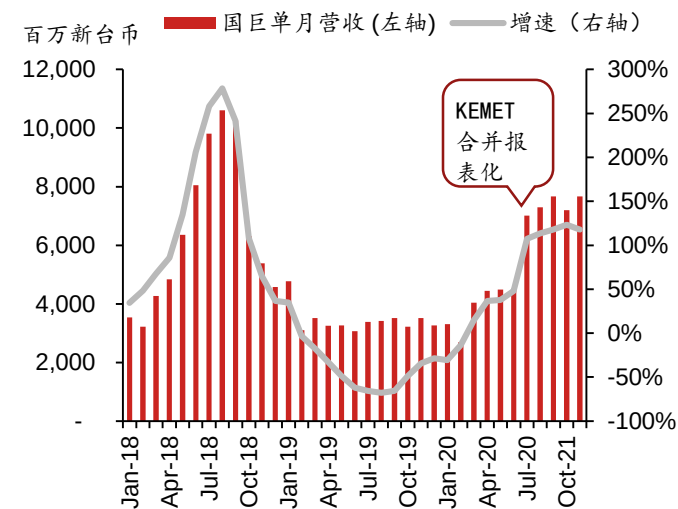
资料来源：公司资料，野村东方国际证券
注：国巨为毛利率，红色背景为利润率上升期，灰色背景为利润率压力期。

为了进一步观察 MLCC 市场价格的变化对公司的营收/收益性的影响，以上主要公司中，台湾国巨公布单月营收数据，可以直观地观察到近几年的营收、毛利率变化巨大。经历了 2017-2018 年的涨价潮之后，国巨公司收益大幅下降，直到 2020 年初以后才有所恢复。

从 2018 年下半年开始，全球汽车销售/生产减速，智能手机出货量同比持平；2019 年 5 月美国政府将华为列入“实体清单”，受国际贸易摩擦和下游消

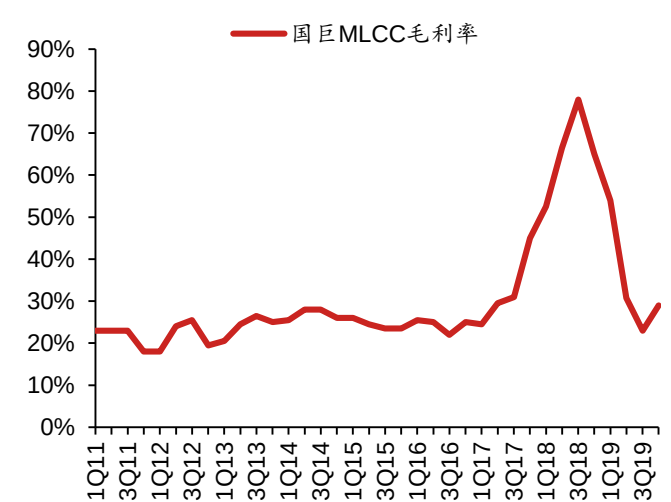
消费电子需求疲软的影响，叠加新产能投产带来的供给增多，MLCC 价格大幅下跌，行业进入去库存阶段并持续至 2019 年下半年。2019 年末，中国 5G 手机率先开始进入市场，同时华为零部件保量采购需求增强，MLCC 市场的疲态才开始有所改善。

图表 9：国巨单月营收及增速



资料来源：公司公告，野村东方国际证券
注：2020年1-11月。

图表 10：国巨 MLCC 季度毛利率



资料来源：公司公告，野村东方国际证券

鉴往知来：长期需求呈螺旋式上升的态势

■ 怎样预测 MLCC 的营收规模及周期性？

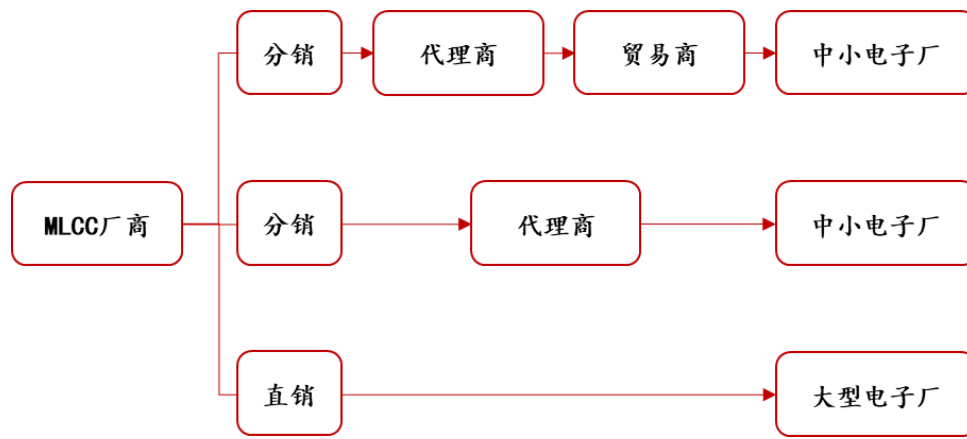
作为一种构造性成长与周期性波动共存的产品，我们认为 MLCC 的长期需求呈螺旋式上升的态势。因此，怎样抓住周期性并且同时把握短期的需求动向，这是决定每个 MLCC 公司盈利能力的大前提。我们主要从以下几个方面来预测 MLCC 的营收：1) 年度/季度全球智能机、汽车、通信基站及其他应用终端需求，同时考虑单机用量变化带来的数量变动；2) 年度/季度的 MLCC 价格波动逻辑，同时考虑 MLCC 产品组合变化所带来的价格变动；3) 个别厂商的产能大小及利用状况。关于 MLCC 的周期性，长期来看和半导体（除存储器）市场需求趋于一致，我们一般参考世界半导体贸易统计协会（WSTS）的半导体数据来双重检查周期性。

作为预测中的难点，由于 MLCC 在制造业产业链上依旧偏上游，因此较难把握每一条细分产业链的动态。比如，鸿海/和硕等组装厂商是苹果产业链上的零部件直接客户，但即使获取了智能手机等最终制品的库存，我们也很难把握组装厂商的零部件库存。在景气上行周期中，最终制品/零部件库存通常会缓慢上升，特别是在产生明显缺货现象的时期，客户倾向于保障必要的库存水平进行囤货。然而，一旦景气有所变化，所有的产业链的各个环节都会急速萎缩。因此即使最终制品需求仅变化 5%，但若降库存发生在每一个渠道环节，则上游零部件厂商订单需求的变化或将被放大到 10~20%。也就是说，MLCC 等零部件的需求端变化会通过其产业链及销售渠道的复杂性，间接对原厂销售形成扩张性传导作用。

MLCC 行业主要有两种销售方式：1) 直销，指厂商将产品直接销售给规模较大的主要客户（如苹果、华为等消费电子组装厂商、及汽车 OEM/一级供应商

等), 一般客户对产品的规格有各自的要求, 中高端产品的销售主要采取这种方式; 2) 代销, 指企业将产品交付给代理商代为销售, 这部分产品将再由大代理商交付给小代理商及其他贸易商, 直接面向的客户多是对产品规格要求较低、难以直接向原厂拿货的中小型电子生产厂商。在景气上升周期, 代理商囤货推高价格, 但对原厂收益影响有限。目前行业内的主要企业, 包括村田、国巨、风华等企业, 都是直销+代销组合的销售模式, 各厂商的经销比例各有不同, 但直销的比例通常在 60% 以上。

图表 11: MLCC 厂商主要销售路径



资料来源: 野村东方国际证券

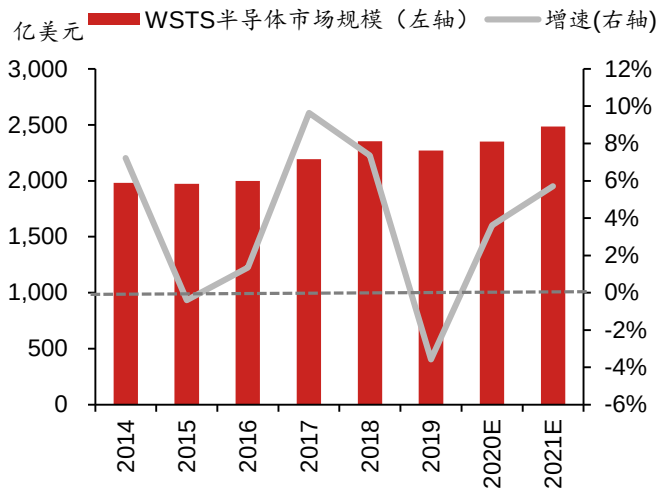
2020 年以后 MLCC 价格或周期性恢复

在经历了 2017-2018 年的涨价潮之后, 2019 年 MLCC 行业进入了寒冬期, 部分 MLCC 厂商在产能扩建上变得相对谨慎, 进而加速了 MLCC 的去库存化速度, 整个产业的供需调整相对较快。

2020 年新冠疫情导致许多国家的经济陷入衰退。上半年由于市场需求下滑和供应链失调、以及国际物流和贸易中断, 全球电子产业遭遇打击; 下半年受到半导体产业链全面复苏的推动, MLCC 的订单需求也明显恢复。半导体方面, 由于 1) 新冠疫情造成部分疫区产线阶段性关停或者延期扩产; 2) 华为在被切断全球合作网络之前的囤货因素导致全球半导体供应链出现一定的混乱, 加之业界因恐美国进一步加大制裁中国大陆相关代工、封测厂商, 行业内超额下单的现象也较为明显; 3) 车用半导体需求回暖导致缺货现象严重, 全球半导体产能严重紧缺现象开始凸显。随着应用端的全面复苏, 半导体市场产能紧张的局面或将持续到 2021 年中期, 也会对部分芯片、被动元件以及封装产能形成挤占。2021 年初, 日本 MLCC 厂商交期大幅延长, 业界再次等待涨价时机。

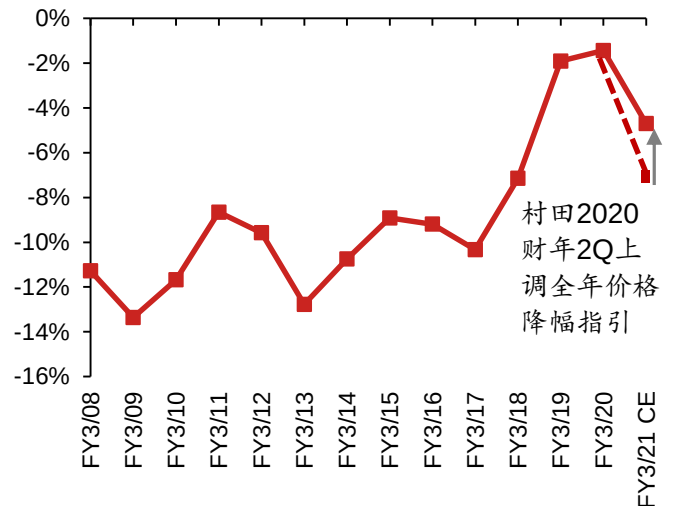
根据世界半导体贸易统计组织 (WSTS) 的 2020 年秋季全球半导体市场预测, 因中美贸易战等地缘政治因素影响, 半导体市场受到颇大的冲击, 2019 年全球半导体市场规模大幅下滑, 同比减少 12%, 去除存储器后, 同比减少 4%; 2020 年疫情后, 各国采取了各种感染对策, 提倡在家工作机制之后, 半导体市场受到了生活方式改变后的新需求 (PC、数据中心需求增长) 的支撑, 同比增长 6%, 去除存储器后, 同比增长 4%。虽然 2021 年以后的疫情状况依旧不够明朗, 由于对未来一年国际政经环境、供应链合作以及疫情的更为正面的预期, 业界普遍对 2021 年的全球半导体产业发展前景持乐观态度。WSTS 预计, 2021 年半导体市场同比增长 8%, 去除存储器后, 同比增长 6%。WSTS 的秋季预测较春季 (2020 年 6 月) 小幅上调, 反映出市场情绪回暖。

图表 12: WSTS 全球半导体市场预测



资料来源: JEITA, 野村东方国际证券

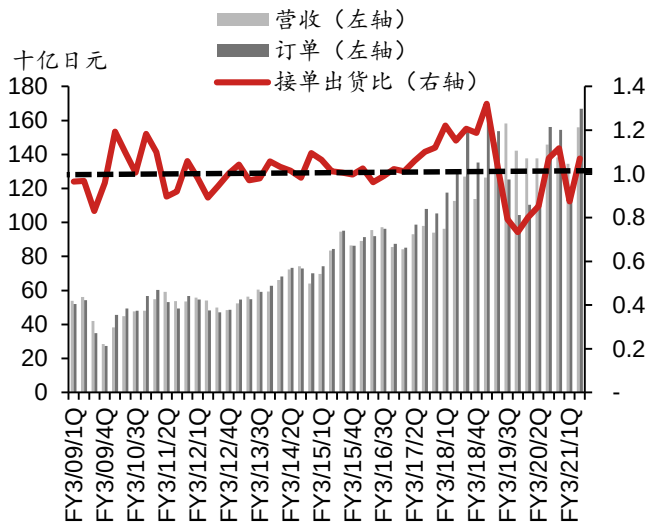
图表 13: 村田产品的价格降幅 (收益增减因素拆分)



资料来源: 公司资料, 野村东方国际证券

注: 虚线表示村田 2019 财年末对 2020 财年的价格降幅指引。

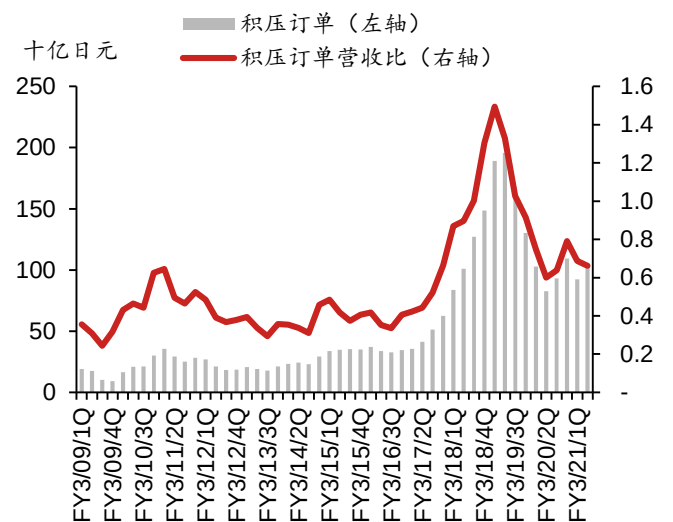
图表 14: 村田 MLCC 的接单出货比



资料来源: 公司公告, 野村东方国际证券

注: 截至 2020 财年第二季度

图表 15: 村田 MLCC 的积压订单及积压订单营收比



资料来源: 公司公告, 野村东方国际证券

注: 截至 2020 财年第二季度

市场规模: 复合年增长率或达 10-15%

根据被动元件行业的专业调查公司 Paumanok 的数据, 2019 年全球 MLCC 市场规模为 121 亿美元, 不论数量还是金额都较 2011 年翻了一倍。作为双重检查的一环, 我们也计算了 6 家核心厂商 (村田、太阳诱电、TDK、京瓷、三星电机、国巨) 以及 2 家国内厂商的 2019 财年 MLCC 业务收入, 结果合计约为 118 亿美元, 与 Paumanok 测算的市场规模基本一致。

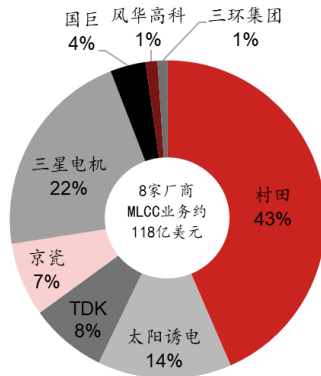
从 8 家厂商 MLCC 业务营收合计, 我们可以看到, 2019 财年村田占比达 43%, 日系厂商合计占比超过 70%, 日韩系厂商合计占比超过 90%, 行业集中度较高; 而中国台湾的主力厂商国巨占比也仅 4%。对比出货量规模, 村田、TDK 的营收规模占比明显更高, 折射其高端品多单价高的特征。

从图表 17 我们看到, 2017-2018 财年受涨价潮影响, 这 8 家厂商 MLCC 业务收入合计大涨 43%, 2017-2019 财年市场规模的复合年均增长率约 11%。

考虑到: 1) 需求端: 短期消费电子、汽车等应用端的周期性恢复, 中期 5G 应

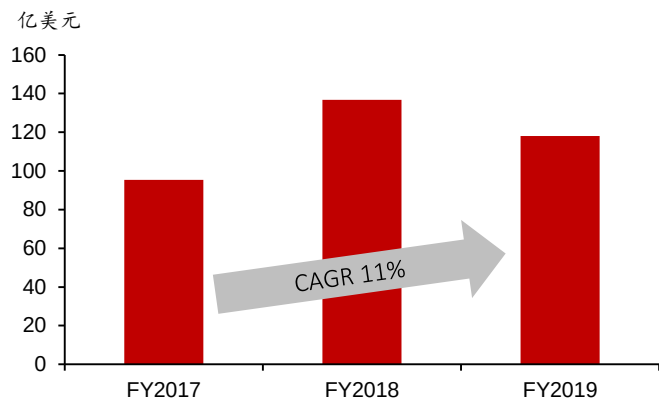
用端、汽车电动化/智能化的持续发力；2) 供给端：8 家主要厂商的扩产速度，在测算未来市场规模时，我们认为未来 3 年市场将继续良性成长，年均增长率或将维持在 10-15% 左右。

图表 16：2019 财年 8 家主要厂商 MLCC 业务占比



资料来源：公司资料，野村东方国际证券

图表 17：8 家主要厂商 MLCC 业务收入合计

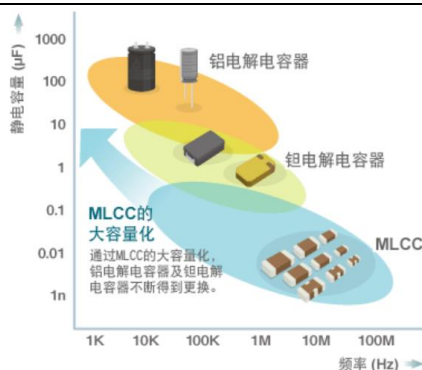


资料来源：公司资料，野村东方国际证券

MLCC 需求端：主要驱动力为汽车电动化/智能化、5G 应用端

从需求端来看，MLCC 是一个结构性成长的产业，推动其数量成长的主要驱动力有：1) 结构性驱动力：铝电解电容/钽电容的产业替代等；2) 应用端的驱动力：汽车电动化/智能化、5G 智能终端/基站的放量成长等。一般来说，MLCC 在易于实装、使用寿命长方面有优势，但大容量化是技术瓶颈，故在需要大静电容量的平滑用输出电容器领域（比如 DC-DC 电压转换器）等通常使用的是铝电解电容及钽电解电容器。通过多年的薄层化/多层化的技术积累，10~100 μF 以上的大容量 MLCC 也已面世，静电容量已能够局部覆盖尺寸较大的铝电解及钽电解电容的水平，实现了电解电容的部分置换。

图表 18：各种电容的使用频段和静电容量范围



资料来源：TDK 官网，野村东方国际证券

图表 19：电解电容更换陶瓷电容的置换效果

效果	电解电容	陶瓷电容
成本削减	△	○
实装空间削减	△	◎
纹波、电压尖峰	△	○
信赖性	○	◎
负荷应答	○	○
位相调整难易度	◎	△

资料来源：村田制作所官网，野村东方国际证券

虽然 2020 年外部环境受疫情影响，然而 5G 智能手机、5G 基站、消费电子、汽车电子、工控自动化、医疗等下游领域蓬勃发展，增大了对高端电容的需求。2020 年下半年以后行业格局明显好转，各项应用端有序恢复，行业有望进入下一轮大规模补库存周期。

全球汽车需求成熟化，单车构成持续改善

在汽车电子市场，MLCC 的成长逻辑可以概括为两大方面：1) 伴随汽车产

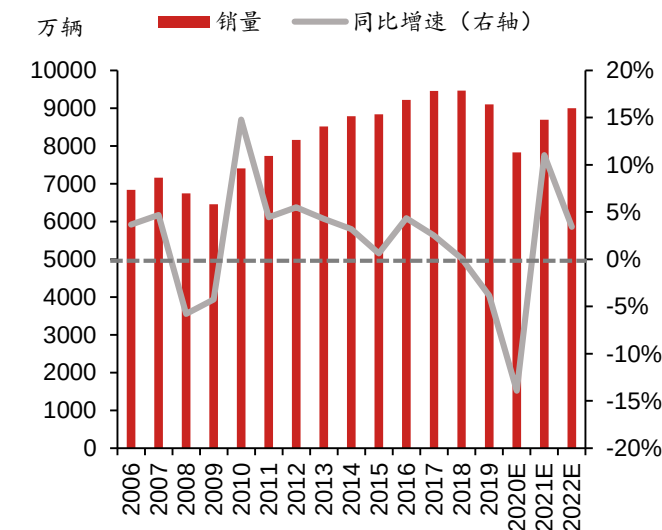
销波动带来的 MLCC 的需求波动；2) 新能源汽车普及以及汽车智能化 (ADAS 化) 提升带来的新增 MLCC 需求。

■ 未来全球汽车需求或将继续振荡持稳

汽车产量的波动紧密牵动着汽车电子元件的市场需求。自从经历全球金融危机以来，全球汽车市场需求稳步提升，2018 年达到近十年来的需求高峰。然而，受中美贸易摩擦及疫情的全球大流行影响，2019 年、2020 年需求持续萎缩。我们认为未来全球汽车需求相对成熟，2021 年或将经历疫情后的急速恢复，然而未来 5-10 年内整体产销量难以出现大幅增长。在经历了 2020 年的大幅下滑后，2021 年的全球市场需求预计将回升至 8697 万辆，同比增长 11.0%。

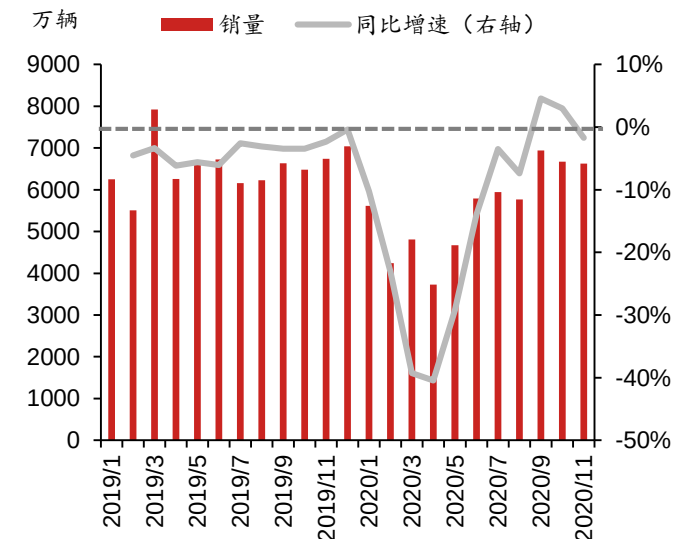
短期来看，2019 年后全球 18 个主要国家的汽车销售增速基本处在负值区间。2020 年 3-5 月期间，这些国家的汽车销售量遭受疫情重创，连续几月录得 -30%~-40% 的降幅。2020 年 5 月后，汽车需求呈现疫情后“V 型”复苏态势，景气度整体向上，2020 年 9 月销量实现近两年来的首次正增长。

图表 20：全球汽车市场年度需求



资料来源：Marklines，野村东方国际证券

图表 21：全球 18 个主要国家汽车市场月度需求



资料来源：Marklines，野村东方国际证券

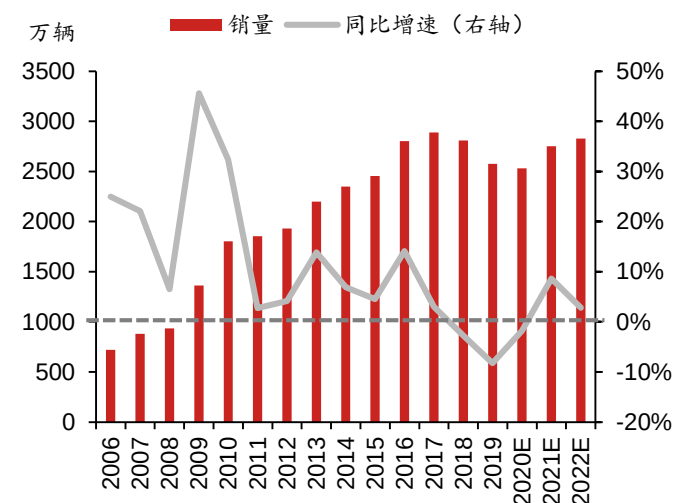
注：18 个主要国家为美国、加拿大、墨西哥、巴西、俄罗斯、法国、德国、意大利、西班牙、英国、澳大利亚、日本、韩国、中国、印度、印尼、马来西亚、泰国。

再看中国国内汽车市场，近年来国内汽车需求动向也已趋于成熟，未来 3-5 年产销量预计保持在 2500-2800 万辆的水平。2006-2010 年是中国汽车需求增长的黄金五年，在汽车下乡政策的推动下，五年间国内汽车销售的年均复合增长率达 25.8%。即便在受到全球金融危机及雪灾等重大自然灾害冲击的 2008 年，中国的汽车销量依旧保持 6.5% 的正增长。2009 年中国汽车销售首次迈入千万级大关，当年同比增速达到 45.6%。2010 年后，汽车行业竞争加剧，呈现优胜劣汰态势。2011-2015 年期间，中国汽车年均复合增长率达 7.3%，增速较前五年大幅放缓。2018 年中国汽车销售增速首次进入负值区间，迎来存量时代。虽受新冠疫情的影响，2020 年中国汽车市场需求小幅下滑；2021 年中国汽车市场需求预计将回升至 2750 万辆，同比增长 8.7%。

短期来看，2020 年伴随着国内疫情的有效控制、国内生产经营有序恢复以及主要企业陆续复工复产，国内的汽车需求实现了从谷底反弹的深“V 型”复

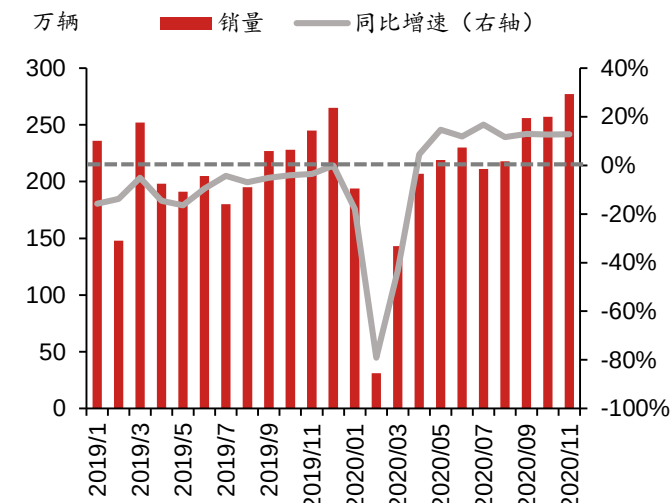
苏，4月同比增速进入正增长区间，目前已基本回升至接近疫情前2019年末的水平以上。中国国内汽车需求呈现平稳复苏态势，整体周期向好。

图表 22：中国汽车市场年度需求



资料来源：Marklines，野村东方国际证券

图表 23：中国汽车市场月度需求



资料来源：Marklines，野村东方国际证券

■ 汽车电动化将带动 MLCC 单车使用量大幅上升

虽然全球和中国汽车总量的增长都相对趋于平缓，但汽车类型构成在发生巨大的变化。随着全球环境规制的不断加强，各国纷纷推出禁售燃油车、削减碳排放的目标。中国为新能源车推出专属牌照、提升公共交通电动化水平、推出新能源汽车下乡补贴政策等方式，促进国内新能源汽车市场发展。越来越多的海内外资金、资源、政策正在朝电动车行业倾斜，电动汽车逐渐向全球汽车产业变革的中心位置靠近。为应对政府的环境保护目标，车企也在不断加大对电动汽车市场的投入力度，努力扩充电动汽车产品线。电动车等新能源汽车的销量提升将带动 MLCC 使用量的大幅放量。

图表 24：世界各国公布的新能源汽车相关的利好主张

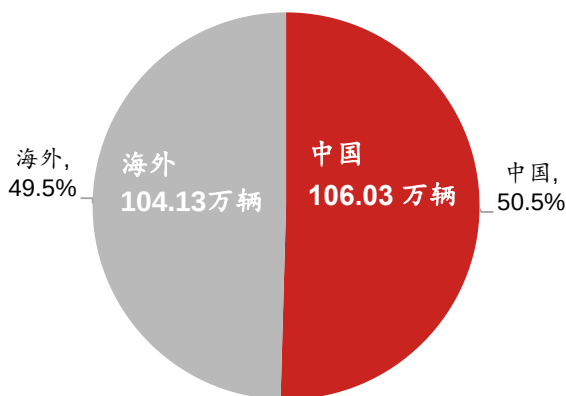
时间	国家/地区	宣布时间	主张
	德国	2016/10	2030年禁售传统内燃机车
	印度	2017/4	2030年禁售传统燃油车
	法国	2017/7	2040年全面禁止销售汽油和柴油汽车
	欧盟	2019/12	2050年实现境内的碳中和
	日本	2020/10	2050年实现温室气体净零排放
	英国	2020/11	2030年起禁售汽油车及柴油车
	日本(拟)	2020/12	2030年代中期禁售燃油新车

资料来源：公司资料，野村东方国际证券

中国的电动车需求正在为全球电动车市场注入动力。2019年全球电动车销量约210.2万辆，其中有106.0万辆在中国销售，占据全球电动车市场的半壁江山。在政府补贴、优惠发放电动车牌照及鼓励企业科研等政策的推动下，中国于2015年超越美国成为全球最大的电动车市场。相比之下，日本与北美地区

电动车的普及较为有限，主要由于消费者普遍对车身价格、续航里程、充电环境等因素存在担忧。2020年2月同比大幅下滑75.6%后，中国市场的新能源汽车销售已开始平稳恢复，7月实现同比正增长。

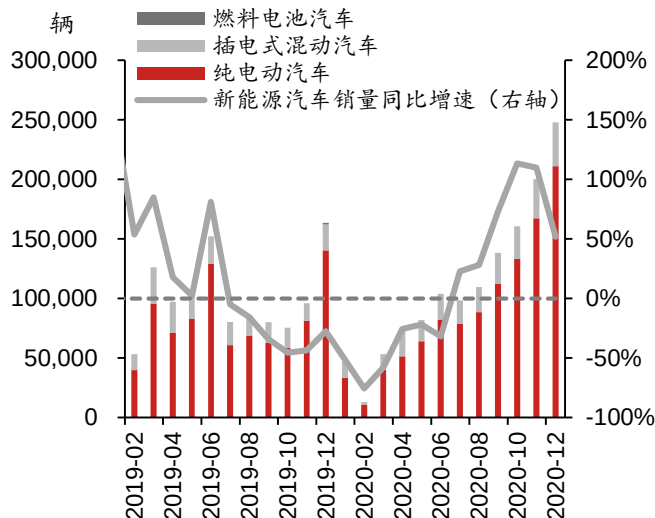
图表 25：2019 年全球电动车销量占比



资料来源：IEA，野村东方国际证券

注：仅包含电动车及混插车数据

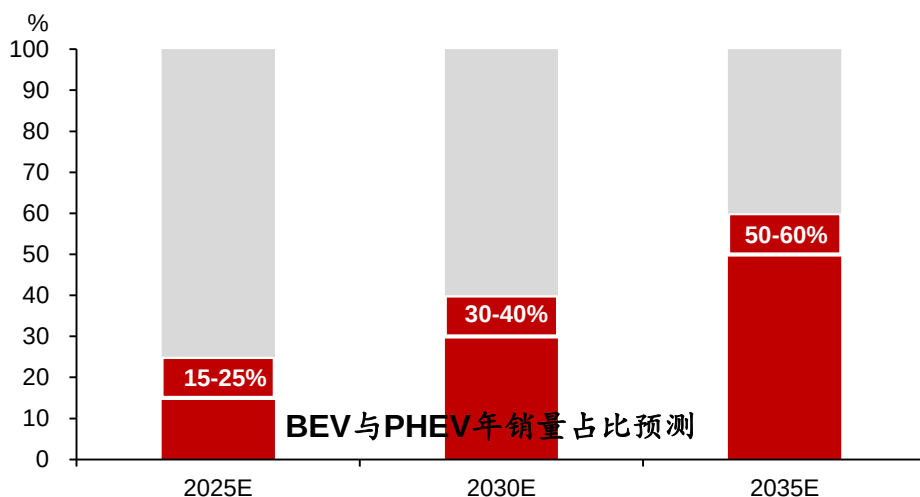
图表 26：中国新能源汽车销量统计



资料来源：Wind，野村东方国际证券

在国家工信部的指导下，中国汽车工程学会于2020年10月27日发布了《节能与新能源汽车技术路线图2.0》，预测我国汽车产销年规模到2025年、2030年和2035年分别将达到3200万辆、3800万辆、4000万辆，其中纯电动汽车（BEV）与插电式混合动力汽车（PHEV）在汽车总销量中的占比将达到15-25%、30-40%、50-60%。近年来，国内汽车需求动向也已趋于成熟，按照路线图2.0的规划，未来十年间纯电与插电式混动的汽车销量或将大幅上升。

图表 27：《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》BEV/PHEV 的汽车总销量占比



资料来源：中国汽车工程学会，野村东方国际证券

汽车的电动化也使得单车使用的 MLCC 数量大幅上升。其中，汽车动力系统变革带来的 MLCC 增量最大，纯电动车动力组件所需 MLCC 数量约为普通内燃机汽车的 6 倍。根据村田制作所于 2020 年 11 月的年度公司说明会资料，电动车动力系统使用的 MLCC 数量为 2000-2500 颗，且以高端型号为主；而传统燃油车动力系统使用的 MLCC 数量仅为 300-500 颗，并以低端常规型号为主。

除了数量上的大幅放量以外，车用 MLCC 的使用环境更为复杂，因此对于产品的可靠性、耐温耐压性有更严格要求。

图表 28：车载 MLCC 使用数量

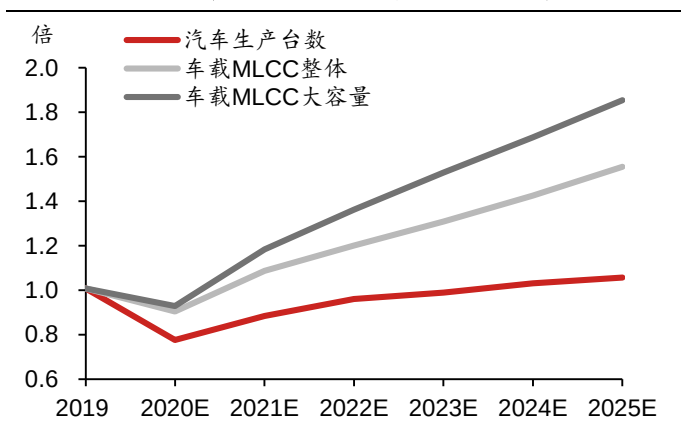
单位：颗	燃油车	弱混动车	强混动车	插电式混动车	电动车
动力	300-500	1000-1200	1200-1600	1500-2000	2000-2500
ADAS			2000-3000		
安全			300-1000		
非安全			500-2500		
信息娱乐系统			500-2500		

资料来源：村田制作所官网，野村东方国际证券

根据村田制作所于 2020 年 11 月公布的车载 MLCC 市场预测，在经历 2020 年汽车生产台数/车用 MLCC 数量下滑后，中长期需求将保持良性增长。到 2025 年，车载 MLCC 市场整体规模预计将达到 2019 年的近 1.5 倍；其中，车载 MLCC 大容量的增速更快，2025 年市场规模将增至 2019 年的逾 1.8 倍，大型/高容量的高附加价值 MLCC 未来 5 年的复合年均增长率或达 15% 以上。

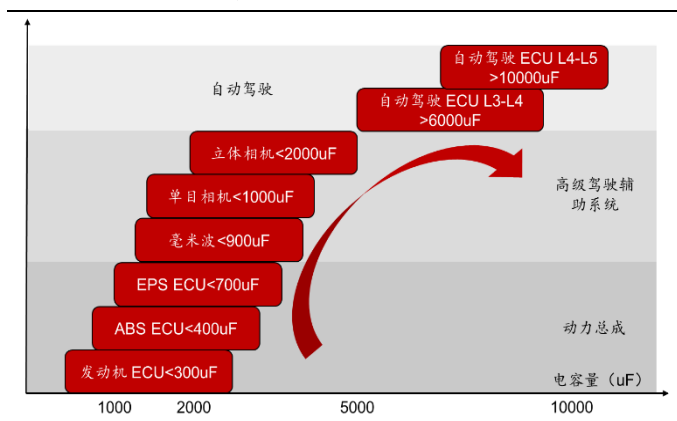
车用动力/ADAS 的功能与驾驶者的安全与性命攸关，OEM/一级供应商通常不愿轻易更换供应商，因此在车用级 MLCC 领域，主要日系厂商（村田、TDK、太阳诱电）的市场占比高达 90% 左右。根据 TDK 的公司说明会资料，动力总成和 ADAS 系统所需要的电容量值在 300-2000 μ F 左右，而 L3-L5 级自动驾驶所需要的电容量值大幅增加至 6000-10000 μ F 的区间。无论是哪个级别的电容量，对 MLCC 等零部件的性能/寿命要求都非常高。

图表 29：2020 年 11 月村田对车载 MLCC 市场预测



资料来源：村田制作所官网，野村东方国际证券

图表 30：TDK 对车用级静电容量/功能区分

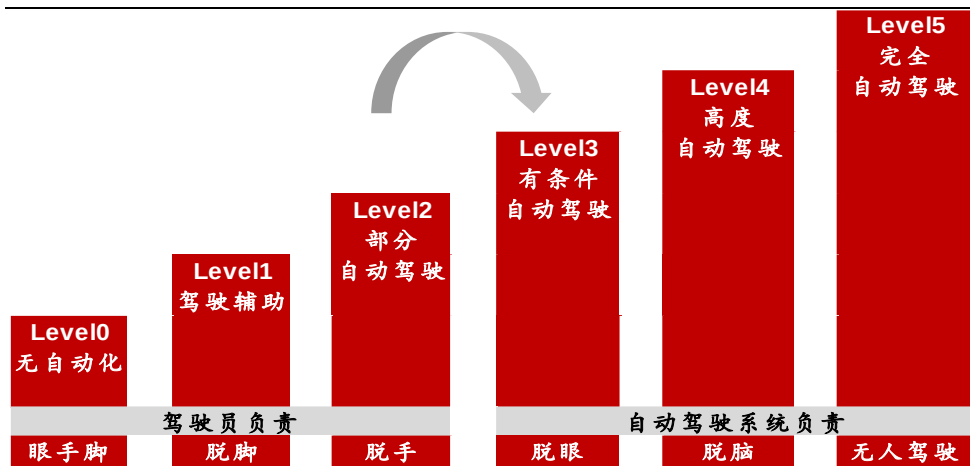


资料来源：TDK 公司说明会资料，野村东方国际证券

汽车智能化料将带动各类功能型 ECU 的数量提升

除汽车电动化以外，以高级驾驶辅助系统（ADAS, Advanced Driving Assistance System）为主的汽车智能化的发展与 MLCC 未来市场的需求变化也有直接影响。自动驾驶的实现需要循序渐进的导入过程，依照美国汽车工程师学会（SAE）的定义，该过程可以分为 L0、L1、L2、L3、L4、L5 共六个逐步递进的等级，分别是从无自动驾驶、驾驶辅助、部分自动驾驶、有条件自动驾驶、高度自动驾驶，再到最后的完全自动驾驶的发展。自动驾驶等级的跃升需要增加不同功能的电子控制单元（ECU），而 ECU 需要使用大量的半导体及被动元器件，因此汽车智能化势必将拉动车用 MLCC 需求的进一步放量。

图表 31: SAE 自动驾驶等级划分



资料来源：美国汽车工程师学会，野村东方国际证券

自动驾驶的发展阶段当前正在从 L2 向 L3 过渡。在 L3 以下的主要应用场景，ADAS 是实现驾驶辅助的主要途径，目前在高端汽车市场的普及率较高，正在逐步渗透中端市场。ADAS 的工作原理主要是通过三个系统的结合来达到操控汽车的目的：1) 通过传感器/摄像头的组合实时感应周围的环境信息；2) 静态、动态物体的辨识、侦测与追踪，以人工智能得出高度预判；3) 结合传动装置实现精准的汽车操控。ADAS 系统需要配备大量的传感器，常用的环境感知传感器有摄像头、毫米波雷达和超声波雷达三种，另外还有当下由于技术难度大/成本高，在短期内无法实现大规模实用的激光雷达。由于单一传感器有着各自不同的功能与优势，多传感器融合是 ADAS 发展的必然趋势。

图表 32: 车用传感器种类与用途

传感器	测量距离	优势	劣势	成本	应用	成长性
毫米波雷达	>150m	探测距离长，探测精度高、分辨率高，抗干扰能力强	无法识别道路目标	短距：\$50-100 长距：\$100-150	车道保持辅助 LKA 泊车/变道辅助 PALCA 自适应巡航 ACC 自动紧急制动 AEB	↑
超声波雷达	0-10m	方向性好，距离分辨力强，不受光照影响	应用范围有限	\$10-20	倒车、泊车雷达	↑
摄像头	<50m	清楚分辨和识别道路目标	受光线影响大	\$20-50	盲区检测 BSD 前车碰撞预警 FCW 车道偏离预警 LDW	↑
激光雷达	0-200m	可生成三维位置模型，角度测量能力强，测量精度更高，响应速度快，不受环境光的影响	价格高，受恶劣天气影响大	\$2000-5000	环境三维模型	?

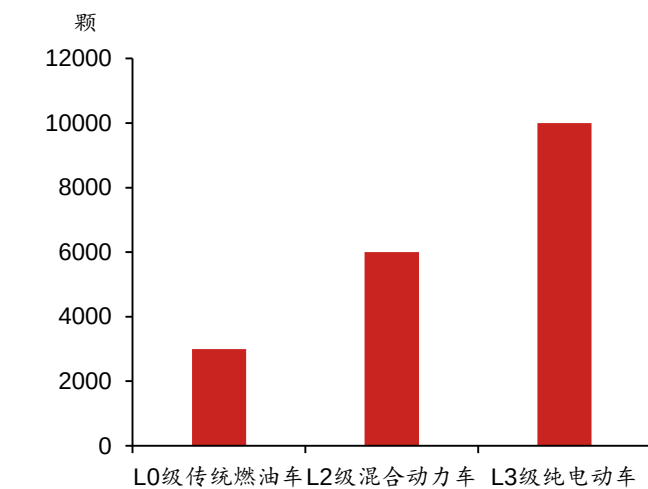
资料来源：公开资料，野村东方国际证券

ADAS 系统的普及主要通过增加各类传感器、通信模块、驾驶员信息系统模块等 ECU 来实现，每添加一个新功能需要增加相应的 ECU 及连接 ECU 之间的信号线。中/低阶车约含有三十个 ECU，高阶车的 ECU 数量能够达到一百个以上。ADAS 的发展从超声波雷达等中低端应用（倒车/泊车等），逐渐向摄像头（盲区检测/碰撞偏离预警等）/毫米波雷达（车道保持/自适应巡航等）等高端应用延伸，普及仍需一定时间。结合汽车动力的变化，L0 级传统燃油车所需 MLCC 数量约为 3000 颗，L2 级混合动力车需要 MLCC 逾 6000 颗，L3 级纯电

动车需要 MLCC 超过 10000 颗。

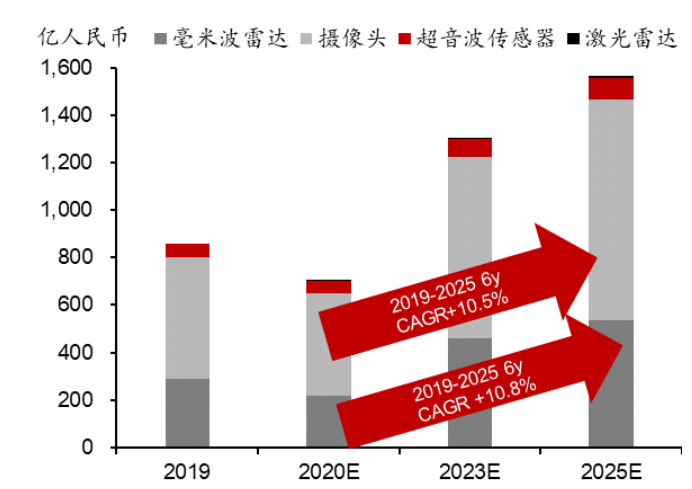
传感器作为 ADAS 中的核心硬件，其市场规模正在快速增长。根据矢野经济研究所于 2020 年 7-9 月期间进行的厂商出货金额统计，2019 年全球 ADAS 自动驾驶传感器的市场规模为 857.0 亿元人民币（2017-2019 年 CAGR 24.5%），2025 年市场规模将达到 1,562.9 亿元人民币（2019-2025 年 CAGR 10.5%）。其中，毫米波雷达的年复合年均增长率最快，CAGR 预计将达到 10.8%，摄像头的 CAGR 将达到 10.5%，而超音波市场规模的扩大较为有限。

图表 33：村田制作所测算的车用 MLCC 使用数量



资料来源：村田制作所，野村东方国际证券

图表 34：ADAS 自动驾驶传感器的市场规模



资料来源：矢野经济研究所，野村东方国际证券

5G 智能终端/基站的放量成长

随着通信技术的发展，目前 5G 技术已经逐渐成熟，即将逐步进入实用、普及阶段。从 4G 向 5G 时代发展所遇见的变化将远大于 3G-4G 阶段，这主要是因为多方面的不同。一、**应用端**，4G 来临带来的变化仅主要集中在智能手机技术的应用，而 5G 则不同，其所带来的社会变革将涉及到整个社会的方方面面，不但智能手机将面临升级换代，通信技术的进步也将带动自动驾驶、物联网、无人机、远程医疗等新兴应用端的普及化和实用化，从而推动需求的强劲增长；二、**商业模式**，4G 技术主要应用于一般消费者，而 5G 技术的应用则将在保留 C 端的同时大规模拓展至 B 端，应用群体的扩大也将使得技术用途呈现出更多元化的趋势，将涉及相关行业的方方面面。

从历史发展来看，3G-4G 的普及时间约为 2-3 年左右，考虑到 4G-5G 阶段将影响到智能手机外的大量其他终端，所涉及行业也将由通信业为主进一步拓展至汽车、医疗、娱乐等多个商业领域，再叠加由于单个 5G 基站覆盖面缩小而导致的大量新基建需求，5G 技术的普及阶段可能较 4G 阶段的 2-3 年要更为漫长。

图表 35: 4G 到 5G 的变化

3G到4G		4G到5G
共同	用途	· 手机、智能手机等为主 · 涉及社会基建各方面（智能手机、自动驾驶、IoT、无人机、远程医疗等） · 有一些涉及用户生命安全的应用端
	商业模式	· 一般消费者（C端） · 和企业等合作（B端）
	区域展开	· 从人口多的都市部开始普及 · 从有需求的地区开始普及
通信终端	智能手机出货周期	· 与手机发售时期密切相关 · 与手机发售时期部分相关 · 也受其他用途商业化时期的影响
	消费者的诉求点	· 大屏幕/薄型化/视频需求 · 4K等高画质的视频观看 · 随时随地的收发信需求（4G、LTE已基本满足）
	通信终端的普及时间	· 2019年末起终端开始发售 · 普及或长于2~3年

资料来源：野村东方国际证券

（1）智能手机：

2019 年末以来，随着 5G 通信技术在国家引导之下大幅推广，我国手机出货量的结构发生了翻天覆地的变化。由于 5G 手机主要集中在高端昂贵机型，推广速度受到一定限制，截至 2019 年 12 月，5G 手机出货量占比约为 18%，较 8 月的 0.7%提高了约 17.3%；2020 年上半年，随着小米等手机厂商 5G 千元机的逐渐放量，5G 手机的普及速度得到了大幅提升，月度出货占比在 2020 年 1 月即攀升至 26%，随后整体上维持了快速上升的趋势；至 2020 年 11 月，国内 5G 手机实现月出货量 2013.6 万部，占有手机出货量的 68.1%。随着 5G 网络在我国主要城市和地区的广泛覆盖，用户对于 5G 手机的需求度越来越高，预计 2021 年随着 5G 版 iPhone 放量，5G 手机出货量将迎来强劲增长。

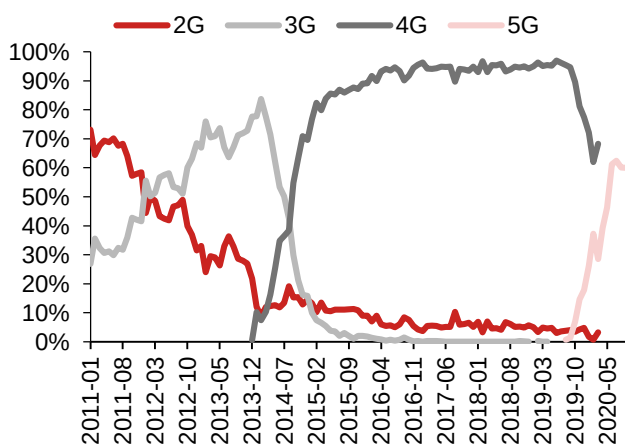
在 5G 手机出货量增长的同时，单台手机的 MLCC 用量也在随着产品的不断升级而增加。以苹果公司为例，每一代 iPhone 所使用的 MLCC 数量正随着其不断迭代升级而增加，iPhone 5s 使用的 MLCC 数量约为 400 颗，iPhone 6 就提升至 780 颗，iPhone X 已超过了 1100 颗，相比于 4 年前的 5s 机型提升了一倍以上。随着 5G 技术在手机上的应用，新频段的需求也大大提升，5G 手机在需要兼容 2G 到 5G 的所有频段，相应的射频滤波器、切换模块和功率放大器等射频前端组件都需要增加用量，因此单机的 MLCC 使用量相对于 4G 手机有显著增加。其中，毫米波频段（mm Wave）的单机 MLCC 使用量预计增加 20~30%；Sub 6Ghz 频段的单机使用量增加 10~15%。

图表 36: 5G 对于 MLCC 的技术要求

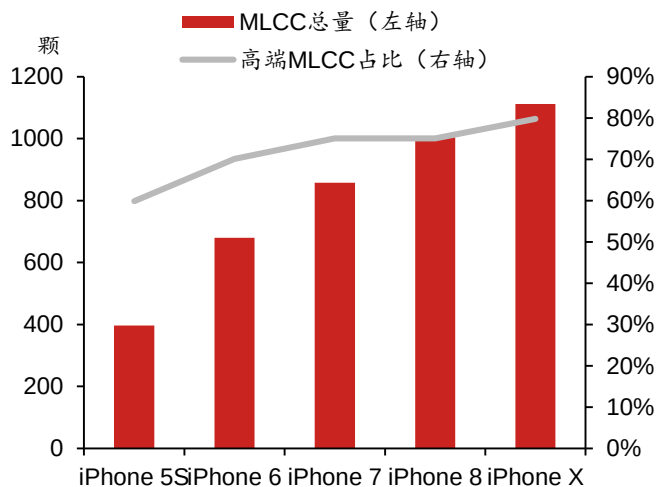
5G 技术要求的MLCC 产品特性			
	5G的变化点	技术趋势	要求的特性
手机	-更高功能性的模块 -更大的电池	-功耗增加 -高密度实装	-小体积大容量 -低损耗特性
基站	-Massive MIMO化 -小基站的增加	-内部环境温度升高 -PA输出增大	-兼容高电压 -高温保证 -低损耗特性

资料来源: 村田制作所官网, 野村东方国际证券

图表 37: 2011 年以后的中国手机出货量占比

资料来源: Wind, 中国信通院, 野村东方国际证券
注: 信通院自 2020 年 4 月起仅公布 5G 占比。

图表 38: iPhone 的 MLCC 使用量以及高端占比



资料来源: SemiMedia, 野村东方国际证券

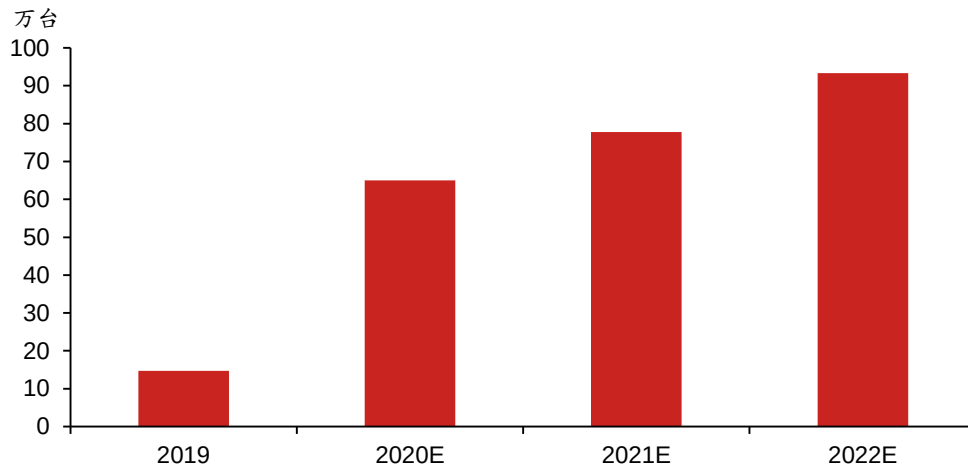
(2) 5G 基站

相比于 4G 通信基站, 5G 基站工作频段更高、单个基站覆盖面积更小、基站建设密度更大。目前来看, 以“宏基站为主, 小基站为辅”的组网方式是 5G 基站的主要建设方式。根据工信部 2020 年 12 月发布的《中国 5G 发展和经济社会影响白皮书》, 截至 2020 年 10 月底, 中国已累计建成 5G 基站超 70 万个。我们预计 2020 年国内新增 5G 宏基站超过 60 万台, 年建设量也会持续提高, 至 2022 年或超 90 万台, 累计建设台数达到 250 万台以上。

在 5G 基站的大规模建设的基础上, 单基站的 MLCC 需求量也由于天线数量和通道的增加而有所上升, 基站配套的变频器和电子器件也将带动 MLCC 需求的进一步上升。

除此之外, 对于 MLCC 的性能要求也有了提升, 高容量、耐高温、小尺寸的高端 MLCC 更适宜于 5G 基站的需求, 高性能的电子器件能有效减少基站的整体功耗, 提升运行效率。

图表 39：国内新增 5G 宏基站数量预测



资料来源：野村东方国际证券预测

MLCC 供给端：日韩居主导地位，大陆份额低于 5%，龙头扩产计划严谨

从全球竞争格局来看，MLCC 厂商分为三大梯队，第一梯队为日韩厂商，第二梯队为美国和中国台湾厂商，第三梯队才是中国大陆厂商。目前，高端车载用、旗舰智能手机用 MLCC 的主要供应商集中在第一梯队，核心技术被村田、太阳诱电、京瓷、三星电机等厂商所掌控。从经营战略层面来说，以村田为首的业界龙头不断通过技术研发，扩大高收益的高阶品产能，同时退出一些和中国台湾、大陆厂商产生直接竞争的低收益品类，以确保收益的持续扩大。而第三梯队的中国大陆厂商则主要通过加速产能扩张，增加一般/通用型产品投入，并努力突破高端车载、智能手机产业链的壁垒，逐渐蚕食国际龙头市占。

日韩出货量的全球市场占有率达 70%

第一梯队在 MLCC 产能方面占据绝对优势，村田的产能约为 1500 亿只/月，全球产量占比达到了 32%；其次为韩国三星电机（产能约 1000 亿只/月），占比约为 21%；其次是太阳诱电等（产能约 400-500 亿只/月）；当前中国大陆厂商的产能占比较为边缘化。因此，村田、三星电机、太阳诱电等大厂的扩产计划对整个供给端的产能趋势有直接影响。我们看到国际龙头企业的扩产计划极为严谨，产能利用率和价格水平也十分稳定。其中村田、太阳诱电每年的扩产战略稳定在 10%（以陶瓷基板尺寸为基准），因此我们推测，今后的 MLCC 供给端一般不会出现因大厂大幅扩产而导致中小厂商生存空间受挤压的情况。

第二梯队的美国和台湾厂商，技术水平略逊于日本大厂，但也有诸如台湾国巨这样具备第一梯队产能规模、且自动化程度领先的厂商。国巨在收购美国厂商基美之后，全球出货量市场份额或将提升至 15% 左右。台湾厂商的价格策略较为激进，在 2017-2018 年的涨价潮时期主动采取囤货、竞价等营销策略，持续抬高市场价格，在短期内实现了业绩暴增，但客户端深受其价格调整影响，长期或面临客户流失的风险。

第三梯队的中国大陆厂商整体起步较晚，目前的产品仍然以中低端的常规品类为主，在全球市场的份额低于 5%。无论是从技术路线、赛道选择，还是从应对价格波动的角度出发，大陆 MLCC 厂商目前都尚处于被动接受方的位置。

国内厂商今后的生存空间在哪里？结合需求端的驱动力，我们认为国产替代或

可在以下三个方面实现突破性进展：**1) 对日企退出后的中低端产能的吸收：**

TDK、京瓷、村田分别在 2016~2018 年期间宣布将逐渐退出

1206/0805/0603/0402 等部分低毛利规格品类领域，这些尺寸的 104、105 容值

是最常规的料号，应用于家电、工控等刚需领域。因此，日系退出的这部分产

能正是台湾和大陆厂商可能直接替代的规格；**2) 5G 应用端的放量：**如前所

述，一旦 5G 应用端进入放量期，新增应用端（智能手机、自动驾驶、IoT、无

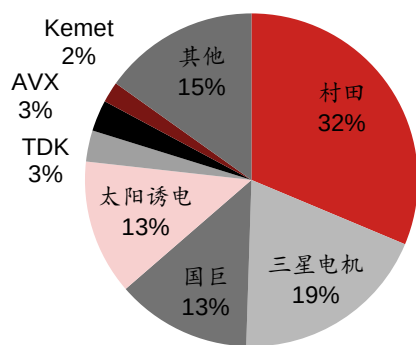
人机、远程医疗等）将多点开花，大幅提升对常规料号需求；**3) 中低端车用产**

品的渠道布局：车用领域依旧高壁垒，但从娱乐信息类应用端（车用导航系

统、车用音响等）、车身装置类应用端（电动车窗等）开始突破，开拓渠道或是

当下最主要的课题。

图表 40：2019 年 MLCC 全球厂商出货量市场占比



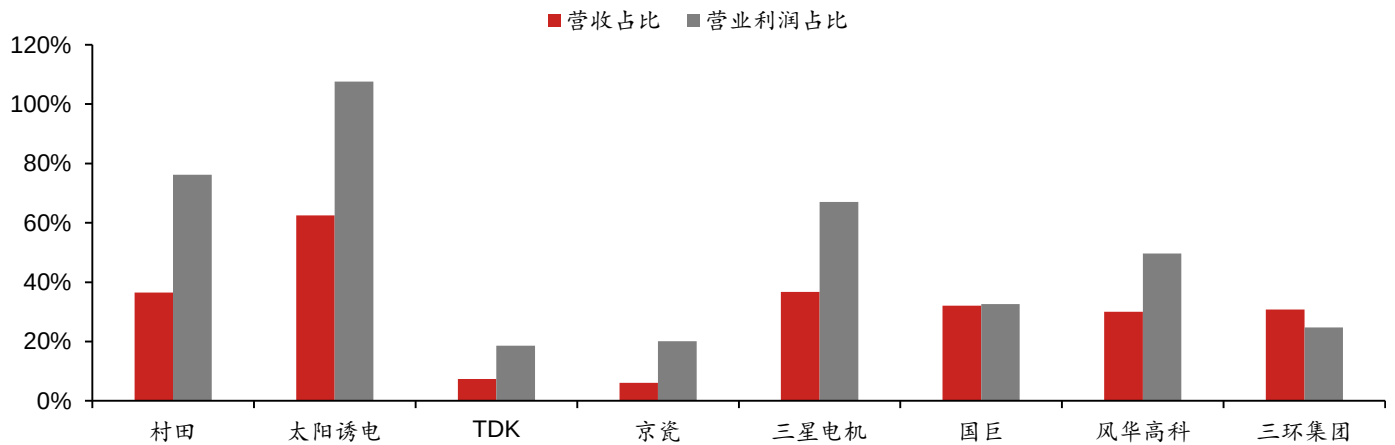
资料来源：国巨官网，野村东方国际证券

图表 41：四大国际龙头的扩产情况

厂商	2019年底产能 (亿只/月)	扩产计划
国际龙头	村田 1,500	预计每年扩产 10-15%
	三星电机 1,000	-
	国巨 550	2020年扩产至 700 亿只/月
	太阳诱电 500	预计每年扩产 10-15%
大陆龙头	风华高科 150	新增 56 亿只/月技改扩产项目产能已陆续释放，新增 450 亿只/月高端 MLCC 项目第一期 50 亿只/月于 2020 年底建成；第二三期 400 亿只/月于 2021 年底建成（公告日期 2020 年 3 月）
	三环集团 40	新增 200 亿只/月，建设期 3 年，三年内分别达产 20%，55%，100%（公告日期 2020 年 3 月）

资料来源：公司资料，野村东方国际证券

图表 42：2019 财年主要厂商 MLCC 业务占比



资料来源：公司资料，bloomberg，野村东方国际证券

注：1) 村田制作所、京瓷、TDK、太阳诱电的 2019 财年为 2019/04-2020/03；2) 太阳诱电其他业务合计营业利润为负数；3) 国巨、风华高科、三环集团为毛利占比；4) 部分数值为推定数值；5) 三环集团为电子元件及材料业务板块，

图表 43: 日韩 MLCC 厂商主要上市公司简介

成立时间	国家	企业名称	核心电子元器件	2019财年 总收入 (亿美元)	2019财年 净利润 (亿美元)	2019财年 毛利率	2019财年 净利率	总市值 (亿美元)
1944	日本	村田制作所	MLCC、压电、通信模组	148.0	17.7	37.9%	13.6%	654.7
1950	日本	太阳诱电	汽车工业零部件、半导体封装、电子元器件 (MLCC、SAW、水晶元件、功率器件、连接器)	27.2	1.7	30.2%	9.7%	68.6
1935	日本	TDK	MLCC、电感、变压器、传感器、磁芯、锂电池	131.5	5.6	29.6%	5.1%	211.9
1959	日本	京瓷	MLCC、电感、通信器件	154.3	10.4	27.6%	6.8%	246.4
1973	韩国	三星电机	MLCC、通信/摄像头模组、PKG/PCB	73.2	450.3	25.5%	7.4%	137.0
1977	中国台湾	国巨	MLCC、片式电阻	14.7	2.5	35.8%	16.8%	106.7
1970	中国台湾	华新科	MLCC、片式电阻	10.8	2.4	34.4%	21.6%	40.2
1984	中国大陆	风华高科	MLCC、片式电阻	5.1	0.5	24.0%	12.4%	48.8
1970	中国大陆	三环集团	光纤陶瓷插芯、PKG、氧化铝陶瓷基板、MLCC	4.2	1.3	49.1%	31.8%	110.2

资料来源: 公司官网, bloomberg, 野村东方国际证券

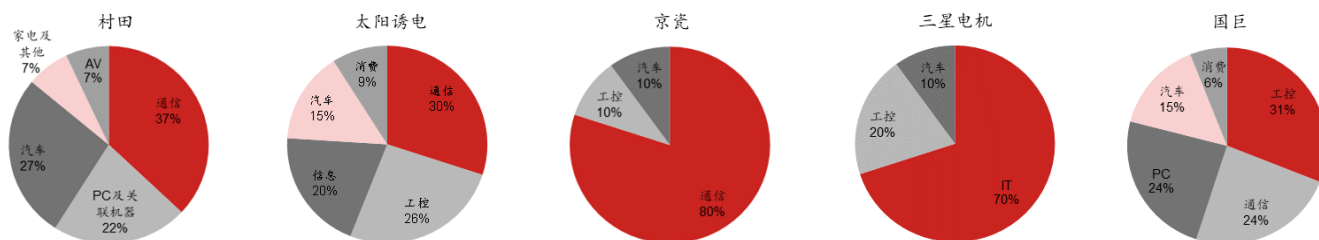
注: 市值取自 2021 年 1 月 15 日收盘值

供应端渠道优势决定成长路径

从 MLCC 供给端的应用来看, 各家国际龙头在不同的应用端有各自的强项。基于各 MLCC 龙头的销售金额及应用占比, 我们看到, 在车用 MLCC 领域, 村田占比约 50-60%, TDK 占比约 20-30%, 可以说车用领域几乎被日系厂商所垄断, 他们的产品也囊括车用动力、车身装备 (安全/自动驾驶)、娱乐信息系统等各个方面。然而在 2017-2018 年, 村田战略转型, 逐渐退出一部分低端 MLCC 产能, 由此形成了车用 MLCC 供需缺口, 催生了 2017-2018 年的 MLCC 涨价潮。涨价潮随后带来了 OEM/一级供应商对一些中低端车用 MLCC 产线的认证加速。

国际主流厂商切入车用赛道的经验或许能给国内厂商一些启示。太阳诱电 (2019 财年车用营收占比 18%)、三星电机 (约 10%) 等厂商原本在车用领域产品线稀少, 但 2017-2018 年的供给缺口为它们提供了切入车用市场的好机会, 这两家企业迅速改造产线、扩大产能, 从一些低端车用 MLCC 产品线 (比如车用信息娱乐领域等) 进入车用赛道。其中, 三星电机于 2018 年末宣布在中国天津投资 (4.4 亿美元) 增设以车用为主的 MLCC 产线。另外, 台湾大厂国巨 (2019 财年车用营收占比 15%) 也在 2020 年完成了对美国基美的并购, 以强化国巨的车用电子产业链布局。国巨此次的并购案例对于大陆厂商进入车用赛道具有积极的启示意义。

图表 44: 2019 财年主要厂商 MLCC 应用占比



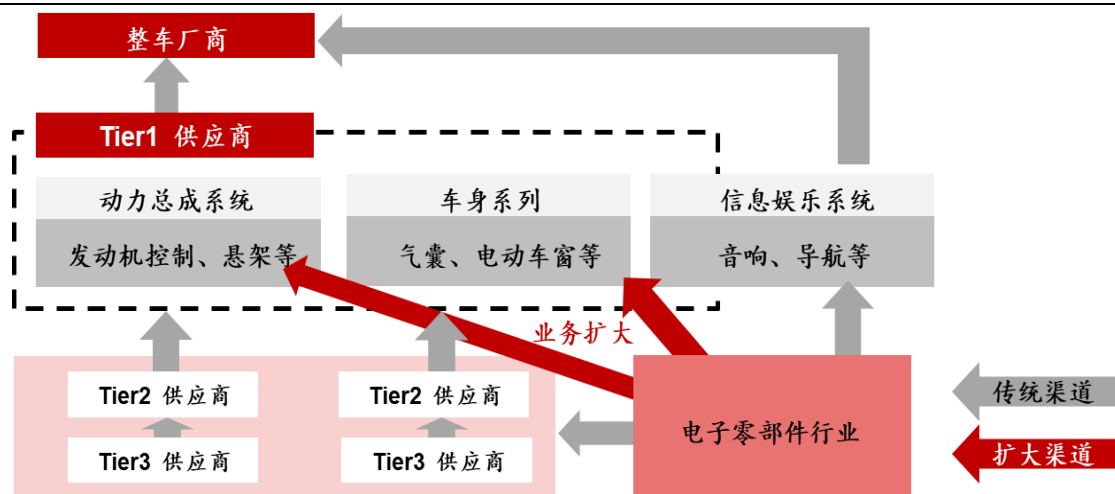
资料来源: 公司资料, 野村东方国际证券

注: 1) 国巨数值为全公司的营收应用占比; 2) 部分数值为推定数值。

一部分核心领域（动力系统/汽车安全等）对汽车/电子零部件的质控有着极其严格的标准。通常二级/三级供应商会将汽车/电子零部件/车用半导体等产品一定程度模组化之后提供给一级供应商，而电子零部件企业至今主要以二/三级供应商的角色存在。但是，随着欧洲博世、大陆集团等不从属于特定汽车集团的

“Mega Supplier”的发展壮大，还有车用动力/ADAS 系统的革新，传统汽车产业链的商业模式难以及时对应市场瞬息万变的需求，这给了电子零部件企业直接针对上述“Mega Supplier”等大型一级供应商供货的机会。比如在 2017-2018 年的 MLCC 供需失衡期，大尺寸的车用 MLCC 需求急速提升，而 MLCC 厂商的产能扩张无法及时应对，部分主流 MLCC 厂商提案一级供应商采用容量差异不大而规格更小的 MLCC 以节省产能。也就是说，汽车产业链的交易模式在发生改变，电子零部件厂商在车用领域直接作为二级供应商，话语权得到了大幅的提升，不再只是订单/价格的被动接受者。

图表 45：传统汽车零部件产业链构造



资料来源：DBJ，野村东方国际证券

同样基于各 MLCC 龙头的销售金额，在通信类 MLCC 领域，村田占比约 40%，三星电机占比约 30%，太阳诱电、京瓷各占比约 10%，国巨占比约 5% 左右，市场集中度低于车用 MLCC。我们可以看到以下几点。第一，京瓷（19 财年通信用营收占比约 80%）、三星电机（约 70%）在通信用 MLCC 市场有着强大的参与度，在苹果产业链占有一席之地。京瓷在 MLCC 方面更注重资源集中度，结合其在通信领域的工艺技术（Know-how），不断将资源投放于手机终端/基站用的 MLCC 领域；然而，同样作为苹果核心供应商的三星电机，在维系通讯类的竞争优势的同时，于 2018 年以后侧重于车用类的增量建设。第二，国巨（19 财年通信用 MLCC 营收占比约 24%）、风华高科（18%）在通信用的市场存在感仍较低，我们推测其通信用产品依旧以单价低的中低端产品为主。

MLCC 制造涉及众多领域，日韩技术优势明显

MLCC 制造是一门综合性应用技术，涵盖新材料技术、设计工艺制作技术、设备技术和关联技术（诸如质量控制、可靠性测试、失效分析等）。因此，基础研发涉及材料、机械、电子、化工、自动化、统计学等各个领域。近年来，国内厂商在大部分技术领域得到了充分发展，然而，日韩在最为核心的技术领域，如材料技术（陶瓷配方、粉料制备、金属浆料研发）、介质叠层印刷技术（多层介质薄膜叠层印刷）、共烧技术（陶瓷粉浆和金属电极共烧）等依旧占

有巨大优势。

根据全球龙头村田制作所的研究开发体制介绍资料，其构建了从材料到产品的一条龙生产体制，研发活动也涵盖了材料开发、商品设计技术开发、生产技术开发、软件开发、分析和评估技术开发等各个环节。针对已获得的组成技术，实施平台化，并横向展开，提高整个团队的开发效率。特别是在以 MLCC 为主的元器件领域，以小型化、薄型化、高耐热化为技术导向，推进技术开发。经过长期的技术打磨，村田形成了 5 个平台技术，各平台分别由若干个核心技术组成。因此在技术领域，龙头企业与其他竞争对手形成了鲜明的差别化，并成为了村田技术创新的源泉。

图表 46：村田的平台技术与核心技术

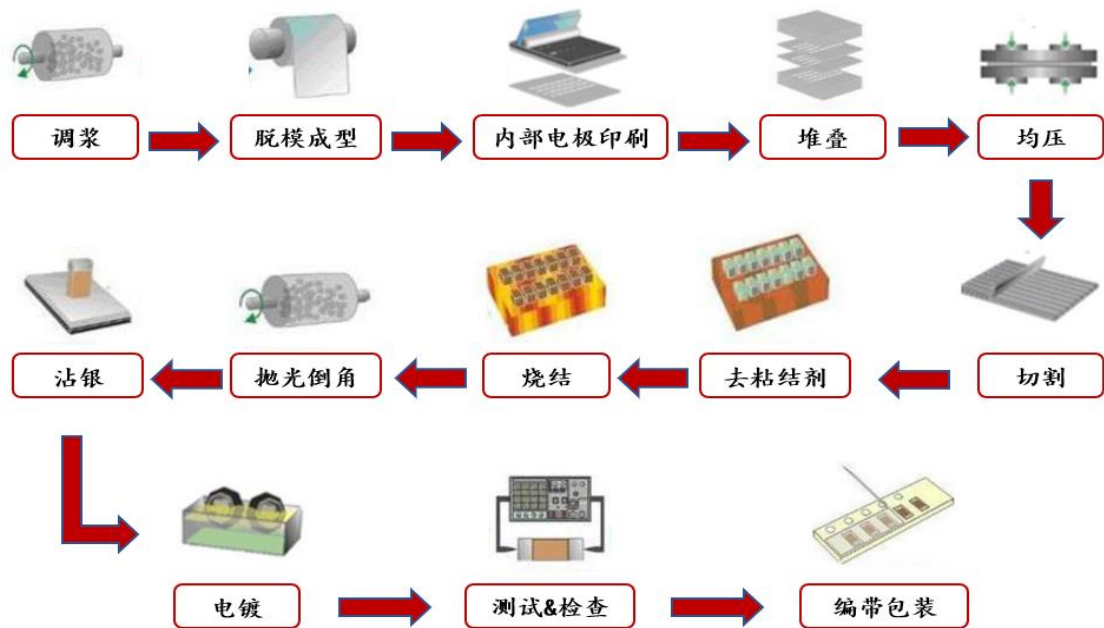
材料技术	预处理技术	产品设计技术	后处理技术	分析评价技术
材料设计	叠层	高频设计	包装	材料分析
材料流程	印刷	元件设计	测量	故障分析
	薄膜微加工	嵌入式	自动化设备	
	表面处理	高可靠性设计	IE(工业工程)	
	精密加工	电路设计		
		模拟		

资料来源：村田制作所官网，野村东方国际证券

MLCC 生产流程

MLCC 的生产过程包含调浆（将陶瓷粉和粘合剂、溶剂等按一定比例经过球磨，形成陶瓷浆料）、脱膜成型（得到厚度在 10-30 μm 的陶瓷膜片）、电极印刷、堆叠、均压、切割、烧结（形成一个不可分割的电子元器件整体）、抛光、电镀等步骤。其中，陶瓷粉体是制造电子陶瓷元件的主要原料，其纯度、粒度分布等性质直接决定了陶瓷产品良率及抗摔、耐磨等性能，高纯、超细、高性能陶瓷粉体制备技术是电子陶瓷产业核心技术，也是我国电子陶瓷企业研发突破重点。粉体制备方法较多，目前较为主流的是液相法，国内龙头如国瓷材料、三环集团等都以液相法进行粉体生产。

图表 47: MLCC 生产工艺流程



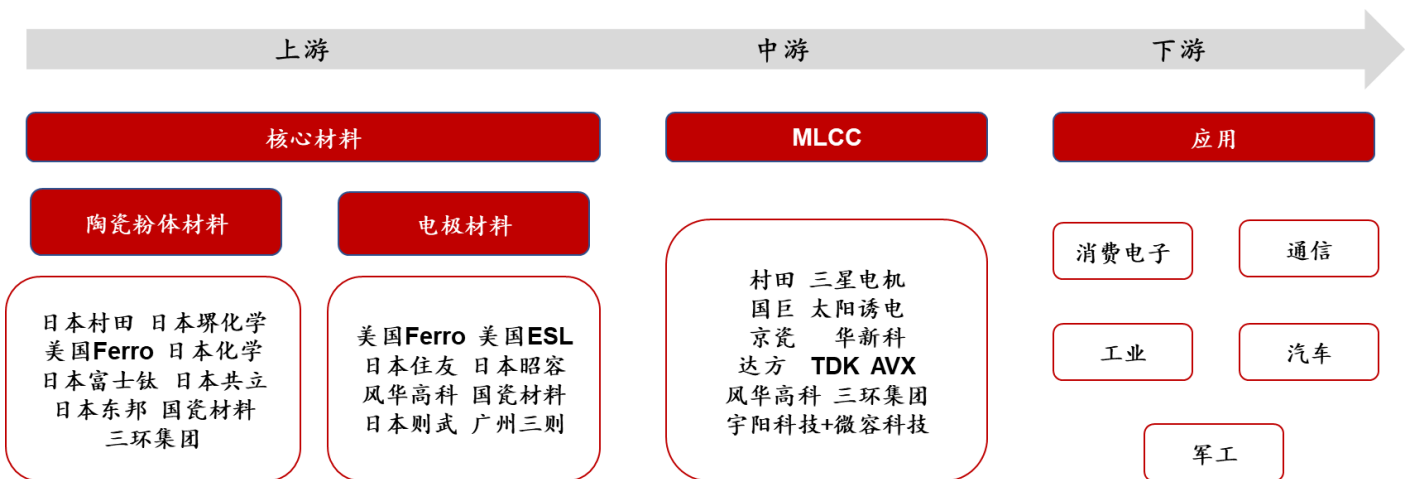
资料来源：公开资料，野村东方国际证券

MLCC 的下游终端应用较为广泛，包括消费电子、通信、工业、汽车、军工等大量行业。

MLCC 产业链的上游主要是核心材料的生产，包括陶瓷粉体材料与电极材料。目前上游材料主要被日本及美国公司所占领，其中：

- **陶瓷粉体材料**：外销粉料厂商主要包括堺化学、美国 Ferro、日本化学、日本富士钛、日本共立、日本东邦等；国内粉料厂商包括国瓷材料、三环集团等；内制粉料厂商主要有村田等。
- **电极材料**：主要包括美国 Ferro、美国 ESL、日本住友、日本昭容、国瓷材料、风华高科等。
- **工业炉**：主要包括日本则武、日本碍子、东海碳素等。

图表 48: MLCC 上下游产业链

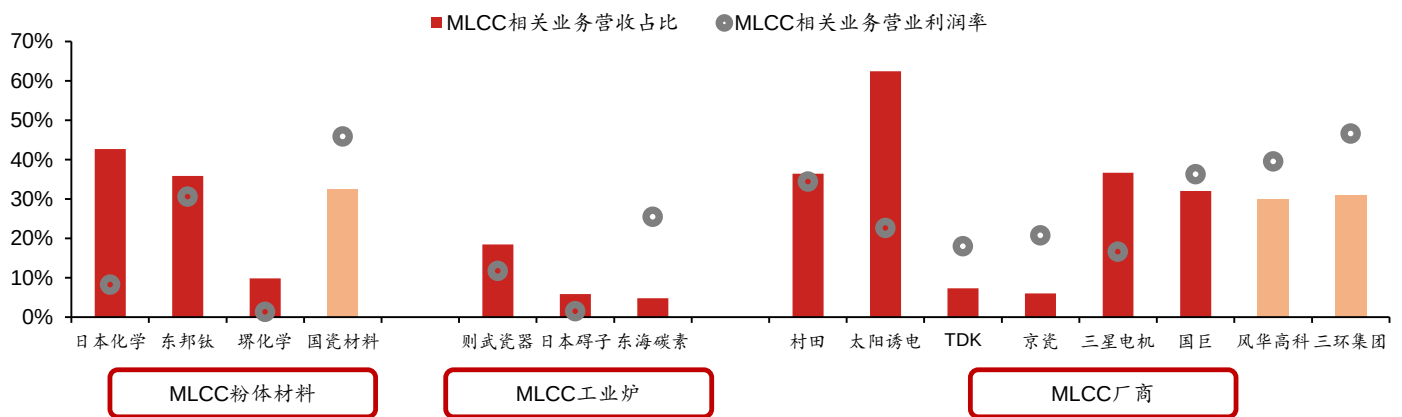


资料来源：Wind，公开资料，野村东方国际证券

进一步比较日本产业链上游的粉料/设备行业上市公司 2019 财年的盈利状

况，我们发现，在景气下行期的 2019 财年，上游材料/设备公司的盈利能力或跟随市场需求动向，波动较大。其中，作为 MLCC 陶瓷粉料龙头的堺化学，由于看好 MLCC 的长期需求增加，积极扩产 MLCC 用诱电体及材料制造设备。在外部环境受中美摩擦、中国景气下行等影响的情况下，叠加固定费用大幅增加的內因，2019 财年该公司录得 5 年来最低的营业利润率（1.4% vs 2018 财年 7.3%）。然而，MLCC 成品厂商由于 2018 财年积极提价，2019 财年盈利水平虽较前年有明显下滑，但总体保持较为稳定水平。

图表 49：2019 财年日本 MLCC 上游粉料/设备行业上市公司盈利状况



资料来源：公司资料，野村东方国际证券

注：1) 国瓷、国巨、风华、三环为毛利率，其他企业均为营业利润率；2) 部分数值为推定数值；3) 三环集团为电子元件及材料业务板块；4) MLCC 相关业务包括但不限于 MLCC 用途。

成本占比方面，MLCC 的成本主要来源于各类原材料，总体占比基本都在 50% 之上。在高容 MLCC 中，陶瓷粉料占比最高（35-45%），设备折旧其次（20%-30%），人工成本第三（5%-10%）；在低容 MLCC 中，设备折旧第一（20%-35%），包装材料第二（20%-30%），陶瓷粉料第三（20-25%）。

图表 50：MLCC 成本占比

成本结构	成本比重	
	低容 MLCC	高容 MLCC
陶瓷粉料	20-25%	35-45%
内电极（镍/银/钌）	5%	5-10%
外电极（铜/银）	5%	5-10%
包装材料	20-30%	1-5%
人工成本	10-20%	10-20%
设备折旧及其他	20-35%	20-30%

资料来源：公开资料，野村东方国际证券

制造工艺的中日技术差距或达 3-4 年

MLCC 制造上最大的技术壁垒当前可以概括为：1) 以陶瓷粉料为核心的材料技术决定 MLCC 的层数/容值；2) 叠层印刷技术决定 MLCC 的层数/容值及良率；3) 共烧技术决定 MLCC 的品质。中国与日系龙头厂商的制造工艺差距或达 3-4 年，结合粉体技术的差异，国内厂商追赶国际龙头的时间更长。虽然核心制造设备的技术壁垒低于半导体，但材料技术、精细加工技术都在短时间内难有较大突破，目前国内的高端 MLCC 仍对日本进口有较强的依赖性。

■ 材料技术

对 MLCC 的成品质量起决定性因素的是陶瓷粉料技术，其核心指标有纯度、颗粒大小、形状等。现在 MLCC 用的主要原料是钛酸钡(BaTiO_3)、氧化钛、钛酸镁等，形成 COG (NPO)、X7R、Y5V 三大类陶瓷粉料。其中 X7R 是市场需求最大、电子产品整机用量最高的品种之一。其制造原理是基于纳米级的钛酸钡改性。随着近年来，电子产品小型化的发展趋势，日系厂商根据订单要求，在 100 纳米的钛酸钡基础上改性，最终制成小尺寸 (0402、0201 等)、大容量 ($10\mu\text{F}\sim 100\mu\text{F}$) 的 MLCC。国内厂商目前则是在 300~500 纳米的钛酸钡基础上改性，因此两者在粉体技术上还存在较大差距。高纯、超细陶瓷粉体的制造工艺是制约国产 MLCC 发展的瓶颈，目前国内的陶瓷粉料厂商如国瓷材料、三环集团已掌握相关纳米分散技术，可以满足中低端 MLCC 的生产需求，但一部分特殊功能、超细高纯度粉料仍依赖进口。

■ 叠层印刷技术

除了 MLCC 尺寸的小型化发展以外，如何在现有主流小尺寸 (如 0805、0603、0402) 基础上制造更高电容值的 MLCC 是一个核心技术课题。日本厂商已在 $2\mu\text{m}$ 的薄膜介质上堆叠 1000 层，从而生产出单层介质厚度为 $1\mu\text{m}$ 的 $100\mu\text{F}$ 的 MLCC。国内龙头风华高科能够在 $3\mu\text{m}$ 的薄膜介质上堆叠 300~500 层，不仅在叠层印刷技术上存在差距，良率也有待提高。

■ 共烧技术

从 MLCC 的构造来看，它由陶瓷体、内电极金属层和外端电极三层金属构成。MLCC 由多层陶瓷介质印刷内电极浆料，叠合共烧而成。因此存在不同收缩率的陶瓷介质和内电极金属如何在高温烧成后不会分层、开裂，即陶瓷粉料和金属电极共烧问题。当前，日本厂商在 MLCC 烧结专用设备方面领先于他国，有各式氮气气氛窑炉等，主力厂商有日本东海高热工业、日本则武瓷器、日本碍子等。

日本电子产业竞争力的源泉

日本电子工业自 2013 年起转为贸易逆差

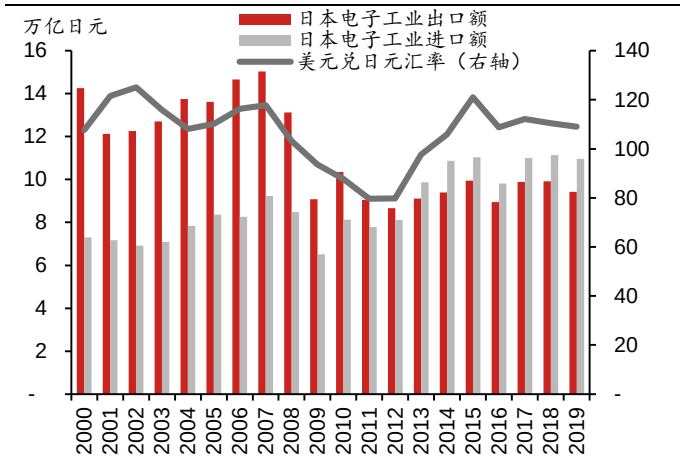
日本地理狭长，常年内需不足，关键资源严重依赖进口。然而，日本的汽车、机械、电子等商品源源不断地走向世界，使其成为制造业的“出口大国”。其中，日本电子产业在二战后得到了较大的发展，除了内需扩大、科技创新、海拓展等方面的有利因素以外，还有部分原因归功于日本政府积极的经济贸易政策。日本政府根据特定的产业发展阶段构建了不同的进口关税结构，对原材料端采取较低的关税水平，但对于本土产量较高的电子制品采取较高的关税，因此，日本的电子产业在早期得到了快速的发展。2019 年日本电子工业出口占日本总出口金额比重达 12.3%。

2013 年后，日本电子工业的进出口转为贸易逆差。在靠近民用、产业端的领域日本失去竞争优势，一方面由于日本综合型家电/产业机器厂商对市场需求变化的战略应对不及时，另一方面终端制造属于劳动力密集产业，中国相关产业的迅速崛起使日本本土生产逐渐失去成本竞争力。而靠近电子零部件/设备端的产业凭借其深厚的技术壁垒，在高端智能手机、汽车电动化/智能化的浪潮下，依旧维持着较强的竞争力，形成了村田制作所、京瓷、TDK、日本电产、日东电工、阿尔卑斯阿尔派等电子产业巨头。

我们首先观察日本电子工业的进出口额动态（图表 52）。分品类来看：1）民生用电子机器在 2009 年金融危机之后，以映像音响类（试听类）机器为主的出口额锐减，至今小额逆差状态持续；2）主要由于智能手机等无线通信机器以及 PC/信息终端的进口额不断扩大，产业用电子机器从 2005 年起出现贸易逆差，至今逆差扩大趋势持续；3）在电子零部件/设备、机器部分品端，2009 年金融危机之后顺差有所下降，近年来整体维持平稳水平。但仅靠电子零部件/设备的竞争力依旧难以扭转整体电子产业的贸易逆差。

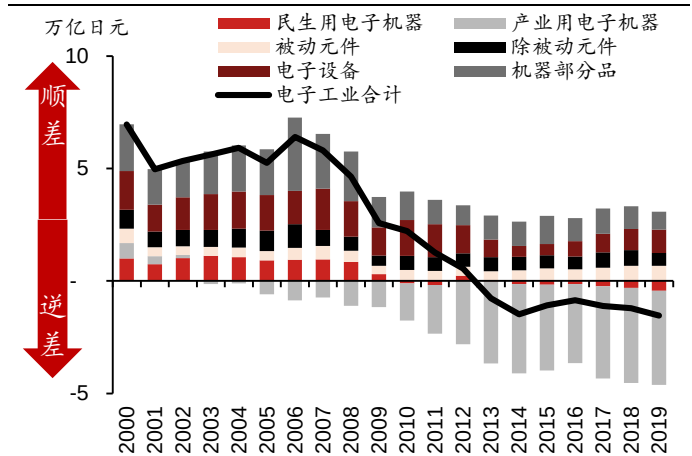
我们推测，日本电子产业转折点发生在 2009 年前后，当时韩国、中国台湾、中国大陆的 OEM 厂商在家电及消费类电子产品领域迅速崛起，日本民用、产业用等综合型家电/产业机器厂商的高端品战略不再继续生效。因此在全球金融危机后的 10 年期间，日本的主流厂商开始对原有的业务模式进行改革（工厂向海外迁移、低收益部门调整等），导致了 2009 年后民用、产业用机器的持续贸易逆差。然而，总体来看，被动元件、被动元件以外的其他元器件（连接器、电子回路基板、变换部品等）、电子设备以及机械部分品在 2013 年以后的进出口贸易中维持了较为稳定的顺差格局。

图表 51: 日本电子工业进出口额



资料来源: 日本财务省, JEITA, 野村东方国际证券

图表 52: 日本电子工业进出口差额拆分



资料来源: 日本财务省, JEITA, 野村东方国际证券

产值占比增幅最大的是电子设备及被动元件

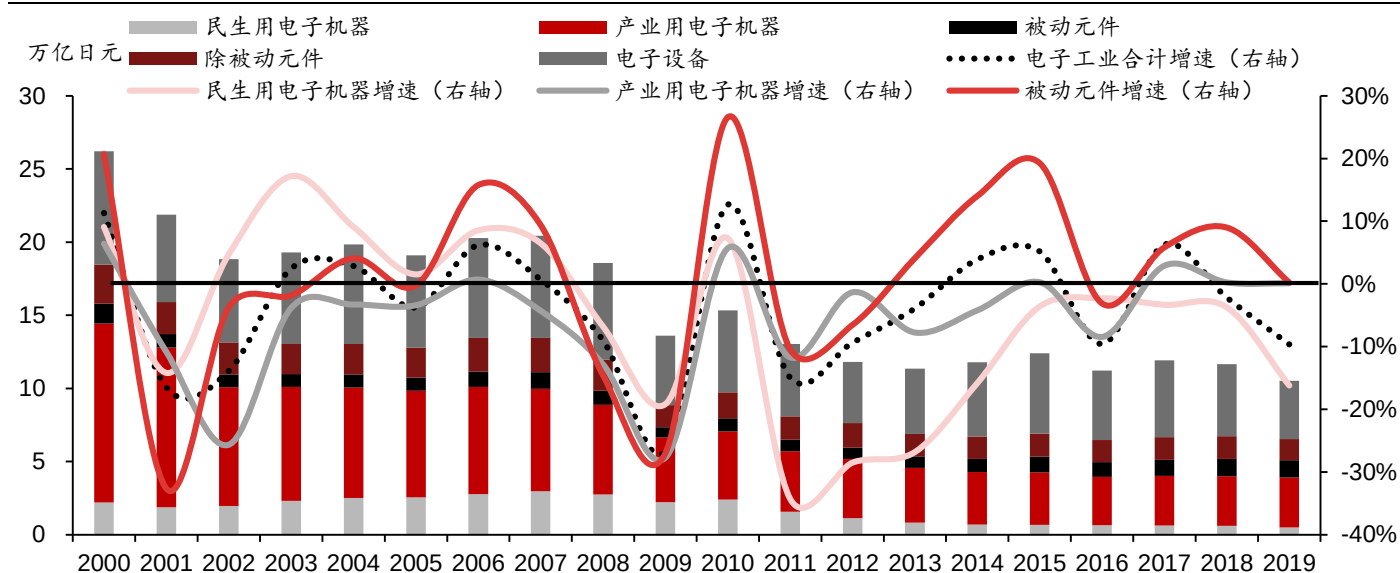
借助日本电子情报技术产业协会 (JEITA) 公布的日本电子工业产值月度数据, 我们对日本电子工业的竞争力做了详析。电子工业涵盖: 1) 民生用电子机器: 电视机、摄像机、电子相机、车用导航/音响、助听器等; 2) 产业用电子机器: 通信机器、PC/信息终端、电子应用装置、电力计测器、事务用机械等; 3) 电子零部件/设备: 电子零部件 (被动元件、被动元件以外的其他元器件)、电子设备 (电子管、半导体素子、集成电路、液晶装置)、以及机械部分品。

从 JEITA 的日本电子工业产值动态可以观察到, 日本电子产业的产业结构在过去二十年中发生了巨变, 分水岭发生在 2009 年金融危机前后。从图表 53 可以观察到, 2009 年前日本电子工业产值在 20 万亿日元水准, 而近 10 年的产值水准基本徘徊在 10 万亿日元。金融危机之后, 虽然电子零部件补库存带动了工业产值的一时增长, 但是随后经历了 2011 年东日本大震灾及日元的大幅升值, 以出口为导向的电子产业遭遇重创。

我们发现, 被动元件、被动元件以外的其他元器件以及电子设备在 2009 年以后的产值增速略高于电子工业整体的增速。在过去近 20 年 (2000~2019 年) 期间, 产值占比增幅最大的品类依次为电子设备 (2019 年占比 38%, 较 2000 年提高 8pp)、被动元件 (11%, +6pp)、被动元件以外的其他元器件 (14%, +4pp); 而降幅最大的品类是产业用 (32%, -15pp) 和民生用 (5%, -3pp)。同样可以看到, 日本国内生产在靠近终端的细分占比有所下降, 逐渐失去了竞争力, 而同时电子设备、电子元器件的占比逐渐上升。

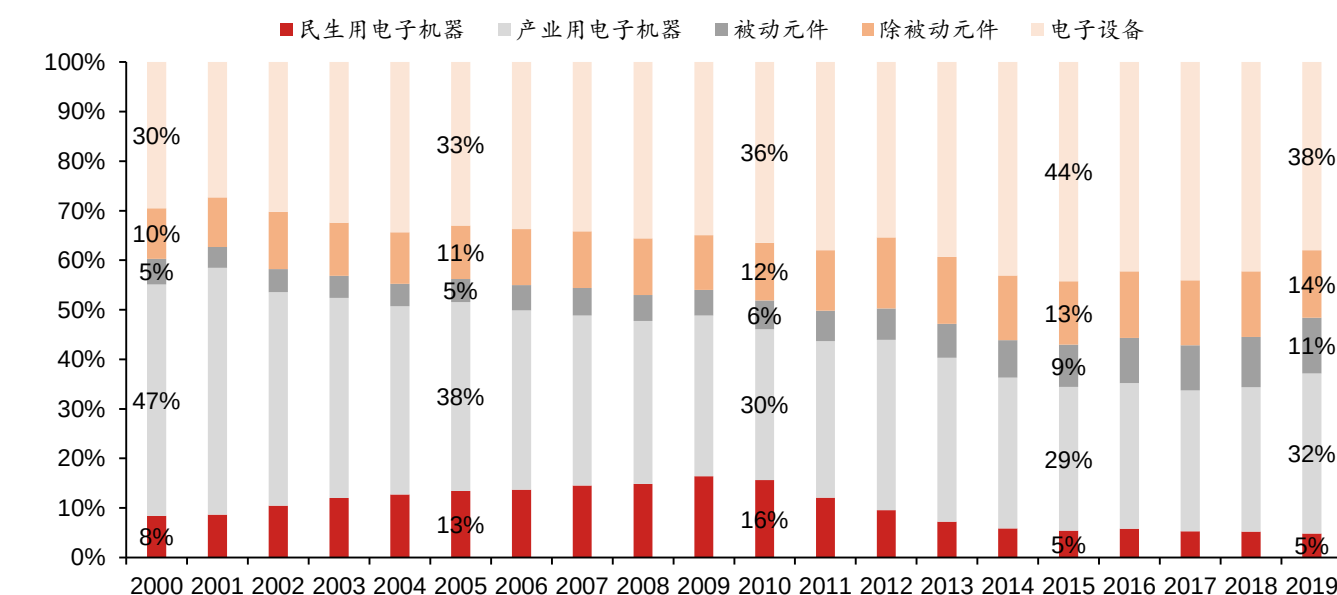
2019 年日本电子工业的产值规模为 10.5 万亿日元, 其中电子零部件/设备总值达 6.6 万亿日元, 成为产值规模最大的细分领域。一般电子零部件 (其中被动元件总值 1.2 万亿日元、被动元件以外的其他元器件 1.4 万亿日元) 总值达 2.6 万亿日元; 电子设备 (其中主要类别半导体元器件总值 0.7 万亿日元、IC 2.0 万亿日元、液晶设备 1.2 万亿日元) 总值达 4 万亿日元; 电子零部件/设备细分产业在日本电子工业占据了日益重要的地位。

图表 53: 日本电子工业产值拆分及增速



资料来源: METI, 野村东方国际证券

图表 54: 日本电子工业产值占比



资料来源: METI, 野村东方国际证券

结合以上的分析, 我们总结出日本电子产业竞争力的源泉来自电子零部件/设备产业。通过分析其产业特征, 并根据中国同产业的发展状况, 或有以下借鉴意义。

1) 创始人思想的传承: 日本的电子公司大多创业时间在 100 年以内, 创始人的革新思想对公司的持续成长起着至关重要的作用。比如, 村田创始人一脉相承的经营思想在公司每一个发展阶段都起到了指引作用, 公司同时在业务领域与组织管理狠抓当时的痛点, 开发出符合时代需求的零部件, 实现了多年以来的高成长。

2) 贯彻从材料开始的一贯生产体系: 日本电子产业深谙“新的电子设备从新的电子零部件而来, 新的电子零部件从新的材料而来”这个道理, 对材料以及产品性能的影响有着深刻的理解, 通常会和上游材料公司进行深度合作, 开发出独一无二的产品。

3) 不断进行产品创新：一方面，日本电子产业长期进行基础研发，有时候在产品问世或需求放量的 10 年前就展开战略布局（在日本称为“埋伏战略”），全固体电池的产业布局就是一个很好的例子。另一方面，日本电子公司根据下游 OEM/电子机器公司的要求，开发出各种客户定制化产品或者模组化产品。

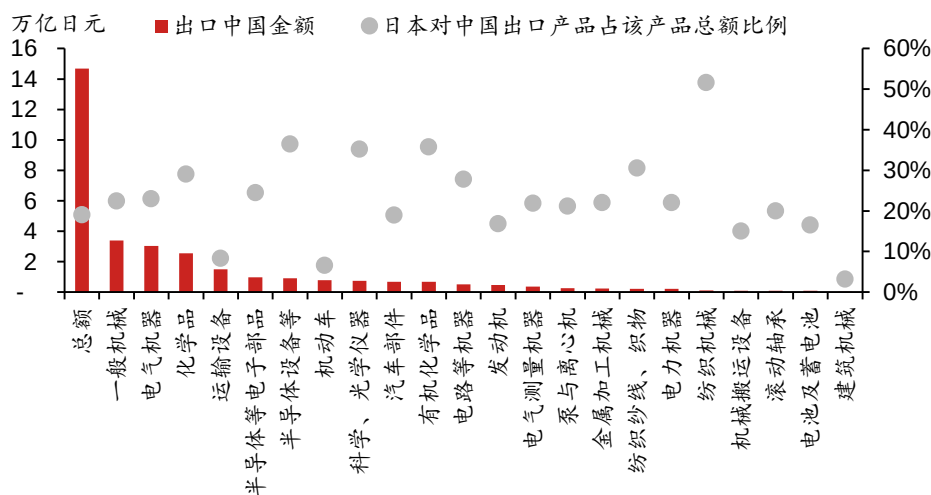
对比日本电子工业近 20 年的发展历程，并依据中国电子产业的发展现状，我们认为中国目前处于“机会与挑战并存”的时期。在产业发展上，中国有下游应用的终端需求，也有密集的组装产业集群，中美贸易摩擦更是加速了中国本土采购进程。

MLCC 是日本第二大对中国出口顺差电子品类

由于中国在精密制造、半导体、机器人等领域发展相对滞后，各相关行业大量设备、仪器、关键零部件还需要进口，因此是日本相关产品的主要出口目标国之一。在如电气机器及其子项（电力机器、电路等机器、电气测量机器等）、半导体等电子部品、半导体设备等多个领域，日本对中国的出口金额占比均位居首位且都超过 20%，是日本在许多领域的最大出口目标国。

2019 年日本对中国的出口金额约占其总出口金额的 19.08%。整体上来看，电气设备、半导体、工业机械相关产品的占比排名基本都位于前列，这些品类对中国的出口金额占比都超过了 20%。其中，电气机器的出口金额在所有出口品类中排名第二（第一位是一般机械），约占日本对中国的出口总金额的 23%。

图表 55：2019 日本对中国出口产品占该产品出口总额的比例（按主要货种口径）



资料来源：日本财务省，野村东方国际证券

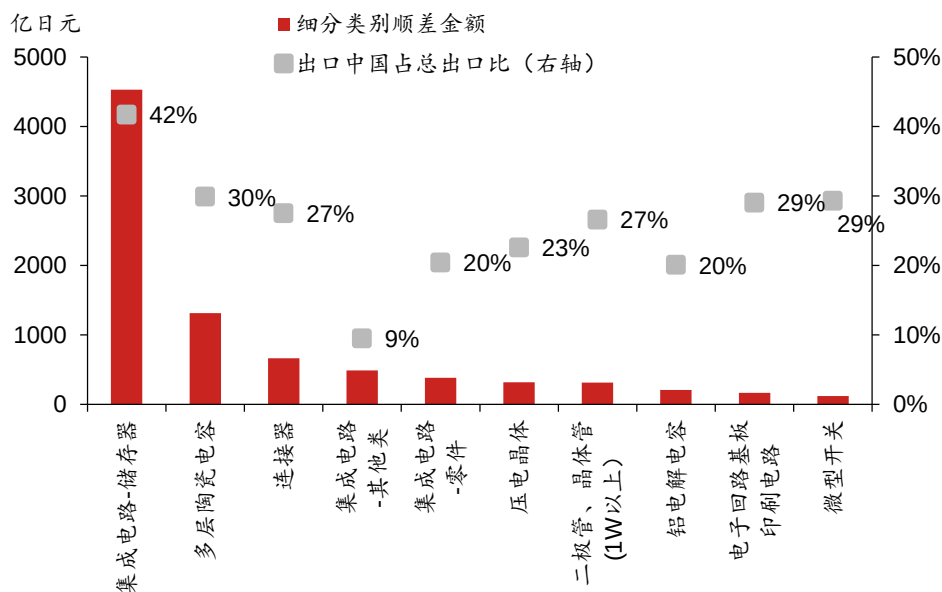
注：主要货种（Principal Commodity）是日本财务省根据同类产品进行归类，用于贸易数据公示的统计口径。

我们比较了日本财务省公布的对中国进出口额（尤其是基于日本电子情报技术产业协会（JEITA）关于日本电子工业的 163 项细分类别），结果发现 2019 年日本贸易顺差的前五项细分类别（图表 56）分别是：1) 电子设备-集成电路-存储器（NAND）4526 亿日元；2) 电子零部件-被动元件-多层陶瓷电容 1313 亿日元；3) 电子零部件-连接器（回路基板除外）661 亿日元；4) 电子设备-集成电路-其他类 486 亿日元；5) 机器部分品-集成电路零件 384 亿日元。

同时，我们比较了 2019 年日本电子工业出口顺差前 10 位产品对中国的依赖度，发现除集成电路-其他类以外，日本出口中国占该细分类别的日本总出口

比值均高于全类别平均的 19.08%。其中，集成电路-存储器、多层陶瓷电容（MLCC）、微型开关占比最高，分别为 42%、30%、29%。因此，日本在这些细分类别领域对中国的出口依存性尤其大，中国的国产化程度有待提升。

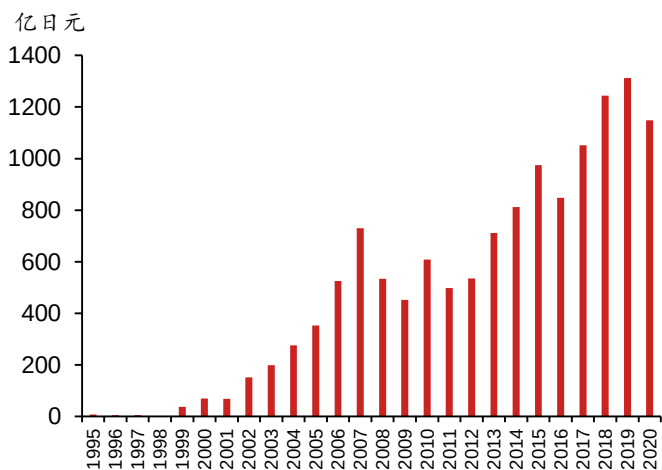
图表 56：日本电子工业对中国出口顺差前 10 位细分类别



资料来源：日本财务省，野村东方国际证券

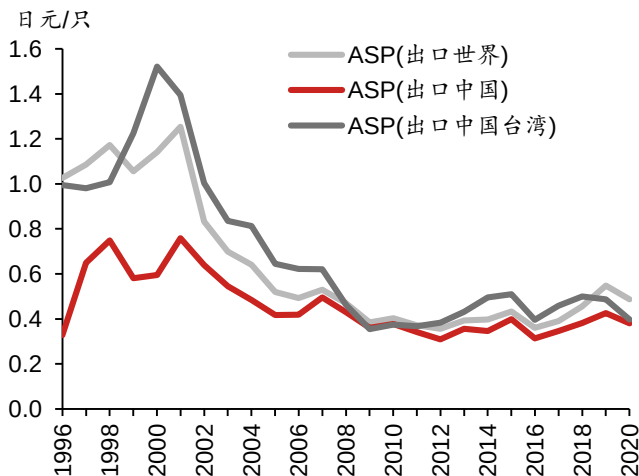
日本在双边贸易中对中国维持较大出口顺差的电子元器件有存储器-NAND、多层陶瓷电容（MLCC）及连接器等。我们认为，中国较多依赖日本进口的品类存在巨大的国产化替代的空间，但是否存在替代可能性仍需一一探讨。存储器-NAND 方面，中国依然不具有规模生产厂商，且大多仍未上市；MLCC 方面，由于大部分的劳动密集型产业、加工组装和低端制造环节集中在中国，因此日本对中国的零部件出口顺差不断扩大，对中国出口的金额/数量占全球出口的比重也有逐年上升的趋势，风华、三环等一些国内龙头公司积极扩产，开始逐步国产替代一些中低端产品品类；连接器方面，下游客户单独定制属性较强，国内龙头有富士康（FIT）、立讯精密等。

图表 57：MLCC 日本对中国出口顺差



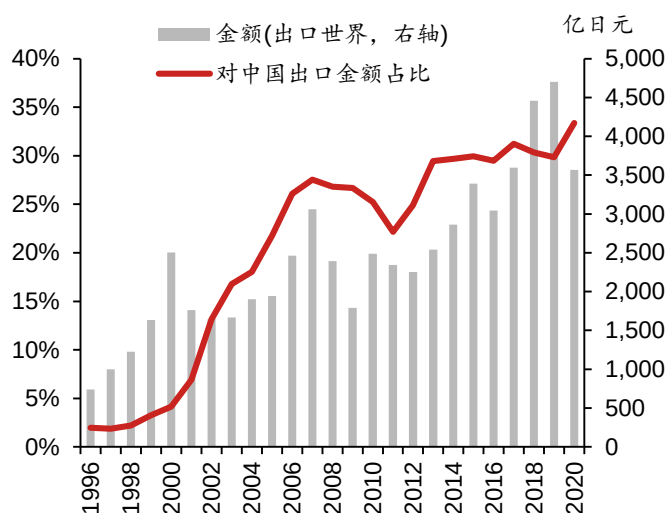
资料来源：日本财务省，野村东方国际证券
注：2020 年数值为 1-9 月

图表 58：MLCC 日本出口单价



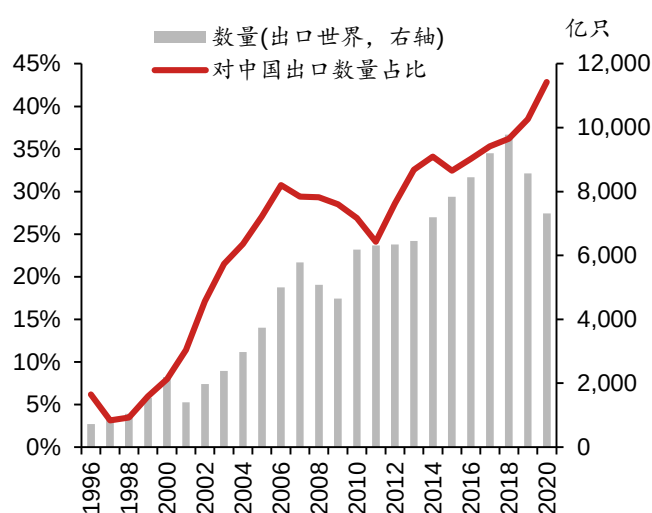
资料来源：日本财务省，野村东方国际证券
注：2020 年数值为 1-9 月

图表 59: MLCC 日本出口额与出口中国占比



资料来源：日本财务省，野村东方国际证券
注：2020 年数值为 1-9 月

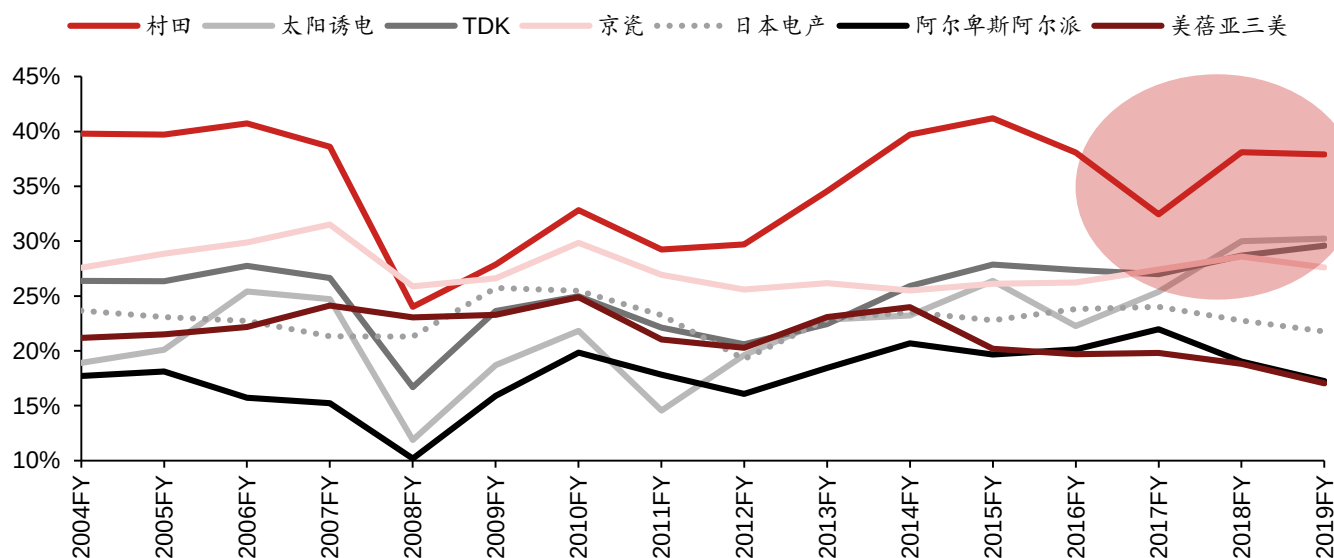
图表 60: MLCC 日本出口量与出口中国占比



资料来源：日本财务省，野村东方国际证券
注：2020 年数值为 1-9 月

我们比较了日本电子零部件典型企业的历史盈利情况，选取 MLCC 主要厂商村田(Murata)、太阳诱电(Taiyo Yuden)、TDK、京瓷(Kyocera)为观察对象；精密马达主要厂商选取日本电产(Nidec)；手机摄像头光学防抖厂商选取阿尔卑斯阿尔派(Alps Alpine)、美蓓亚三美(Minebea Mitsumi)为观察对象。从毛利率角度来看，过去近 20 年中日本零部件厂商的波动趋势较为一致，MLCC 厂商尤其在 2017 财年后盈利状况好转，毛利率持续位于所选企业中的前列，其中以村田的毛利率最高（2019 财年：37.90%）。

图表 61: 日本电子零部件典型企业的历史毛利率情况分析



资料来源：Bloomberg，野村东方国际证券
注：所选企业财年均为当年 4 月初起至次年 3 月末止。

全球龙头村田制作所：掌握产业链上下游，底层技术坚不可破

村田制作所：全球最大的 MLCC 生产厂商

称霸被动元件领域，营收破万亿日元

日本京都不仅有着和服、工艺品等传统产业，还拥有最先进的电子零部件制造产业。这些零部件企业大多着力于基础技术的开发，并实现了高成长，其中“村田制作所、京瓷、日本电产”被称作为现代京都企业的“御三家”¹。

在太平洋战争末期的 1944 年 10 月，村田昭在日本京都市中京区创业，最初只是一家普通的陶瓷作坊，为了避免同业竞争，以精密陶瓷（Fine Ceramic）零部件的制造为事业。1946 年村田接触了钛酸钡陶瓷，并抓住这个历史机遇，前瞻性地看到了这种材料的发展前景，逐渐拓展电子产品零部件领域的开发/运用，使其实现了从陶瓷作坊到国际电子元件巨头的转换。村田的基本理念是：新的电子设备从新的电子零部件而来，新的电子零部件从新的材料而来。因此，从无机、有机原材料，到陶瓷材料、电子零部件，村田贯彻一贯生产体制。创业以来，村田着力于精密陶瓷为主的多方向研发，其产品囊括电介质制品、压电体制品、高频器件、射频模组等，现已成为全球最大的被动元件生产厂商，2019 财年总营收突破 1.5 万亿日元。

图表 62：村田主营业务

材料技术	压电	其他零部件	通信模块
独石陶瓷电容 (MLCC)	表面波滤波器	电感(线圈)	多层设备芯片
聚合物铝电解电容	超声波传感器	EMI 静噪滤波器	多层设备模块(RF)
硅电容	振荡子	连接器	近距离通信模块
车用高耐热薄膜电容	压电传感器	MEMS 传感器	通信机器用模块(RF)
	陶瓷滤波器	热敏电阻	树脂多层基板 (Metrocirc)
		锂离子二次电池	电源

资料来源：公司公告，野村东方国际证券

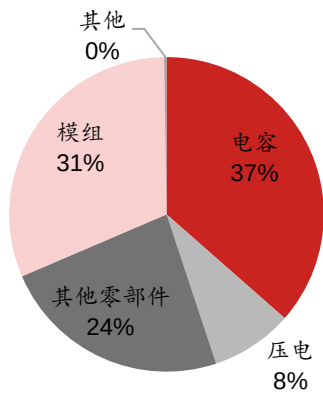
注：橙色部分为重点业务

村田现今的主营业务包括电容（MLCC、聚合物铝电解电容、硅电容、车用薄膜电容）、压电（SAW 滤波器、超声波滤波器、振荡子、压电传感器、陶瓷滤波器）、其他零部件（电感、EMI 滤波器、连接器、MEMS 传感器、热敏电阻、锂离子二次电池）、通信模组（多层设备芯片及模块、近距离无线通信模块、通信机器用模块、树脂多层基板、电源）。公司 2010-2019 财年公司收入及净利润复合年均增长率分别为 11% 和 15%，2019 财年实现毛利润率 38%，净利率 12%，公司研发投入占营收的 7%。其中，电容实现收入 5594 亿日元，

¹ 总部在京都的日本企业中，2019 财年营收额排名前三

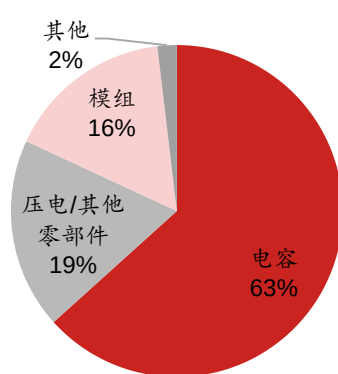
收入占比 36.5%；压电实现收入 1293 亿日元，收入占比 8.4%；其他零部件实现收入 3630 亿日元，占比 23.7%；模组实现收入 4786 亿日元，收入占比 31.2%。我们可以看到，MLCC 板块以 36.5%的营收占比为全公司贡献了营业利润的 60%以上，成为公司盈利能力最强的业务板块。

图表 63：村田 2019 财年营收拆分



资料来源：公司资料，野村东方国际证券

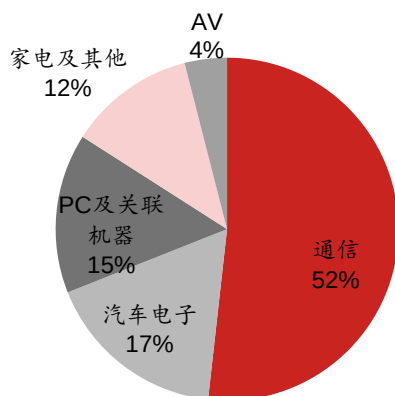
图表 64：村田 2019 财年营业利润拆分



资料来源：公司资料，野村东方国际证券

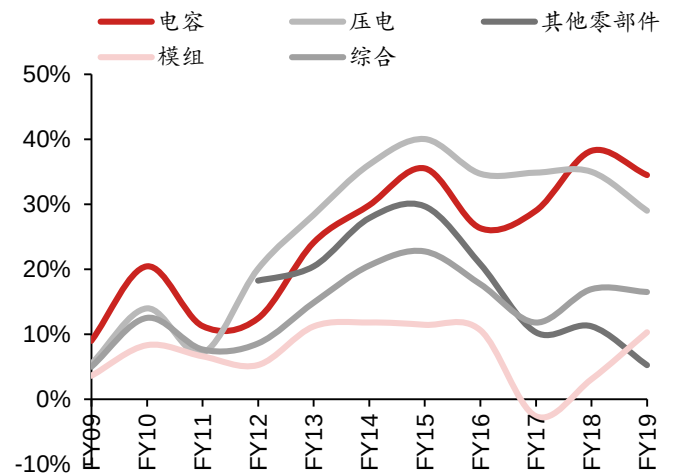
注：未包含内部抵消部分

图表 65：村田 2019 财年营收应用端拆分



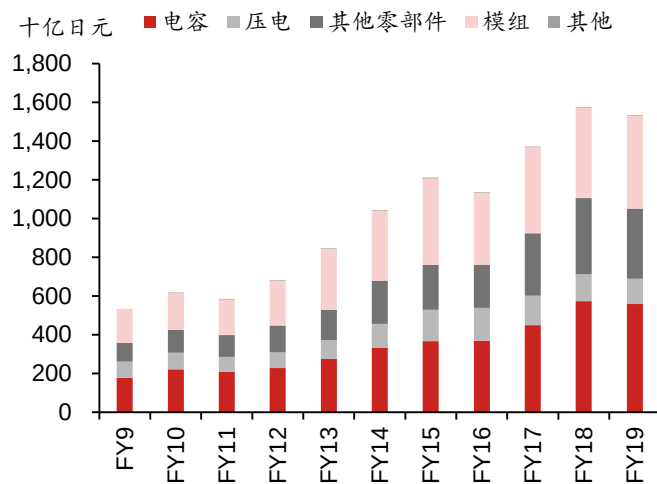
资料来源：公司资料，野村东方国际证券

图表 66：村田营业利润率变化（分业务）



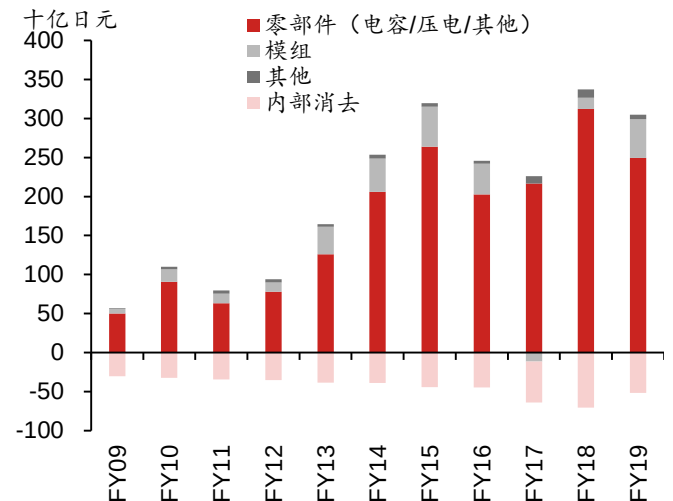
资料来源：公司资料，野村东方国际证券

图表 67：村田主营业务收入（分业务）



资料来源：公司资料，野村东方国际证券

图表 68：村田营业利润（分业务）



资料来源：村田制作所官网，野村东方国际证券

深耕技术奠定基础，外延拓展终成巨头

创业之初，村田生产的主要产品是外差式收音机的氧化钛陶瓷电容器，此后公司不断开发和升级陶瓷工艺技术。随着日本和全球电子行业的快速发展，村田在迅速占领国内市场的同时，也奠定了自己在全球市场上的地位。我们简单将其扩张过程分为两个时期：1) 1944 年到 2005 年前后的扩张时期，主要是利用技术和规模优势快速占领市场；2) 2006 年至今为稳固市场地位的并购发展时期，村田通过扩大覆盖产线，多领域布局以稳固自己在全全球市场的龙头地位。

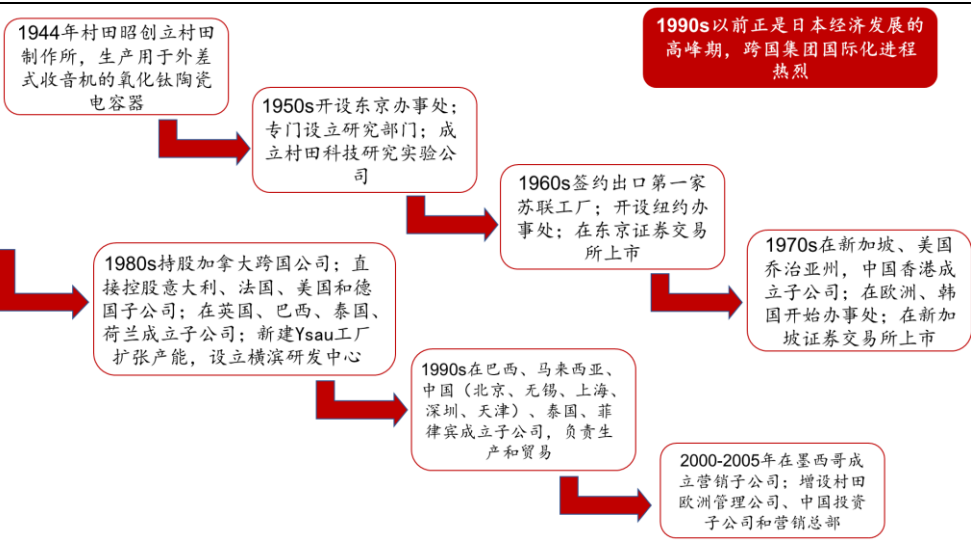
图表 69：公司成长路径

日期	历史沿革
1944	村田昭创立村田制作所
1940s	生产应用于外差式收音机的氧化钛陶瓷电容器
1955	推出AM收音机用陶瓷滤波器
1960s	将正特性热敏电阻应用在彩色电视机的消磁电路 升级应用于彩色电视机的陶瓷滤波器
1973	在美国乔治亚州设立生产子公司
1970s	GIGAFIL®产品应用于汽车电话
1983	设立株式会社出云村田制作所
1987	在滋贺县野洲市开设野洲事业所
1988	在神奈川县开设横滨开发中心
1988	在泰国设立生产、销售公司
1980s	陶瓷谐振器“CERALOCK®”、防止电磁波干扰的铁氧体磁珠产品成为市场主流 研发多层片状型电容器 音频用有源滤波器应用于CD 压电振动陀螺组件应用于家用摄像机
1994	在中国江苏省无锡市设立了生产和销售公司“无锡村田电子有限公司”
1990s	GIGAFIL®技术推动移动电话的发展
2005	在日本电子高新科技博览会上(CEATEC JAPAN 2005)，进行了MURATA BOY(村田顽童®)的公开演示
2000s	推出PHS卡组件 推出Bluetooth®组件
2016	植入医疗器械的医用级多层陶瓷电容器的商业化
2019	开发出具有业界超高容量的全固态电池
2020	开发出尺寸为01005英寸产品中拥有最大静电容量1.0μF的多层陶瓷电容器

资料来源：公司公告，野村东方国际证券

1944-2005 年：扩张时期。这一时期村田主要通过在全球增设工厂和销售点来实现国际化扩张，随着公司在日本和新加坡的上市，村田逐步成为了全世界首屈一指的电子元器件厂商。在此期间，村田主要有四个扩张策略：1) 在欧洲、美国和东南亚地区成立子公司和工厂，负责生产、营销和贸易；2) 设立海外办事处；3) 在东京和新加坡证交所上市；4) 专门成立出研究部门，成立村田科技研究实验室公司，之后又设立研发中心。

图表 70：1944-2005 年的国际化时期

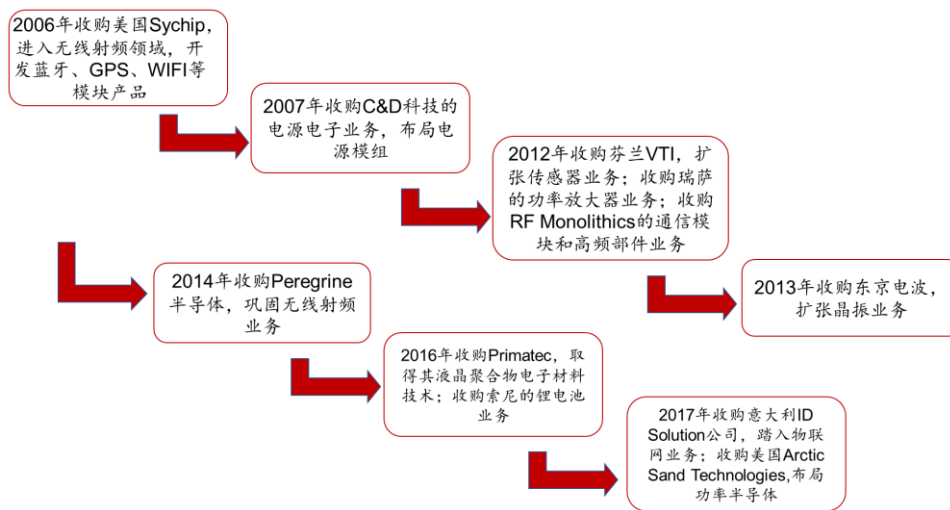


资料来源：村田制作所官网，野村东方国际证券

2006 年至今为公司的并购发展时期。这一时期村田主要通过大规模的海外

收并购，横向扩张业务范围、扩展产品线，先后增设了无线射频、电池电源、传感器、通信模块、功率半导体和材料业务，从较为单一的产品线条发展为元器件和模块多元发展。村田还扩展下游客户，前瞻性地布局 5G、汽车电子、物联网、健康医疗等新兴业务板块。

图表 71：2006 年至今的并购时期



资料来源：村田制作所官网，野村东方国际证券

三大产品战略推动公司业绩增长

为了实现高于业界平均水平的营收增长，公司主要的产品战略有：1) 以需求为导向进行产品开发：迅速把握市场需求并推出相应产品；2) 增加单机用量：寻求机会增加每台手机/汽车的村田产品用量；3) 拓展产品组合：活用现有技术或通过并购，把业务范围延伸到核心被动元件的周边领域。

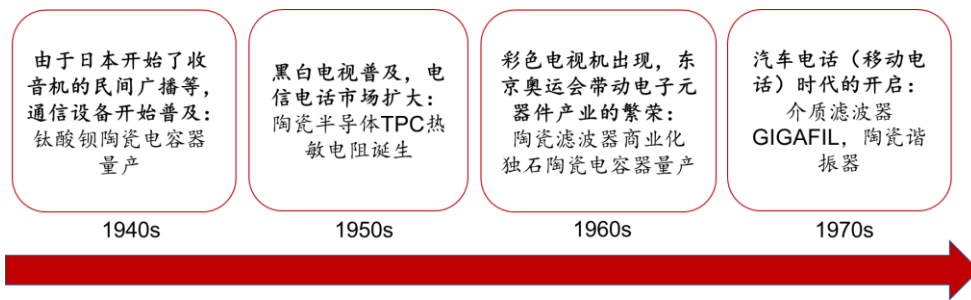
上世纪 40 年代属于日本二战后社会动荡时期，无线电作为当时为数不多的娱乐和信息来源，得到市场热捧。最初用于无线电的管状陶瓷电容器为起点，超外差式无线电迅速普及。村田利用介电材料为氧化钛电极材料表面涂刷的钛酸钡陶瓷电容器在日本首次实现收音机的温度补偿。

50 年代日本政府为解决粮食问题，开发海洋资源作为粮食，鱼群探测器在这一时期得到快速发展。村田推出了用于鱼探仪的压电谐振器，采用了先进的 Langevin 结构；此外还推出了锆钛酸铅制成的 AM 无线电陶瓷滤波器；第二代收音机晶体管收音机以及黑白电视机的出现更是助推了更是陶瓷电容器的发展。

60 年代彩色电视机在东京奥运会期间被迅速推向市场，也给公司带来了新的发展机会。村田的热敏电阻用于彩色电视的消磁电路，高频率、高集成度的陶瓷滤波器也广受下游厂商喜爱。

70 年代初的车载电话系统的谐振滤波器过于庞大，占据了车内大量空间，要求电子元器件实现小型化和轻量化，公司顺势推出了微波用介质滤波器和陶瓷谐振器。

图表 72：上世纪 40-70 年代的产品发展



资料来源：公司资料，野村东方国际证券

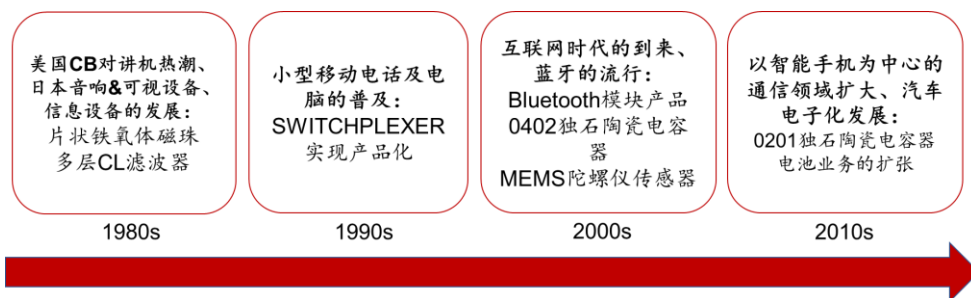
80 年代随着全球通信市场不断扩大，日本数字音乐热潮出现。村田推出的陶瓷谐振器 CERALOCK® 和噪声抑制元件铁氧体磁珠得到市场的广泛认同，MLCC 作为小型化设备基板上的表面实装器件（SMD）成为主流，有源滤波器解决了音乐音频噪音的问题，带来了重要的发展机遇。

90 年代电脑的普及、2G/3G 时代移动电话的小型化和多功能需求十分强劲，村田推出适用于移动电话天线双工器的 GIGAFIL，成为当时的主力产品。

21 世纪 00 年代 PC 通信朝着快速化和无线化继续发展，小灵通卡作为紧凑聚集通信功能的模块得到了快速发展，村田也在市场率先推出了蓝牙 RF 模块。

21 世纪 10 年代随着智能手机的迅速发展，以其为中心的通信领域市场不断扩大，此外伴随新能源汽车和智能驾驶技术的进步，汽车电子化也成为发展趋势。村田推出小体积 0201 的独石陶瓷电容器稳固市场地位，同时也利用外延收购扩张自己的电池业务。

图表 73：20 世纪 80 年代-21 世纪 10 年代的产品发展



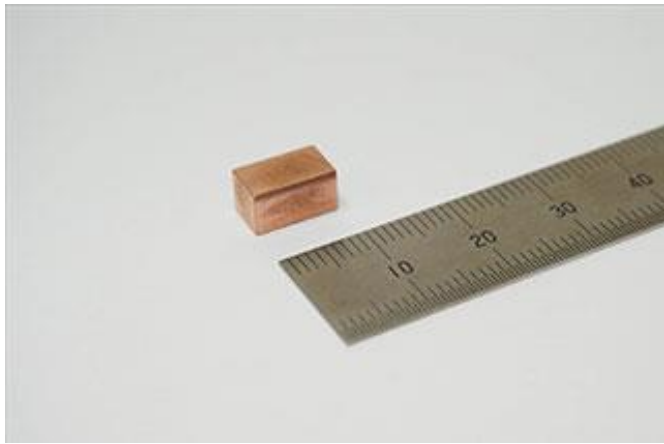
资料来源：公司资料，野村东方国际证券

现在村田已经形成了以电子陶瓷技术为核心、能够满足市场多样化需求的产品阵容，稳固了其在陶瓷电容器、射频、滤波器等电子元器件的龙头地位。村田通过对电子产品进行持续的“内部革新”，坚持以市场需求为导向的产品开发思路，保障了公司在未来 5G 通信领域、汽车电子领域、智慧医疗、智能家居等新兴领域的发展前景。

公司继续在通过并购等方式开拓新的产品方案，甚至是创造需求，其中一个新业务就是高容量型的全固体电池业务。公司相信，全固体电池仅仅作为一次电池的替代并无意义，应该会在将来成为一个主流的二次电池核心领域。全固体电池目前在电池容量方面还逊于锂离子电池，但由于其形状和半导体、被动元件相似，可以远离 CPU 等热源并直接实装在 PCB 基板上，从而提高了零

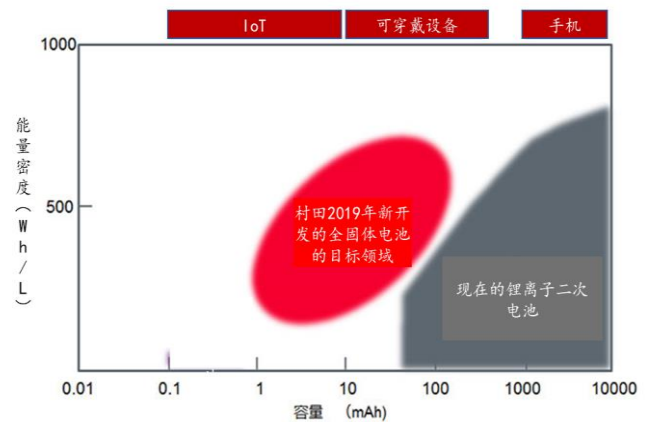
部件配置的设计自由度。公司预计，2020 财年全固体电池达到月产 10 万个的产能，首先切入智能穿戴设备（试听设备、手环等）的应用端。公司期待全固体电池经过长期的改良后搭载于智能手机的可能性。

图表 74：村田的高容量全固体电池



资料来源：村田制作所官网，野村东方国际证券

图表 75：村田的全固体电池的产品定位



资料来源：村田制作所官网，野村东方国际证券

专攻核心主业，垂直化发展打造技术闭环

坚持以陶瓷材料为本，并通过收并购拓展新领域

创业以来，村田始终贯穿其“不打扰竞争对手”的经营理念，强调独创性。从其历史发展来看，从创始人村田昭时代开始，公司便把经营资源集中在以陶瓷材料为核心的电子零部件开发。在日本国内的其他竞争对手积极拓展半导体或最终应用端 OEM 等业务、实行多角化战略的过程中，村田依旧把研究开发费用集中在 MLCC 等核心业务。特别是在 2010 年以后，以综合型家电公司（松下、索尼、夏普）为首的日本电器产业开始进入转型期，不断整合旗下产品组合，撤离部分低收益性的产品，但村田始终坚持独自路线，创业以来没有进行土地/金融投资、也没有多角化发展，即使开展收并购也是为了强化特定领域而进行的战略并购。目前来看，这样的经营模式取得了巨大的成功。

图表 76: 村田主要的兼并收购历史

日期	公司名称	金额 (十亿日元)	业务板块
2003.6	冲电气 表面声波滤波器业务	-	RF: SAW
2006.4	赛芯电子	16	通信模组: 无线射频 (蓝牙、GPS、WiFi、WiMax等)
2007.1	罗姆 MLCC业务	-	MLCC
2007.8	西恩迪 电子电力业务	9.85	电源业务: 标准电源
2009.9	松下 陶瓷电容器业务	-	MLCC
2009.12	昭和电工功能性高分子电容器业务	-	MLCC
2012.1	VTI Technologies MEMS传感器业务	19.54	传感器: MEMS传感器
2012.3	瑞萨 功率放大器业务	0.77	RF: PA(功率放大器)
2012.7	RF Monolithics Inc.	1.75	RF: 通信模组/高周波零部件
2013.6	NEC 磁敏传感器业务	-	传感器: 磁敏传感器
2013.7	东京电波	2.16	水晶振荡子
2014.3	东光	27.21	电感
2014.12	派更半导体	56.95	RF: 射频开关模组
2016.1	索尼 二次电池业务	17.5	电池
2016.1	指月电机制作所JV	2.2	薄膜电容
2016.1	IPDiA	-	硅电容
2016.11	Primatec Inc.	-	树脂多层基板材料
2017.1	Vios Medical	11.4	医疗用小型传感器
2017.4	Arctic Sand Technologies	7	小电力功率半导体
2017.6	ID-Solutions	2	RFID系统集成

资料来源: 公司资料, 野村东方国际证券

公司的收并购战略有三个主要特征: 1) 以陶瓷材料为本, 进一步拓展 MLCC 业务疆域或延展陶瓷材料技术的并购; 2) 关联技术公司及业务的并购; 3) 并购鲜有涉及下游终端应用厂商, 专注做零部件公司。

关于 MLCC 业务领域, 公司在 2006 年收购了同为京都企业的罗姆的 MLCC 业务, 2009 年收购了松下的 MLCC 业务和昭和电工的机能性高分子电容业务, 较早地完善了 MLCC 业务的布局。关于模组业务领域, 公司早在 2003 年就并购了冲电气工业株式会社的表面声波滤波器业务, 在 2006 年并购了美国赛芯 (Sychip) 的无线射频业务, 在 2008 年购入了富士胶卷的仙台工厂以增产受信模组, 在 2012 年并购了瑞萨的 PA 业务和 RFMI 的通信模组/高频零部件, 在 2014 年并购了派更的射频开关模组, 以打通通信模组的各个分立环节, 提供集成模组的解决方案。虽然主要手机终端厂商关于集成模组或分立器件的射频前端技术路线目前各树旗帜, 但村田一系列的战略并购使其跻身于全球少数有能力提供复杂射频集成模组的厂商行列。

与村田通常的兼并收购路线有所不同的是, 2016 年对索尼电池业务的并购乍一看和村田的核心竞争力并无关联, 因此受到市场普遍质疑。当时索尼电池业务的核心企业是索尼能源设备公司, 在 2015 财年录得连续 6 期的赤字后营业亏损 170 亿日元。然而, 我们推测, 通过并购索尼的电池业务, 村田可以迅速取得电池的生产设备以及制造工艺, 并通过村田自己的客户网络快速改善盈亏/拓宽销路。长期来看, 结合村田自有的积层技术有助于开发全固体电池这样的次世代电池。公司今后或将继续活用兼并收购, 取得自己没有的技术领域和市场。

工艺技术(Know-how)的闭环化: 坚持国内生产, 垂直整合思想

村田对于生产技术的核心思想是 Know-how 的内部保留, 坚持前段工程的

国内生产化。电子元器件的前道工艺技术包括材料技术、预处理技术、产品设计技术等等，在电子元器件的小型化、高性能化、高可靠性方面起着决定性作用。因此，村田致力于从材料设计、粉体加工，到叠层、印刷、烧结，到自动化设备的改良等各前道生产环节的内制化。其产品的日本国内生产比例高达70%左右，东南亚（菲律宾）、中国（无锡）等生产据点则以中低端品、以及后道工程的产能为主，确保了核心竞争力的国内保留。

与坚持国内生产理念一脉相承的是公司的另一核心思想，即垂直统合化，以整合产业链，打通材料、设备、制造等各个环节，构建出一条龙生产体制。因此，其生产工艺 Know-how 即使在日本国内也具有强大的竞争力。其 MLCC 陶瓷粉料基本以自家加工生产为主，少有外购，也不对外销售；关键设备组件即使从日本当地设备商购入，也会由内部工程师进行调试，使核心制造工程“黑匣子化”，让竞争对手难以模仿。比如，在车用 MLCC 的主力工厂出云村田制作所，工厂内的几乎所有装置均为自家开发品，为了防止工厂内信息泄露，整个工厂仅在检查工序允许照相摄影。即便村田的装置外流，核心工艺（比如在烧制工程环节的温控等）也只有常年在现场作业的员工才能精准掌握。

图表 77：村田的垂直统合化思想

材料	薄膜成型	烧制	加工和精加工	检查和包装
确立了对电子元件的特性产生决定性影响的陶瓷材料和电极材料进行高精度控制的技术。	从厚度低于1微米的陶瓷薄膜到通过注塑成型的复杂形状。不断追求与功能匹配的形状。	陶瓷通过烧结晶体构造发生变化，发挥性能。这是一种控制炉内无法观察到的举动的技术。	经过烧制之前的工序后，陶瓷便获得了电气性能，然后再经过各种加工，成为“电子元件”。	制作完成的产品只有通过严格的检查，保证其性能之后，才能作为村田的产品提供给客户。

资料来源：公司资料，野村东方国际证券

公司早在 2008 年就预判 LCP（Liquid Crystal Polymer，液晶高分子聚合物）为原材料的软板产品具有良好的前瞻性，因此成立了树脂多层基板（品名：Metrocirc）事业部，致力于 Metrocirc 的开发。由于担心技术外泄，直到 2017 年才对外公布。正式生产开始于 2012 年，在日本冈山县与中国无锡设厂生产。为了扩大智能手机等的 Metrocirc 销售，同时在 IoT 机器、数据中心等新用途方面的开发，进一步产出满足顾客需求的产品，村田在 2016 年出资并购上游高功能液晶聚合物电子材料厂商 Primatec，Primatec 的产品在高性能电路板、能源领域、显示器等领域中使用的材料具有竞争力。通过此次并购，村田取得 Metrocirc 所用液晶面板薄膜的生产线与技术，确立了 Metrocirc 的一贯性生产体制，确保了核心工艺的内部保留。

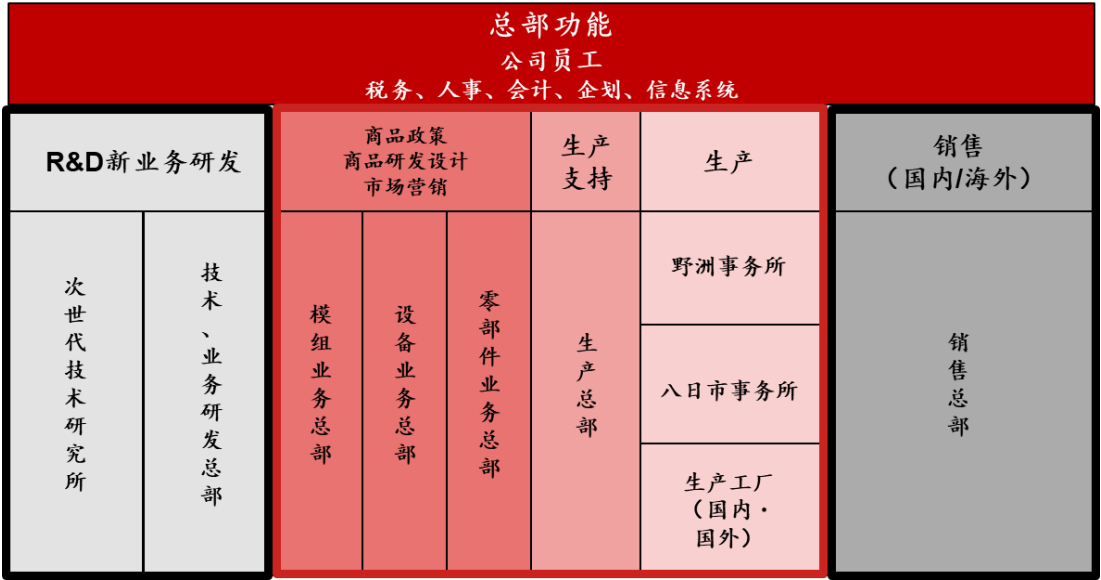
三次元矩阵式收益管理助成高收益性

公司著名的“三次元矩阵式组织管理”模式是在创始人村田昭任期内创立，并在长子村田泰隆任期发展成熟。其核心思想是分工程进行独立收益核算，业务部长级别可决定中等规模设备投资等事务，这使得整个公司的决策速度得以提高。

20 世纪 70 年代，伴随着子公司数量的增加，成长过程中的诸多问题逐渐浮出水面。由于产品种类的增加，因产品间存在共通的工程，公司难以按照产品品类分类进行收益管理。为解决这一问题，公司引入了产品分类事业部制度。具体来看，该制度施行的是“按照产品品类区分经营”的方法。首先，公司于 1974 年 10 月制定“按照产品业务分类的组织运用方针”，在公司内部推行

“产品品类区分经营”，目的在于推进产品与销售相结合的一体化经营体制、增强对市场需求等外部环境变化的应对能力。1983年5月公司将该举措制度化并正式对外公布。“矩阵式经营管理系统”的组织管理模式就此诞生，它由“按照场所区分的经营模式”以及“按照商品划分的经营模式”两套指挥命令系统所组成。自此，收益管理的区分指标由职能向业务转变。

图表 78：村田的三次元矩阵式收益管理模型



资料来源：公司资料，野村东方国际证券

矩阵式经营损益管理方法具有三大特征。第一，管理对象细分化。该项结构以分公司经营模式为基础土壤，按照产品及工程分类以矩阵形式将经营管理单位细分化。在大企业成长的过程中，为应对不断变化的市场环境，公司不断扩大生产规模，增加产品品类与工程数量。但与此同时，公司也面临着管理能力不足等内在条件的制约，因此需要提高应对能力与水平，实施缜密的管理，对管理对象进行进一步细分。

第二，用损益来管理。这曾是各部门为进行业绩评价而采用的手法。在成本计算能力不足的初期阶段，公司难以进行标准成本的设定，因此以此方式解决部门间进行产品调拨时存在的技术性天花板。值得关注的是，基于“技术标准的管理”与“基于市场标准的管理”同时进行。例如，在明确成本削减目标后，若因没有将成本控制开支范围内而出现亏损，相关部门需要相应地承担亏损额。因此，以损益进行管理提高了各业务部门对市场行情的敏感度。

第三，按照“两大单位——场所（职能）与产品”进行管理划分。该机制可助力公司从技术与市场两个层面出发做出经营层面的决策。通过该项机制，公司希望能够解决工厂与业务部门的决策与行动相背离的问题，相互牵制推动局部出现最优解的选项，将公司进行经营决策的角度由全局转向具体的业务类型。

矩阵式经营具有打破组织间壁垒、减少无效劳动、削减成本、提高经营效率与透明度等诸多优势。可以认为，“三次元矩阵式组织管理”的经营管理方式或是使得村田的收益性保持在业界首位的重要原因之一。

未来方向：5G 与汽车是业绩成长双引擎

5G：期待 MLCC、通信模组带来增长点

5G 时代的到来将产生新的附加价值源泉。2020 年被称为“5G”元年，5G 的特点是“超高速、大容量、低延迟、同时多连接”。其中，智能手机终端进入 5G 时代为村田带来了三个主要商机：1) MLCC 的需求数量上升（Sub-6GHz 的 5G 手机约增加 10%，毫米波频段的 5G 手机约增加 20~30% 用量）；2) 射频前端的高附加值化；3) 毫米波频段 Metrocirc 的优势扩大。图表 79 列举了 5G 对手机零部件的技术要求和国际核心供应商，我们可以看到，村田在射频、被动元件方面有多个产品都是关键零部件，享受技术升级红利。

图表 79：5G 对手机零部件的技术要求与国际核心供应商

手机零部件	技术要求	关键零部件（例）	主要零部件供应商（例）
芯片	· 对应多模式（5G 连接与一般连接） · 芯片复杂化带来的电力管理需求	· 基带调制解调器芯片（Baseband Modem Chip） · 应用处理器（Application Processor）	芯片设计：苹果，海思，三星，高通，联发科，展讯等
锂电池	· 对应高消费电力	· 大容量电池 · 散热用零部件 · 快速充电器	电池供应商：TDK（ATL），LG 化学，三星 SDI 等
射频前端	· 载波聚合（CA） · 周波数带的增加 · Sub-6 · 毫米波 · 应对高周波带域 · 低传输损失	· SAW 滤波器 · TC-SAW/BAW 滤波器 · LC 滤波器 · 功率放大器 · 天线模组 · 多层树脂基板 · 水晶导波管	模块供应商：博通（Avago），Qorvo，Skyworks，村田，高通等
被动元件	· 小型大容量	· MLCC · 片式电感 · 片式电阻	被动元件供应商：村田，太阳诱电，三星电机，京瓷，国巨等

资料来源：公开资料，野村东方国际证券

如前文所述，公司 2019 财年 MLCC 营收占比约 40%，营业利润占比达 60% 以上，MLCC 业务营业利润率接近 35%，成为公司盈利能力最强的业务板块。在未来 3-5 年的 5G 手机普及周期中，MLCC 将继续成为利润贡献最大的板块。同期公司的通信模组营收占比约 30%，营业利润占比约 20%，营业利润率约 10%。通信模组在未来 3-5 年中也是村田的核心业务板块，但由于客户定制要素强，部分组件仍需外购，通信模组的盈利能力远低于 MLCC。通信模组中占比较高的两大业务是：1) 射频前端模组；2) 树脂多层基板“Metrocirc”（FPC 软板）。

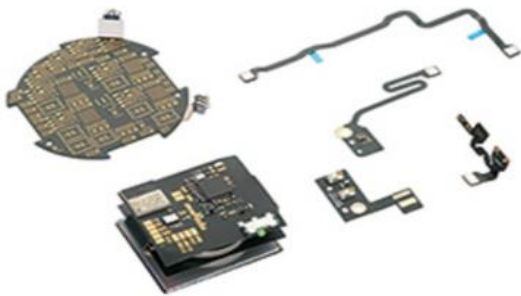
射频前端模组在中美贸易摩擦频发后成为了关注度较高的一个业务领域。2018 年前，华为 P 系列和 Mate 系列的旗舰机型的射频芯片供应商包括 Skyworks、Qorvo、村田等。然而，随着中美贸易摩擦的发展，尤其是在 2019 年 5 月以后，华为供应链逐步实现“去美化”，采用海思自研，并加快引入国内供应商。在“去美化”过程中，村田几乎成为除美国供应商以外的唯一国际龙头，中国还难以实现国产化的部分射频组件主要来自村田。

村田另一个 5G 用主力产品 Metrocirc 也值得一提。随着 5G 智能手机搭载的零部件数量增加，手机内部空间变得拥挤，而 Metrocirc 具有折纸般的柔软性，可以贴合手机外壳的形状弯曲，更有效利用有限的空间。因此在 5G 时代，Metrocirc 成为村田除 MLCC、射频前端模块以外的重要产品。

除了其卓越的弯曲性能，低损失特性也在 5G 毫米波频段有着重要的作用。随着智能手机从 1G 到 5G 的发展，手机通信使用的无线电波频率逐渐升高。由于电磁波具有频率越高/波长越短、越容易在传播介质中衰减的特点，所以要求天线材料损耗越小。随着射频前端各组件的技术升级，4G 时代的天线制造材料开始采用 PI（聚酰亚胺）材料，然而 PI 在高频段的损耗明显无法满足 5G 终端的需求。而 LCP（液晶聚合物）为基材的 Metrocirc 有以下优势：1）在高频段的损耗表现良好，2）可挠曲基板有利于缩小电子产品搭载体积，3）优异的防水性与抗温度变化表现，因此在苹果产业链逐渐得到应用。但 LCP 工艺复杂、成本昂贵、良率低下，在 5G 的 Sub-6 阶段性价比较低，因此目前在中低频段，性能表现接近 LCP 的 MPI（改性 PI）已成为了 5G 时代早期天线材料的代替选择之一。

LCP 的价格较高，目前大规模应用仍相对困难，村田致力于拓宽苹果以外的客户层。为了应对 5G 时代，村田在射频领域开发 5G 功能的通信模块时，将天线、滤波器、功率放大器、收发器组装成小型 L 型的模块。产品同时使用 Metrocirc，继而可以对 L 型部分实施复杂加工。在毫米波频段直线性强，传统型的基板没有指向性，要传送电波需要 4 个模块，而使用 Metrocirc 之后，仅需 2 个即可覆盖。但凡需要大数据、高频和大容量传输的地方（尤其在 5G 的毫米波频段），LCP 的优势会更明显，目前村田也致力于改善 Metrocirc 的成本构成，以应对将来的需求增长。

图表 80：Metrocirc



资料来源：日经 xTECH，野村东方国际证券

图表 81：LCP 材料功能与技术特点

LCP材料主要功能	技术概要	优点
射频前端传输性能提升	· 置换同轴连接器以实现低传输损失 · 天线与射频前端的传输功能一体化	· 节省空间 · 低传输损失 · 易于模组化
信号传输功能	· 大量信号线（5-20根）的集成化	· 节省空间 · 对应多频段
兼容PCB的表面实装功能	· 置换主板的PCB功能	· 弯曲性 · 抗水抗盐分性

资料来源：公司资料，野村东方国际证券

高端车用 MLCC 优势明显，车用领域龙头地位稳固

单就车用 MLCC 领域而言，村田依旧是行业龙头。车用级别 MLCC 向来是技术壁垒最高的领域。虽然车用 MLCC 的基本材料、设计以及供需与智能手机、家电等民用 MLCC 基本相同，但在动力总成/ADAS 等的关键车用领域，一旦零部件在汽车行驶时发生故障就会产生让乘客致命的风险，为了实现更高的可靠性和更长的产品寿命，在产品的材料选择、设计标准、产品性能、供需管理等方面都有着最严格的质量要求。

2017 年以前，车用 MLCC 主要受到全球汽车产量影响，在附加价值、单车

用量方面都没有明显的提升，车用 MLCC 的 ASP 和利润率均不及智能手机用途。在 2017 年前后，伴随各国汽车排放标准的严格化，传统汽车生产厂商加大了汽车节能减排技术的研发和设备升级，新能源车的产品投入刻不容缓。同时，以特斯拉为首的自动驾驶技术呈现出日新月异的发展，ADAS 相关模块的实车装备迅速普及，尤其是 L1/L2 级别的自动驾驶技术（比如超声波传感器等）已经逐渐成为了入门级辅助驾驶模块。

汽车动力的 EV 化与驾驶系统的 ADAS 化，迅速带动了车用 MLCC 的量价齐升，ASP 与利润率也大幅改善到接近智能手机用途的水平。车用 MLCC 的蛋糕原本对于其他厂商而言并无如此大的吸引力，但在 2017 年以后成了各家厂商虎视眈眈的应用市场。由于车用领域的行业结构稳定，一般汽车产业链 OEM/一级供应商在保质保量的前提下，不会被轻易更换零部件供应商品牌，而且即使要更改供应商，也需通过复杂的供应商产线认证。因此，短期内其他 MLCC 厂商的行业进入壁垒非常高。

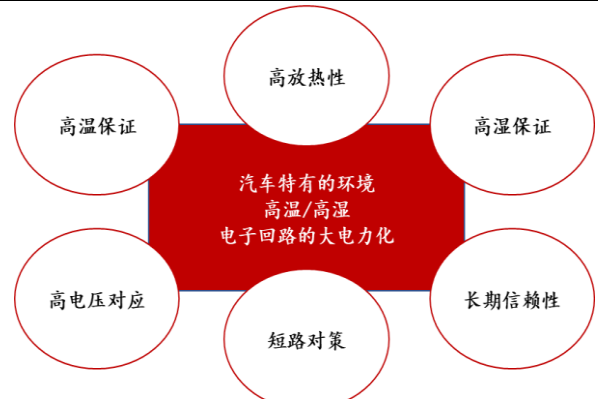
我们的结论是，相比低端车用，在汽车动力/ADAS 等高端车用领域的竞争者数量依然稀少，村田优势突出。同时，村田在 2017-2018 年以后逐步退出了中低端 MLCC 品类的竞争，在高技术壁垒的高端品类及车用产能加强战略布局，使其在车用领域的提案权/议价权更加强大。

图表 82：村田的车用 MLCC 发展战略



资料来源：公司资料，野村东方国际证券

图表 83：车用零部件的技术要求



资料来源：公司资料，野村东方国际证券

村田复盘：抓住每个成长波段，长期享受估值溢价

2013 年后股价涨幅 5.1 倍，超额收益明显

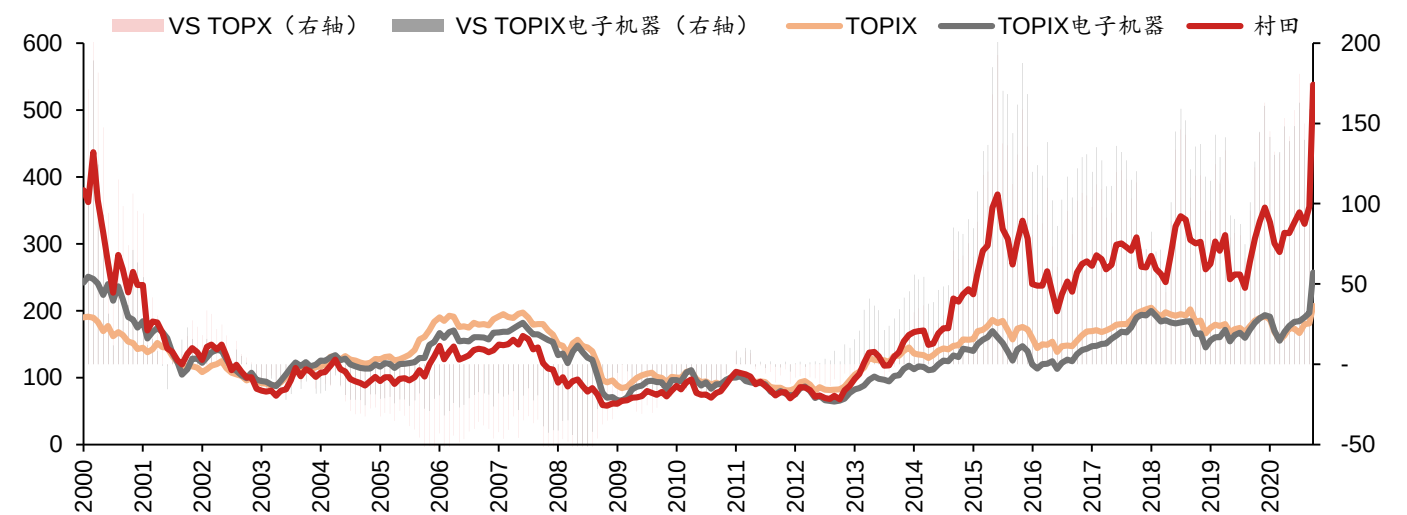
2013 年后股价涨幅 5.1 倍，相比于东证股价指数（TOPIX）或是 TOPIX 电子机器而言，超额收益明显。图表 84 回顾了村田 2000 年以来的股价走势，我们发现 2013 年以后，随着 3G、4G 等智能手机的渗透，村田股价开始迅速发力，在 2015 年 6 月股价达到短期高点。期间公司股价涨幅 3.3 倍，明显跑赢同期 TOPIX 指数表现（涨幅 90%）和 TOPIX 电子机器（涨幅 1.1 倍）。2013 年至今（2021 年 1 月），公司股价涨幅 5.1 倍，同期 TOPIX 指数涨幅 1.2 倍，TOPIX 电子机器涨幅 2.3 倍。我们发现，在 2013 年以后的区间中（特别是 2016-2018 年）超额收益有所缩小，其主因是：1) 2016 财年日元升值影响以及智能手机 MLCC 新产品采用减少导致的单价下滑（影响达到 2016 财年营收 10%）；2) 2017 年 9 月索尼的锂电子二次电池业务正式并入村田，拖累其他零部件业务的中期盈利能力；3) 2017 年 iPhone X 首度采用村田 Metrocirc 产

品，首财年产能大规模投入/良率爬坡曲线影响压迫模组业务收益。2018-2020 年期间 MLCC 涨价潮带来正面影响，加之 2019 年下半年之后 5G 智能手机逐渐进入市场之后，使村田再次享受了明显的超额收益。

我们同时比较了日系主力 MLCC 厂商的股价走势。可以看到 2013-2015 年 6 月期间，村田创短期新高，而其他日系 MLCC 厂商依旧保持着接近 TOPIX 电子机器的走势。直至 2018 年 3 月之后，台湾工厂涨价的新闻逐渐渗透，同为 MLCC 的纯正玩家太阳诱电（2019 财年 MLCC 营收占比 62%，推测营业利润占比 100%以上）的股价也开始发力，2019 年以后其与村田的股价表现缺口迅速收拢，主要由于：1) 车用产线迅速扩展（17/18/19 财年车用的营收占比分别为 9%/15%/18%，目标车用营收占比 25%）；2) 5G 基站需求的高速增长；3) 作为 MLCC 纯正玩家（2019 财年 MLCC 业务营业利润占比 100%以上），业绩弹性大。

尤其在 2020 年末，MLCC 供需再次吃紧，村田和太阳诱电交期大幅延长，业界再次等待涨价时机。我们看到，日本主要厂商无论股价表现还是估值都大幅上升，MLCC 行业再次成为电子行业关注的焦点。

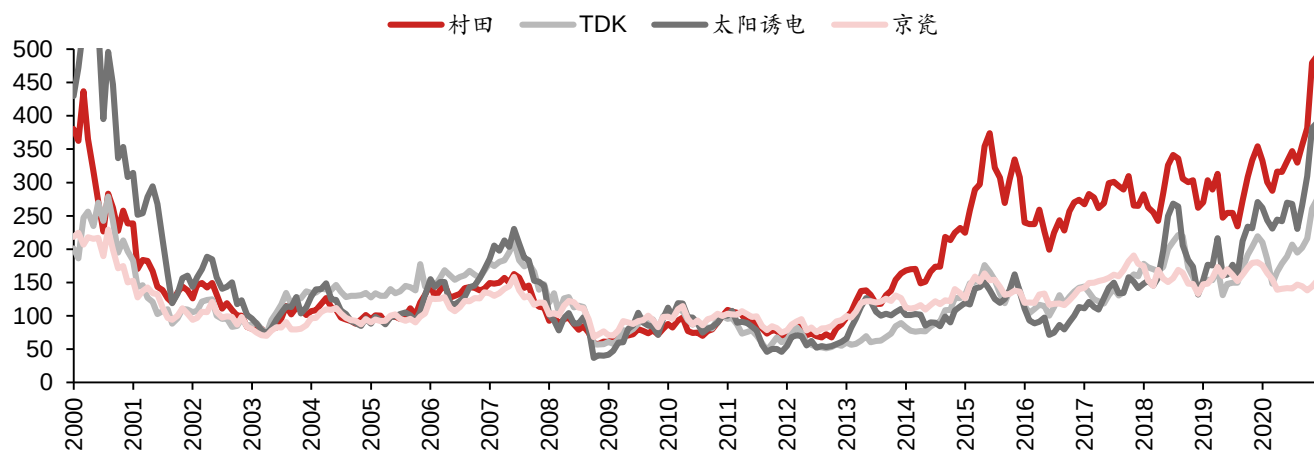
图表 84：村田股价与 TOPIX 指数走势图



资料来源：Bloomberg，野村东方国际证券

注：2010 年 12 月 31=100

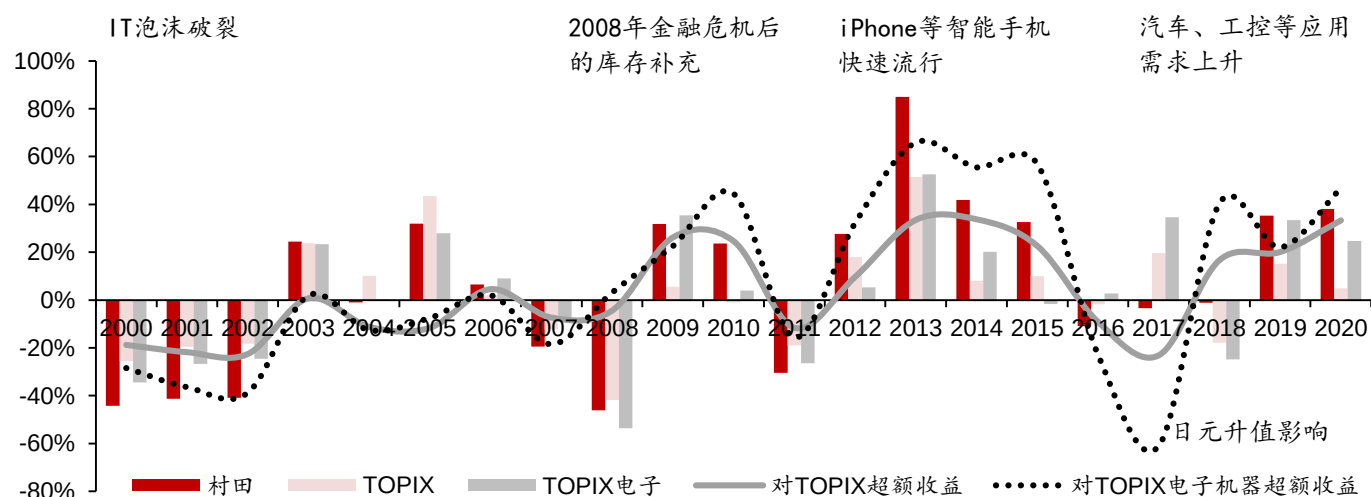
图表 85: 村田股价与日系 MLCC 厂商股价走势图



资料来源: Bloomberg, 野村东方国际证券

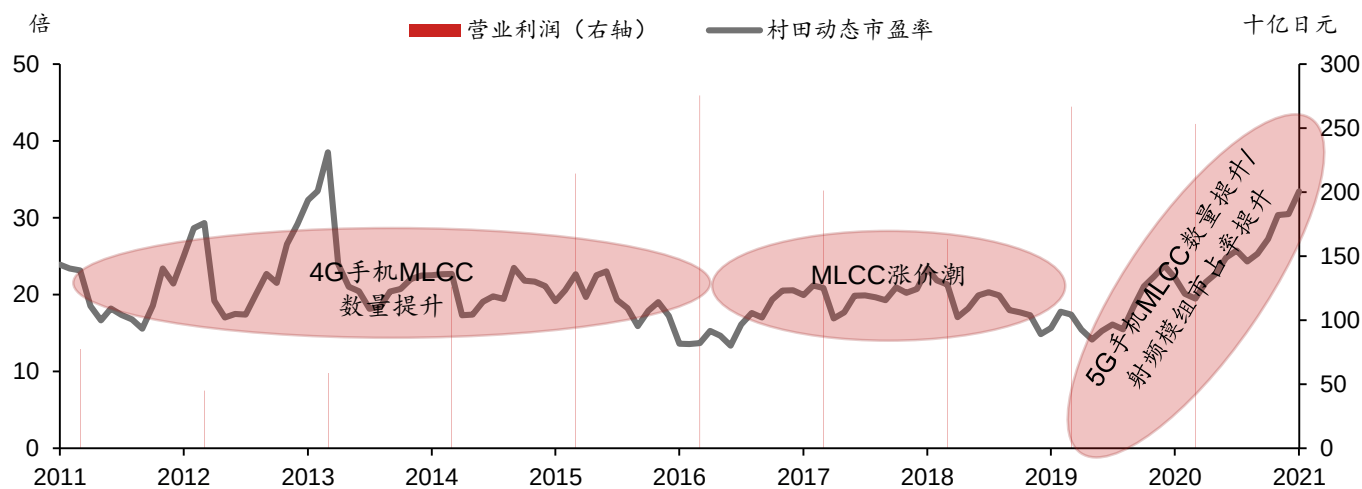
注: 2010 年 12 月 31=100

图表 86: 村田股价与 TOPIX/TOPIX 电子机器指数财年涨幅



资料来源: Bloomberg, 野村东方国际证券

图表 87: 村田的营业利润与动态市盈率

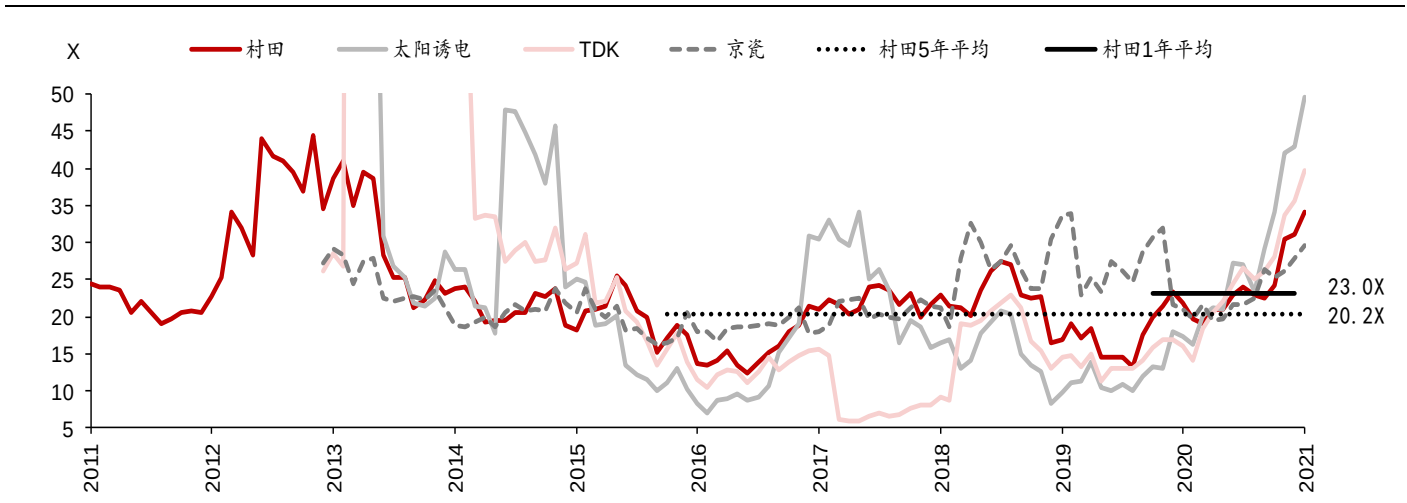


资料来源: Bloomberg, 野村东方国际证券

图表 88 回顾了 2010 年以后，村田与日系主力 MLCC 厂商的历史市盈率的走势。我们看到以下三个主要趋势，

- 1) 回顾村田的长期估值水平，5 年平均历史市盈率为 20 倍，而在近 1 年的上行周期中，虽然 2020 年初以后因疫情遭遇一定的估值压力，1 年平均估值仍达到约 23 倍。由于村田的市场定位，在核心产品领域与几乎所有国际知名终端 OEM 客户/一级供应商都有长期合作，因而在上升周期中，村田总是能抓住最关键的收益机会，扩大业务体量。
- 2) 相比于太阳诱电、TDK 等 MLCC 主力厂商，村田长期享受估值溢价，经济上行周期中溢价突出，经济下行过程中则底部坚实。从历史平均来看，平均估值一般比太阳诱电、TDK 高 3-5x。究其背景而言，村田作为以 MLCC 为核心产品的主流厂商，长期享受规模经济效应、管理层溢价和高技术壁垒，相较于其他日系 MLCC 厂商，财务面良好，收益性卓越。
- 3) 由于京瓷的收益结构较为分散，而且资产结构中的现金占比高（2019 财年末净现金占总市值 27%），虽然同作为日系 MLCC 厂商，京瓷在下行周期（2019 年）中，股价具有较强的防御性。

图表 88：村田与日系 MLCC 厂商历史市盈率比较



资料来源：Bloomberg，野村东方国际证券

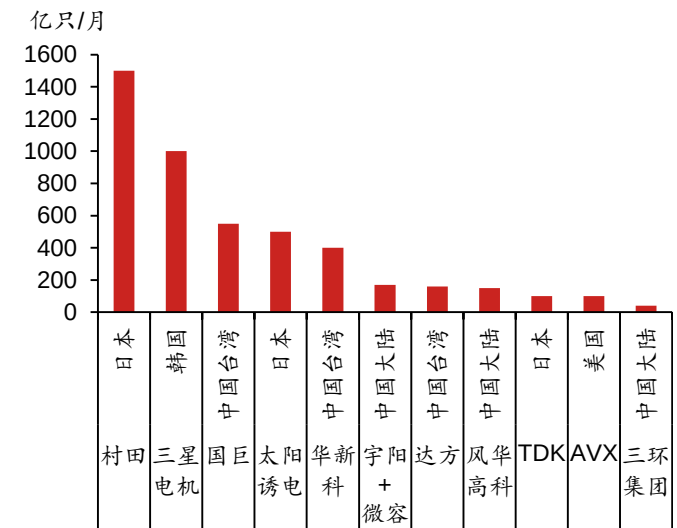
估值溢价=规模经济效应+管理层溢价+高技术壁垒

■ 规模经济效应：

就其品类而言，MLCC 多数为中低端产品，以“数量大、单价低”为特点，因此 MLCC 厂商需要依靠规模经济效应取胜。根据我们的市场调研，日本村田的产能约为 1500 亿只/月，全球产能占比约为 32%；其次为韩国三星电机的产能约为 1000 亿只/月，占比约为 21%。日韩系厂商在高端产品工艺、粉末材料制备、产能规模上占据优势地位。而中国大陆 MLCC 起步较晚，龙头企业风华高科 2020 年末产能约为 200 亿只/月，在产能规模上与国际龙头存在较大差距。

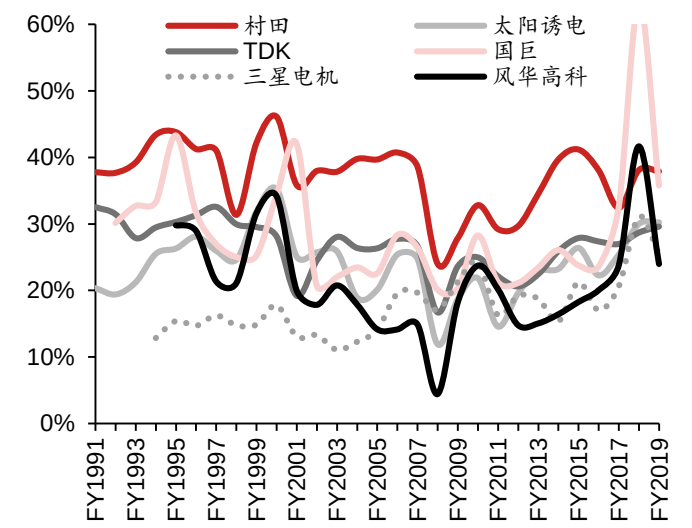
从主要 MLCC 厂商毛利率趋势来看，村田一路领先，且与其他厂商的差距较为显著，直至 2017/18 年前后国巨等台系厂商采取了较为激进的价格策略，这一局面才有所改变。

图表 89：2019 年全球 MLCC 厂商产能情况



资料来源：公司资料，野村东方国际证券

图表 90：主要 MLCC 厂商毛利率比较



资料来源：Bloomberg，野村东方国际证券

管理层溢价：

1944~1991 年（增设新厂，国际路线）：1944 年村田昭创业；1950 年村田制作所实现公司法人化，并通过和京都大学的产学协同，成功开发出钛酸钡电容。随之，接连开发出陶瓷半导体和通信用滤波器，通过当时通信机器以及电视机用的电子零部件制造扩大业务体量，成为陶瓷电容最大的制造商。当时日本处于高度经济增长期伊始，黑白电视机、洗衣机、电冰箱被称作为“三大神器”，为村田的早期发展带来了巨大的商机。村田昭大力增设新工厂，同时又在京都周边的长冈京市的村田技术研究所投掷重金增强其开发体制，开始了世界最初的陶瓷半导体/压电陶瓷新产业的布局。20 世纪 60 年代，公司接到了美国通用汽车的订单，并在 1973 年成为了日本电子零部件厂商中首个在美国设厂的公司。因 1985 年的广场协议导致日元大幅升值，公司跟随 OEM 及组装厂的海外迁移也开始布局海外的生产体系。

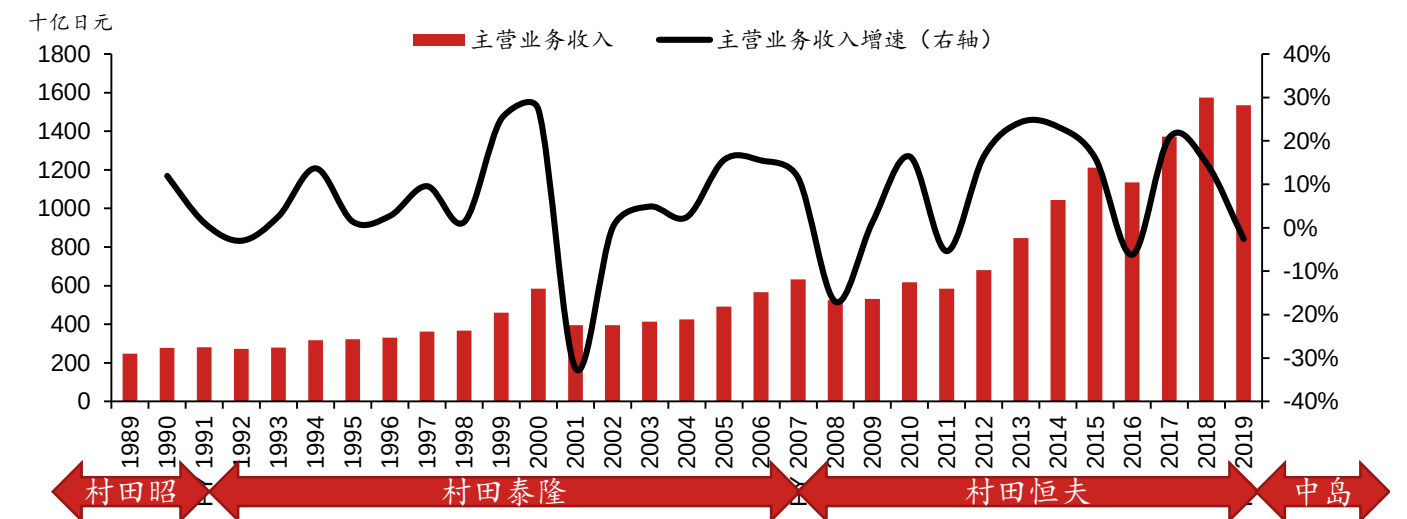
1991~2007 年（营收奠基，组织改革）：村田昭的长子村田泰隆在 1991 年就任社长后，奠定了 MLCC 世界龙头企业的积淀，并让村田具备了长期实现 1 万亿日元营收规模的基础。在村田泰隆担任社长一职的 16 年间（1991~2007 财年），公司主营年收入从约 2800 亿日元增长为约 6300 亿日元，实现营收增长 1.3 倍，营业利润增长 1.6 倍，净利润增长 1.8 倍。同时，村田泰隆的最大功绩是实施了村田的国际化路线上必要的组织改革以及经营决策速度的提升。著名的“三次元矩阵式组织管理”模式就是在村田泰隆的时代发展成熟的，其核心思想就是分工程进行独立收益核算，中规模的设备投资等在业务部长级别就能够决定，从而提高了整个公司的决策速度。

2007~2020 年（应用拓展，协调管理）：村田泰隆的弟弟村田恒夫于 2007 年就任社长一职。从公司的主营收入变化，可以看到村田恒夫带领了村田进入了一个营收加速的时期。在村田恒夫担任社长一职的 13 年间（2007~2019 财年），公司主营年收入从约 6300 亿日元成长为约 1.5 万亿日元规模，实现营收增长 1.4 倍，营业利润增长 1.2 倍，净利润增长 1.4 倍。村田恒夫对于市场风向的变化与公司最前线的业务有着非常深厚/灵敏的理解，因此他激进地推进了相关产业链上下游的收购，并把业务领域拓展到了汽车产业以获得新的成长机会。此时的村田在企业经营层面也已经进入一个成熟时期，具体的战略规划/经

营计划已交由其他高管来策划/执行。村田恒夫的企业经营更注重高管层的协调，而不是一味地贯彻传统型自上而下（Top-down）的经营手法。他的这种经营理念与上一代社长是一脉相承，提高了部门决策的能力与速度以应对瞬息万变的市场需求。

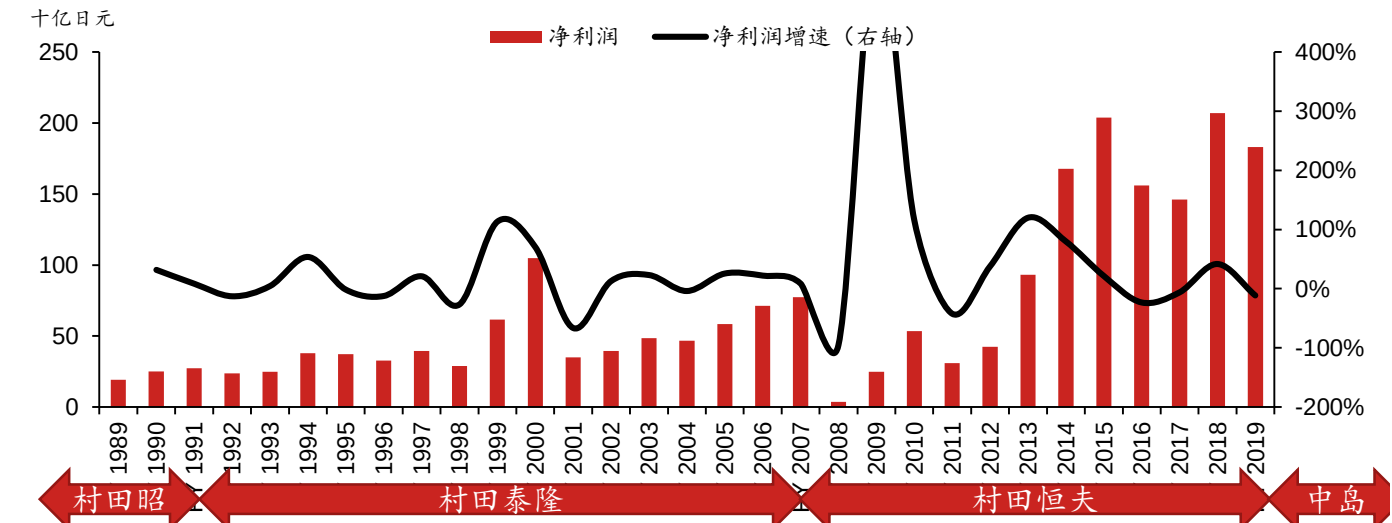
2020 年~：2020 年 3 月村田发布了中岛规巨就任新社长的公告，而创始人出身的村田恒夫续任会长一职。此次中岛的社长就任是公司首次让非创始人出任社长一职，村田内部并无反对的声音。中岛在公告发布前担任村田（通信）模块事业部本部长，是把提升智能手机无线通信接受性能的“高频部件及模块”发展成为与 MLCC 的重要性相提并论的灵魂人物。高频部件业务的发展可以追溯到 1990 年代后半期，村田成功开发了针对数字方式的 2G 用的切换发射和接受信号的高频部件，受到了市场的青睐。这个高频部件诞生的背后，中岛功不可没。中岛的另一功绩是让村田成为了苹果核心供应商。中岛在新社长就任时提出，今后村田的发展方向是从原来的“电子零部件制造商”转变为“解决方案提供商”，同时培育未来可能成为核心业务的领域。

图表 91：村田的主营业务收入及增速



资料来源：Bloomberg，公司资料，野村东方国际证券

图表 92：村田的净利润及增速



资料来源：Bloomberg，公司资料，野村东方国际证券

回顾创业以来各时期的管理层，我们看到在每一个阶段，公司都在业务领域与组织管理狠抓当时的痛点，实现了多年以来的高成长。以此为背景，公司的估值溢价一部分反映了村田创始人一脉相承的经营理念。2020 年公司在两大事业本部（零部件事业部、模组事业部）之间，升任了非创始人出身的模组事业部本部长中岛担任新社长一职。就管理层溢价能否维持，我们的看法是：1) 村田在整体的管理层面已进入成熟期，各战略策划/执行也都已经渗透到业务部级，接下来的经营侧重点很可能是对中期新业务领域的战略判断；2) 制造业领域的商业模式亟需实现从“制造商”变成“解决方案提供商”的转型，也就是从“卖零部件”变成“客户定制”；3) “5G”、“EV”、“自动驾驶”是中长期的成长关键词。从这几方面来考量，（通信）模组事业部出身的中岛继续维持公司整体的管理层溢价的可能性非常高。

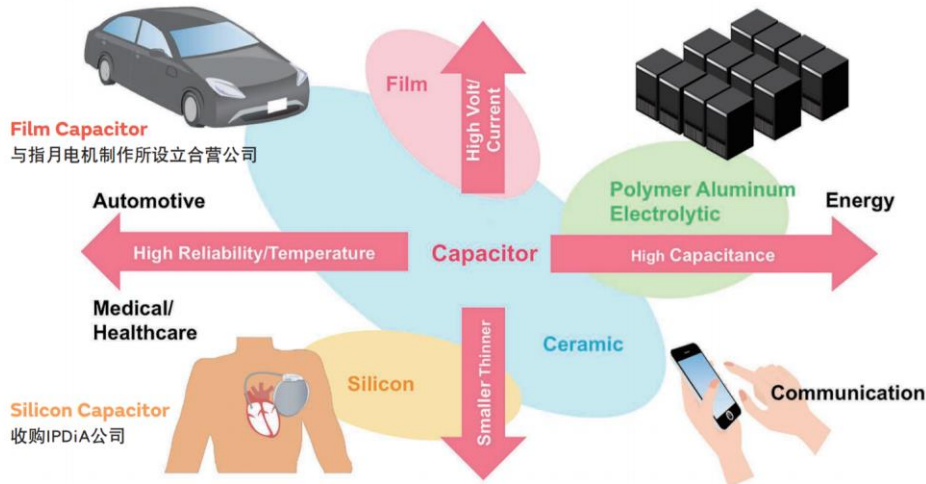
■ 高技术壁垒：

公司长期坚持研发投入，以维持公司的核心竞争力，使得其他的市场竞争者在中长期难以对其行业龙头地位形成威胁。公司研发支出从 2010 年以前的每年 300~400 亿日元水准逐年提升至 1000 亿日元水准，深厚的技术积淀确保公司产品在稳定性、可靠性、精度上领先全球。除了内部研发以外，公司还积极并购 MLCC 产品相关企业，以拓展医疗、以及电动车用薄膜电容的业务线。

对于 MLCC 业务，公司无缝契合下游客户需求，提供了丰富全面的产品品类，同时，公司不满足现状，持续对于高端品的研发投入，在退出中低端品产能的同时每年都有新产品面世。电子零部件行业和消费类产品的商业模式相似，如果不改款、不推成出新，旧型号的商品在次年就会面临降价风险。尤其在消费类电子用 MLCC 领域，在应对小型化的市场需求而被开发的各种商品中，竞争最为激烈。为了适应元件小型化和高密度实装技术的市场需求，村田必须保持研发力度，提高陶瓷材料的微粉化和层叠技术。持续的研发不仅保证了利润率的下方支撑，同时可以针对汽车、医疗保健市场等提供高可靠性且适应使用环境的新方案。

车用 MLCC 方面，客户所采用的元件向小型化发展的同时，MLCC 厂商也同时诱导 OEM/一级供应商采用更小尺寸的 MLCC 以解决产能短缺的问题。另外，高端车用 MLCC 对于温度和可靠性有着极其苛刻的要求，以往产品可以保证 125° C 下的耐性，但满足 150° C 下的温度实验和高温高湿负载实验要求、同时满足静电和电涌耐性实验等车载特殊要求的产品正在增加。村田必须从源头上开发可靠性更高的材料，使产品在设计上留有余量，可以适应更苛刻的产品使用环境。我们认为，常年的高额研发投入助力村田的 MLCC 龙头地位坚不可破。

图表 93：村田的电容器战略布局

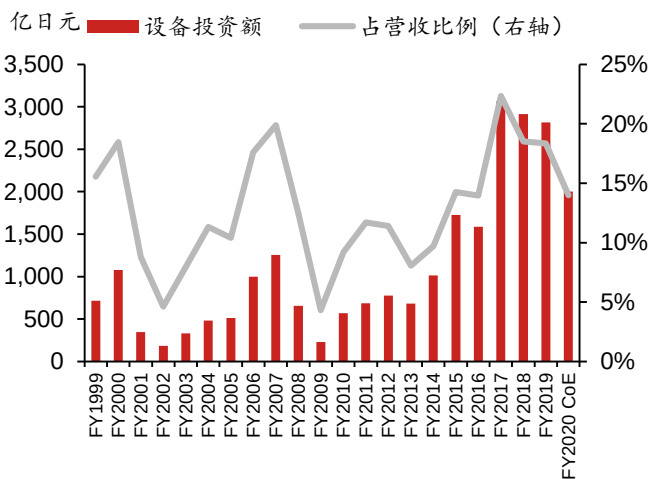


资料来源：村田制作所官网，野村东方国际证券

在创新业务领域，公司注重于开发一些延伸业务，诸如 IoT 解决方案（传感器数据平台、作业者安全监视、无线传感器解决方案）、医疗健康类应用（零部件、机器、解决方案）、电池（磷酸铁锂电池 FORTELION、家庭用蓄电池系统、产业用蓄电池系统）、还有充分运用 MLCC 层叠技术的全固体电池。这些周边业务使其在不同的应用端都有一席之地，同时对其核心领域的竞争力有进一步的巩固和提升的作用。

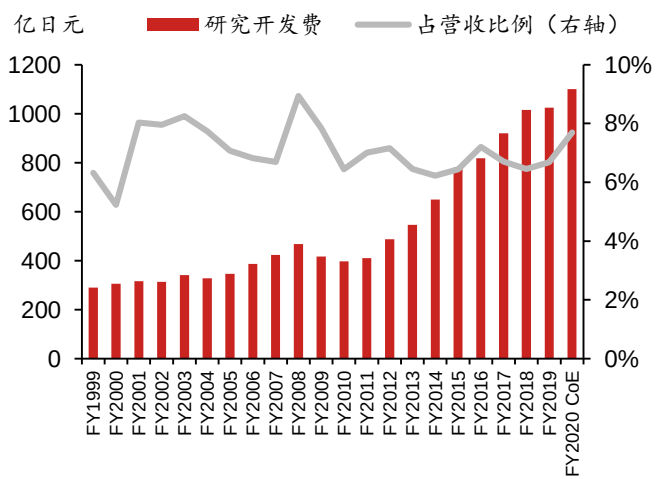
因此，我们认为公司常年估值高于其他日系竞争对手的根本原因在于“规模经济效应+管理层溢价+高技术壁垒”，而且这三者所形成的竞争优势良性循环在中长期很难被打破，估值溢价持续的可能性较高。

图表 94：村田设备投资额及营收占比



资料来源：公司资料，野村东方国际证券

图表 95：村田研究开发费及营收占比



资料来源：公司资料，野村东方国际证券

关注 MLCC 车用以外国产化替代机会

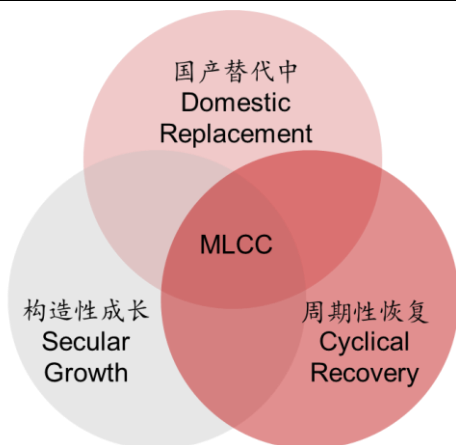
投资建议

日本有完善的 MLCC 上游产业链，从陶瓷粉料、电极用粉料，到流延、烧结等关键设备都有一系列的配套公司；而中国有下游应用的终端需求，以及密集的组装产业集群；因此，双边依存结构在中长期较难打破。我国 MLCC 行业发展起步较晚，生产能力主要集中于中低端产品，高端产品仍需大量进口，但是 MLCC 产业已初步具备国产替代的潜力，国产化之路机会与挑战并存。

虽然 2020 年新冠疫情对市场造成了巨大冲击，但随着疫情影响逐渐降温，疫情在前期对于制造业产业链的影响也逐步减退。从全球 MLCC 的需求端来看，推动其数量成长的主要驱动力有：1) 结构性驱动力：铝电解电容/钽电容的产业替代等；2) 应用端的驱动力：5G 智能终端/基站的放量成长、汽车电动化/智能化等。我们认为可实现国产替代的主要需求端来自 5G 智能终端/基站的放量成长、以及部分低端车用。

建议投资者把握 MLCC 非车用国产替代主线，抓住结构性成长与周期性恢复的关键时期，关注国内被动元件龙头风华高科、电子陶瓷龙头三环集团及国内陶瓷材料龙头国瓷材料。

图表 96: MLCC 行业的覆盖背景



资料来源：野村东方国际证券

■ 风华高科：成立于 1984 年，前身为广东肇兴风华电子厂，是隶属于广东省国资委的国内元老级被动元件供应商。公司具有完整与成熟的产品链，专注于高端新型元器件、电子材料、电子专用设备等信息基础产品的研发、生产和销售，目前产业布局主要集中于 MLCC、片式电阻、FPC 线路板等八大主要产品。作为国内被动元件龙头，将充分受益于电子元件国产化替代进程，在 MLCC 加速扩产的前提下，未来 MLCC 市占率有望不断提升。

■ 三环集团：成立于 1970 年，公司成立之初产品以陶瓷基体电阻器为主，之后又逐渐发展了各种电子陶瓷产品及材料。自创立 50 年以来，公司深耕先进陶瓷领域，产品覆盖了光通信、电子、电工、机械、节能环保、新能源等众多应用领域，光纤连接器陶瓷插芯、氧化铝陶瓷

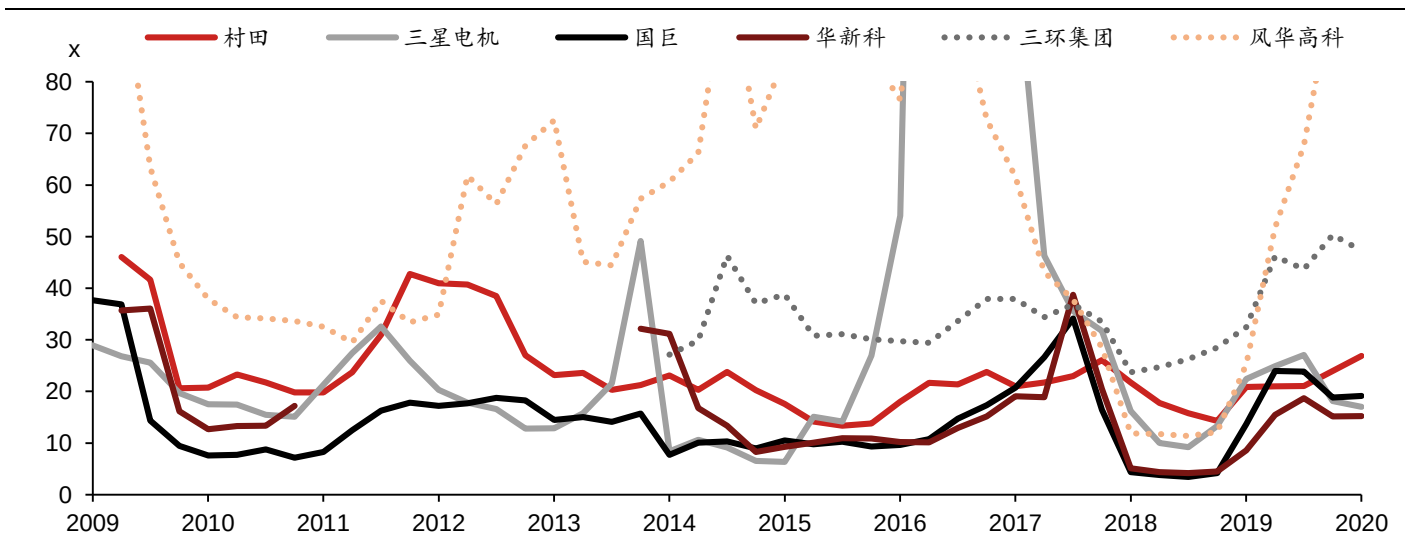
基板、电阻器用陶瓷基体等都为公司核心业务。相比于同业可比公司，三环集团在增长稳定性和盈利能力方面都有明显优势。三环集团作为国内电子陶瓷龙头企业，未来将充分受益于 5G 通信规格化趋势，MLCC 市占率有望不断提升。

■ 国瓷材料：成立于 2005 年，早期产品主要为 MLCC 钛酸钡瓷粉，是继日本堺化学之后国内首家、全球第二家成功运用水热工艺批量生产纳米钛酸钡粉体的厂家。作为国内领先的 MLCC 配方粉生产商，2020 年公司的国内市场占有率达 80%、全球市场占有率超过 10%。2012 年上市以来，公司通过多次收并购以及内生技术发展，进军建筑陶瓷、催化材料、生物医疗材料板块。此后将受益于 5G 通信、国六排放标准、口腔医疗等多个行业趋势，整体业绩及盈利能力有望不断提升。

相关公司估值对比

纵观全球，在走出 2019 年景气下行期之后，进入 2020 年以来 MLCC 厂商的业绩均出现明显提升的情况。观察图表 98，对于 2019 年 ROE 为 5%-15% 的 MLCC 日韩厂商，PB 大多落在 1~2 倍，中国的风华高科和三环集团落在 5~6 倍；但观察图表 99，风华高科、三环集团通过产能扩充实现业绩高速增长可以消化估值，PE 到 2022 年或降低到 30 倍左右；日本 TDK 太阳诱电、村田、京瓷、TDK 的 PE 接近 20 倍，而中国台湾国巨、华新科在 10~15 倍。

图表 97：国内外主要 MLCC 公司历史 PE 对比

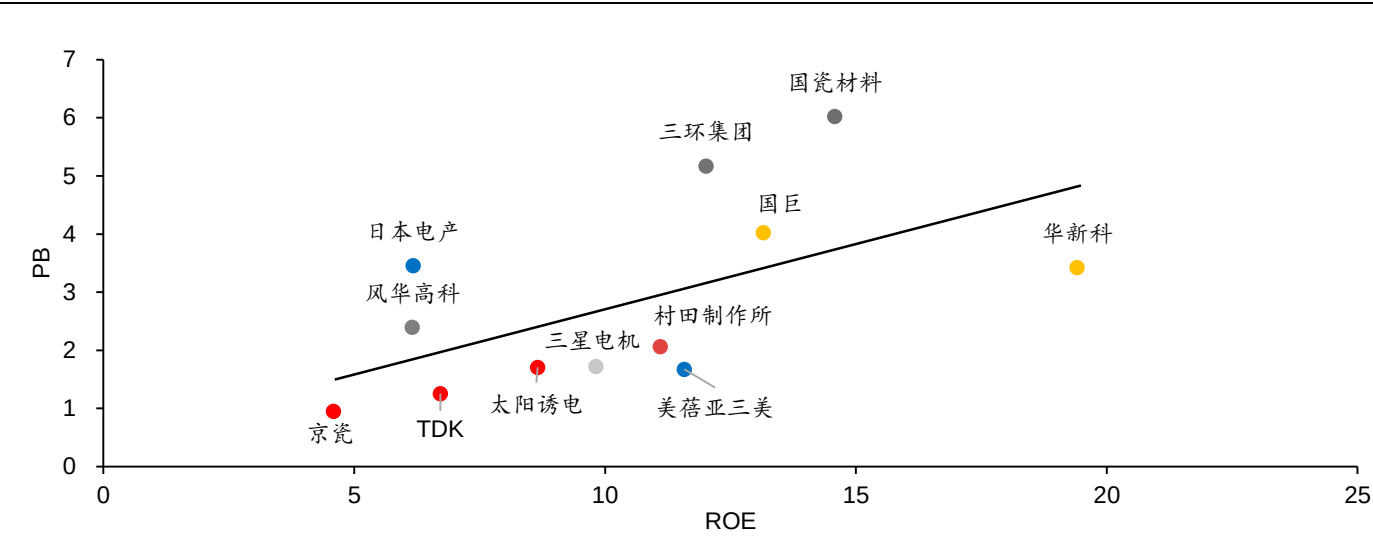


资料来源：Bloomberg，野村东方国际证券

注：主要公司 PE 仅显示 0-80 区间的数据，部分公司在该显示区间出现空缺主要由于公司业绩出现亏损

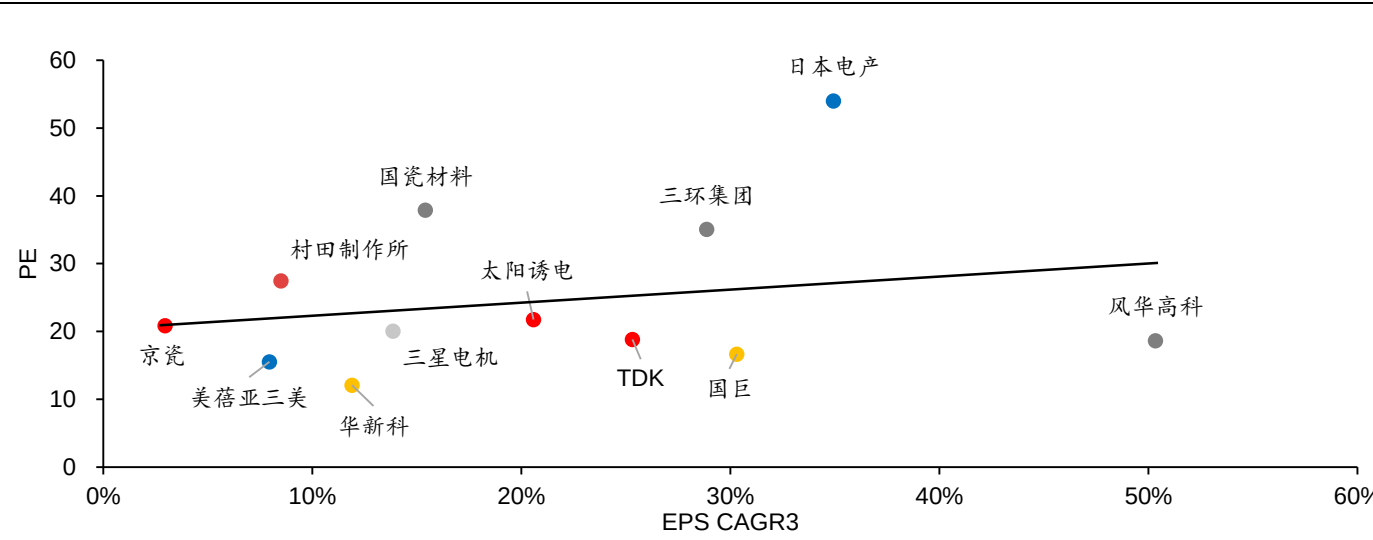
从 PB-ROE 看，国瓷材料和三环集团盈利能力突出；从 PE-EPS CAGR3 年看，MLCC 国产龙头风华高科、电子陶瓷龙头三环集团有望通过产能扩充迎来高增长而消化高估值，PE 在 2022 年或降低至 30 倍左右，首次覆盖，给予风华高科、三环集团“增持”评级；陶瓷材料龙头国瓷材料，受益于下游 MLCC 粉体、齿科及催化业务需求提升，首次覆盖，给予“增持”评级。

图表 98：2019 年国内外主要 MLCC 公司 PB VS ROE 对比



资料来源：Bloomberg，野村东方国际证券

图表 99：2022 年国内外主要 MLCC 公司 PE VS EPS CAGR3 年对比



资料来源：Bloomberg，野村东方国际证券
注：国瓷材料、三环集团、风华高科均为野村东方国际预测值，其余公司均取用一致预期数据。

图表 100：重点公司估值和财务分析表

股票名称	股票代码	收盘价	目标价	评级	评级变动	市值 (百万元)	EPS (元/股)		PE (X)		EV/EBITDA(X)		ROE (%)	
							2020E	2021E	2020E	2021E	2020E	2021E	2020E	2021E
国瓷材料	300285.SZ	43.20	53.72	增持	首次	43364.61	0.63	0.83	68.08	52.27	51.06	40.29	14.34%	15.74%
三环集团	300408.SZ	39.25	43.84	增持	首次	71313.56	0.76	1.04	51.64	37.60	42.72	32.24	14.96%	17.04%
风华高科	000636.SZ	35.28	47.12	增持	首次	31583.82	0.62	1.31	56.75	26.95	40.95	25.87	9.08%	16.05%

资料来源：Wind，野村东方国际证券
注：股价为 2020/01/15 收盘价

风险提示

1、宏观经济波动风险

MLCC 行业的产品广泛应用于消费电子、汽车电子、通信以及工业自动化、航空航天等其他工业领域。以上领域的景气程度与宏观经济联系较为紧密，如经济形势出现较大的波动，可能会对行业整体的业绩造成不利影响。

2、市场需求不及预期的风险

MLCC 市场受宏观经济、产业政策、下游行业投资周期、市场竞争等多个方面的影响。如果未来国内外疫情进一步发酵，或者汽车、电子、通信、自动化等下游行业需求出现低迷或增长停滞的情况，或给 MLCC 行业的发展带来更多不确定性。

3、疫情波动导致的风险

MLCC 产品上游原材料包括陶瓷粉体、金属粉体等，国际行业巨头凭借自身的底蕴积累具有较强的品牌知名度和市场影响力，在 MLCC 产业链的市占率长期处于垄断地位。如果海外疫情持续，可能对产品材料的供应及行业业绩产生不利影响。

国内电子陶瓷龙头

发展路径比拟日本京瓷，全力打造成功基因

■ 以电子陶瓷为本，不断拓展新应用。潮州三环（集团）成立于1970年，于2014年在深交所上市，长期致力于研发、生产及销售电子基础材料、电子元件、通信器件等产品，是国内精密陶瓷元件制造的领航者。公司成立之初的产品以碳膜电阻及陶瓷基体为主，之后逐渐发展了各种电子陶瓷产品及材料。创立50年以来，公司深耕先进陶瓷领域，产品覆盖了光通信、电子、电工、机械、节能环保、新能源等众多应用领域，光纤连接器陶瓷插芯、氧化铝陶瓷基板、电阻器用陶瓷基体等都为公司核心业务。

■ 垂直一体化战略，营收盈利持稳增长。公司不仅是一家电子陶瓷元器件公司，也是一家掌握了粉体配置核心技术的先进材料企业，这是区别于其他结构陶瓷厂商的关键因素。通过打通研发、设备、生产、销售等各环节，在维持毛利率的前提下，公司不断降本降价，扩大市场份额，实现了多项成熟产品的国产化替代。

■ 平台企业完善产业布局，MLCC、陶瓷劈刀新增长点。公司擅长抓住时代趋势，不断通过自己研发来实现国产替代成熟产品；高举高打，研发费用/研发体制持续完善，领先同行。目前公司正加快5G高端MLCC产能建设，并推进陶瓷劈刀产业化项目；在晶振用陶瓷封装基座（PKG）业务日趋成熟后，不断拓展新应用，有望维持营收持续增长。

■ 盈利预测、估值与评级：三环集团作为国内电子陶瓷龙头，将充分受益于MLCC国产替代进程以及电子陶瓷新应用的拓展，未来市占率有望不断提升。预计2020-2022年EPS分别为0.76/1.04/1.30元，对应1月15日收盘价PE为51.6x/37.6x/30.3x。给予公司2021年估值为42x，对应2021年平均每股价值43.84元，相比1月15日股价39.25元存在11.69%的上涨空间。首次覆盖，给予“增持”评级。

风险提示

公司扩产进度不及预期风险；下游发展不及预期风险；5G进度不及预期风险。

盈利预测

盈利预测简表

	2019A 实际	2020E 预测	2021E 预测	2022E 预测
营业收入(百万元)	2726.45	3865.50	5198.80	6365.12
营业收入增长率(%)	-27%	42%	34%	22%
净利润(百万元)	871.26	1320.82	1813.90	2253.63
净利润增长率(%)	-34%	51.6%	37.3%	24.2%
EPS(元/股)	0.50	0.76	1.04	1.30
市盈率(P/E)	44.44	51.64	37.60	30.27
市净率(P/B)	5.16	7.72	6.41	5.29

资料来源：野村东方国际证券，股价为2020/1/15收盘价

证券研究报告

2021年01月15日

评级(首次)	增持
目标价(首次)	43.84元
收盘价(2021/01/15)	39.25元
潜在上行空间	11.69%

基本数据

总股本(百万股)	1817
流通股本(百万股)	1656
总市值(亿元)	718
流通市值(亿元)	654
52周最高/最低价(元)	39.52/18.24
30日日均成交额(百万元)	1016.17

股价走势图



分析师

先进制造研究团队

张新和

xinhe.zhang@nomuraai-sec.com

SAC 执业编号：S1720519120001

利润表 (百万元)

至 12 月 31 日	2019A	2020E	2021E	2022E
营业收入	2726	3865	5199	6365
%同比增速	-27%	42%	34%	22%
营业成本	1389	1880	2489	3012
毛利	1338	1986	2710	3353
%营业收入	49%	51%	52%	53%
税金及附加	32	44	60	73
%营业收入	1%	1%	1%	1%
销售费用	52	70	96	117
%营业收入	2%	2%	2%	2%
管理费用	238	325	443	540
%营业收入	9%	8%	9%	8%
研发费用	177	222	311	376
%营业收入	6%	6%	6%	6%
财务费用	13	-13	-20	-32
%营业收入	0%	0%	0%	-1%
资产减值损失	0	0	0	0
信用减值损失	7	0	0	0
其他收益	93	109	157	187
投资收益	86	92	138	163
净敞口套期收益	0	0	0	0
公允价值变动收益	0	0	0	0
资产处置收益	0	0	0	0
营业利润	1011	1539	2114	2630
%营业收入	37%	40%	41%	41%
营业外收支	5	7	7	6
利润总额	1017	1546	2121	2636
%营业收入	37%	40%	41%	41%
所得税费用	143	221	301	375
净利润	874	1325	1820	2261
%营业收入	32%	34%	35%	36%
归属于母公司的净利润	871	1321	1814	2254
%同比增速	-34%	51.6%	37.3%	24.2%
少数股东损益	3	4	6	8
EPS (元/股)	0.50	0.76	1.04	1.30

基本指标

至 12 月 31 日	2019A	2020E	2021E	2022E
EPS	0.50	0.76	1.04	1.30
BVPS	4.32	5.08	6.13	7.42
PE	44.44	51.64	37.60	30.27
PEG	—	1.00	1.01	1.25
PB	5.16	7.72	6.41	5.29
EV/EBITDA	34.19	42.72	32.24	25.89
ROE	12%	15%	17%	17%
ROIC	10%	13%	14%	15%

资料来源：野村东方国际证券

资产负债表 (百万元)

至 12 月 31 日	2019A	2020E	2021E	2022E
货币资金	1079	1546	2503	3939
交易性金融资产	2471	2471	2471	2471
应收账款及应收票据	875	1358	1774	2193
存货	647	834	1123	1352
预付账款	34	37	53	62
其他流动资产	193	254	278	316
流动资产合计	5298	6500	8201	10333
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期股权投资	103	103	103	103
投资性房地产	0	0	0	0
固定资产合计	1827	1912	1938	1983
无形资产	326	360	398	434
商誉	254	254	254	254
递延所得税资产	44	44	44	44
其他非流动资产	719	949	1203	1450
资产总计	8572	10122	12142	14602
短期借款	0	0	0	0
应付票据及应付账款	152	227	291	356
预收账款	22	23	35	41
应付职工薪酬	100	129	174	210
应交税费	67	126	156	196
其他流动负债	138	199	249	301
流动负债合计	479	705	904	1103
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
递延所得税负债	60	60	60	60
其他非流动负债	522	522	522	522
负债合计	1062	1287	1487	1686
归属于母公司的所有者权益	7510	8831	10645	12898
少数股东权益	0	4	11	18
股东权益	7510	8835	10655	12916
负债及股东权益	8572	10122	12142	14602

现金流量表 (百万元)

至 12 月 31 日	2019A	2020E	2021E	2022E
经营活动现金流净额	1715	958	1377	1839
投资	-360	0	0	0
资本性支出	-579	-583	-557	-566
其他	82	92	138	163
投资活动现金流净额	-856	-491	-419	-403
债权融资	0	0	0	0
股权融资	0	0	0	0
银行贷款增加(减少)	90	0	0	0
筹资成本	-443	0	0	0
其他	-321	0	0	0
筹资活动现金流净额	-674	0	0	0
现金净流量	189	467	958	1435

正文目录

三环集团：国内电子陶瓷龙头	65
核心摘要：MLCC 扩产，电子陶瓷国产化加速	65
短期把握 MLCC 扩产及行业回暖，长期看好电子陶瓷新应用放量	65
发展路径比拟国际龙头京瓷	65
主业聚焦电子陶瓷产品及材料	66
垂直一体化优势明显，营收利润稳步增长	69
平台企业内生外延，强化产业布局	73
MLCC 长短周期共振，国产替代三大成熟产品	73
多层陶瓷电容（MLCC）：长短周期共振，产能扩展迅猛	73
光纤陶瓷插芯及套筒：5G 基站及数据中心建设拉动需求	73
电阻氧化铝陶瓷基片：受益于片式电阻下游应用需求回暖	75
陶瓷封装基座（PKG）：拓展下游新应用，国产替代进行中	75
顺应 5G 需求扩大周期，快速推进产能	76
对标国际龙头京瓷：精密陶瓷巨头	80
精密陶瓷下游应用广泛，受益于 5G 等相关产业	80
以精密陶瓷为本，外延拓展终成综合性企业	81
近年业绩增速放缓，5G 产品产能强化	84
产品线条多样，明星产品欠缺拖累利润增长	84
经营战略过于谨慎，持有现金量偏高	84
阿米巴经营助推成长，模式瓶颈逐渐显现	86
盈利预测	88
关键假设	88
盈利预测与投资评级	89
风险提示	92

图表目录

图表 101：公司发展历程	66
图表 102：公司股权结构	67
图表 103：公司产品结构	67
图表 104：公司分业务营业收入及增速	69
图表 105：公司归母净利润及增速	69
图表 106：公司各业务营收占比	69
图表 107：公司国内外收入占比	69
图表 108：公司毛利率与净利率变化	70
图表 109：公司主要业务毛利率	70
图表 110：公司研发投入及占营收比例	71
图表 111：公司研发人员及占员工比例	71
图表 112：公司研发费率与国内被动元件企业对比	71
图表 113：公司研发费率与日本零部件企业对比	71
图表 114：先进陶瓷材料制备工艺	72
图表 115：国内主要企业毛利率对比	72
图表 116：国内主要企业净利率对比	72
图表 117：公司光纤陶瓷插芯及套筒（现光通信部件）营收	74
图表 118：2019 年陶瓷插芯下游应用占比	74
图表 119：国内新增 5G 宏基站数量预测	74

图表 120: 2019 年片式电阻出货量市场占比	75
图表 121: 晶体振荡器陶瓷封装外观	76
图表 122: 2019 财年 4 家厂商陶瓷 PKG 业务营收占比	76
图表 123: 京瓷、日本特殊陶业的陶瓷 PKG 营业利润率	76
图表 124: 4G 到 5G 的变化	77
图表 125: 5G 对于 MLCC 的技术要求	78
图表 126: 2011 年以后的中国手机出货量占比	78
图表 127: iPhone 中 MLCC 的单机使用量以及高端占比	78
图表 128: 2020 年 3 月公司定增募投项目公告概要	79
图表 129: 陶瓷分类	80
图表 130: 精密陶瓷的特性、功能及应用例	81
图表 131: 全球电子陶瓷的市场规模预测	81
图表 132: 京瓷各主营业务的营业收入	82
图表 133: 京瓷各主营业务的利润	83
图表 134: 京瓷各主营业务的利润率	83
图表 135: 京瓷精密陶瓷业务的部分产品利润率	83
图表 136: 三环集团在 21 世纪 00-10 年代的电子陶瓷产品线在京瓷高度重叠	84
图表 137: 京瓷研发费率和日本零部件公司对比	85
图表 138: 京瓷净现金与设备投资额	85
图表 139: 京瓷的 ROE 与股东权益比率	85
图表 140: 京瓷股息支付率方针	85
图表 141: 京瓷产能增强的 5G 相关产品	86
图表 142: 阿米巴经营理念	86
图表 143: 在早期, 阿米巴能有效帮助公司拓展	87
图表 144: 随着事业群扩充, 模式逐渐陷入瓶颈	87
图表 145: 公司业务分拆	88
图表 146: 公司盈利预测	89
图表 147: 国内外主要 MLCC 公司历史 PE 对比	89
图表 148: 2019 年国内外主要 MLCC 公司 PB VS ROE 对比	90
图表 149: 2022 年国内外主要 MLCC 公司 PE VS EPS CAGR3 年对比	90
图表 150: 可比公司估值分析	90
图表 151: 公司历史 PE-Bands	91

三环集团：国内电子陶瓷龙头

核心摘要：MLCC 扩产，电子陶瓷国产化加速

潮州三环（集团）是国内电子陶瓷材料龙头企业，以垂直一体化与平台多元化为核心，发展路径比拟日本京瓷。成立以来 50 年，公司一直深耕电子陶瓷领域，并不断拓展下游应用新领域。公司未来 5G 相关部件产能将加速扩张，新老产品将逐渐放量，有望迎来持续成长。

短期把握 MLCC 扩产及行业回暖，长期看好电子陶瓷新应用放量

我们看到，被动元件和半导体产业有强周期属性且周期性相似，因此行业回暖带来的弹性对相关公司的短期业绩至关重要。2020 年下半年后半导体市场产能紧张，这一局面或将持续到 2021 年中盘，对部分芯片、被动元件产能形成挤占，或推动被动元件价格进入回暖周期。长期来看，随着 5G 下游应用逐步放量，MLCC 市场需求长期增长，预计未来需求仍以 10~15%左右的 CAGR 增长。

2020 年 3 月公司披露定增预案，拟募集资金 21.75 亿元，用于 5G 通信用高品质多层片式陶瓷电容器扩产技术改造项目及半导体芯片封装用陶瓷劈刀产业化项目。我们看到，公司拟投资项目与当前主营业务方向相符，募投项目内容反映了公司顺应 5G 需求扩大周期的战略性布局。公司在上述两块业务均具有一定的技术/人才储备、客户资源及项目经验，募投项目达产后有望提升公司在 MLCC、半导体封装行业中新应用的市场地位。

公司自成立以来，作为平台型企业在电子陶瓷领域不断导入新产品，目前已在光纤陶瓷插芯及套筒、电阻氧化铝陶瓷基片以及晶体振荡器陶瓷封装基座（PKG）已实现部分国产替代。在陶瓷 PKG 领域，主力产品通过上游材料及设备自制等垂直一体化战略，降本降价来扩大全球市场占有率，下游应用逐渐涵盖大功率 LED PKG、RF SAW PKG、CMOS PKG 等，从而在新应用端实现国产替代。

发展路径比拟国际龙头京瓷

日本企业京瓷是精密陶瓷领域的国际龙头。自 1959 年京瓷创业后，公司在精密陶瓷领域一直保持着领先地位，并以精密陶瓷技术为发展基础，采用多元化的事业战略，横向扩展产品线。创业至今 61 年，主要形成三大核心竞争力：精密陶瓷技术、无线通信技术、广阔的业务领域及全球性。

纵观京瓷的发展史，我们发现三环和京瓷在精密陶瓷领域的早期发展路径存在相似性。1) 同样以垂直一体化打通精密陶瓷加工的各个环节，深耕材料技术和加工工艺等电子零部件的上游环节，不断创新产品性能，来增强下游应用端的方案解决能力；2) 同样作为陶瓷应用平台型公司，三环和京瓷都以精密陶瓷为本，外延拓展新应用，实现市场的横向扩展；3) 在部分利基型精密陶瓷产品端，拥有非常高的全球市占率。

不过 2000 年以后，由于产品线条多样化而明星产品（Star product）欠缺，经营战略过于谨慎使得现金持有量偏高，以及阿米巴组织结构的瓶颈等原因，京瓷在营收规模上长期没有重大突破。

主业聚焦电子陶瓷产品及材料

潮州三环（集团）成立于 1970 年，于 2014 年在深交所上市（代码 300408.SZ），长期致力于研发、生产及销售电子基础材料、电子元件、通信器件等产品，是国内精密陶瓷元件制造的领航者。公司成立之初的产品以碳膜电阻及陶瓷基体为主，之后逐渐发展了各种电子陶瓷产品及材料。创立 50 年以来，公司深耕先进陶瓷领域，产品覆盖了光通信、电子、电工、机械、节能环保、新能源等众多应用领域，光纤连接器陶瓷插芯、氧化铝陶瓷基板、电阻器用陶瓷基体等都为公司核心业务。

成立以来 50 年，公司一直深耕电子陶瓷领域，不断拓展下游应用新领域。1970-1990 年为创业初期，主要从事陶瓷基体及固定电阻器业务，并通过引进国外先进设备，推动 公司运营进入良性发展轨道；90-2000 年期间，公司投资生产氧化铝陶瓷基片，打开片式化元器件的通道，并设立技术研究中心加强电子陶瓷研究；公司在 2001 年从原先的电阻业务开始进入光通信陶瓷部件、片式多层陶瓷电容（MLCC）领域，之后开始涉足多种应用，开拓新成长点。公司于 2012 年完成两次收购三江公司，获得接线端子生产能力。2015 年公司进入陶瓷外观件领域，主要产品包括手机陶瓷盖板、指纹识别模组用陶瓷盖板等。2017 年公司收购德国微密斯（Vermes）压电喷射阀业务。

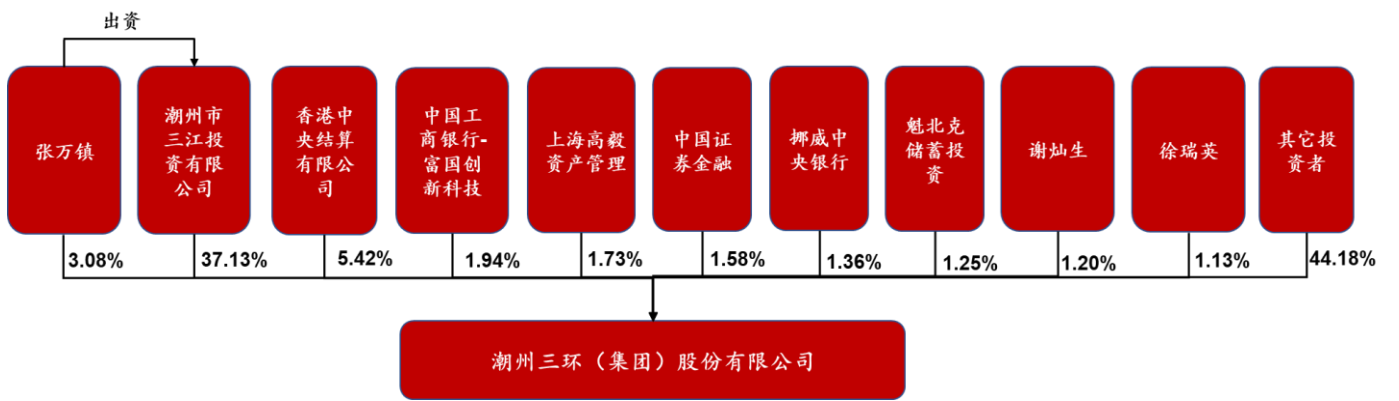
图表 101：公司发展历程

时间	历史节点
1970	潮州三环（集团）成立，从事陶瓷基体及固定电阻器的制造和销售
1984	引进外国先进设备，电阻及陶瓷实现自动化生产，公司进入良性发展轨道
1996	投资生产片阻用氧化铝陶瓷基片，公司进入片式化元件制造领域
1998	建立广东省电子陶瓷工程技术研究中心
2001	研发生产光通讯用陶瓷部件，公司产品由电子应用领域向光通信领域拓展；投资生产多层片式陶瓷电容器（MLCC）
2004	研发生产燃料电池电解质基片（SOFC），公司产品进入新能源应用领域
2007	独立研发、量产陶瓷封装基座（PKG），为晶振器件提供核心材料配套
2008	研发生产玻璃与金属封装部件（GTM），为制冷行业提供高压、密封的电连接部件
2009	研发生产氮化铝陶瓷基片，为半导体功率模块提供高效散热解决方案
2010	研发生产光电子晶体封装外壳（TO）部件
2012	两次收购三江公司，获得接线端子生产能力
2013	成立三环研究院，为公司技术创新提供了强大的平台
2014	三环集团在深交所创业板挂牌上市
2015	进入移动终端陶瓷部件领域；集团公司博士后科研工作站挂牌成立
2016	成功研发用于 IC 封装的陶瓷劈刀；集团公司获评国家级企业技术中心
2017	集团公司收购德国微密斯（VERMES）压电喷射阀；集团公司入选手机行业最佳材料供应商十强
2018	集团公司荣获小米最佳创意奖

资料来源：公司官网，野村东方国际证券

公司实际控制人为现任董事长张万镇先生，直接持有公司 3.08% 的总股本，与其构成一致行动关系的潮州市三江投资持有公司 37.13% 的总股本。因此，张万镇先生直接和间接共持有公司 40.21% 的总股本。张万镇先生于 1973 年加入潮州无线电元件一厂，后升迁至厂长、总经理，在三环集团上市后担任法定代表人，具有丰富的陶瓷类电子元件及战略管理经验。公司股权结构长期稳定集中。

图表 102：公司股权结构



资料来源：公司官网，公司公告，野村东方国际证券

目前，公司主要产品包括陶瓷外观件（陶瓷盖板、陶瓷外观件等）、元件类（MLCC、固定电阻等）、光通信类（陶瓷插芯、陶瓷套筒、MT 插芯与导针、快速连接器等）、新能源类（SOFC 单电池、SOFC 电解质隔膜片、SOFC 电堆等）、封装类（玻璃与金属封装、陶瓷 PKG、陶瓷劈刀等）、模组类（压电喷射阀等）、电子材料（电子浆料、粉体等）等。

图表 103：公司产品结构

业务领域	产品			
陶瓷外观件类	手机陶瓷盖板	智能穿戴陶瓷外观件	指纹识别模组用陶瓷盖板	
元件类	MLCC	固定电阻器		
光通讯类	陶瓷插芯系列	陶瓷套筒系列	MT插芯与导针	快速连接器
新能源类	阳极支撑SOFC单电池	SOFC电解质隔膜片	SOFC电堆	
封装类	玻璃与金属封装	陶瓷封装基座	陶瓷劈刀	
模组类	压电喷射阀			
电子材料类	氧化铝基板	氮化铝基板	电子浆料	锡膏
	粉体	金属化陶瓷	陶瓷结构件	陶瓷基体

资料来源：公司官网，野村东方国际证券

型企业，具备强大的下游产品拓展能力。公司产品线复杂，2016 年产业板块结构进行了调整。根据公司公告，业务板块目前主要包括以下五大产品线条：

- **光通信部件。**该业务主要包含光纤陶瓷插芯、光纤陶瓷套筒、陶瓷手机后盖板。该业务 2019 年营收占比 34.2%，为公司最大业务板块。
 - **光纤陶瓷插芯、光纤陶瓷套筒：**陶瓷插芯又称陶瓷插针，由二氧化锆烧制并经过精密加工而成的陶瓷圆柱小管，是光纤连接器的核心部件，与光纤陶瓷套筒配套使用。一般 1 个光纤连接器需要 2 个陶瓷插芯和 1 个陶瓷套筒。
 - **陶瓷手机后盖板：**产品主要用于智能手机，相较于金属后盖板，具有手感圆润，外观漂亮；信号更好，无需在背壳上添加天线带；坚固耐用，避免划痕等优势。
- **电子元件及材料。**该业务主要包含电子元件（MLCC、电阻）及电子元件材料（陶瓷基片、陶瓷基体）。该业务 2019 年营收占比 30.8%，为公司第二大业务板块。
 - **MLCC、电阻：**产品皆为被动元器件。MLCC 主要功能是旁路，去藕，滤波和储能；电阻普遍用于分压、分流，滤波和阻抗匹配。其中，MLCC 具有耐高温高压、体积小、容量范围广、易于实装等特点，并在成本和性能上都占据优势，下游应用极为广泛，所有消费电子都必须用到这个元器件。
 - **陶瓷基片、陶瓷基体：**陶瓷基片是以电子陶瓷为基底，对贴片元件形成一个制成底座的片状材料，公司产品主要用于片式电阻；陶瓷基体是引线电阻的基础材料，主要成分是氧化铝。
- **半导体部件。**该业务主要包含陶瓷 PKG、指纹识别模组用陶瓷盖板及智能穿戴外观件。该业务 2019 年营收占比 17.6%。
 - **陶瓷 PKG：**产品由印刷有导电图形和冲制有导电通孔的陶瓷生片，按次序相互叠合并经过气氛保护烧结工艺加工后而形成的一种三维互连结构，广泛应用于晶振、SAW 滤波器、摄像头（CMOS 图像传感器）、大功率 LED 以及军工等领域的元器件封装。
 - **指纹识别模组用陶瓷盖板、智能穿戴外观件：**产品主要用于智能受经济、智能手环、智能手表、笔记本电脑、耳机等。
- **接线端子。**产品主要用于确保制冷压缩机绝缘性的关键部件，主要材料为特制玻璃粉和金属件。该业务 2019 年营收占比 4.4%。
- **其他主营业务线。**该业务包含燃料电池隔膜板、陶瓷劈刀、电子浆料等。该业务 2019 年营收占比 13.0%。
 - **燃料电池隔膜板：**产品是固体氧化物燃料电池（SOFC）的最核心部件之一，主要作用是对阴极与阳极之间传递氧离子和对燃料及氧化剂的有效隔离。SOFC 作为固定电站，以及各种运输及交通动力电源有较为广阔的应用。
 - **陶瓷劈刀：**公司于 2016 年成功开发出用于 IC 封装的陶瓷劈刀，产品是一种用于 IC 封装领域引线键合过程中的焊接工具，现公司产品主要应用于 LED 及 IC 封装。

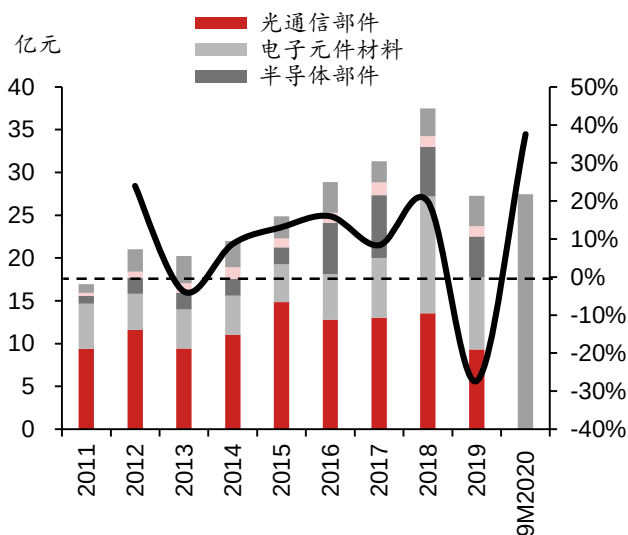
- 电子浆料：产品为电阻浆料等。

垂直一体化优势明显，营收利润稳步增长

2019 年公司总营收 27.3 亿元，同比下降 27.3%；实现归母净利润 8.7 亿元，同比下降 34.0%；公司经营活动产生的现金流量净额为 17.2 亿元，同比增加 11.4%。公司总营收较上一年大幅下滑，主要原因是光通信部件、电子元件及材料业务营收分别下滑 31.2%、38.5%。2019 年由于中美贸易摩擦、中国景气下行导致各终端需求下滑，公司的归母净利润也大幅下滑。

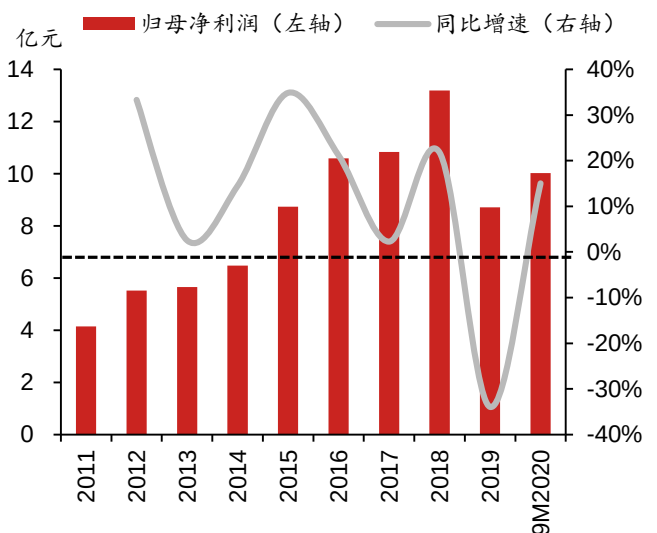
公司 2020 年三季度累计实现营收 27.5 亿元，同比增长 37.6%；实现归母净利润 10.0 亿元，同比上升 50.1%。虽然 2020 年上半年疫情对行业形成了一定冲击，但 2019 年下半年以来 MLCC 行业去库存的影响逐渐减弱，半导体部件相关市场逐步恢复，2020 年下半年公司产品的需求明显回暖。

图表 104：公司分业务营业收入及增速



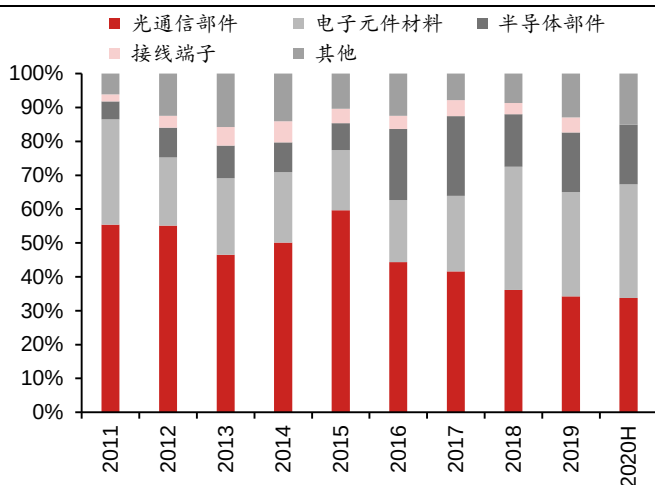
资料来源：Wind，野村东方国际证券

图表 105：公司归母净利润及增速



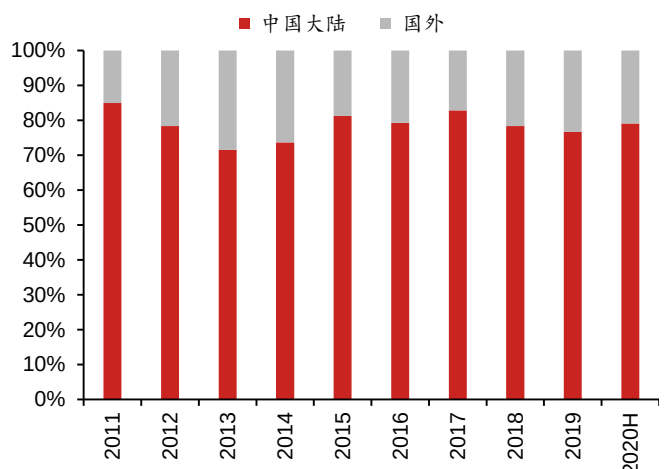
资料来源：Wind，野村东方国际证券

图表 106：公司各业务营收占比



资料来源：Wind，野村东方国际证券

图表 107：公司国内外收入占比



资料来源：Wind，野村东方国际证券

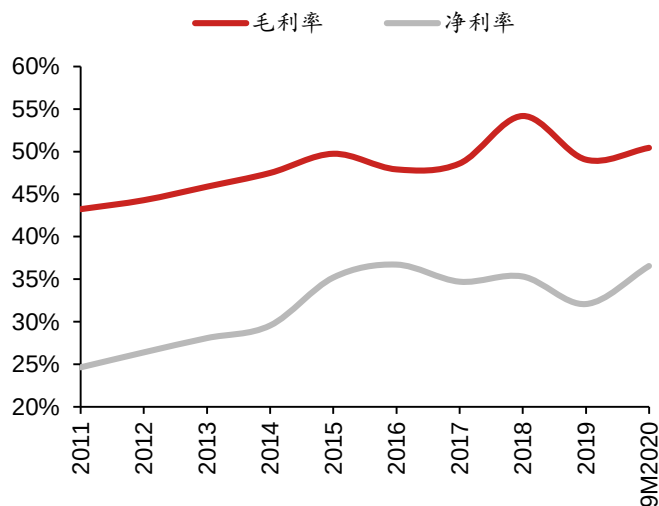
2019 年公司毛利率为 49.1%，同比下跌 5.1 个百分点。其中，光通信部件毛利率为 54.3%，同比上升 4.3 个百分点；电子元件及材料毛利率为 46.7%，

同比下跌 15.3 个百分点；半导体部件毛利率为 43.8%，同比上升 0.6 个百分点。同期，公司净利率为 32.1%，同比下降 3.2 个百分点。2019 年除了电子元件及材料的收益性因受到 MLCC 行业去库存等影响而大幅下滑以外，其他产品的收益性均稳中有升。

2020 年毛利率、净利率都稳中有升。2020 年第三季度公司累计毛利率为 50.5%，同比上升 0.4 个百分点；净利率为 36.5%，同比上升 3.0 个百分点。陶瓷 PKG、基片、MLCC 等被动元件需求旺盛，产品结构持续优化。

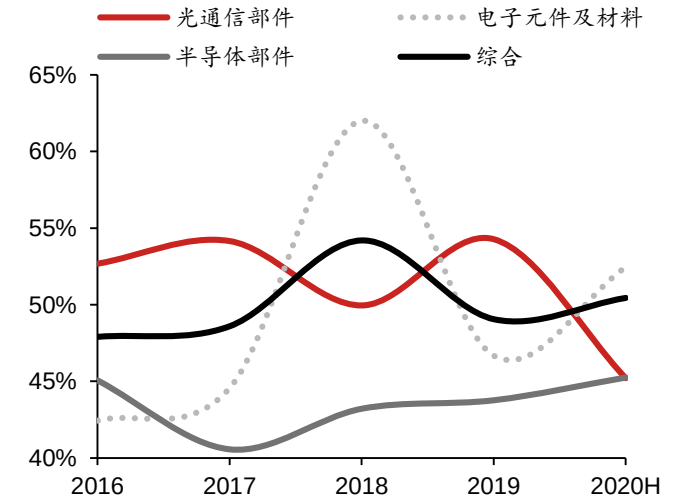
截至 2020 年上半年，分业务来看，光通信部件板块毛利率为 45.2%，同比下降 4.7 个百分点，主要是一季度受到疫情影响；电子元件及材料毛利率为 52.5%，同比上升 1.8 个百分点，主要是由于被动元件市场价格趋稳，公司产能同比翻倍增长，产品量价齐升推动了毛利上升；半导体部件毛利率为 45.2%，同比上升 1.4 个百分点，行业上半年需求持续回暖使得产能利用率维持较高水准。

图表 108：公司毛利率与净利率变化



资料来源：Wind，野村东方国际证券

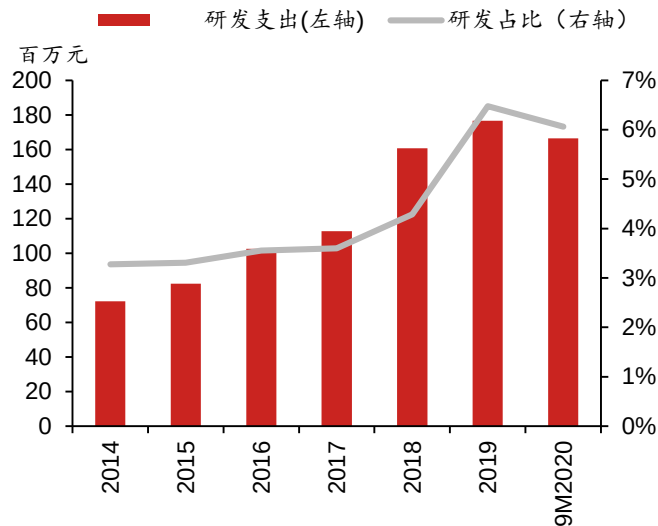
图表 109：公司主要业务毛利率



资料来源：Wind，野村东方国际证券

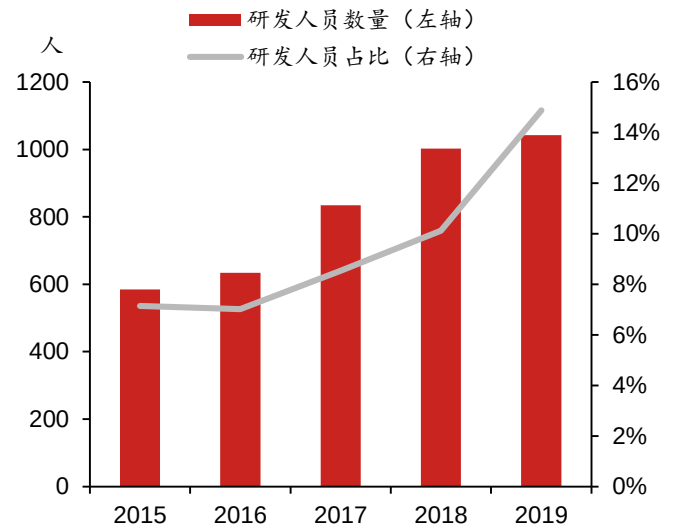
公司不断加强研发，研发投入呈长期增长态势。2020 年三季度累计研发投入为 1.7 亿元，同比增长 29.1%。公司研发投入占营收的比例多年来保持在 4% 左右。研发费率自 2017 年以后，逐步攀升至国际同行水准。2019 年经济下行阶段研发支出仍然提升至 1.77 亿元，总营收占比达到了 6.5%。

图表 110: 公司研发投入及占营收比例



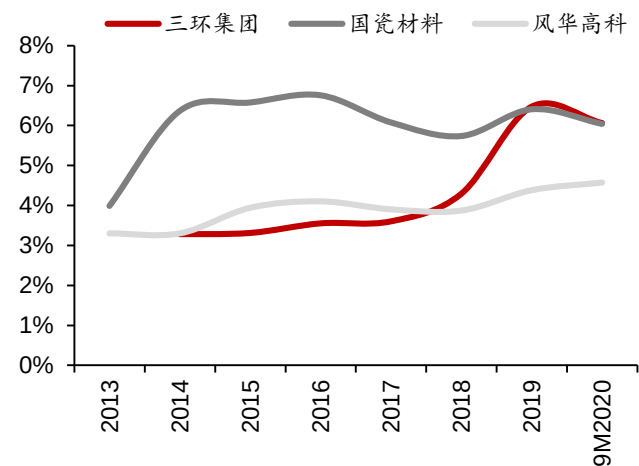
资料来源: Wind, 野村东方国际证券

图表 111: 公司研发人员及占员工比例



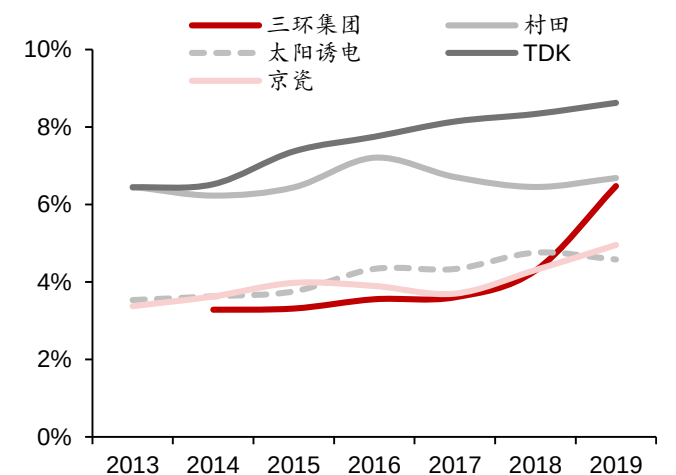
资料来源: Wind, 野村东方国际证券

图表 112: 公司研发费率与国内被动元件企业对比



资料来源: Wind, 野村东方国际证券

图表 113: 公司研发费率与日本零部件企业对比

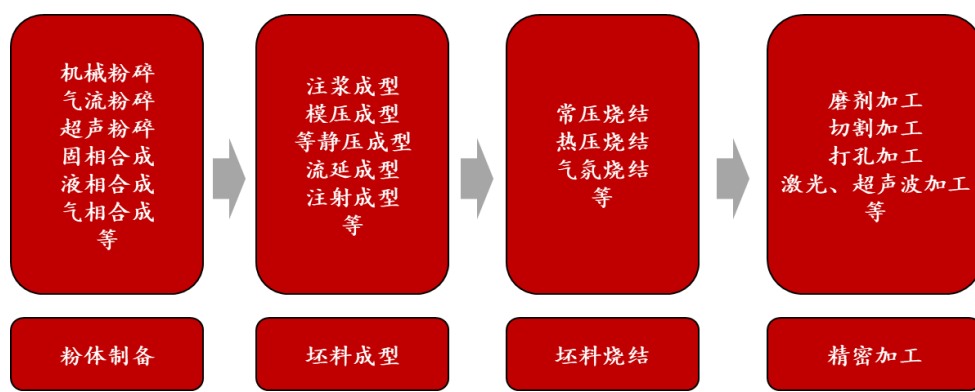


资料来源: Wind, 野村东方国际证券

公司主业是先进陶瓷领域,在工艺、原料、性能等方面要求非常高,粉体制备和工艺流程都是差异化的环节,因此对企业的研发投入是巨大的考验。尤其是,粉体制备向来是制造工艺中最核心的环节,对复合氧化锆等原材料的纯度、颗粒均有较高要求,在成型前还需要添加改性添加剂来改善粉体的性能。因此,粉体制备环节直接决定了最终产品的性能。

创立 50 年以来,公司深耕先进陶瓷领域,掌握从粉体制备、前道成型烧结、后道加工、到表面处理的全部工艺,可以独立完成从原材料到成品加工的全过程,创立了核心竞争优势。公司早在 2013 年就建立了三环研究院,为公司提供技术创新平台。现在除了少数标准化设备进行外购,主要设备均通过公司的自主研发和工艺积累,设备自给率高于 90%,现已形成垂直一体化生产体系。

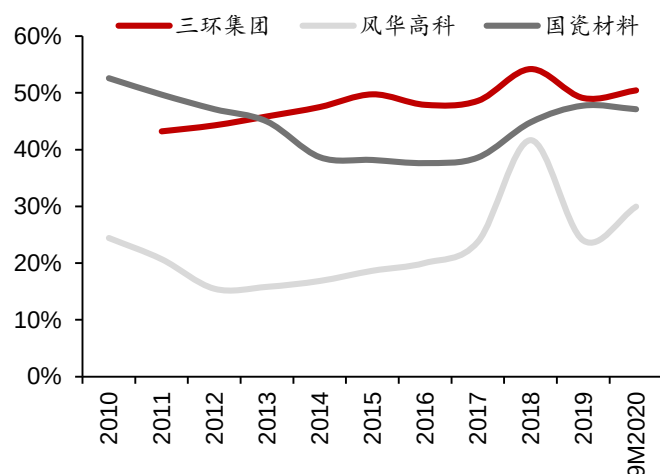
图表 114: 先进陶瓷材料制备工艺



资料来源：公开资料，野村东方国际证券

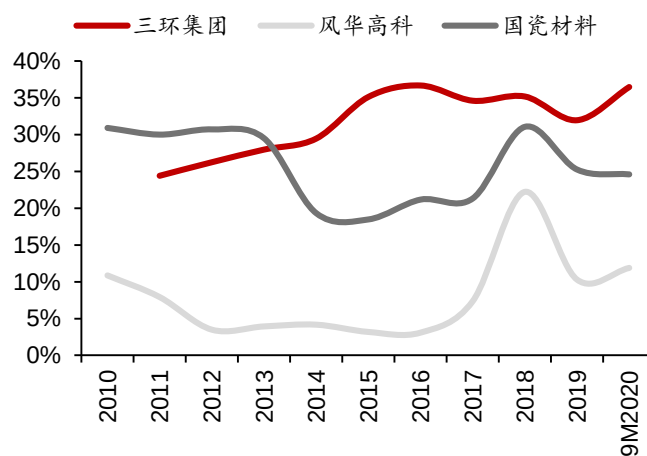
公司之所以能够在元器件端不断扩大市场份额，其竞争力的源泉即来自于垂直一体化体系。公司不仅是一家电子陶瓷元器件公司，同时也是掌握了粉体配置核心技术的先进材料企业，这是区别于其他结构陶瓷厂商的关键因素。公司通过打通研发、设备、生产、销售等各环节，实现垂直一体化，在维持毛利率的前提下，不断降本降价，抢占市场份额，实现了多项产品的国产化替代。在公司的核心业务光纤陶瓷插芯领域，近 50% 的成本来自粉体，自 2015 年实现纳米氧化锆粉体制后，公司在 2016 年以后采取主动降价策略，推动陶瓷插芯全球市占率从 2013 年前的 40% 左右提升至目前的 70% 以上。另外，陶瓷 PKG 也通过粉体和生产设备内制化，不断改善收益结构，维持稳定毛利，持续提升晶振用陶瓷 PKG 的全球市场份额至 30% 左右。

图表 115: 国内主要企业毛利率对比



资料来源：Wind，野村东方国际证券

图表 116: 国内主要企业净利率对比



资料来源：Wind，野村东方国际证券

平台企业内生外延，强化产业布局

MLCC 长短周期共振，国产替代三大成熟产品

公司于上世纪 70 年代开始生产厚膜电阻及陶瓷基体，随着在先进陶瓷领域的技术创新和工艺积累，于 1996 年进入片式元器件制造领域，其后于 2001 年拓展业务至 MLCC。除了早期战略性选择卡位电阻氧化铝陶瓷基片（1996 年）、光纤陶瓷插芯及套筒（2001 年）、陶瓷 PKG（2007 年）等三个成熟产品的国产替代，公司作为先进陶瓷平台型企业，还不断通过自研及收并购拓展下游应用，及时推出满足市场需求的产品。2015 年公司通过手机陶瓷盖板、指纹识别模组用陶瓷盖板的产业化进入移动终端陶瓷部件领域，2016 年成功研发了用于 IC 封装的陶瓷劈刀，实现部分产品的国产替代；2017 年并购德国微密斯的压电喷射阀业务，进一步拓展业务领域。

多层陶瓷电容（MLCC）：长短周期共振，产能扩展迅猛

公司进入片式电阻材料领域并投资生产 MLCC 后，继续致力于拓展高附加值片式元器件制造的边界。MLCC、电阻、陶瓷基片、陶瓷基体目前是公司第二大业务板块（2019 财年营收占比 31%）。MLCC 产品包括常规尺寸、大尺寸、中高压、特殊品等规格，公司产品主要涵盖 0402~2225 等大型 MLCC 尺寸。

MLCC 是电容的一种，属于被动元件。电容的主要功能是旁路、去耦、滤波和储能，MLCC 由于具有耐高温高压、体积小、容量范围广、易于实装等特点，并在成本和性能上都占据优势，下游应用极为广泛，主要应用包括智能手机、汽车、工控、军用等各个电子机器。MLCC 产业龙头集中在日本，典型企业有村田制作所、太阳诱电、TDK、京瓷等，而且诸如全球龙头村田制作所的产能有 70% 左右集中在日本。目前阶段，中国 MLCC 产业的国产化率极低，国产龙头风华高科与三环等国内厂商的合计全球市占率还不足 5%。

在经历了 2017-2018 年的涨价潮之后，2019 年 MLCC 行业进入了寒冬期，部分 MLCC 厂商在产能扩建上变得相对谨慎，进而加速了 MLCC 去库存化的速度，整个产业的供需调整相对较快。而进入 2020 年后，虽然受到年初疫情影响带来的冲击，但二季度以后，随着 5G 普及的加速以及半导体产业链的供给状况持续趋紧，被动元件订单迅速回暖。

我们认为，MLCC 将成为公司成长的主要驱动力，原因在于：1）顺应 5G 普及加速，公司在 2020 年 3 月发布募投项目公告后加快推进产能建设，未来 2 年的新建产能将集中于 5G 通信用高端 MLCC，公司产能扩张有望翻倍或更高；2）公司产品主要集中于家电、照明等大尺寸 MLCC 应用为主，通过新增产能亦可明显提升产品结构，逐步向小型化、高端化发展。下游应用已导入中高端的通信基站、安防领域主要客户，在产能逐步放量后，有望进入手机、汽车等高端市场；3）公司在陶瓷材料方面实行垂直一体化战略，在 MLCC 领域通过粉体和生产设备内制化，不断优化成本结构，逐步实现国产替代。

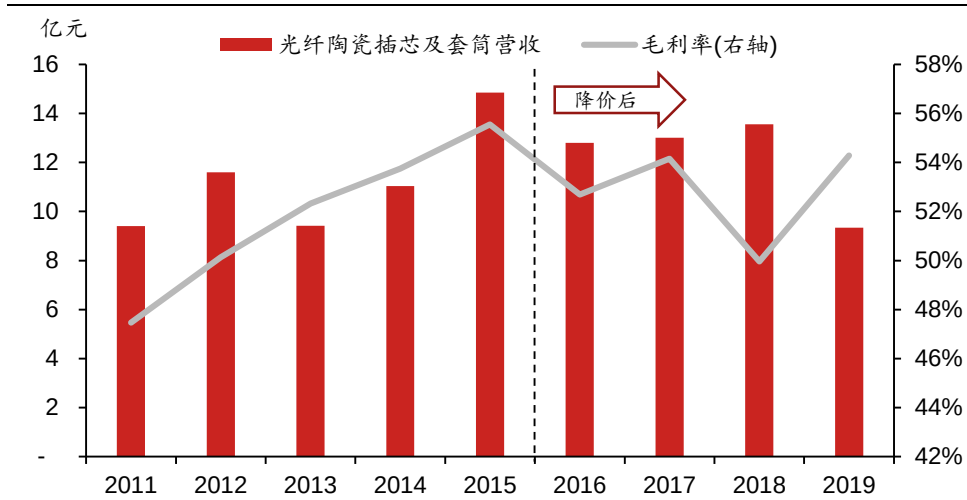
光纤陶瓷插芯及套筒：5G 基站及数据中心建设拉动需求

公司于 2001 年研发生产光通信用陶瓷部件，首次将公司业务从电子应用领域向光通信领域拓展，光纤陶瓷插芯及套筒现在是最主要的产品线（2019

财年营收占比 34%)，属于光纤通信精密定位器件，广泛应用于光通信领域。光纤陶瓷插芯主要用于光纤对接时的精确定位，实现光纤的物理对接，光纤陶瓷套筒与其配套使用。下游应用主要有：光纤连接器、光纤收发器、光分路器、半导体激光器、快速连接器等。其中，光纤连接器的应用占比达 70%以上，光纤连接器的下游应用涵盖光纤到户、通信基站、数据中心等。

2000 年以前全球陶瓷插芯市场基本被日本厂商垄断，早期主要日本厂商有京瓷、安达满 (Adamant, 现安达满纳米奇)、东陶 (TOTO) 等。2010 年以后，由于中国国内市场容量大、光器件需求增长加速，叠加相对较低的人工成本等因素，陶瓷插芯全球生产重心转移到了中国，国内厂商生产规模占全球 90%以上。三环目前为全球最大的陶瓷插芯生产商，通过多年陶瓷材料制造工艺的打磨，自 2016 年开始量产插芯用原料纳米氧化锆粉体，大大降低生产成本，公司主动降价扩大市占率，目前全球市占率超 70%。

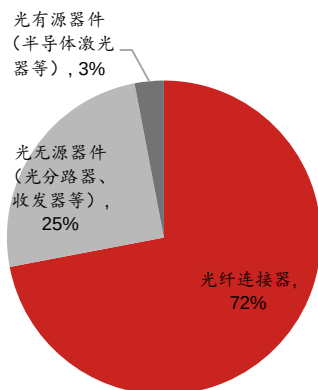
图表 117：公司光纤陶瓷插芯及套筒（现光通信部件）营收



资料来源：Wind，野村东方国际证券

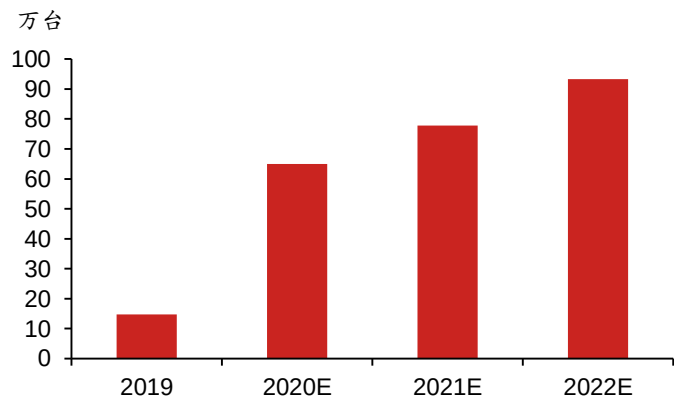
未来随着 5G 建设和数据中心等的建设加快，作为光纤连接器核心部件的陶瓷插芯及套筒市场将持续收益。具体而言，5G 通信基站相比于 4G 基站，单个基站覆盖面积更小、基站建设密度更大。目前来看，以“宏基站为主，小基站为辅”的组网方式是 5G 基站的主要建设方式。2020 年以后，国内新增 5G 基站增速略有放缓，但整体仍维持在 20%左右。

图表 118：2019 年陶瓷插芯下游应用占比



资料来源：立木信息咨询，野村东方国际证券

图表 119：国内新增 5G 宏基站数量预测



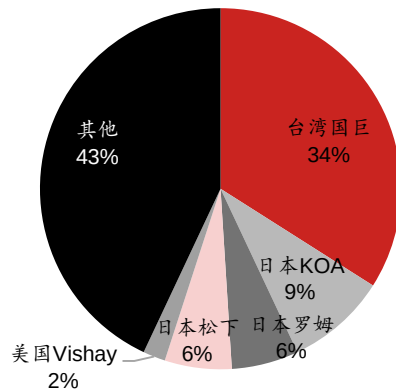
资料来源：野村东方国际证券预测

电阻氧化铝陶瓷基片：受益于片式电阻下游应用需求回暖

公司于 1996 年投资生产电阻用氧化铝陶瓷基片，从原先的厚膜电阻领域首次进入片式化元器件制造领域。MLCC、电阻、陶瓷基片、陶瓷基体现在是公司第二大业务板块（2019 财年营收占比 31%）。

氧化铝陶瓷基片是片式电阻的核心部件，以电子陶瓷为基底，是一种对片式元器件形成支撑底座的片状材料。全球电阻龙头市场份额比较分散，目前高端片式电阻生产商有日本松下、日本罗姆、日本 KOA 三家。美国 VISHAY、日本松下、韩国三星电机、台湾国巨、台湾华新科、风华高科等都是公司客户。

图表 120：2019 年片式电阻出货量市场占比



资料来源：国巨官网，野村东方国际证券

除三环以外，氧化铝陶瓷基片的主要供应商包括日本丸和、日本 NCI、台湾九豪等。在 2000 年以前，氧化铝陶瓷基片基本被日本厂商所垄断；但随着片式电阻的普及化，以及中低端片式电阻的全球产能向中国台湾、大陆迁移，三环等国内厂商得到了较快的发展。目前，公司氧化铝陶瓷基片（按平方米测算）在全球产量的占比达 40% 左右。从销售额来看，日本丸和依旧占全球 50% 左右的市场份额；日本 NCI 更专注于做高端电阻用途，日系厂商的产能主要集中在高端领域。

陶瓷封装基座（PKG）：拓展下游新应用，国产替代进行中

公司于 2007 年研发生产陶瓷 PKG，为晶振器件提供核心材料配套。陶瓷 PKG 与指纹识别模组用陶瓷盖板目前是公司第三大业务板块（2019 财年营收占比 18%）。

陶瓷封装是一种半导体芯片气密封装方式。半导体封装的作用是：1) 为芯片提供安装平台，密封保护芯片以免受外界环境和温度的影响；2) 实现封装外壳的小型化、低背化及表面实装化；3) 通过基座上的金属焊区连接芯片与电路板上的电极，实现内外电路导通。陶瓷封装可以形成完全密封的环境，广泛应用于晶振、SAW 滤波器、摄像头（CMOS 图像传感器）、大功率 LED 以及军工等领域的元器件封装。

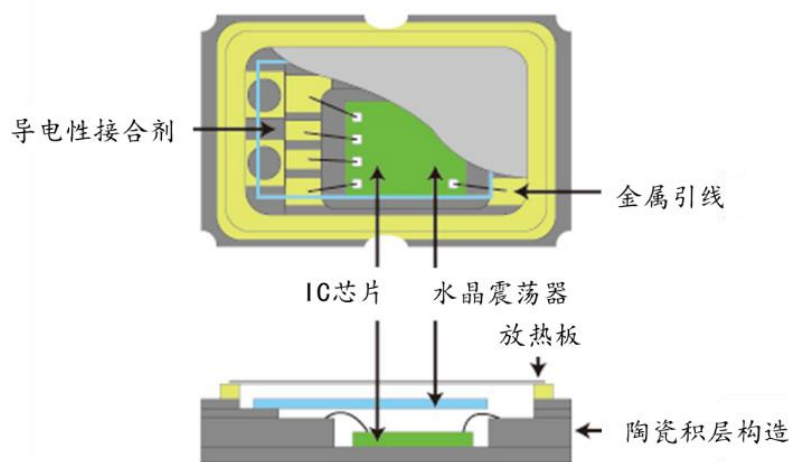
日本京瓷是全球第一家把陶瓷用作电子器件 PKG 的公司。全球的陶瓷 PKG 业务至今仍被日本公司垄断，主要日本厂商除京瓷外，还有日本碍子（NGK）和日本特殊陶业（NTK）。2019 财年这三家日本企业和三环集团的全球市场占有率合计达 90% 以上，其中京瓷一家的市占率或达 80% 以上。全球龙头日本京瓷仍不断拓展陶瓷 PKG 下游应用领域，目前涵盖了 SMD 器件、光

通信器件、图像器件（CCD、CMOS 等）、LED、汽车电子等。

三环早在 2007 年就开始独立研发、量产陶瓷 PKG，并选择最基本的晶振 PKG 作为切入口，2010 年后成功实现产品的市场化。公司通过粉体和生产设备内制化，不断改善收益结构，维持稳定毛利，持续提升晶振用陶瓷 PKG 市场份额至 30% 左右。由于市场竞争的激化，日本特殊陶业在 2017 财年末退出晶振用陶瓷 PKG 市场，日本碍子旗下的 NGK 电子器件的营业利润率也不足 10%，盈利压力较大。

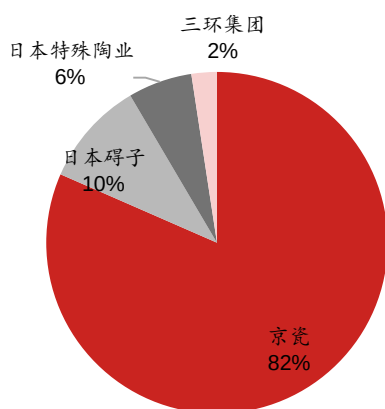
目前，公司除了主力产品晶振 PKG 成品，下游应用逐渐涵盖大功率 LED PKG、RF SAW PKG、CMOS PKG 等。公司通过拓展低单价且具有成熟工艺的应用品类，吸引了对成本敏感的客户群体，逐步实现部分应用的国产替代，持续提升在全球的市场份额。

图表 121：晶体振荡器陶瓷封装外观



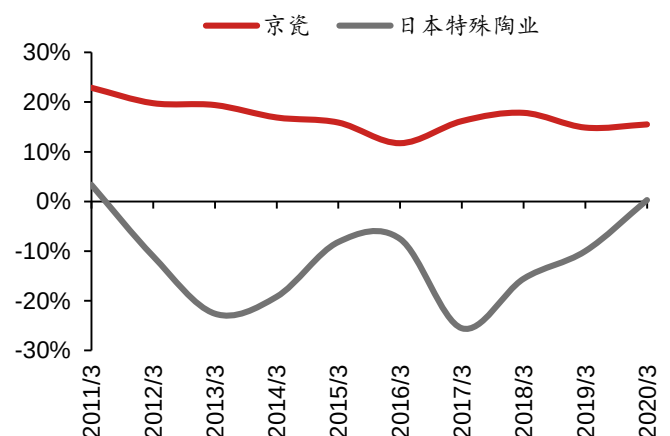
资料来源：EETimes，野村东方国际证券

图表 122：2019 财年 4 家厂商陶瓷 PKG 业务营收占比



资料来源：公司资料，野村东方国际证券
注：部分数值为推定数值

图表 123：京瓷、日本特殊陶业的陶瓷 PKG 营业利润率



资料来源：Wind，野村东方国际证券
注：部分数值为推定数值

顺应 5G 需求扩大周期，快速推进产能

■ 5G 智能手机/基站将迎来放量增长

随着通信技术的发展，目前 5G 技术已经逐渐成熟，即将逐步进入实用及普

及阶段。我们认为，从 4G 向 5G 时代发展所发生的变化将远大于 3G-4G 阶段，这主要是因为多方面的不同：1) 应用端。4G 来临带来的变化仅主要集中在智能手机技术的应用，而 5G 所带来的社会变革将涉及到整个社会的方方面面，不但智能手机将面临升级换代，通信技术的进步也将带动自动驾驶、物联网、无人机、远程医疗等新兴应用端的普及化和实用化，从而推动需求的强劲增长；2) 商业模式。4G 技术主要应用于一般消费者，而 5G 技术的应用则将在保留 C 端的同时大规模拓展至 B 端，应用群体的扩大也将使得技术用途呈现出更多元化的趋势，将涉及相关行业的方方面面。

从历史发展来看，3G-4G 的普及时间约为 2-3 年左右，考虑到 4G-5G 阶段将影响到智能手机外的大量其他终端，所涉及行业也将由通信业为主进一步拓展至汽车、医疗、娱乐等多个商业领域，再叠加单个 5G 基站覆盖面缩小而导致的大量新基建需求，5G 技术的普及阶段可能较 4G 阶段的 2-3 年要更为漫长。

图表 124：4G 到 5G 的变化

	3G到4G	4G到5G
共同	用途	· 手机、智能手机等为主 · 涉及社会基建各方面（智能手机、自动驾驶、IoT、无人机、远程医疗等） · 有一些涉及用户生命安全的应用端
	商业模式	· 一般消费者（C端） · 和企业等合作（B端）
	区域展开	· 从人口多的都市部开始普及 · 从有需求的地区开始普及
通信终端	智能手机出货周期	· 与手机发售时期密切相关 · 与手机发售时期部分相关 · 也受其他用途商业化时期的影响
	消费者的诉求点	· 大屏幕/薄型化/视频需求 · 4K等高画质的视频观看 · 随时随地的收发信需求（4G、LTE已基本满足）
	通信终端的普及时间	· 2~3年 · 2019年末起终端开始发售 · 普及或长于2~3年

资料来源：公开资料，野村东方国际证券

（1）智能手机

2019 年末以来，随着 5G 通信技术在国家政策引导下大幅推广，我国手机出货量的结构发生了翻天覆地的变化。2019 年由于 5G 手机主要集中在高端昂贵机型，推广速度一开始受到一定限制，2019 年 12 月 5G 手机出货量占比约为 18%，较 8 月的 0.7%提高了约 17.3 个百分点。2020 年上半年，随着小米等手机厂商 5G 千元机的逐渐放量，5G 手机的普及速度得到了大幅提升，月度出货占比在 2020 年 1 月即攀升至 26%，随后整体维持了快速上升的趋势，当年 11 月国内 5G 手机实现月出货量 2013.6 万部，占有手机出货量的 68.1%。随着 5G 网络在我国主要城市和地区的广泛覆盖，用户对于 5G 手机的需求度越来越高，预计 2021 年 5G 手机将迎来强劲增长。

在 5G 手机出货量增长的同时，单台手机的 MLCC 用量也在随着产品的不断升级而增加。以苹果公司为例，每一代 iPhone 所使用的 MLCC 数量正随着其不断迭代升级而增加，iPhone 5s 使用的 MLCC 数量约为 400 颗，iPhone 6 就提升至 780 颗，iPhone X 超过了 1100 颗，相比于 4 年前的 5s 机型提升了接近两倍。随着 5G 技术在手机上的应用，新频段的需求也大大提升，5G 手机需

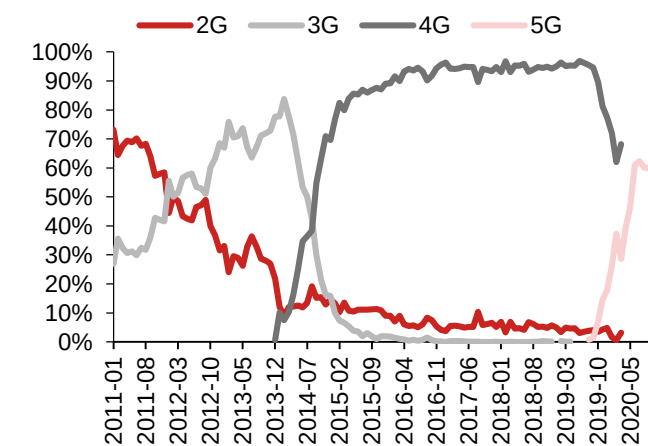
要兼容 2G 到 5G 的所有频段，相应的射频滤波器、切换模块和功率放大器等射频前端组件都需要增加用量，因此单机 MLCC 的使用量相对于 4G 手机有显著增加，其中 mm Wave 毫米波手机预计单机使用量增加 20~30%；Sub 6Ghz 频段的手机平均 MLCC 用量要增加 10~15%。

图表 125: 5G 对于 MLCC 的技术要求

5G 技术要求的 MLCC 产品特性			
	5G 的变化点	技术趋势	要求的特性
手机	- 更高功能性的模块 - 更大的电池	- 功耗增加 - 高密度实装	- 小体积大容量 - 低损耗特性
基站	- Massive MIMO 化 - 小基站的增加	- 内部环境温度升高 - PA 输出增大	- 兼容高电压 - 高温保证 - 低损耗特性

资料来源：村田制作所官网，野村东方国际证券

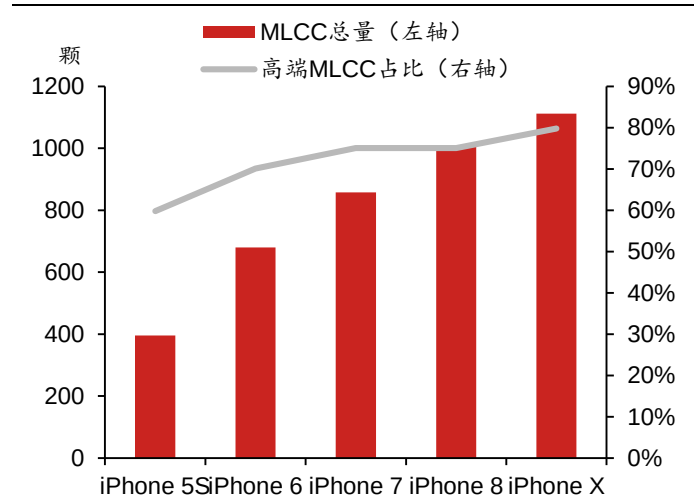
图表 126: 2011 年以后的中国手机出货量占比



资料来源：Wind，中国信通院，野村东方国际证券

注：信通院自 2020 年 4 月起仅公布 5G 占比。

图表 127: iPhone 中 MLCC 的单机使用量以及高端占比



资料来源：SemiMedia，野村东方国际证券

(2) 5G 基站

相比于 4G 通信基站，5G 基站工作频段更高、单个基站覆盖面积更小、基站建设密度更大。目前来看，以“宏基站为主，小基站为辅”的组网方式是 5G 基站的主要建设方式。根据工信部 2020 年 12 月发布的《中国 5G 发展和社会影响白皮书》，截至 2020 年 10 月底，中国已累计建成 5G 基站超 70 万个。我们预计 2020 年国内新增 5G 宏基站或超过 60 万台，年建设量也会持续提高，至 2022 年或超 90 万台，累计建设台数达到 250 万台以上。

在大规模建设 5G 基站的基础上，单基站的 MLCC 需求量也由于天线数量和通道的增加而有所上升，基站配套的变频器和电子器件也将带动 MLCC 需求的进一步上升。

除此之外，对于 MLCC 的性能要求也有了提升，高容量、耐高温、小尺寸的高端 MLCC 更符合 5G 基站的需求，高性能的电子器件能有效减少基站的整体功耗，并提升运行效率。

■ 顺应 5G 周期，公司加速产能扩建

2020 年 3 月公司披露定增预案，拟募集资金 21.75 亿元，用于 5G 通信用

高品质多层片式陶瓷电容器扩产技术改造项目及半导体芯片封装用陶瓷劈刀产业化项目。我们看到，公司拟投资项目与当前主营业务方向相符，募投项目内容反映了公司顺应 5G 需求扩大周期的战略性布局。公司在上述两块业务均具有一定的技术/人才储备、客户资源及项目经验，募投项目达产后有望提升公司在 MLCC、半导体封装行业中新应用的市场地位。

MLCC 作为世界上用量最大、市场规模最大、成长速度最快的被动元件，是 5G 相关的各类下游应用端设备所必须的零部件。然而，国内 MLCC 产品主要集中在中低端品，在 5G、车用等高端 MLCC 领域依旧存在较高的技术壁垒，尤其在超小型、高比容、高耐电压 MLCC 产品方面与日本龙头差距较大。此次高端 MLCC 的国产化顺应 5G 产业发展需求，将提升国内 5G 产业竞争力。

半导体芯片封装用陶瓷劈刀项目主要为解决当下陶瓷劈刀国产化难的问题。公司早在 2016 年就成功开发出用于半导体封装用的劈刀，并通过不断研发及试产，掌握了从材料、工艺到设备的技术，逐步实现批量生产，打破国外企业的垄断局面。

图表 128：2020 年 3 月公司定增募投项目公告概要

项目名称	项目总投资 (亿元)	拟投入募集 资金 (亿元)	建设期	新增产能 (亿只/月)	新增收入 (亿元)	项目内容
5G通信用高品质多层片式陶瓷电容器扩产技术改造项目	22.85	18.95	3年	200亿只/月	15.6	新增MLCC产线，项目涉及超小型、高比容、高耐电压等高端规格的规模生产
半导体芯片封装用陶瓷劈刀产业化项目	3.4	2.8	3年	-	2.5	新增半导体芯片封装用陶瓷劈刀产线，解决陶瓷劈刀难以国产化问题

资料来源：公司公告，野村东方国际证券

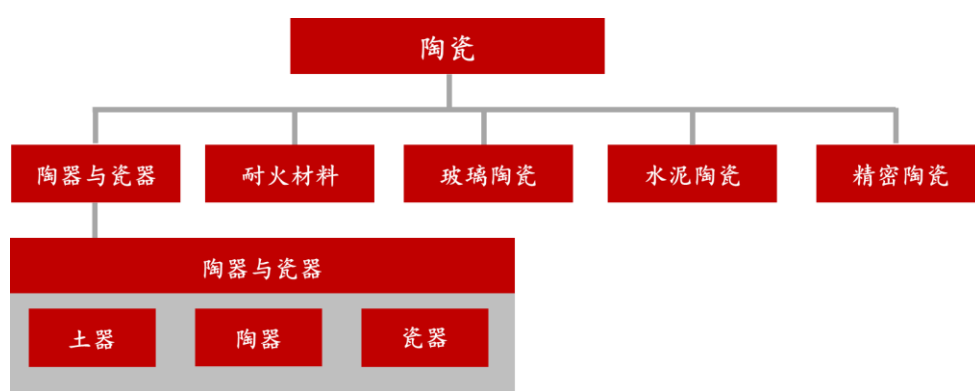
对标国际龙头京瓷：精密陶瓷巨头

精密陶瓷下游应用广泛，受益于 5G 等相关产业

日本京都不仅有着和服、工艺品等传统产业，还拥有最先进的电子零部件制造产业。这些零部件企业大多着力于基础技术的开发，并实现了高成长，其中“村田制作所、京瓷、日本电产”被称作为京都企业的“御三家”。

1959 年 4 月稻盛和夫在京都市中京区创业，公司取名为“京都陶瓷株式会社”，从显像管电视机用的绝缘部件制造开始，并投入精密陶瓷的研发和生产。然而，“精密陶瓷”的术语被业界所认知要追溯到 70 年代以后。以制造电子工业用陶瓷制品的京瓷创始人稻盛和夫自创业后，通过不断向业界展示这种高附加价值的工业用高精陶瓷，“精密陶瓷”终于被广泛认知。

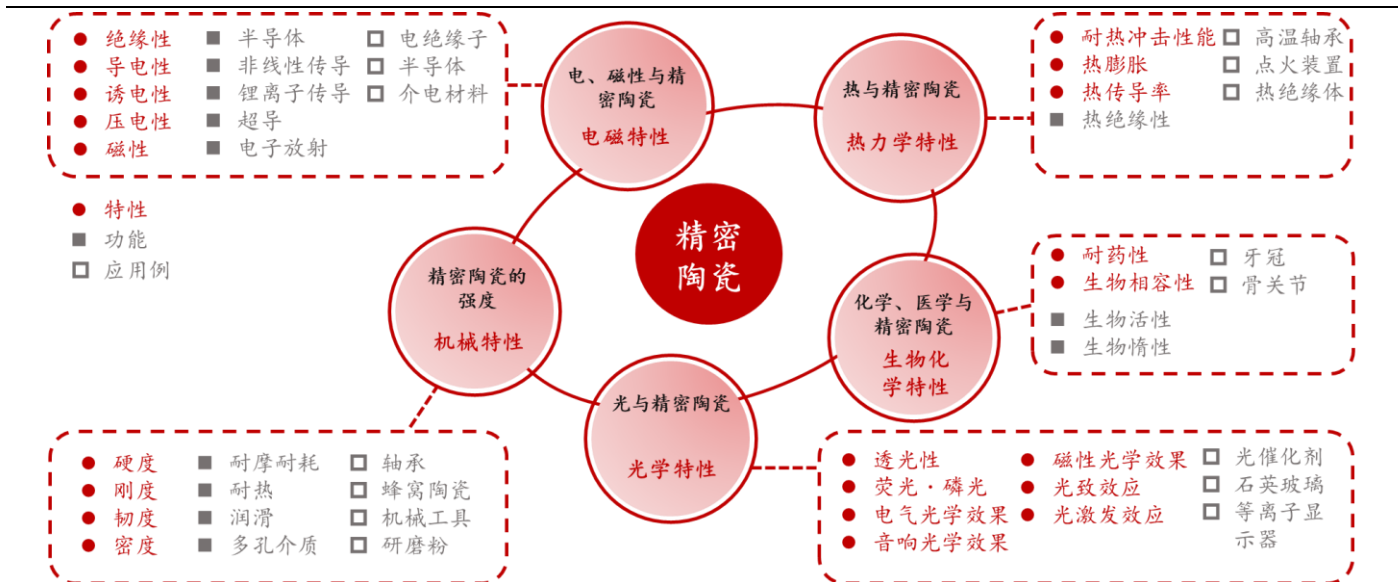
图表 129：陶瓷分类



资料来源：京瓷官网，野村东方国际证券

和普通陶瓷相比，高性能精密陶瓷的历史相对较短。由于其在生物化学特性、光学特性、机械特性、电磁特性、热力学特性方面有优异的表现，逐渐在各种应用场景被广泛使用。同时，精密陶瓷制品兼具延长制品保存期间的能力，在环保、汽车、军工、医学、航空宇宙、光通信等业界逐渐普及。精密陶瓷市场未来或将在传统领域与新的应用领域持续成长。在传统领域，出于性能强化的目的，精密陶瓷仍将成为传统材料的替代；在新应用领域，或继续实现传统方案下难以实现的特定性能。

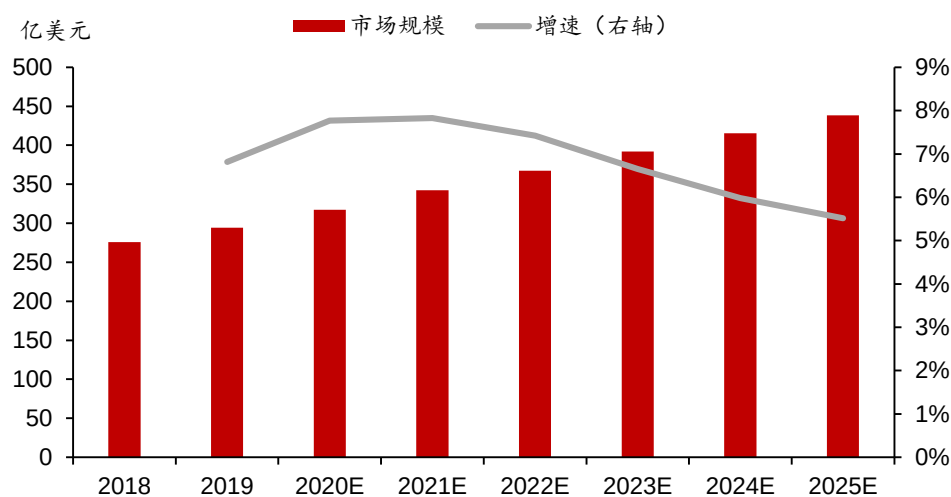
图表 130：精密陶瓷的特性、功能及应用例



资料来源：京瓷官网，野村东方国际证券

就京瓷的主要精密陶瓷细分领域电子陶瓷而言，目前的主要下游用途是电容等被动元器件、绝缘体、作动器、变换器、传感器、通信设备、为燃料电池进行电力供给的电解质、智能手机用电介质陶瓷滤波器等。根据日本精密陶瓷协会的数据，受益于 5G 相关产业持续放量，未来 2-3 年全球电子陶瓷的市场规模增速或将在 7-8% 左右。随着 5G 天线性能的提升，对工业用陶瓷等新材料的依赖度也会随之上升。在通信设备等 5G 基建、智能终端等产业，由于精密陶瓷材料在热管理方面有着卓越的性能，或得到更为广泛的应用。尤其在毫米波段，具有高温安定性及低介电常数的陶瓷材料或将成为主流。

图表 131：全球电子陶瓷的市场规模预测



资料来源：日本精密陶瓷协会，野村东方国际证券

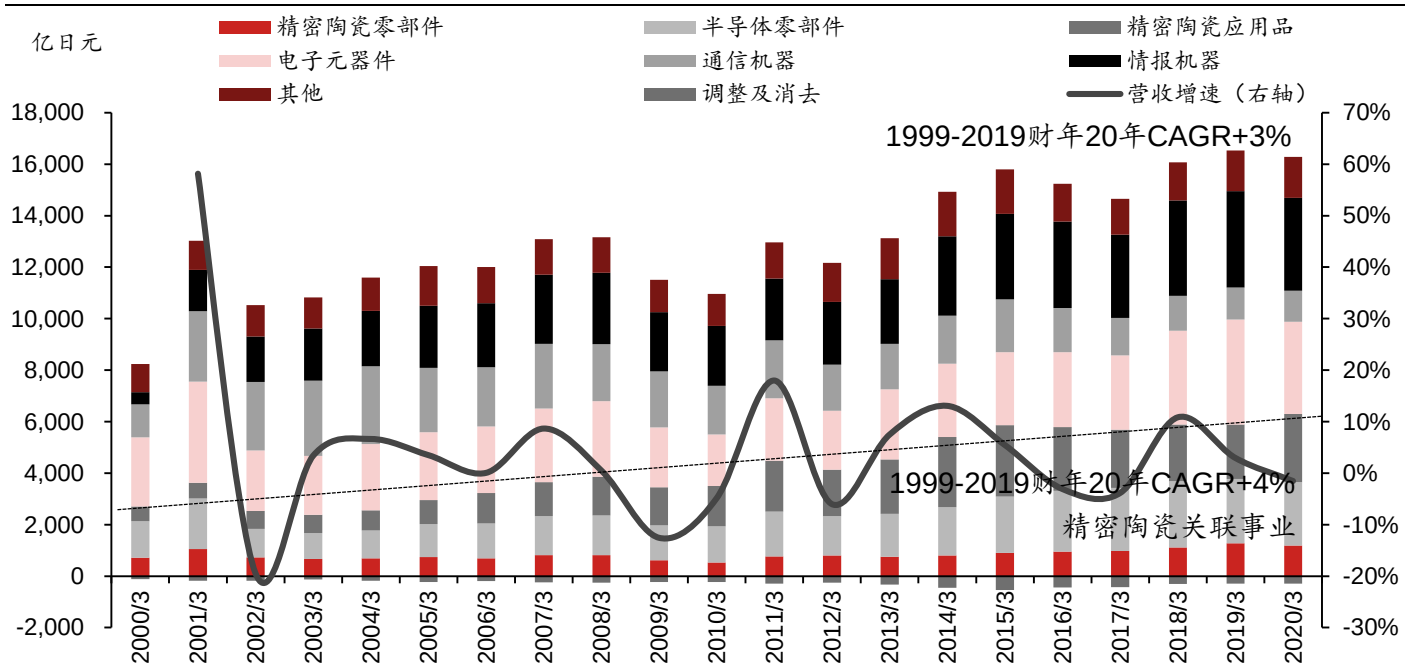
以精密陶瓷为本，外延拓展终成综合性企业

自 1959 年创业后，京瓷在精密陶瓷领域一直保持着领先地位，并以精密陶瓷技术为发展基础，采用多元化的事业战略，横向扩展产品线。创业至今 61 年，京瓷主要形成三大核心竞争力：精密陶瓷技术、无线通信技术、广阔的业务领域及全球性。目前主要包括六大业务板块：1) 汽车等工业零部件（精密陶

瓷零部件、汽车零部件、液晶显示屏、机械工具、光学零部件); 2) 半导体零部件(陶瓷 PKG/基板、有机 PKG/印刷电路板); 3) 电子设备(电子零部件、AVX、打印器件); 4) 信息通信(通信设备终端/基站、信息通信服务 KCCS); 5) 办公文档解决方案/信息机器; 6) 生活与环保(节能/环保相关产品、医疗产品、珠宝饰品/厨具)。京瓷现已成为全球知名的综合性高科技企业, 2019 财年总营收约 1.6 万亿日元。

我们根据京瓷 2016 财年以前的业务板块区分进行调整后, 估计了京瓷 1999 财年以来的主营收入及业务部利润结构。结果显示, 1) 就公司总体而言, 京瓷的主营收入在过去 20 年中从 8000 亿日元规模扩大到 2019 财年的 16000 亿日元规模, 营收复合年均增长率约 3%; 2014 财年以后主营收入增长幅度较小; 2) 作为全球精密陶瓷生产厂商, 公司的主要精密陶瓷零部件(除精密陶瓷应用品)在 2019 财年实现营收约 3600 亿日元。在过去 20 年中, 主要精密陶瓷零部件基本占公司营收的 20%左右, 复合年均增长率约 3%; 3) 2014 财年以后, 精密陶瓷应用品中的太阳能发电系统(光伏)因产业竞争激化而持续亏损, 影响了整个板块的收益性; 去除其影响后, 主要精密陶瓷零部件的利润率维持在 10-15%左右。

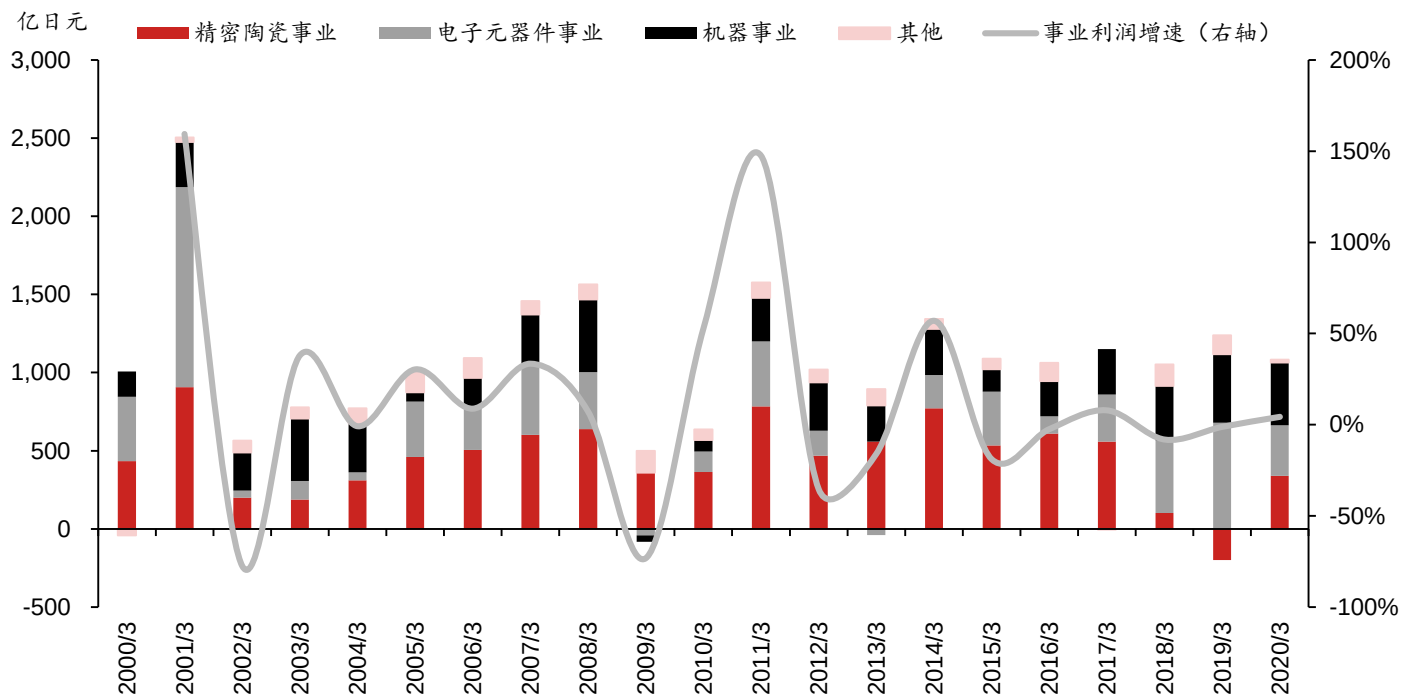
图表 132: 京瓷各主营业务的营业收入



资料来源: 公司资料, 野村东方国际证券

注: 部分数值为推定数值

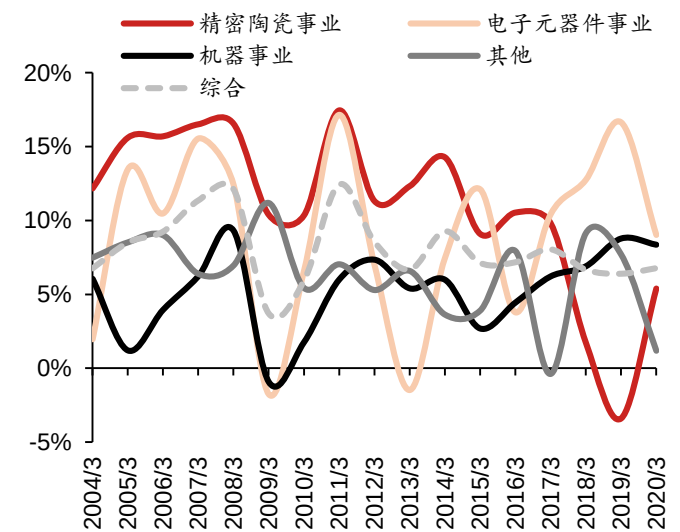
图表 133: 京瓷各主营业务的利润



资料来源: 公司资料, 野村东方国际证券

注: 部分数值为推定数值

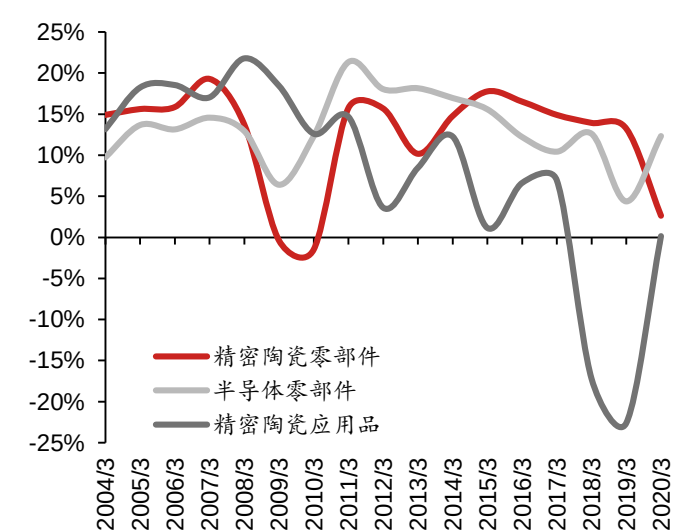
图表 134: 京瓷各主营业务的利润率



资料来源: 公司资料, 野村东方国际证券

注: 部分数值为推定数值

图表 135: 京瓷精密陶瓷业务的部分产品利润率



资料来源: 公司资料, 野村东方国际证券

注: 部分数值为推定数值

纵观京瓷的发展史, 我们发现三环和京瓷的发展路径在精密陶瓷领域存在相似性。第一, 同样以垂直一体化打通精密陶瓷加工的各个环节, 深耕材料技术和加工工艺等电子零部件的上游环节, 不断创新产品性能, 来增强下游应用端的方案解决能力。第二, 同样作为陶瓷应用平台型公司, 三环和京瓷都以精密陶瓷为本, 外延拓展新应用, 实现市场的横向扩展。三环于上世纪 70 年代开始生产厚膜电阻及陶瓷基体, 后进入 MLCC 元器件制造以及光纤陶瓷插芯及套筒、陶瓷基片、陶瓷 PKG 等领域, 在持续研发投入的基础上, 在同一产品线上不断开发出新的应用端。同样, 1959 年创业的京瓷一开始从事显像管电视机用的绝缘部件制造, 随后持续研发和生产精密陶瓷部件, 1973 年开始 MLCC 的量产, 并通过自研及并购扩大电子零部件业务领域。第三, 两个公司在部分利基

型精密陶瓷产品线各自拥有非常高的全球市占率。

图表 136：三环集团在 21 世纪 00-10 年代的电子陶瓷产品线和京瓷高度重叠

研发时期	三环集团产品	主要竞争对手
2001 年	陶瓷光纤插芯及套筒	日本京瓷、安达满（现安达满纳米奇）、东陶
2001 年	MLCC	日本村田制作所、太阳诱电、TDK、京瓷； 韩国三星电机、中国台湾国巨、中国大陆风华高科
2004 年	SOFC 隔膜板、SOFC 电堆	日本富士电机、京瓷、三菱日立电力系统、三浦工业、日立造船
2007 年	陶瓷封装基座（PKG）	日本京瓷、日本碍子、日本特殊制陶

资料来源：野村东方国际证券

近年业绩增速放缓，5G 产品产能强化

产品线条多样，明星产品欠缺拖累利润增长

虽然京瓷是一家全球知名的综合性高科技企业，但尤其在 2014 财年以后，公司的营收与利润基本无甚起色。机器业务为公司带来较为稳定的收益，但电子元器件业务在被动元件涨价潮下的大幅收益改善与光伏业务的收益恶化相抵消后，整体利润并未实现大幅增长。

通过与京都企业“御三家”（京瓷、村田制作所、日本电产）的对比，我们可以看到明星产品的缺席是京瓷业绩增速放缓的主要原因之一。村田有明星产品 MLCC，并擅长抓住每一个成长波段：2013 年以后，3G/4G 等智能手机渗透提升销量及 MLCC 单机用量；2017-2018 年左右，充分享受了 MLCC 涨价潮带来的利润提升；2020 年以后，5G 智能手机放量提升销量及 MLCC 单机用量。日本电产除了现金牛产品 HDD 马达以外，擅长以合理估值并购主业马达相关业务，并通过迅速改善被并购公司的收益性来实现成长；与此同时，日本电产不断推进 EV 用驱动马达的标准化战略。反观京瓷，在每一个应用端放量的阶段，都难有一款明星产品作为业绩驱动力；同时，在 1990 年以后业务线条的拓展日益复杂，诸如通信机器（智能/功能手机等）、光伏、有机 PKG 等业务的盈亏波动较大。

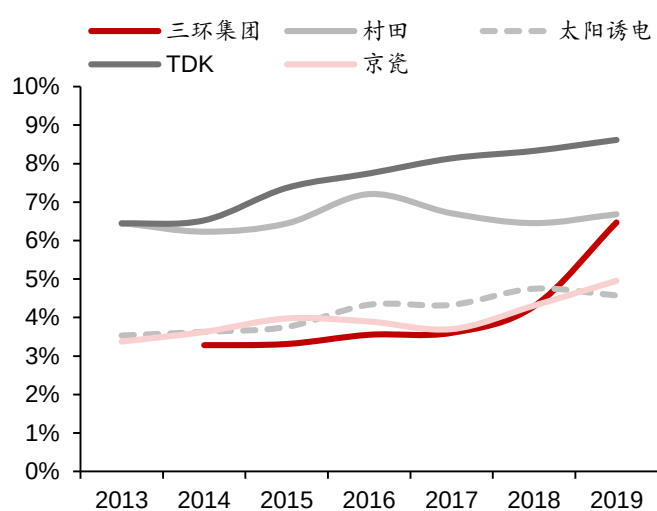
经营战略过于谨慎，持有现金量偏高

回顾公司 61 年的历史，从未出现一次赤字决算。公司虽然也曾遭遇全球不景气，例如 1973 年石油危机时期公司的订单量急速缩小至原来的十分之一，但公司经营也没有出现赤字，这与创业者稻盛和夫谨慎的“无借金”经营理念不无相关。为了在景气下行期也能保证员工雇佣、确保人心的稳定，公司注重利润的内部保留，往往留有充足的资金余量，即使出现赤字决算，也无需从银行贷款或调整雇佣状况。

从公司财务/盈利能力两方面来看，我们发现：1) 截至 2019 财年末，公司净现金不断攀升至 6000 亿日元以上（其中有息负债低于 100 亿日元），占市值近 30%；2) 公司现金流稳定，但研发开支处于业界低位，设备投资虽有小幅上升，也只在 1000 亿日元水准（情报机器增产项目、SMD/图像传感器用陶瓷 PKG 的增产项目、生产性倍增项目以及研发中心整合）；3) 注重利润内部保留

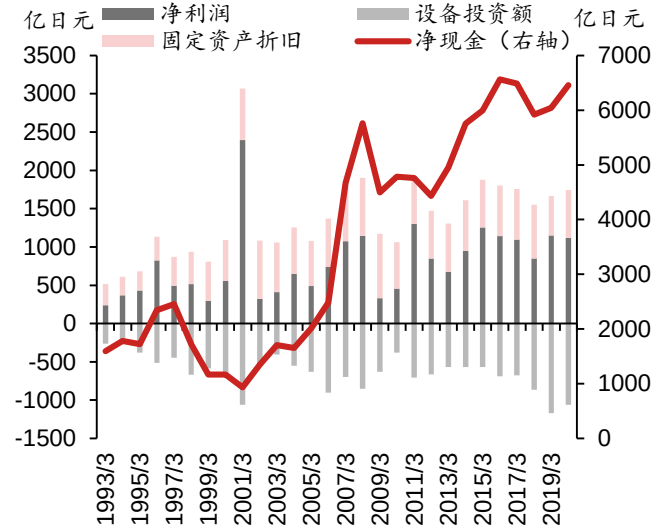
的经营理念导致公司 ROE 长期处于 5% 以下的较低水平。

图表 137: 京瓷研发费率和日本零部件公司对比



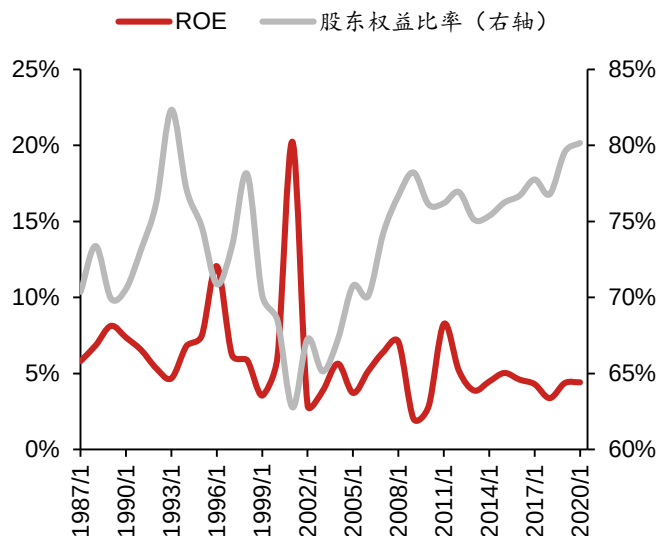
资料来源: 公司资料, 野村东方国际证券

图表 138: 京瓷净现金与设备投资额



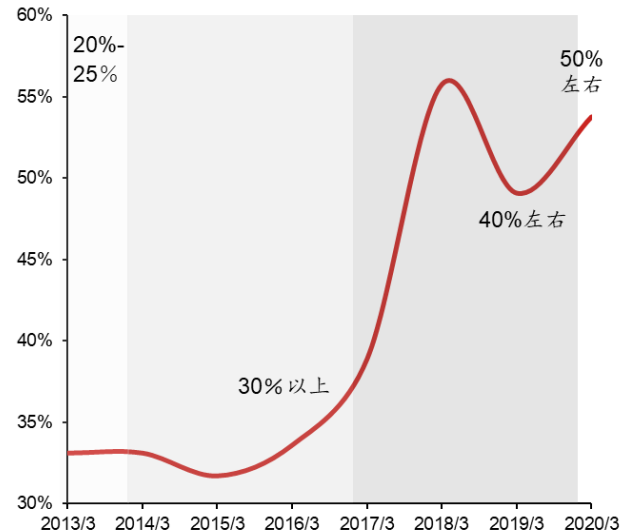
资料来源: 公司资料, 野村东方国际证券

图表 139: 京瓷的 ROE 与股东权益比率



资料来源: 公司资料, 野村东方国际证券

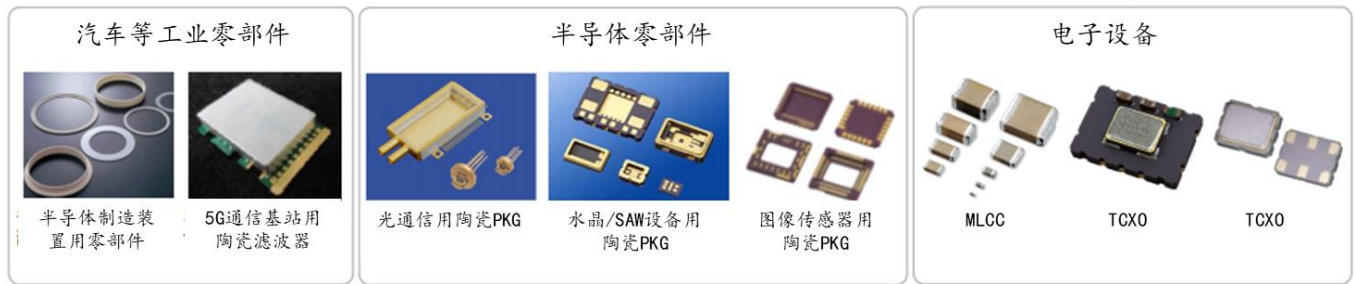
图表 140: 京瓷股息支付率方针



资料来源: 公司资料, 野村东方国际证券

最近两年我们看到公司在产品及公司治理上有所改变。公司在 2018 财年末对于公司治理方面有了新的改革。首先, 强化了股东回报, 把 2019 财年以后的股息支付率方针改为 50% 左右, 并把股份回购作为股东回报的一环。其次, 制定了 ROE 8% 以上的新中期目标。公司为了实现 ROE 的提升, 把 2019 财年以后的期间作为其在成长市场的积极开拓期。同时, 2019 财年末公司宣布为了抓住 5G 的成长波段, 将积极增强 5G 关联产品的产能建设。

图表 141: 京瓷产能增强的 5G 相关产品



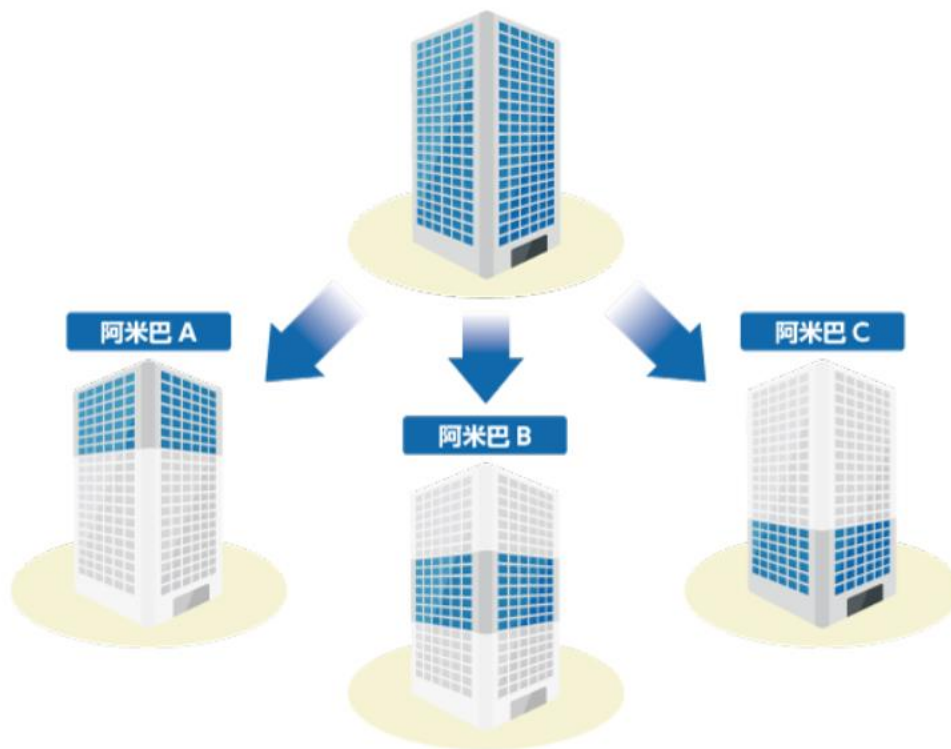
资料来源：公司资料，野村东方国际证券

阿米巴经营助推成长，模式瓶颈逐渐显现

京瓷公司在经营过程中为实现其独特的经营理念而独创了一种名为“阿米巴经营”的管理手法。这个管理模式始源于京瓷创立 5 年后，当时公司规模急速扩大，管理层开始无法兼顾所有部门，因此选择将壮大的组织进行细分，让组织成为中小企业（“阿米巴”）的联合体，并在各阿米巴设立领导者，同时采用独立核算的方式进行经营。

阿米巴经营理念具有三大优势：1) 能培养具备经营者意识的领导者；2) 与市场挂钩的部门核算制度；3) 全员参与经营。在此基础上，各个阿米巴的领导者以自己所在组织为核心，自行制定阿米巴的计划，并依靠阿米巴全体成员的智慧和努力来完成目标。通过这种做法，生产现场的每一位员工都成为主角，主动参与经营，从而实现“全员参与经营”。

图表 142: 阿米巴经营理念



资料来源：京瓷官网，野村东方国际证券

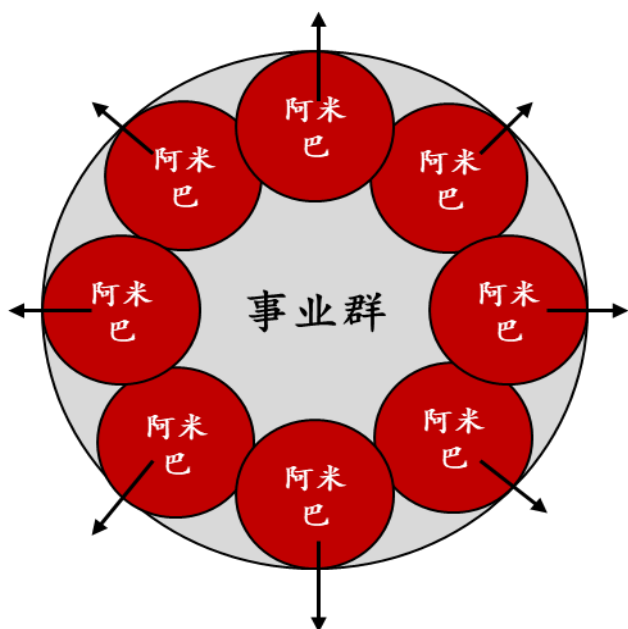
阿米巴理念在早期能够推动公司同时向多方面进行拓展，在精细陶瓷材料技术的基础上向包括结构零件、半导体零件、电子元器件、汽车零部件、切削

工具等多个领域进行延伸。小组织与全员参与的特征使得每个“阿米巴”都具备较强的主动性，能够在面对技术难题时依旧维持较高的士气，这种自下而上的管理方式能够使得公司的利润率维持在较高的水平，在相当长的时间内为京瓷创造了相当的经营优势。

但在 2000 年以后，京瓷的阿米巴体系逐渐开始面临挑战，同时公司的业绩增速也出现了放缓的迹象。这一现象背后的主要因素包括：1) 精细陶瓷技术已经开始向大量应用分支进行拓展，单个小型“阿米巴”组织难以在行业技术趋势发生变化的情况下实现快速转变；2) 由于“阿米巴”组织数量的逐渐积聚，各个“阿米巴”组织互相配合的难度也在提升，不利于公司整体的进一步发展。

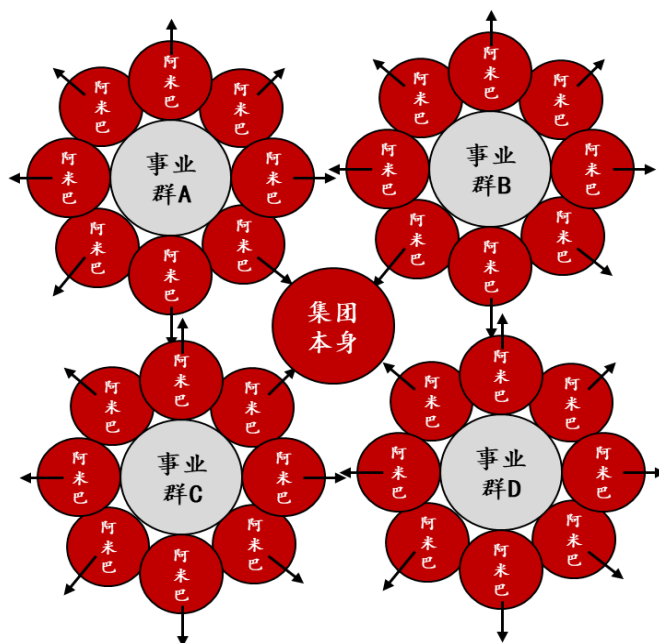
目前来看，多年来为京瓷建立起庞大业务线条的阿米巴体系已经逐渐丧失了其对公司业务进一步发展的驱动力，甚至进一步对京瓷的业务扩展造成了一定的拖累。

图表 143：在早期，阿米巴能有效帮助公司拓展



资料来源：野村东方国际证券

图表 144：随着事业群扩充，模式逐渐陷入瓶颈



资料来源：野村东方国际证券

盈利预测

关键假设

公司的业绩核心由光通信部件、电子元件及材料、以及半导体部件驱动。我们判断公司未来两年增长点源自：1) 电子元件及材料方面，公司加速推进 5G 高端 MLCC 产能建设，收入结构持续优化；2) 半导体部件拓展新应用，对公司业务有较大助益。在对公司进行盈利预测时，我们做了如下核心假设：

- 公司的核心业务光纤陶瓷插芯及套筒方面**，受益于 5G 基站及数据中心建设对需求的拉动，营收或将有所恢复。虽然上半年受疫情影响，产品交付略有不足，但目前国内疫情影响已基本消除。预计公司光通信部件业务 2020-2022 年销售收入将分别稳定增长 3%/10%/10%；
- 电子元件及材料方面**，公司 MLCC 产能持续提升，未来两年或大幅增长，叠加 MLCC 产业周期性回复，毛利率将维持稳定，抵消固定费用增长的压力。预计公司电子元件及材料业务销售收入在 2020-2022 年分别增长 118%/53%/30%。
- 半导体部件方面**，陶瓷 PKG 等新老产品受益于行业景气回升，新应用持续放量。预计公司半导体部件业务销售收入在 2020-2022 年分别增长 35%/30%/20%。

图表 145：公司业务分拆

单位：百万元	2018	2019	2020E	2021E	2022E
光通信部件					
收入	1355.5	933.4	961.4	1057.6	1163.3
同比增速	4.16%	-31.14%	3.00%	10.00%	10.00%
毛利率	49.96%	54.28%	49.00%	50.00%	50.00%
成本	678.31	426.74	490.34	528.79	581.67
电子元件及材料					
收入	1364.6	840.3	1832.0	2811.2	3654.6
同比增速	219.38%	-38.42%	118.03%	53.45%	30.00%
毛利率	62.01%	46.68%	56.00%	56.00%	56.50%
成本	518.39	448.04	806.08	1236.93	1589.73
半导体部件					
收入	580.7	479.8	647.7	842.0	1010.4
同比增速	-21.08%	-17.38%	35.00%	30.00%	20.00%
毛利率	43.21%	43.76%	46.00%	46.00%	46.00%
成本	329.78	269.81	349.74	454.66	545.59
其他主营业务（含接线端子）					
收入	449.3	473.0	424.4	488.1	536.9
同比增速	50.16%	5.28%	-10.28%	15.00%	10.00%
毛利率	57.46%	48.34%	45.00%	45.00%	45.00%
成本	191.14	244.33	233.42	268.43	295.27
综合					
收入	3750.1	2726.5	3865.5	5198.8	6365.1
同比增速	35.69%	-27.30%	41.78%	34.49%	22.43%
毛利率	59.29%	58.02%	51.38%	52.13%	52.68%
成本	1526.5	1144.6	1879.6	2488.8	3012.3

资料来源：公司公告，野村东方国际证券

盈利预测与投资评级

基于电子陶瓷及元器件行业的发展趋势及上述研究分析，我们预计 2020-2022 年公司将实现营业收入分别为 38.7/52.0/63.7 亿元，同比增长率分别为 41.8%/34.5%/22.4%；实现归母净利润为 13.2/18.1/22.5 亿元，分别同比增长 51.6%/37.3%/24.2%。预计 2020-2022 年 EPS 分别为 0.76/1.04/1.30 元，对应 1 月 15 日收盘价 PE 为 51.6x/37.6x/30.3x。

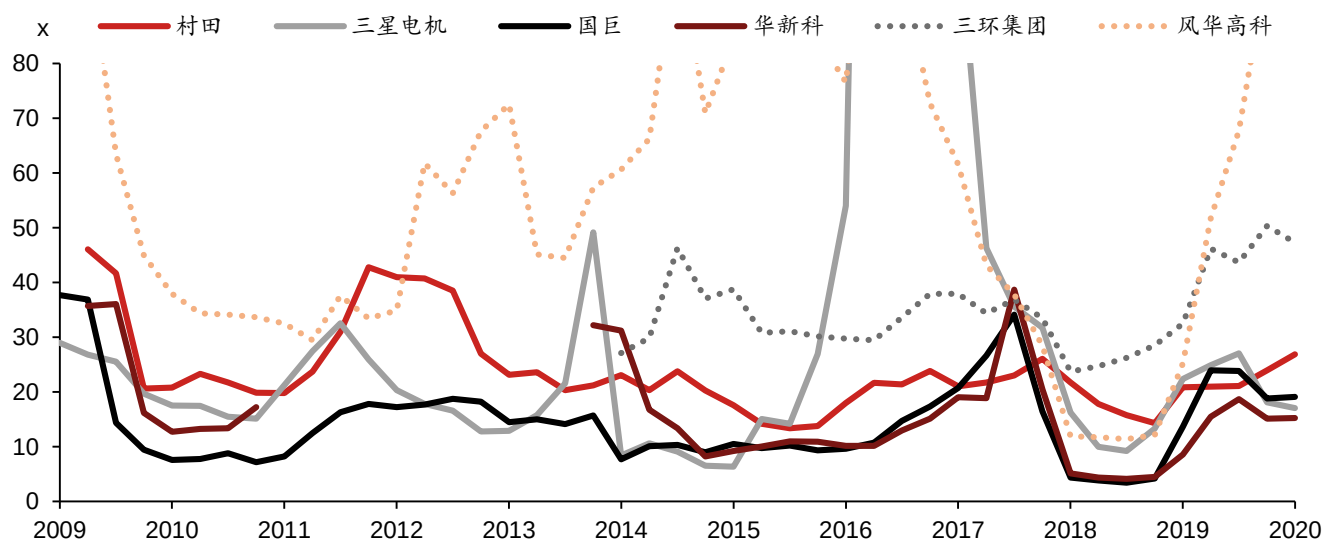
图表 146：公司盈利预测

	2019A 实际	2020E 预测	2021E 预测	2022E 预测
营业收入(百万元)	2726.45	3865.50	5198.80	6365.12
营业收入增长率(%)	-27%	42%	34%	22%
净利润(百万元)	871.26	1320.82	1813.90	2253.63
净利润增长率(%)	-34%	51.6%	37.3%	24.2%
EPS(元/股)	0.50	0.76	1.04	1.30
市盈率(P/E)	44.44	51.64	37.60	30.27
市净率(P/B)	5.16	7.72	6.41	5.29

资料来源：野村东方国际证券，股价为 2020/1/15 收盘价

纵观全球，在走出 2019 年景气下行期之后，2020 年以来 MLCC 厂商的业绩均出现明显提升。观察图表 48，对于 2019 年 ROE 为 5%-15% 的 MLCC 日韩厂商，PB 大多落在 1~2 倍，中国的三环集团和风华高科落在 5~6 倍。但观察图表 49，三环集团、风华高科通过产能扩充实现业绩高速增长可以消化估值，PE 到 2022 年或降低到 30 倍左右；与之相比，日本太阳诱电、TDK、京瓷接近 20 倍，日本村田接近 25 倍，而中国台湾国巨、华新科在 10~15 倍。

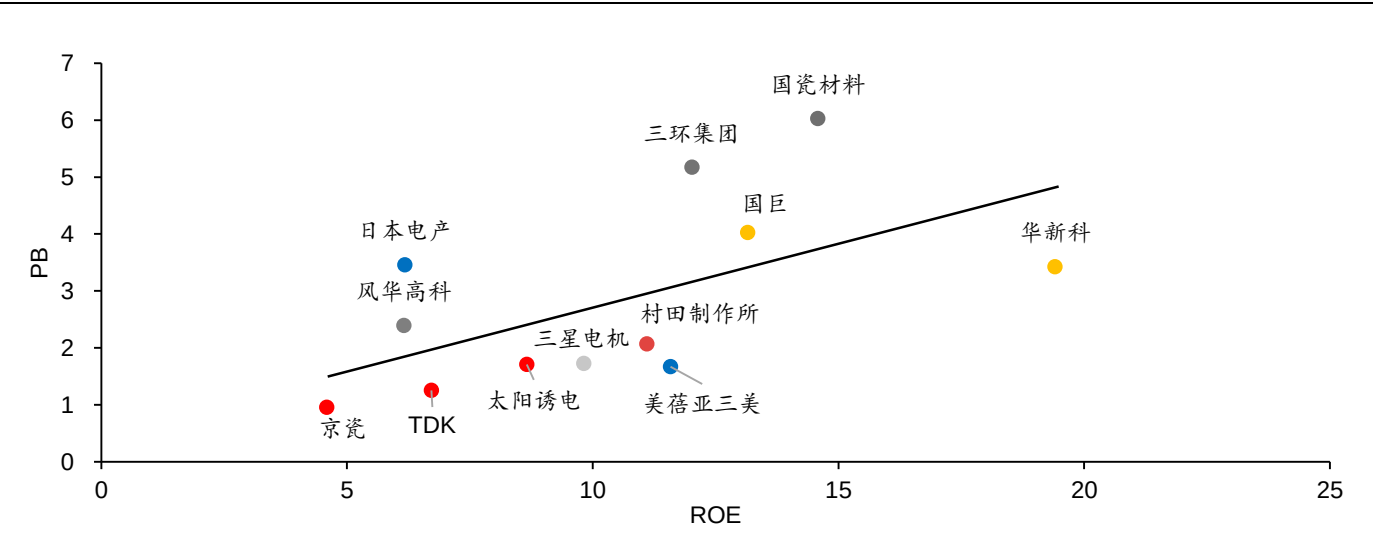
图表 147：国内外主要 MLCC 公司历史 PE 对比



资料来源：Bloomberg，野村东方国际证券

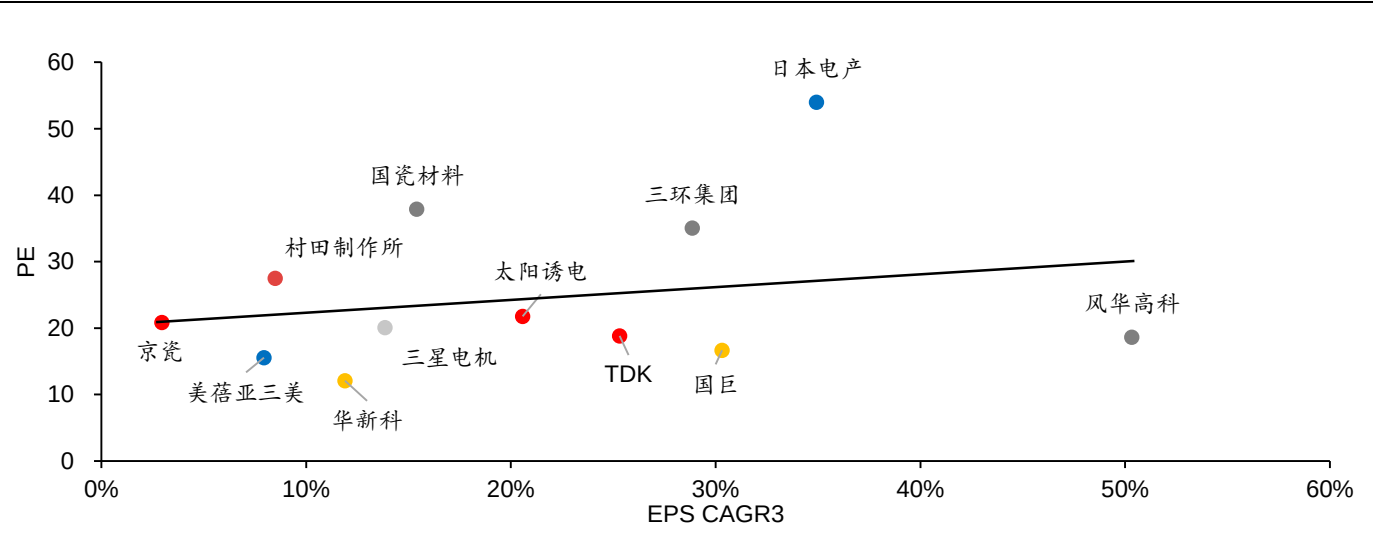
注：主要公司 PE 仅显示 0-80 区间的数据，部分公司在该显示区间出现空缺主要由于公司业绩出现亏损

图表 148：2019 年国内外主要 MLCC 公司 PB VS ROE 对比



资料来源：Bloomberg，野村东方国际证券
注：各公司均取用 2021 年 1 月 15 日一致预期数据。

图表 149：2022 年国内外主要 MLCC 公司 PE VS EPS CAGR3 年对比



资料来源：Bloomberg，野村东方国际证券
注：国瓷材料、三环集团、风华高科为野村东方国际预测值，其余各公司均取用 2021 年 1 月 15 日一致预期数据。

我们采用相对估值法（PE 法）对公司估值进行测算。我们选取 MLCC 相关行业风华高科、鸿源电子、火炬电子作为可比公司，MLCC 行业主要公司 2021/2022 年平均估值为 40.6x/30.3x。

图表 150：可比公司估值分析

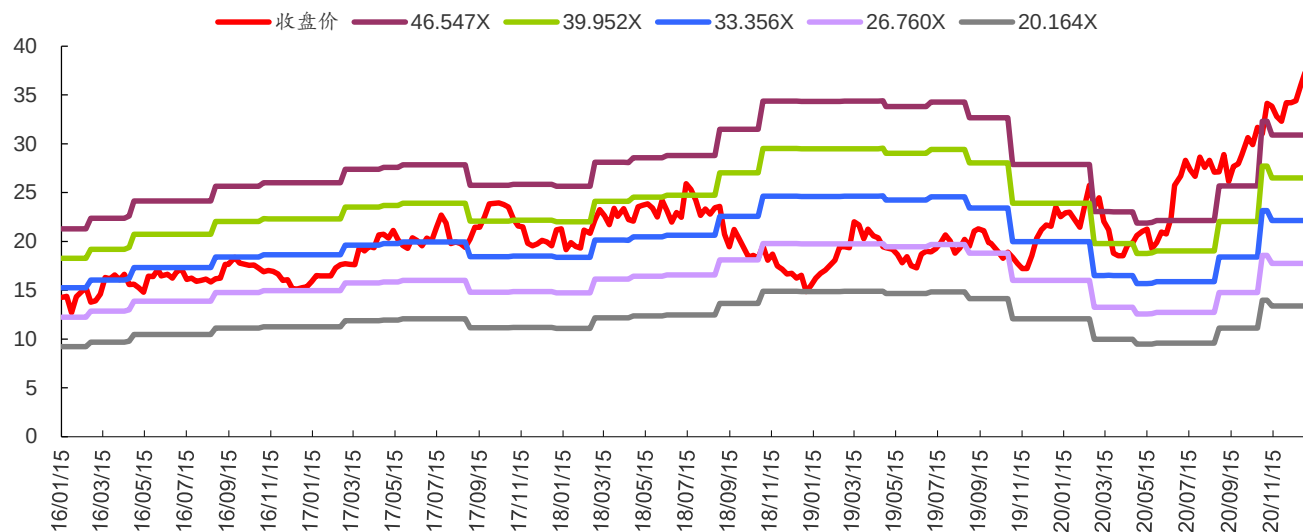
证券代码	公司简称	市值 (亿元)	收盘价 (元)	EPS (元/股)				PE (x)			
				2019	2020E	2021E	2022E	2019	2020E	2021E	2022E
300408.SZ	三环集团	713.1	39.3	0.50	0.76	1.04	1.30	78.3	51.6	37.6	30.3
000636.SZ	风华高科	315.8	35.3	0.38	0.62	1.31	1.85	93.2	56.7	27.0	19.1
603267.SH	鸿远电子	320.8	138.6	1.88	1.75	2.54	3.53	73.7	79.4	54.6	39.3
603678.SH	火炬电子	344.8	75.0	0.84	1.27	1.74	2.30	89.3	58.9	43.2	32.6
平均								83.6	61.7	40.6	30.3

资料来源：Wind，野村东方国际证券，股价为 2020/01/15 收盘价
注：风华高科、三环集团 EPS 及 PE 倍数为野村东方国际预测值，其余为一致预期。

三环集团作为国内电子陶瓷龙头，将充分受益于 MLCC 国产替代进程，以及电子陶瓷新应用的拓展，未来市占率有望不断提升。参考可比公司盈利及估

值情况，考虑公司的行业竞争实力，以及公司近 5 年历史估值区间处于 25-40x，参考可比公司估值以及行业处于景气上行周期，给予公司 2021 年估值为 42x，对应 2021 年平均每股价值 43.84 元，相比 1 月 15 日股价 39.25 元存在 11.69% 的上涨空间。首次覆盖，给予“增持”评级。

图表 151：公司历史 PE-Bands



资料来源：Wind，野村东方国际证券

风险提示

1、公司扩产进度不及预期风险

公司目前在 MLCC、陶瓷劈刀等项目已经制定了大规模扩产计划化，在达产后有望在短期内快速提升营收增速。但根据下游需求动向，具体的产能爬坡进度仍然存在不确定性因素。

2、下游发展不及预期风险

MLCC 及电子陶瓷市场受宏观经济、产业政策、下游行业投资周期、市场竞争等多个方面的影响。如果未来国内外疫情进一步发酵，或者汽车、电子、通信、自动化等下游行业需求低迷或增速停滞，可能会给 MLCC 及电子陶瓷行业的发展带来不确定性。

5、5G 进度不及预期风险

在通信设备等 5G 基建、智能终端等产业，由于精密陶瓷材料的卓越性能，或被更为广泛采用。尤其在毫米波频段，陶瓷材料或将成为主流。若 5G 相关下游应用渗透不及预期，可能会给 MLCC 及电子陶瓷相关行业的发展带来不确定性。

绝对股价和历史目标价



国资委老牌被动元件龙头

MLCC 业务稳健增长，国产替代势在必行

- 国资委旗下元老级被动元件厂商，产品线布局齐全。**1984 年风华高科成立，前身为广东肇兴风华电子厂，是隶属于广东省国资委的元老级被动元件厂商，于 1996 年在深交所上市。公司自成立以来通过自主研发和外延并购等方式，目前已经形成 MLCC、片式电阻等主要产品布局，并具有电子整机整合配套供货的大规模生产能力。
- 长短周期共振，国产替代空间巨大。**电子元器件产业与半导体产业呈现相近的周期性，公司未来料将受益于：1) 主力应用端进入景气复苏周期：消费电子端 5G 手机 MLCC 数量提升，中低端汽车电子需求回复；2) 长期国产替代需求提升：公司积极加强产品产能升级，抓住国产替代机遇，月产 56 亿只 MLCC 技改项目稳步推进，祥和工业园高端 MLCC 项目达产后形成月产 650 亿只 MLCC，出货量进入全球前五。
- 技术+产能推进，新管理层落地。**2020 年 11 月 9 日公司审议通过董事会和监事会换届选举议案。至此，董事会换届调整基本完成，有利于公司经营管理重回正轨。主要高层出自控股股东广晟集团，具备大型企业管理经验，有望加强与母公司的协同沟通，紧盯 5G 等国产替代机遇，提升扩产及产品升级速度。
- 盈利预测、估值与评级：**风华高科作为国产被动元器件龙头企业，将充分受益于以消费电子为主的国产替代机遇。我们预计 2020-2022 年 EPS 分别为 0.62/1.31/1.85 元。参考可比公司盈利及估值情况，以及公司治理的状况，我们给予 2021 年 36x PE 估值，对应每股价值 47.12 元，相比 1 月 15 日股价 35.28 元存在 33.6% 的上涨空间。首次覆盖，给予“增持”评级。

风险提示

- 公司扩产进度不及预期；下游发展不及预期；竞争加剧导致价格下跌风险。

盈利预测

盈利预测简表

	2019A 实际	2020E 预测	2021E 预测	2022E 预测
营业收入(百万元)	3293.17	4106.28	5910.26	8230.55
营业收入增长率(%)	-28%	25%	44%	39%
净利润(百万元)	338.85	556.54	1171.88	1653.75
净利润增长率(%)	-67%	64%	111%	41%
EPS(元/股)	0.38	0.62	1.31	1.85
市盈率(P/E)	39.34	56.75	26.95	19.10
市净率(P/B)	2.39	5.15	4.33	3.53

资料来源：野村东方国际证券，股价为 2021/1/15 收盘价

证券研究报告

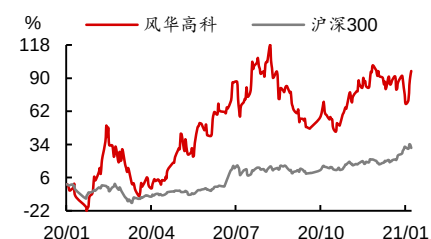
2021 年 01 月 15 日

评级(首次)	增持
目标价(首次)	47.12 元
收盘价(2021/01/15)	35.28 元
潜在上行空间	33.6%

基本数据

总股本(百万股)	895
流通股本(百万股)	895
总市值(亿元)	298
流通市值(亿元)	298
52 周最高/最低价(元)	39.43/14.04
30 日日均成交额(百万元)	877.16

股价走势图



分析师

先进制造研究团队

张新和

xinhe.zhang@nomuraai-sec.com

SAC 执业编号: S1720519120001

利润表 (百万元)

至 12 月 31 日	2019A	2020E	2021E	2022E
营业收入	3293	4106	5910	8231
%同比增速	-28%	25%	44%	39%
营业成本	2503	2839	3943	5462
毛利	790	1268	1967	2769
%营业收入	24%	31%	33%	34%
税金及附加	35	45	64	90
%营业收入	1%	1%	1%	1%
销售费用	76	91	133	185
%营业收入	2%	2%	2%	2%
管理费用	228	275	401	556
%营业收入	7%	7%	7%	7%
研发费用	144	185	296	412
%营业收入	4%	5%	5%	5%
财务费用	-29	-26	-46	-76
%营业收入	-1%	-1%	-1%	-1%
资产减值损失	-88	23	27	26
信用减值损失	11	0	0	0
其他收益	62	68	103	141
投资收益	71	77	116	159
净敞口套期收益	0	0	0	0
公允价值变动收益	0	0	0	0
资产处置收益	1	2	2	3
营业利润	393	867	1367	1931
%营业收入	12%	21%	23%	23%
营业外收支	-2	-216	-3	-3
利润总额	391	651	1364	1928
%营业收入	12%	16%	23%	23%
所得税费用	43	82	164	236
净利润	348	569	1200	1692
%营业收入	11%	14%	20%	21%
归属于母公司的净利润	339	557	1172	1654
%同比增速	-66.7%	64.2%	110.6%	41.1%
少数股东损益	9	12	28	39
EPS (元/股)	0.38	0.62	1.31	1.85

基本指标

至 12 月 31 日	2019A	2020E	2021E	2022E
EPS	0.38	0.62	1.31	1.85
BVPS	6.23	6.85	8.16	10.00
PE	39.34	56.75	26.95	19.10
PEG	—	0.88	0.24	0.46
PB	2.39	5.15	4.33	3.53
EV/EBITDA	18.97	40.95	25.87	17.25
ROE	6%	9%	16%	18%
ROIC	5%	9%	13%	15%

资料来源：野村东方国际证券

资产负债表 (百万元)

至 12 月 31 日	2019A	2020E	2021E	2022E
货币资金	1519	2368	3008	4571
交易性金融资产	350	350	350	350
应收账款及应收票据	637	902	1246	1760
存货	457	523	724	1004
预付账款	12	13	19	26
其他流动资产	372	377	383	392
流动资产合计	3346	4534	5730	8102
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期股权投资	577	577	577	577
投资性房地产	21	19	17	15
固定资产合计	2133	2131	2118	2108
无形资产	103	94	85	76
商誉	91	91	91	91
递延所得税资产	48	48	48	48
其他非流动资产	683	709	727	748
资产总计	7002	8202	9393	11765
短期借款	35	500	0	0
应付票据及应付账款	829	898	1267	1746
预收账款	28	32	47	65
应付职工薪酬	139	179	239	335
应交税费	29	79	93	139
其他流动负债	70	76	107	147
流动负债合计	1131	1763	1753	2433
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
递延所得税负债	24	24	24	24
其他非流动负债	207	207	207	207
负债合计	1363	1995	1985	2664
归属于母公司的所有者权益	5574	6131	7303	8956
少数股东权益	65	77	105	144
股东权益	5639	6208	7408	9100
负债及股东权益	7002	8202	9393	11765

现金流量表 (百万元)

至 12 月 31 日	2019A	2020E	2021E	2022E
经营活动现金流净额	793	574	1031	1417
投资	50	0	0	0
资本性支出	-227	-259	1	-13
其他	1	77	116	159
投资活动现金流净额	-176	-182	117	145
债权融资	0	0	0	0
股权融资	0	0	0	0
银行贷款增加(减少)	35	465	-500	0
筹资成本	-273	-8	-8	0
其他	-87	0	0	0
筹资活动现金流净额	-325	457	-508	0
现金净流量	292	849	640	1562

正文目录

风华高科：国资委老牌被动元件龙头	98
核心摘要：长短周期共振，多重逻辑推动增长	98
短期把握行业回暖业绩弹性，长期看好国产替代及需求增量	98
公司业务线条清晰，MLCC 扩产效果有望迅速显现	98
公司董事会换届顺利落地，经营回归正轨	98
聚焦被动元件国产化，国产龙头产品线条齐全	99
行业周期性影响大，公司盈利能力逐步提升	101
应用端全面复苏，5G 应用端、汽车电子稳健增长	105
技术+产能推进，新管理层落地	107
顺应需求扩大周期，快速推进产能	107
董事会换届顺利完成，最大悬念落地	108
国内市场起步较晚，龙头效率改善空间大	111
盈利预测	114
关键假设	114
盈利预测与投资评级	115
风险提示	119

图录

图表 152：公司发展历程	99
图表 153：公司主要产品	100
图表 154：公司前五大客户营收情况	101
图表 155：公司股权结构	101
图表 156：公司营业收入及增速	102
图表 157：公司归母净利润及增速	102
图表 158：公司各业务营收占比	103
图表 159：公司国内外收入占比	103
图表 160：公司毛利率与净利率变化	104
图表 161：公司主要业务毛利率	104
图表 162：公司研发投入及占营收比例	104
图表 163：公司研发人员及占员工比例	104
图表 164：公司研发费用率与国内被动元件企业对比	105
图表 165：公司研发费用率与国际被动元件企业对比	105
图表 166：2019 年 MLCC 全球市场份额（出货量）	106
图表 167：MLCC 全球市场规模	106
图表 168：日本 MLCC 平均价格变化率	106
图表 169：日本 MLCC 生产金额及增速	106
图表 170：公司固定资产投资/折旧	107
图表 171：公司经营/投资/自由现金流量	107
图表 172：公司主营产品三年产量、销量、库存（亿只）	108
图表 173：公司产能扩张项目一览表	108
图表 174：公司销售、管理、财务费用率	109
图表 175：公司管理层结构	110
图表 176：公司离任高管人数	111
图表 177：国内主要企业营收	112
图表 178：国内主要企业营收增速	112

图表 179: 国内主要企业归母净利润	112
图表 180: 国内主要企业归母净利增速	112
图表 181: 国内主要企业毛利率对比	113
图表 182: 国内主要企业净利率对比	113
图表 183: 公司业务分拆	115
图表 184: 公司盈利预测结果	115
图表 185: 国内外主要 MLCC 公司历史 PE 对比	116
图表 186: 2019 年国内外主要 MLCC 公司 PB VS ROE 对比	116
图表 187: 2022 年国内外主要 MLCC 公司 PE VS EPS CAGR3 年对比	117
图表 188: 可比公司估值分析	117
图表 189: 公司历史 PE-Bands	118

风华高科：国资委老牌被动元件龙头

核心摘要：长短周期共振，多重逻辑推动增长

广东风华高新科技股份有限公司（“风华高科”）是隶属于广东省国资委的国内元老级被动元件供应商。公司主力产品 MLCC（片式多层陶瓷电容）是最常用的被动元件之一，被称为“电子工业的大米”，下游应用包括消费电子、汽车、家电、通信等。随着下游终端产品的高性能化、品类多样化，MLCC 市场需求长期增长，预计未来需求增速将维持 10~15% 左右。然而，MLCC 生产长期受日本厂商主导，是日本电子工业领域出口顺差第二大的品类。

短期把握行业回暖业绩弹性，长期看好国产替代及需求增量

我们看到，被动元件和半导体产业有强周期属性且周期性相似，因此行业回暖带来的弹性对相关公司的短期业绩至关重要。2020 年下半年以后，由于由于 1) 新冠疫情造成部分疫区产线阶段性关停或者延期扩产；2) 华为在被切断全球合作网络之前的囤货因素导致全球半导体供应链出现一定的混乱，加之业界因恐美国进一步加大制裁中国大陆相关代工、封测厂商，行业内超额下单的现象也较为明显；3) 车用半导体需求回暖导致缺货现象严重，因而半导体行业出现产能紧张局面，而且或将持续到 2021 年中盘，对部分芯片、被动元件产能形成挤占，被动元件价格进入回暖周期。

长期来看，MLCC 国产化为公司带来了新机遇。日本龙头厂商退出中低端产能，中美贸易摩擦、5G 应用端放量及中低端车用产品的渠道突破，将显著扩大下游终端厂商对国产被动元件的需求。中国大陆厂商的全球市场占比合计不足 5%，积极扩产对产业影响小，但自身成长空间大，有望获取边缘市场份额。

公司业务线条清晰，MLCC 扩产效果有望迅速显现

公司产业布局主要集中于阻容感（MLCC、片式电阻、片式电感）、FPC 线路板等主要产品，阻容感业务营收占比达 60% 以上，是国内唯一一家具备阻容感规模生产能力，且业务线条集中于被动元件的企业。

2020 年 3 月公司公告实施祥和工业园高端电容基地项目以扩充高端 MLCC 产能，新增产能约 450 亿只/月，建设期 28 个月。截至 2020 年底，祥和工业园第一期项目 50 亿只/月建成，公司 MLCC 产能扩张为约 200 亿只/月。叠加之前的技改项目的产能释放，项目达产后产能为约 650 亿只/月，新增营业收入约 49 亿元（2019 年 MLCC 业务营收规模 10 亿元）。高端 MLCC 的产能扩充将解决公司目前因产能短缺无法对应市场需求的问题，有助于扩充公司的客户覆盖。

公司董事会换届顺利落地，经营回归正轨

经过 2020 年 11 月的最新管理层换届后，最大悬念落地。此次管理层变更点主要在于新任董事长刘伟上任和徐静总裁连任，同时原董事长王金全退任。结合 2020 年 4 月的管理层变更，公司在 2020 年对于高管层实行了两次换血，为近几年中高管离任人数最多的一年。新一届董事会以国资委广晟公司出身的成员为主，主要高管并无实质变化，因此未来我们将密切关注公司是否能持续推进“扩产、提质、增效”核心主线，夯实技术实力、持续降低期间费用、提升运营效率。

聚焦被动元件国产化，国产龙头产品线条齐全

风华高科成立于 1984 年，前身为广东肇兴风华电子厂，是国内元老级被动元件供应商，于 1996 年在深交所上市（代码 000636.SZ）。公司专注于高端新型元器件、电子材料、电子专用设备等信息基础产品的研发、生产和销售，目前产业布局主要集中于 MLCC、片式电阻、FPC 线路板等八大主要产品。公司具有完整与成熟的产品链，具备为消费电子、通讯、计算机、汽车电子、照明机器、智能终端等电子整机整合配套供货的大规模生产能力。

公司近年来专注于主业发展，重点优化电容电阻电感业务，在推进主业技改扩产的同时，压缩削减边缘业务，增强公司管理效率和盈利能力。其中，MLCC 作为公司的代表性产品，技术和产能均在内资企业中名列前茅，公司目前也是国内唯一能提供 01005~2220 以上全尺寸 MLCC 的厂商。

图表 152：公司发展历程

时间	历史节点
1984	广东肇庆风华电子厂成立。
1985	在国内率先引进具备国际先进水平的独石电容生产线和技术。
1994	实施股份制改组,以广东肇庆风华电子厂为主体成立广东风华高新科技股份有限公司。
1996	1350万A股在深圳交易所成功上市。
1997	被认定“国家新型电子元器件工程技术研究中心”“国家认定企业技术中心”。
1998	成为全国36家扩大博士后试点企业之一，建立起国家级首批博士后流动工作站。
2000	被认定为全国19家技术创新试点单位之一，被列为国家“863”计划新型元器件及材料成果转化及产业化国家基地。
2000	增发4000万A股，筹资11亿元建设新型电子元器件基地。
2004	五项科技成果通过鉴定，片式电子元器件电镀材料开发及产业化项目为国内首创，镍电极 MLCC 铜端电极非电镀可焊技术属世界先进水平。
2005	荣获“全国优秀博士后科研工作站”。
2008	风华集团100%股权行政划转给广东省广晟资产经营有限公司。
2010	参股公司长春奥普光电技术股份有限公司登陆深交所中小板上市交易。
2011	聘请中国工程院院士李龙土及研究团队等组建“广东风华高科新型电子元器件及其材料院士工作站”。
2011	检测中心正式通过检测实验室国家认可并获得认可证书。
2011	荣获“全国质量工作先进单位”，成为全国同行业中唯一获奖企业。
2012	通过全资子公司风华矿业认购澳大利亚上市公司霍索恩资源有限公司（简称HAW）完成，成为 HAW 的实际控制人。
2012	下属子公司广东亿华检测技术发展有限公司揭牌,成为中国合格评定国家认可委员会认可的第三方检测机构。
2015	风华高科5.92亿元收购奈电软性科技电子（珠海）有限公司100%股权。
2015	风华高科被国家科技部批准建设“新型电子元器件关键材料与工艺国家重点实验室”，成为国内唯一在电子元器件材料领域设立的企业国家级重点实验室。
2016	完成对台企光韵科技的要约收购工作，成为陆资公开要约收购台湾上市公司首例。
2018	荣获“2017年度广东省政府质量奖”。
2019	名列2019年(第32届)中国电子元件百强企业第11名。
2020	风华高科发布公告，拟投资75.05亿元建设祥和工业园高端电容基地项目，用于提升MLCC 产能规模及优化产品结构。

资料来源：公司公告，野村东方国际证券

经过 30 多年在电子元器件领域的深耕发展，公司目前具有相对完整的产业链，是国内片式无源元件行业规模最大、元件产品系列生产配套最齐全、国际竞争力较强的电子元件企业。通过对生产材料、技术工艺、规模制造全产业链的把控，为下游客户提供整体配套服务和一站式解决方案。公司目前的主营产品为电子元器件系列产品，包括 MLCC、片式电阻器、片式电感器、陶瓷滤波器、半导体器件、厚膜集成电路、压敏电阻、热敏电阻、铝电解电容器、圆片电容器、集成电路封装、软性印刷线路板等。

被动元器件国产化为公司带来了新机遇，尤其在以下三方面：**1) 对日企退出中低端产能后的市场份额的吸收：**国际龙头日本村田制作所于 2016 年底宣布大幅压缩 0603、0805、1210 以上全系产品产能，2018 年 3 月宣布停产 0402、0603、0805、1206 等部分规格的旧产品。由于 0402~1206 等尺寸的 104、105 等静电容值产品属于中低端常规品，日系企业退出的产能正是台湾和大陆厂商可能直接替代的规格；**2) 5G 应用端的放量：**一旦 5G 应用端进入放量期，新增应用端（智能手机、自动驾驶、IoT、无人机、远程医疗等）多点开花，将大幅提升对常规料号需求；**3) 中低端车用产品的渠道突破：**车用领域依旧高壁垒，但从娱乐信息类应用端（车用导航系统、车用音响等）、车身装置类应用端（电动车窗等）开始突破、开拓渠道或是当下主要方向。

图表 153：公司主要产品

电容	电阻	电感	半导体器件	集成电路	磁性元器件	电子材料	电子装备
多层片式陶瓷容器	厚膜电阻	贴片电感	二极管	厚膜混合集成电路	锰锌低功耗磁芯	化工材料	电子窑炉系列
引线陶瓷容器	薄膜电阻	插件电感	三极管		锰锌高磁导率磁芯	陶瓷粉末	流延丝印系列
铝电解电容	厚膜网络电阻	贴片磁珠	可控硅	电子器件	镍锌材料磁芯	贵金属粉体	测试编带系列
固体电解质钽电容	合金电阻	贴片功率电感	精密电压源	传感器		电子浆料	其他产品
圆片瓷介电容	热敏电阻		场效应管	变压器		高瓷导率铁氧体材料	
厚膜网络电容	压敏电阻		三端稳压器				
	定制电阻		电压检测器				
	色环电阻		LDO				
			锂电池保护IC				
			充电IC				
			厚膜片式二极管				

资料来源：公司官网，野村东方国际证券

公司稳步扩张，持续占领国内外市场。一方面，公司通过与终端应用客户的战略合作取得战略客户的产品认证，进一步稳固和拓展国内市场。另一方面，公司也在积极拓展海外市场，2016 年收购台湾光颀 40% 的股份，通过与台湾地区厂商协同发展，拓展新的海外客户。公司前五大客户占总营收比例较为稳定，2017/2018/2019 年占比分别为 14.99%/12.97%/13.82%。我们看到，公司前五大客户占比均在 10-15% 左右，结构较为分散，不存在对单一客户的重大依赖；同时，通过一系列的战略合作，重点客户订单集中度有望进一步提高。

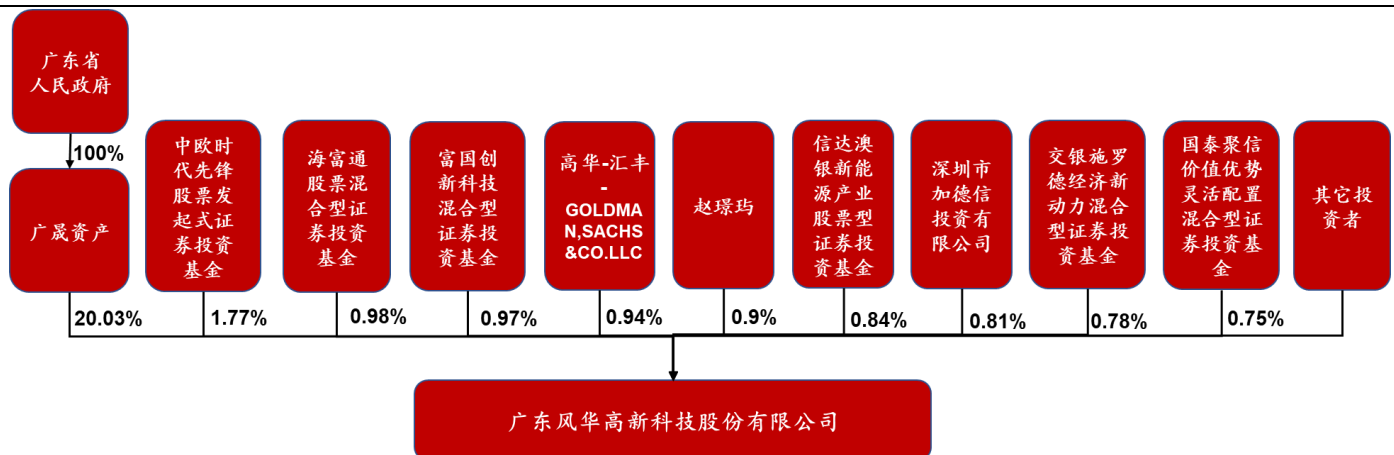
图表 154: 公司前五大客户营收情况

	2017		2018		2019	
	营业收入 (万元)	营收占比	营业收入 (万元)	营收占比	营业收入 (万元)	营收占比
第一大客户	16713.71	4.98%	18494.32	4.04%	11329.83	3.44%
第二大客户	13034.54	3.88%	14439.87	3.15%	11237.02	3.41%
第三大客户	8414.06	2.51%	9907.84	2.16%	8134.13	2.47%
第四大客户	6403.56	1.91%	8837.78	1.93%	7936.01	2.41%
第五大客户	5749.03	1.71%	7724.72	1.69%	6879.69	2.09%
合计	50314.9	14.99%	59404.53	12.97%	45516.68	13.82%

资料来源: 公司官网, 野村东方国际证券

公司具有国资控股背景, 控股股东为广东省广晟资产经营有限公司 (以下“广晟公司”), 直接持有风华高科 20.03% 股份, 实际控制人为广东省国资委。公司前十大股东中有六个是证券投资基金, 但占比不高, 股权结构较为分散。前十大股东中的一位自然人股东并未在公司管理层中担任职务。公司于 2015 年实施了员工持股计划, 涉及员工总数 118 人, 持股比例占公司总股本的 0.72%。

图表 155: 公司股权结构



资料来源: 公司官网, 公司公告, 野村东方国际证券

行业周期性影响大, 公司盈利能力逐步提升

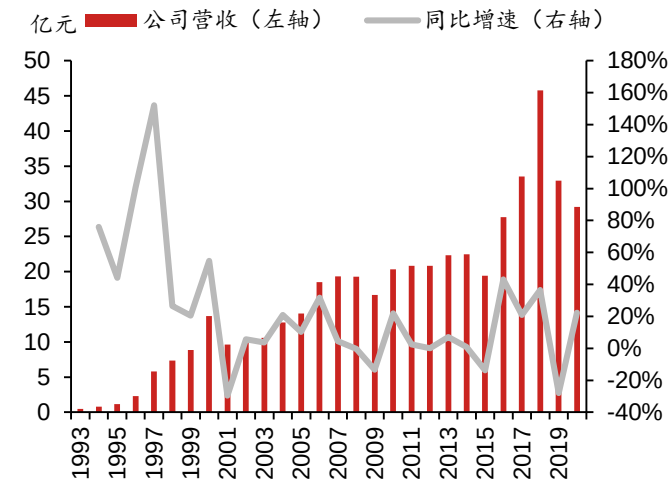
公司所处的电子元器件产业与半导体产业呈现相似的周期性。公司经营业绩与下游市场景气循环密切相关, 且 MLCC/片式电阻等主要产品价格受行业龙头价格战略/扩产进度/库存状况的影响较大。在过去五年间, 公司在外部环境方面主要受益于下游消费电子的品质提升/数量增长、汽车电子的赛道切入等等, 同时也享受了行业产能紧张所带来的产品价格的提升; 在内部治理方面, 自 2016 年 9 月王金全博士出任公司总裁一职以后, 持续推进“瘦身强体”战略, 公司内部管理效率逐步改善。

2015-2018 年公司营收/净利均持续攀升, 2018 年由于被动元件外部环境产能偏紧推动价格上升, 公司总营收/净利润均达上市以来最高水准 (45.8 亿元/10.8 亿元)。然而, 2019 年下游终端需求减弱, 其他主流厂商也相应回调价格, 公司实现总营收 32.9 亿元, 同比下降 28.1%; 实现归母净利润 3.4 亿元, 同比下降 66.7%。

2020 年三季度公司累计实现营收 29.2 亿元, 同比增长 22.3%; 实现归母

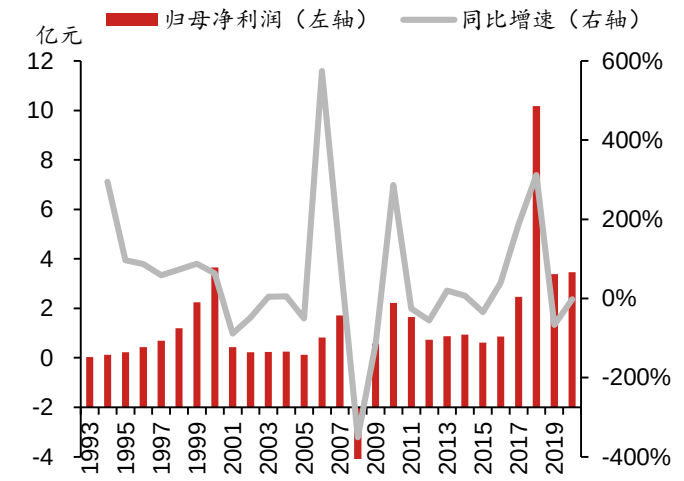
净利润 3.5 亿元，由于公司计提投资者诉讼费用等影响，同比下降 1.9%。虽然 2020 年上半年疫情对行业形成了一定冲击，但经历了 2019 年企业去库存后，下游需求大幅改观；另外，台湾厂商在 2020 年初以后再度积极调整价格，受供需影响 MLCC 市场价格开始回升，公司业绩出现好转。

图表 156：公司营业收入及增速



资料来源：Wind，野村东方国际证券
注：2020财年截至第三季度

图表 157：公司归母净利润及增速



资料来源：Wind，野村东方国际证券
注：2020财年截至第三季度

分业务来看，公司的三大业务情况如下：

1) 片式电容器：片式电容器作为公司最主要的业务，2019 年业务营收占总营收的 30.1%。2019 年片式电容器销售收入约 9.9 亿元，同比下降 41.9%；片式电容器销量为 3,831 亿只，相比 2018 年的 3,862 亿只仅下降了 0.79%，但是库存量相比 2018 年下降了 33.7%，反映出收入下降是由于 MLCC 价格大幅下滑和市场去库存化引起的。

2020 年上半年片式电容器实现营收 5.4 亿元，占总营收的 30.4%，同比回升 5.5 个百分点。虽然受疫情影响，行业宏观环境低迷，但由于 2019 年去库存的情况基本结束，自 2019 年年底开始下游需求反弹，全球主要 MLCC 企业均上调 MLCC 价格，提振了公司业绩。

2) 片式电阻器：2019 年片式电阻器实现收入 8.9 亿元，占总营收的 26.9%，同比下降 16.2%。片式电阻器 2019 年销量为 2522 亿只，相对于 2018 年的 2602 亿只下降了 3.1%，但库存量同比下降了 31.6%。市场价格下跌和去库存导致了 2019 年此业务板块营收的下降。

2020 年上半年片式电阻器业务实现营收 5.2 亿元，同比上升 22.8%，占总营收的比例上升到了 29.5%。从 2016 年开始，公司通过持续的研发投入和技术突破，积极扩产，在各个细分领域的市占率逐步上升。

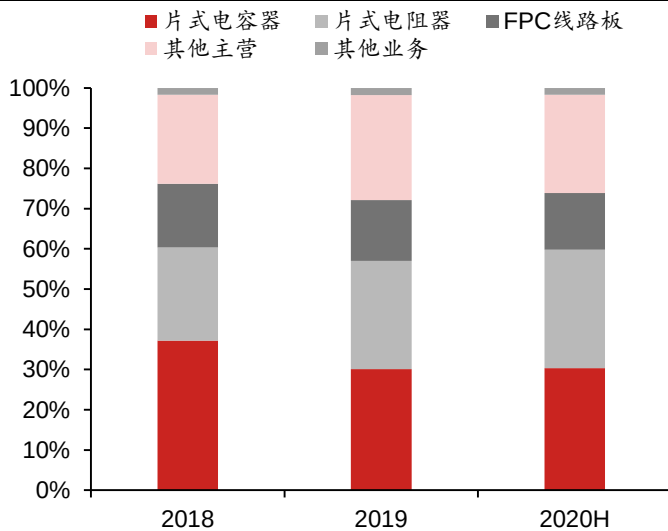
3) FPC 线路板：FPC 线路板作为公司的第三大业务，常年占公司总营收的 15% 左右。2019 年该板块实现营收 5.0 亿元，同比下降 31.6%；实现销量 16.4 万平方米，同比下滑 40.6%，主要受奈电科技终端应用市场转型、产品结构调整等影响，订单量出现下降。2020 年上半年该板块营业收入为 2.5 亿元，同比回升 9.7%。

就利润构成而言，公司电容、电阻业务毛利占比接近 80%。公司 2019 年

片式电容、片式电阻、FPC 线路板、其他主营和其他业务收入分别实现毛利 3.9 亿元、2.3 亿元、-0.2 亿元和 0.4 亿元。电容和电阻业务为公司最重要的利润来源。

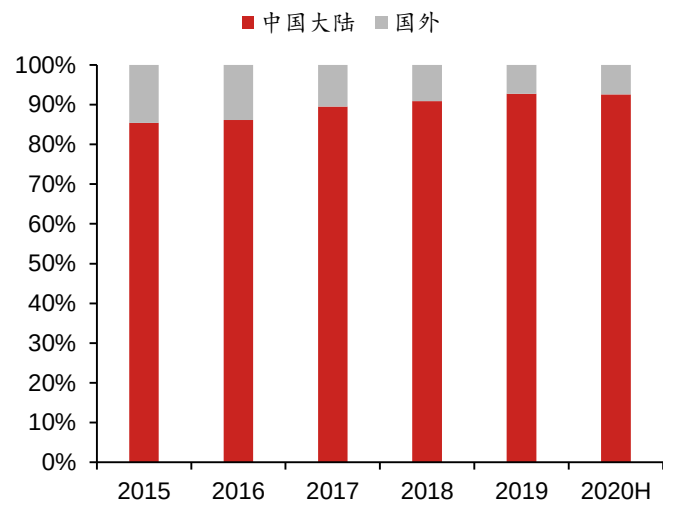
分地区来看，公司以国内市场为主（2020 年上半年营收占比 92.6%），国外营收占比不足 10%。近几年来，公司积极开拓海外市场，2016 年收购光颉科技后，利用其在台湾地区的研发和生产能力，与母公司协同发展，海外客户拓展已经取得新进展。

图表 158：公司各业务营收占比



资料来源：Wind，野村东方国际证券

图表 159：公司国内外收入占比



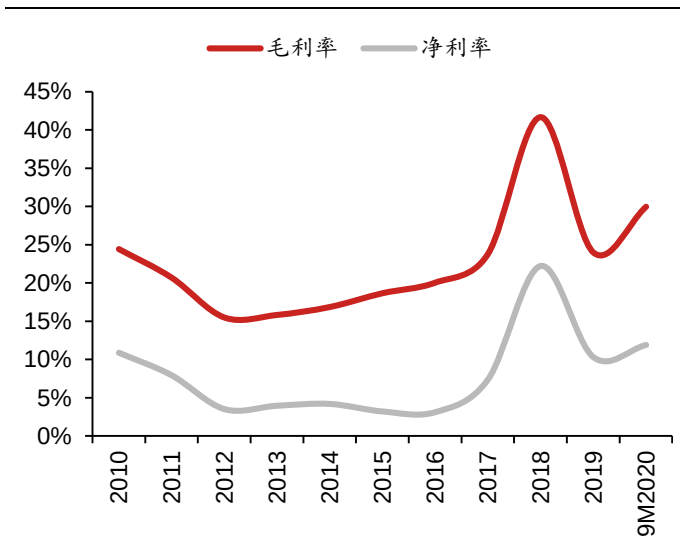
资料来源：Wind，野村东方国际证券

2019 年公司毛利率为 24.0%，同比下降 17.7 个百分点；净利率为 10.6%，同比下降 11.9 个百分点。其中，片式电容器毛利率为 39.6%，同比减少 25.5 个百分点；片式电阻器毛利率为 25.5%，同比下降 14 个百分点；FPC 线路板毛利率为 -3.1%，同比下降 16.4 个百分点。公司毛利率和净利润在 2019 年均大幅下降，主要与中美贸易摩擦、MLCC 价格回落与市场普遍采取去库存策略有关。但公司在技术研发和产能提升上持续投入，逐步增强产品竞争力，预期会给未来公司利润增长带来活力。

2020 年第三季度公司累计毛利率为 30.0%，同比上升 3.7 个百分点；净利率为 12.2%，同比下降 2.9 个百分点。上半年主营产品 MLCC 和片式电阻器市场价格趋稳、公司产销量同比增长，除一季度受新冠肺炎疫情影响导致营收和利润均有下降之外，二三季度公司业绩明显好转。

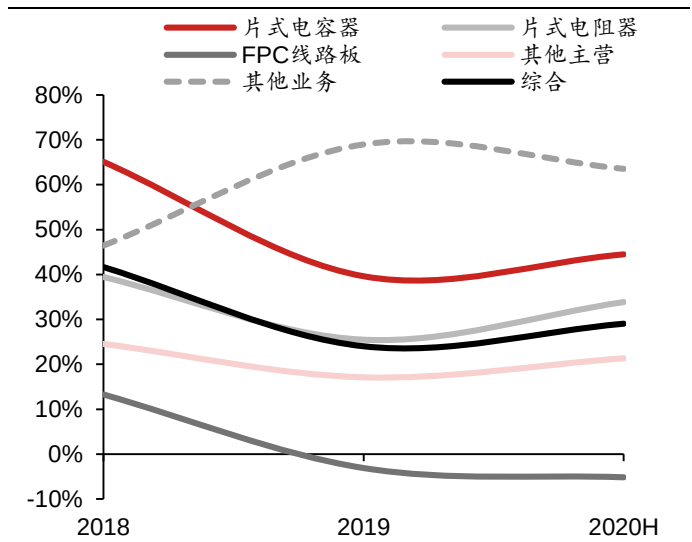
分业务来看，2020 年上半年三大主营业务毛利率均有回升，片式电容器毛利率达到 44.5%，较 2019 年底提升 4.9 个百分点，主要是由于 MLCC 市场价格趋稳，公司销售量价齐升推动了毛利的上升；片式电阻器毛利率为 33.9%，比 2019 年底大幅上升 11.4 个百分点，主要受新基建加速推进、国产化替代需求增长，国内市场订单饱满；FPC 线路板毛利依旧为赤字。

图表 160: 公司毛利率与净利率变化



资料来源: Wind, 野村东方国际证券

图表 161: 公司主要业务毛利率



资料来源: Wind, 野村东方国际证券

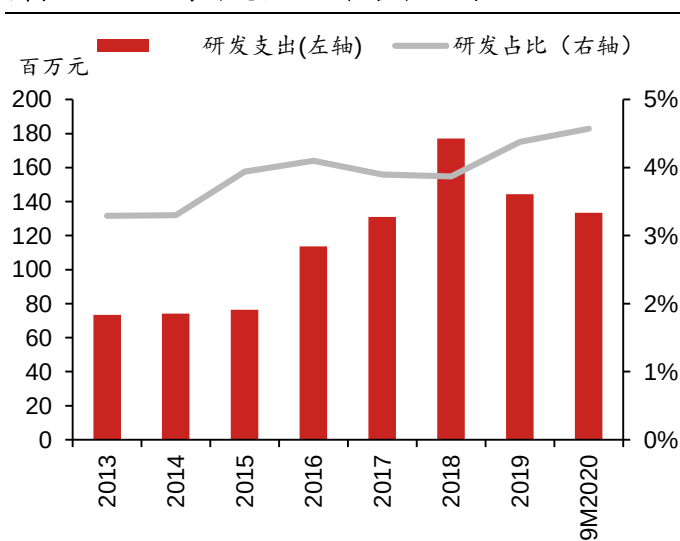
被动元件行业在生产设备、技术难度略低于半导体行业,但仍属于技术密集型行业,产品研发和技术创新能力是核心竞争力。公司通过持续的研发投入,在材料、小型化等领域也积累了较深的经验。

公司研发投入呈均衡增长态势,2020年三季度累计研发投入为1.3亿元,较上年同期增长了49.1%,研发投入的大幅增加主要是为了提高公司产品的核心竞争力。公司持续多年保持占营收4%左右的研究投入,除三环集团以外其他被动元件企业都把研发支出占比控制在相近水准。

2019年公司的“高精度01005片式电阻器产品研发及产业化”、“高精度Q叠层高频电感及材料研发与产业化”和“薄介质高容MLCC及材料研发与产业化”三个项目通过国家级鉴定,荣获“国际先进”评价。

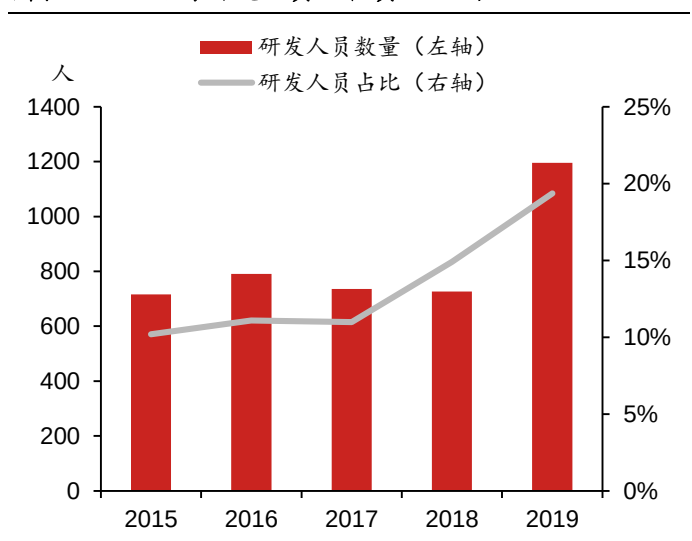
截至2020年第三季度,公司祥和工业园高端电容基地项目已实行投资20.53亿元,投资进度27.35%。公司积极布局高容领域的产能建设,高端MLCC的国产化进程料将加速,2021-22年有望进入收获期。

图表 162: 公司研发投入及占营收比例



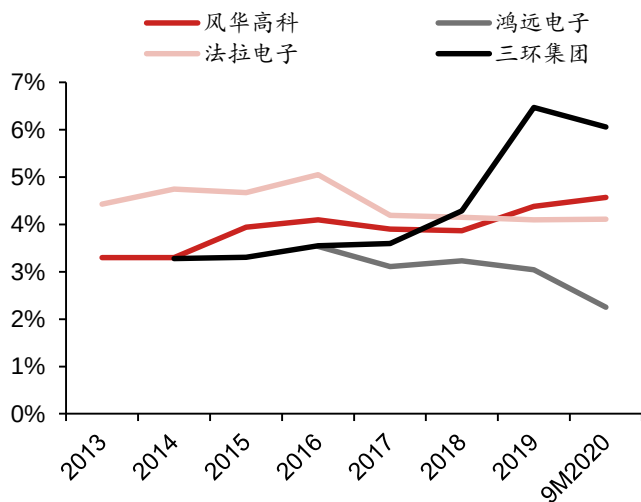
资料来源: Wind, 野村东方国际证券

图表 163: 公司研发人员及占员工比例



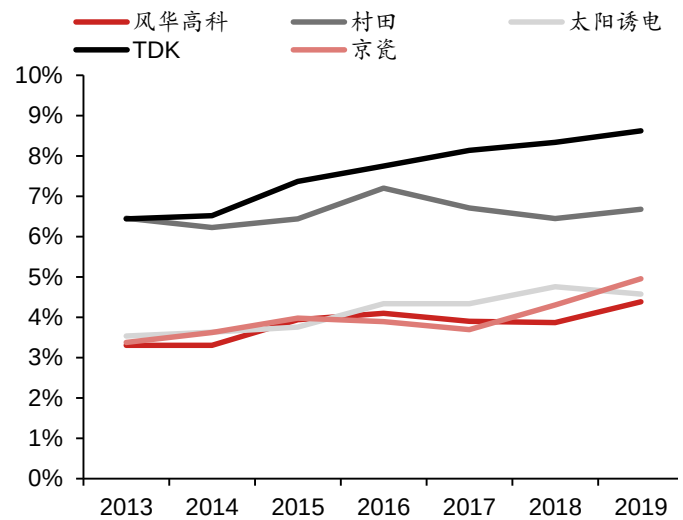
资料来源: Wind, 野村东方国际证券

图表 164: 公司研发费用率与国内被动元件企业对比



资料来源: Wind, 野村东方国际证券

图表 165: 公司研发费用率与国际被动元件企业对比



资料来源: Bloomberg, 野村东方国际证券

应用端全面复苏, 5G 应用端、汽车电子稳健增长

MLCC 被称为“电子工业大米”, 几乎所有电子产品都需要用到这个元器件, 未来 5G、新能源车、汽车自动驾驶等应用端都有发展空间, MLCC 是结构性成长的产业。目前全球 MLCC 的主要生产厂商有日本的村田制作所、太阳诱电、TDK, 韩国的三星电机, 和中国台湾的国巨。2019 年全球前五大厂商市占率达 80%, 而国内龙头厂商合计的全球市占率不足 5%, 国产替代道阻且长。

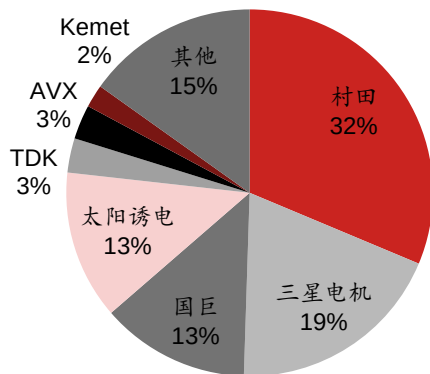
回顾过去, 2017 年开始日韩厂商转产高端车用产品, 导致全球中低端 MLCC 供需失衡。各手机、家电组装厂、渠道商担忧短期内零部件库存枯竭, 也纷纷大量囤货, 台湾厂商大幅调价, 低端品价格水涨船高, 下游厂商经常难以拿到货。部分国内家电龙头面临 MLCC 断供风险, 风华高科调整产能保障供应才得以解燃眉之急。

尤其在 2019 年中美贸易摩擦激化之后, 国内 OEM 厂商为保障产业链安全, 加快寻求半导体/电子元器件等核心部件的国产替代。然而, 中国大陆有能力生产 MLCC 产品的企业仅四至五家。除风华高科以外, 其他厂商的产能规模和产品规格不足以应对市场整体需求的扩大。作为国有控股的元老级电子元器件公司, 这一特定时代背景所造就的市场缺口是难得的发展机遇。

度过了 2019 年的寒冬期, 部分 MLCC 厂商在产能扩建上变得相对谨慎, 进而加速 MLCC 去库存化的速度, 整个产业的供需调整相对较快。2020 年新冠疫情导致许多国家陷入经济衰退, 上半年由于市场供需受扰以及国际物流和贸易中断, 全球半导体产业遭受打击。2020 年下半年之后, 行业格局明显好转, 各项应用端有序恢复, 行业有望进入下一轮大规模补库存周期。

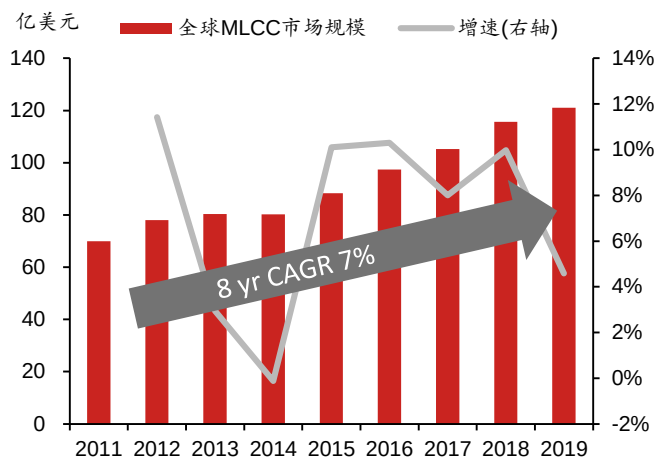
当下, 由于 1) 新冠疫情造成部分疫区产线阶段性关停或者延期扩产; 2) 华为在被切断全球合作网络之前的囤货因素导致全球半导体供应链出现一定的混乱, 加之业界因恐美国进一步加大制裁中国大陆相关代工、封测厂商, 行业内超额下单的现象也较为明显; 3) 车用半导体需求回暖导致缺货现象严重, 全球半导体产能严重紧缺现象开始凸显。随着应用端需求的全面复苏, 半导体市场产能紧张的局面或将持续到 2021 年中盘, 应用也会对部分芯片、被动元件以及封装产能形成挤占, MLCC 单价、产量或将进入回暖周期。

图表 166: 2019 年 MLCC 全球市场份额 (出货量)



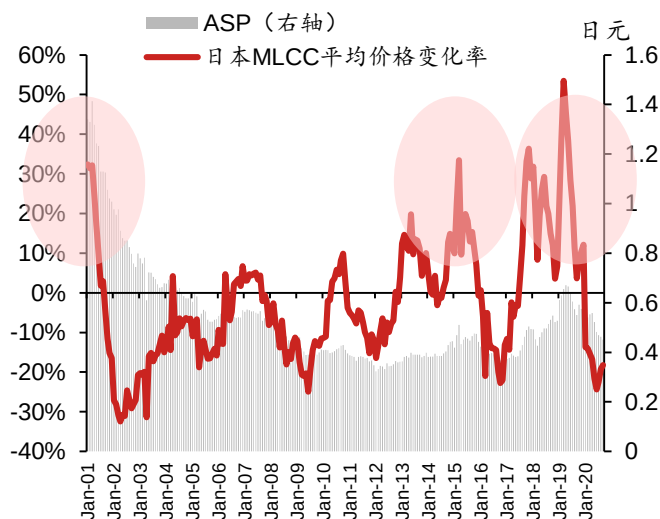
资料来源: 中国产业信息网, 野村东方国际证券

图表 167: MLCC 全球市场规模



资料来源: WIND, 野村东方国际证券

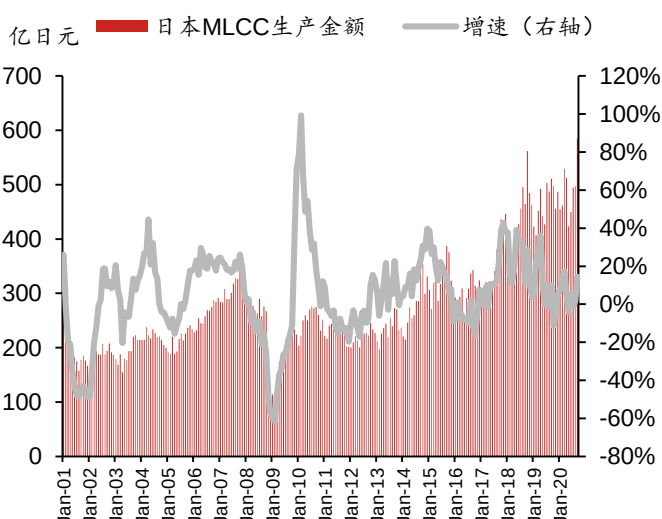
图表 168: 日本 MLCC 平均价格变化率



资料来源: METI, 野村东方国际证券

注: 2020年1-9月

图表 169: 日本 MLCC 生产金额及增速



资料来源: METI, 野村东方国际证券

注: 2020年1-9月

技术+产能推进，新管理层落地

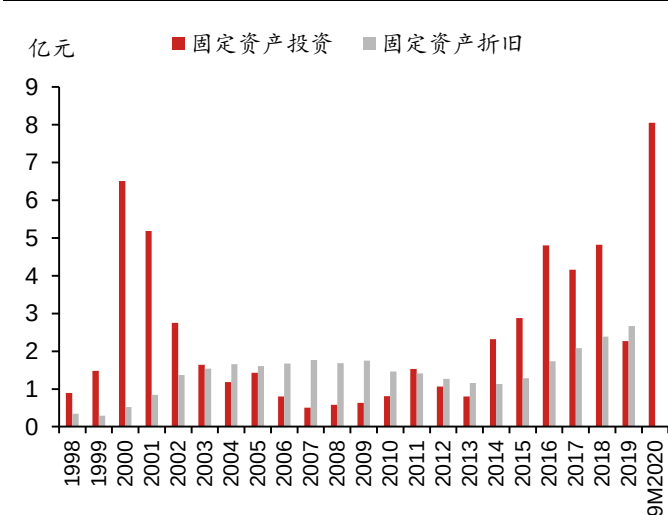
顺应需求扩大周期，快速推进产能

近年以来，公司发展的最大瓶颈是产能不足。尽管公司在中国本土电子元器件行业处于龙头地位，依旧无法满足新增应用端的需求。尤其是，2020年随着市场需求的快速增长，公司的客户结构也有所转变。在2017年以前，国内家电/通讯龙头厂商以采购国际厂商产品为主，而风华高科的客户结构则以中小企业和渠道商为主。在2017年市场供需失衡之后，国内终端厂商开始积极转向境内采购，即使是参入壁垒最高的汽车 OEM/Tier 1 厂商，也开始加快对原产业链以外供应商 MLCC 产线的认证。然而，公司产能只占全球约 2%，无法应对旺盛的需求，因此如何长期稳定扩产以保证公司重点客户需求成了最大的课题。

自 2016 年 9 月王金全博士上任公司总裁以来，积极推进产能扩张，实施多项新增产能技改项目及 MLCC 产线自动化工程。2020 年 3 月公司公告实施祥和工业园高端电容基地项目，大幅扩充高端 MLCC 产能，新增产能约 450 亿只/月。投资总额 75 亿元分三期实施，第一期 20.6 亿元，第二期 32.9 亿元，第三期 19.3 亿元，建设期 28 个月。项目达产后，新增营业收入约 49 亿元（2019 年 MLCC 业务营收 10 亿元），投资回收期约为 6 年。

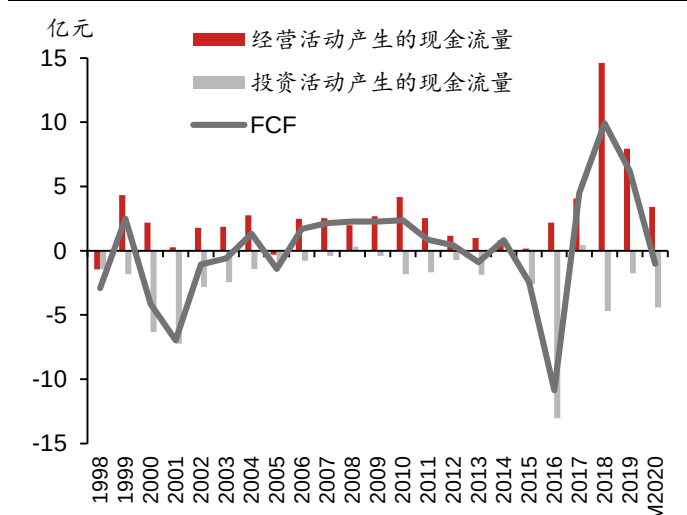
公司在 2020 年开始为期 3 年的大规模投资，战略目标持续围绕做优做强做大主业，致力于成为国际一流的电子信息基础产品整合配套供应商及解决方案提供商。现公司主业所在的风华电子工业园容载规模已达上限，亟需筹建新的产业园。由于投资规模较大，我们认为：1) 随着产业园区固定资产投资的逐步落地，未来两年的固定资产折旧费用或将大幅增加；2) 未来两年的经营性现金收入或难以覆盖投资性现金支出，导致自由现金流量为负；3) 新增产能集中于高端 MLCC 或将明显提升公司的产品结构，从而在一定程度上提升毛利率。

图表 170：公司固定资产投资/折旧



资料来源：Wind，野村东方国际证券

图表 171：公司经营/投资/自由现金流量



资料来源：Wind，野村东方国际证券

关于 MLCC，公司在加速推进扩产项目。逐步落地“新增月产 56 亿只/月 MLCC 技改扩产项目”及“新增月产 450 亿只/月高端 MLCC 项目”。2020 年四季度，新增 56 亿只/月 MLCC 技改项目产能将陆续释放；祥和工业园第一期 50 亿只/月在 2020 年四季度建成，截至 2020 年末公司产能达到约 200 亿只/月。

预计 2021 年一季度后产能将继续爬坡，叠加技改项目释放的产能，二/三期新增产能 400 亿只/月达产后公司产能将提升至约 650 亿只/月。公司片阻产能目前为 300-350 亿只/月，正在逐步落地“新增月产 280 亿只片式电阻技改扩产项目”，项目达产后片阻产能或达约 600 亿只/月。由于公司目前已具备技术和品质管控能力，达产后有望在短期内接纳新客户，解决大规模供应瓶颈问题。

图表 172：公司主营产品三年产量、销量、库存（亿只）

年份	片式电容						片式电阻						电感					
	产量	增速	月产	销量	增速	库存	产量	增速	月产	销量	增速	库存	产量	增速	月产	销量	增速	库存
2017年	1,070	-	89	1,011	-	96	2,100	-	175	2,066	-	128	96	-	8	102	-	7
2018年	1,169	9%	97	1,080	7%	100	2,648	26%	221	2,603	26%	172	118	23%	10	105	3%	20
2019年	1,188	2%	99	1,132	5%	67	2,471	-7%	206	2,523	-3%	97	97	-18%	8	113	8%	8

资料来源：公司公告，野村东方国际证券

图表 173：公司产能扩张项目一览表

公告日期	项目名称	投资金额 (亿元)	新增产能 (亿只/月)	建设周期 (月)	营收 (亿元)
2017/8/22	新增月产100亿只片式电阻技改扩产项目	3.58	100	18	3.42
2017/10/26	新增月产14亿只0201电容器产能技术改造项目	0.56	14	9	0.29
2017/10/26	新增月产10亿只叠层电感器技改扩产项目	1.86	10	16	1.10
2018/8/31	新增月产56亿只MLCC技改扩产项目	4.53	56	24	3.16
2020/3/13	祥和工业园高端电容基地项目	75.05	450	28	49.00
2020/12/3	新增月产280亿只片式电阻技改扩产项目	10.18	280	20	9.14

资料来源：公司公告，野村东方国际证券

公司在民用领域产品线齐全，在 2019 年民用供给主流智能机厂商后，逐步提升产品质量。同时，公司积极布局军工领域，因为 MLCC 在国内军工电子领域大量应用于卫星、飞船、火箭、雷达、导弹等武器装备。军用电子系统所处的环境相较民用产品而言更加严苛，对性能的要求具有特殊性，需要按照不同的军用标准，在高温、高压、严寒、高冲击等极端条件下进行严格的可靠性控制和检验，保证产品能适应不同的军备和作战需求。

2019 年 7 月公司与共青城剑坤投资合伙企业（有限合伙）等 5 方股东参与发起设立了广东风华特种元器件股份有限公司（以下“特种元器件公司”）。特种元器件公司注册资本为 1000 万元，风华出资 200 万元认购 20% 股份（两年内完成出资）。由于风华高科在生产、自主研发等方面，比起国内目前的军用 MLCC 核心厂商具有绝对优势，因此进入军工市场后，公司的发展速度或快于其他主力军工厂商。

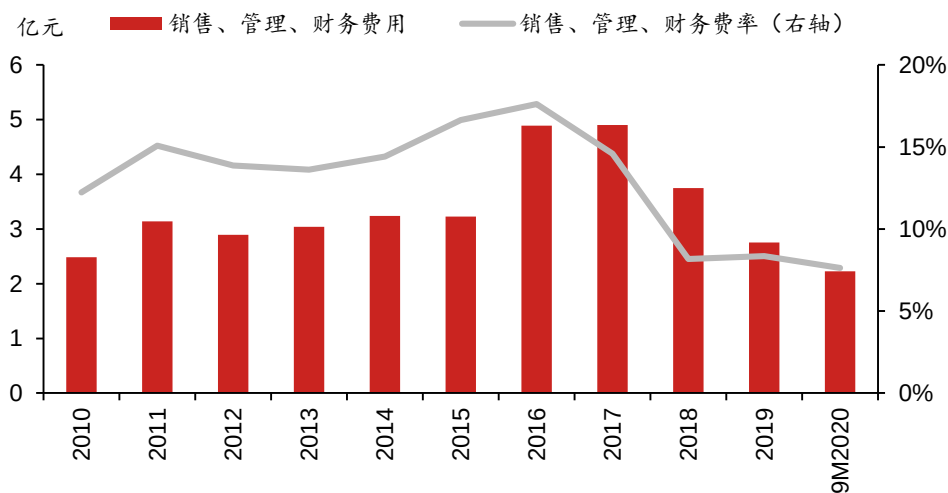
董事会换届顺利完成，最大悬念落地

公司在 2020 年对管理层两次换血，经过 11 月的最新管理层换届后，最大悬念落地。2016 年 9 月，时任公司最大股东广晟公司高管的王金全博士加入风华高科，担任公司董事、党委副书记兼公司总裁，并于 2020 年 4 月出任公司董事长。王金全博士在任职期间不断推进公司改革，也取得了显著的成效：1) 2016-2018 年公司推进“瘦身强体”战略，子公司肇庆微硕 2018 年底完成混改重组，实现大幅减亏；2017 年子公司风华芯电通过改革实现了扭亏为盈，2018

年业绩持续改善；2) 为了打破产能瓶颈，公司在 2018 年启动了月产能 56 亿只（投资额 4.53 亿元）、在 2020 年启动了月产 450 亿只（计划总投资额 75 亿元）的 MLCC 扩产计划。

在王金全博士推进改革的这几年期间，公司营收从 2016 年的 27.74 亿元增至 2019 年的 32.93 亿元，归母净利润从 2016 年的 0.86 亿元跃至 2019 年的 3.39 亿元，奠定了公司发展的潜力。回顾王金全博士的主要贡献，一是推行“瘦身强体”战略：2015 年开始剥离一般贸易业务；2017 年压缩管理链条，停业退出 9 家控股、参股公司等；2019 年“压减”7 户法人单位，收回投资 571.51 万元，年节约人员费用 210 万元，全年公司销售、管理、财务费用均明显下降。同时，将资源集中到主业，为电容、电阻、电感扩产奠定基础。二是加大研发力度，提升客户认可度。为了紧抓国产替代机遇，公司不断加大材料到工艺的大规模研发。自主研发的 BT01 瓷粉性能已达到国际先进水平，超小型化技术逐步达到国际同行先进水平，01005 电感、电阻、电容产品分别进入小试、量产、产业化阶段。公司早在 2018 年已经完成了电容、电感、电阻、铝电解电容产品的 AEC-Q200 被动元件汽车级品质认证，逐步打开新能源车市场空间。

图表 174：公司销售、管理、财务费用率



资料来源：公司公告，野村东方国际证券

2020 年 11 月 9 日公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了董事会和监事会换届选举议案等。在之后召开的第九届董事会 2020 年第一次会议上，公司选举刘伟为新一届董事会董事长，聘请徐静、程科、黎锦坤、唐毅、崔成强、肖胜方、张荣武为公司董事会董事，并聘请徐静为公司总裁，刘韧、刘维斌、杨晓平为公司副总裁，聘请薛泽彬为公司第九届董事会秘书。在第九届监事会 2020 年第一次会议上，王雪华当选为监事会主席。

于 2013 年 10 月上任前，新一届董事会董事长刘伟任职公司最大股东广晟集团公司党委委员、副总经理。刘韧历任广晟公司纪检监察室副主任、纪检监察部部长、综合部部长、纪委副书记、总经理助理；曾兼任广东省中科宏微半导体设备有限公司董事长、(香港)广晟投资发展有限公司董事长、欧晟绿色燃料(香港)有限公司董事长，具备长期大型企业管理经验。新任总裁徐静女士于 2020 年 4 月至今任公司党委委员、党委副书记及总裁一职，历任广晟公司经营管理部副部长、办公室副主任、广晟有色属股份有限公司党委副书记、纪委书记

记、工会主席、监事会主席等职。

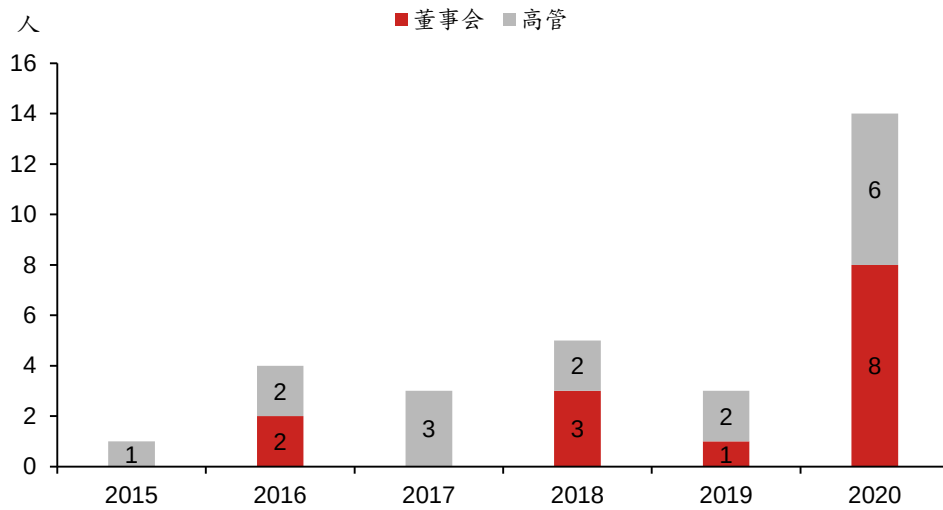
图表 175：公司管理层结构

	任职时期	姓名	性别	现职	原职	历任
董 事 会 主 要 成 员	2020/11/9	刘伟	男	董事长	广晟公司党委委员、副总经理；兼任广东省有色金属学会理事长	广晟公司纪检监察室副主任,纪检监察部部长,综合部部长,纪委副书记,总经理助理.曾兼任广东省中科宏微半导体设备有限公司董事长,(香港)广晟投资发展有限公司董事长,欧晟绿色燃料(香港)有限公司董事长
	2020/6/15	徐静	女	董事	公司党委委员,党委副书记,总裁; 2020/5~公司董事	广晟公司经营管理部副部长,办公室副主任,广晟有色金属股份有限公司党委副书记,纪委书记,工会主席,监事会主席
	2020/11/9	程科	男	董事	广晟公司资本运营部派驻上市公司专职董事,现兼任佛山照明和国星光电董事	广晟公司计划财务部副部长,部长和审计工作部副部长,湖北阿深南高速公路发展有限公司副总经理,湖北广晟汉鄂高速公路有限公司和湖北省汉蔡高速公路有限公司常务副总经理,广东省广晟财务有限公司和广晟投资发展有限公司董事
	2020/11/9	黎锦坤	男	董事	广晟公司资本运营部派驻上市公司专职董事,现兼任国星光电和中金岭南董事	中国有色金属工业广州公司会计,广东有色金属工贸发展公司财务部经理,广州金涛经济开发公司财务部经理,中国有色金属工业广州公司人事处副科长,广东广晟有色金属集团有限公司财务审计部副部长,财务部部长,财务审计部部长,广晟公司派驻监事会第一工作组组长(副部),纪检审计部副部长,国星光电和佛山照明监事会主席
	2020/11/9	唐毅	男	董事	广晟公司资本运营部派驻上市公司专职董事,现兼任中金岭南和南方联合产权交易中心有限责任公司董事	广东省有色金属进出口公司财务部经理助理,财务部副经理,广晟公司计划财务部主管,高级主管,副部长及财务部(结算中心)副部长
主 要 高 管	2020/4/7	徐静	女	总裁	公司党委委员,党委副书记,总裁; 2020/5~公司董事	广晟公司经营管理部副部长,办公室副主任,广晟有色金属股份有限公司党委副书记,纪委书记,工会主席,监事会主席
	2020/11/9	刘韧	男	副总裁,财务负责人	公司副总裁和财务负责人	湘财证券有限责任公司投资银行总部总经理助理,财富证券有限责任公司投资银行总部副总经理,五矿二十三冶建设集团有限公司副总经理,广晟公司总经理助理兼资本运营部部长及投资发展部部长,东江环保股份有限公司董事长,易方达基金管理有限公司董事,广东省广晟财务有限公司董事
	2020/11/9	刘维斌	男	副总裁	公司副总裁	公司监事会主席和纪委书记,广晟公司纪检审计部副部长,纪委委员,纪委副书记,监察室主任
	2020/11/9	杨晓平	男	副总裁	公司副总裁; 公司下属瑞华片式电阻器分公司总经理	公司下属瑞华片式电阻器分公司副总经理,负责人,公司职工代表监事
	2020/11/9	薛泽彬	男	董事会秘书	公司董事会秘书	中共广东省委办公厅综合一处科员,副主任科员;广晟公司综合部高级主管;深圳市中金岭南有色金属股份有限公司资本运营部副总经理,董事局秘书

资料来源: Wind, 野村东方国际证券

我们看到,此次管理层变更的焦点主要在于新董事长刘伟上任和徐静总裁连任,同时原董事长王金全退任(但仍在公司任职)。结合 2020 年 4 月的管理层变更,公司在 2020 年对于高管层实行了两次换血,为近几年中高管离任人数最多的一年。新一届董事会以广晟公司出身的成员为主,主要高管和此前并无实质变化,因此未来我们将密切关注公司是否能持续推进“扩产、提质、增效”核心主线,具体将定期跟踪: 1) 投资总额 75 亿元的祥和工业园高端电容基地项目的推进进度; 2) 材料到工艺的大规模研发投入力度; 3) 新管理层落地后,内部管理效率的有效提升。

图表 176: 公司离任高管人数



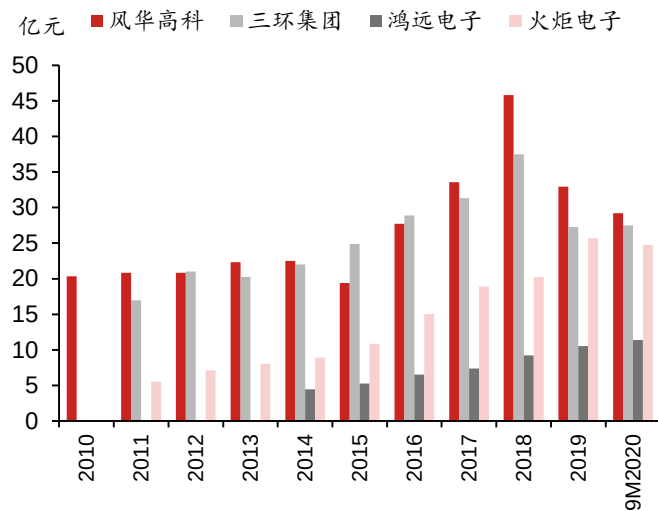
资料来源: Wind, 野村东方国际证券

国内市场起步较晚，龙头效率改善空间大

中国是全球最大的消费电子终端制品生产国、出口国和消费国。由于中国国内厂商起步较晚，一部分低端品虽然可以实现国产替代，但产能相对较小，日本对中国出口 MLCC 的金额/数量一直在逐年上升。因此，MLCC 作为电子工业大米，国产替代的强烈需求也成为倒逼国内企业技术/产能发展的巨大驱动力。目前，国产 MLCC 已基本覆盖全尺寸，但是技术性能的差异在短期内依旧很难实现突破，高容/高信赖性产品仍较多依赖进口。我们对国内 MLCC 市场的主要竞争格局分析如下：

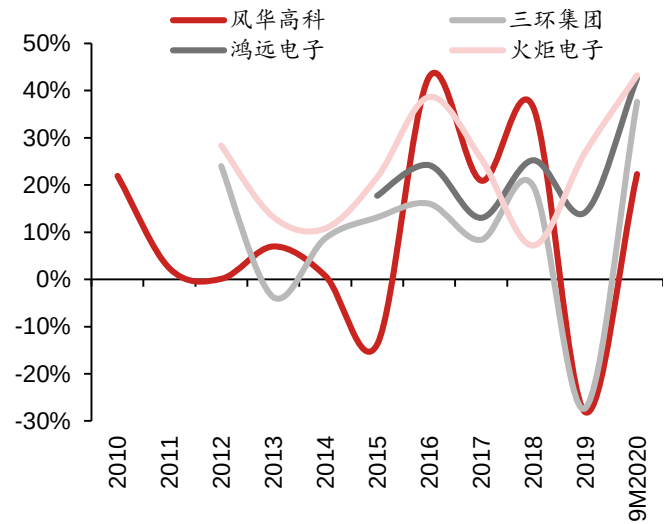
- **风华高科** 2015-2018 年公司营收/净利均持续攀升。2018 年由于被动元件外部环境产能趋紧，供需失衡推动价格上升，公司总营收/净利润均达上市以来最高水准（45.8 亿元/10.8 亿元）。2019 年下游终端需求减弱，其他主流厂商也相应地回调价格，公司实现总营收 32.9 亿元，同比下降 28.1%。公司 2020 年三季度累计实现营收 29.2 亿元，营收同比增速为 23.9%。公司在产能规模、尺寸规格、技术水平等方面，是国内唯一具备阻容感大规模生产能力的元老级被动元件厂商。
- **三环集团** 2020 年三季度累计营收 27.5 亿，与风华高科的营收体量相当，周期性也基本一致，营收同比增长 37.6%。三环集团的 MLCC 业务占比小于 10%，主要产品集中于大尺寸 MLCC，比如 0603、0805、1206 等规格。大尺寸 MLCC 相对而言技术含量较低，同样大小的陶瓷基板经切割后的产出颗粒数较少，产出效率低，但由于三环集团的高效管理能力，盈利水平常年稳居高位。
- **鸿远电子、火炬电子** 的业务布局主要在军工类 MLCC，因此 2019 年受景气下行的影响较小，周期性与风华高科、三环集团有所不同。鸿远电子 2020 年三季度累计实现营收 11.4 亿元（同比+42.6%），火炬电子 24.7 亿元（同比+43%）。军工应用的 MLCC 对产品质量要求极高，MLCC 单价也大幅高于民用，毛利率高，但是军工用 MLCC 市场小，厂商产能也相对较小。

图表 177: 国内主要企业营收



资料来源: Wind, 野村东方国际证券

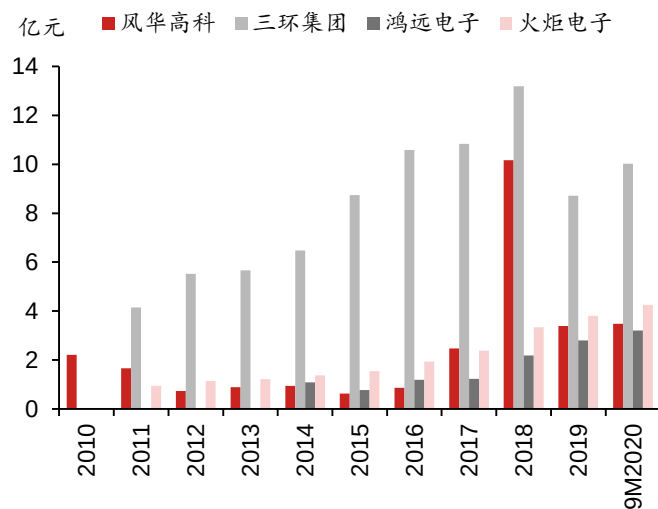
图表 178: 国内主要企业营收增速



资料来源: Wind, 野村东方国际证券

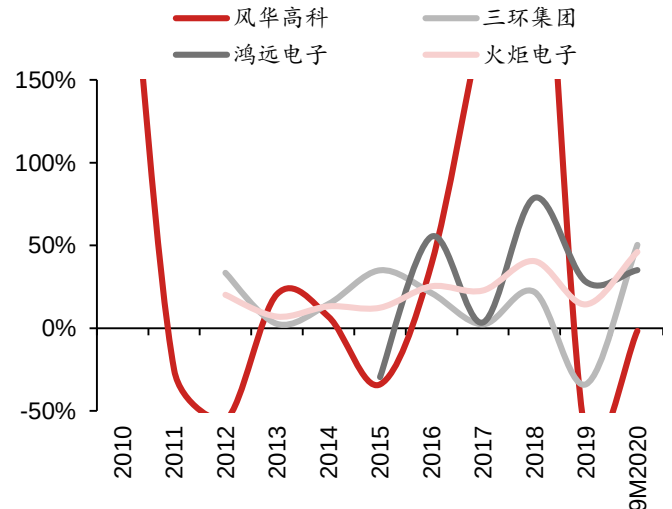
在归母净利润方面, 公司 2020 年三季度累计实现归母净利润 3.5 亿元, 与鸿源电子、火炬电子体量相当, 较处于下行周期的上年同期未见大幅改善。原因在于公司 FPC 线路板业务近两年处于亏损状态; 同时, 由于 2020 年三季度公司根据投资者诉讼案件判决结果预提相应赔偿款, 拉低了公司整体的盈利能力, 相较于可比公司, 公司的净利润波动较大。

图表 179: 国内主要企业归母净利润



资料来源: Wind, 野村东方国际证券

图表 180: 国内主要企业归母净利润增速

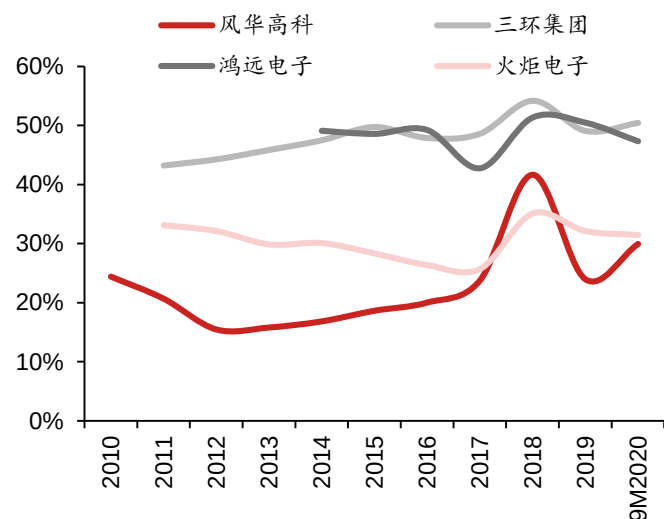


资料来源: Wind, 野村东方国际证券

2016 年之前公司的毛利率长期维持在 20% 上下。2016 年 9 月王金全博士担任公司董事、党委副书记兼公司总裁后, 推出了一系列“瘦身强体”措施, 叠加被动元器件行业涨价潮的影响, 2017 年后公司毛利率/净利率大幅提升。

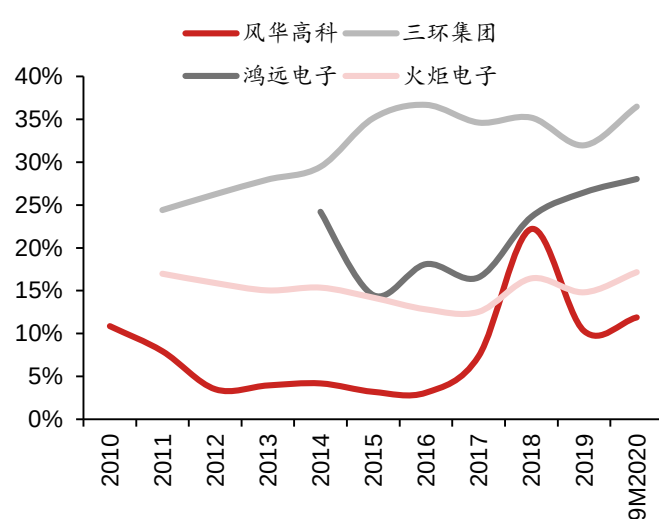
但整体的盈利能力仍低于行业平均水平。2019 年公司片式电容器业务毛利率 39.6%, 同期三环集团电子元件及材料业务毛利率达 46.7%。同期处于军工赛道的鸿源电子的 MLCC 业务毛利率达 79.3%, 火炬电子的自产业务毛利率达 70.2%。

图表 181: 国内主要企业毛利率对比



资料来源: Wind, 野村东方国际证券

图表 182: 国内主要企业净利率对比



资料来源: Wind, 野村东方国际证券

盈利预测

关键假设

公司的业绩核心由 MLCC 及片式电阻业务驱动。我们判断公司未来两年增长点源自：1) MLCC 方面，随着新增产能逐年释放，公司 MLCC 产能规模及产品结构持续优化，或将顺利度过固定费用上升的局面，提升公司业绩；2) 疫情后下游消费电子、车用市场复苏势头强劲，订单量持续上升，对公司 MLCC、片式电阻业务有较大助益。

在对公司进行盈利预测时，我们做了如下核心假设：

- 公司 **MLCC 业务**占比逐年扩大。2020 年上半年虽受疫情影响，销售收入仍维持一定的增长；目前国内疫情影响已基本可控，2020 年下半年后，随着公司产能阶段性爬坡，叠加行业景气度回升，5G 手机、车用订单呈现周期性回暖，从而提升业绩。大规模投资效果逐年显现，虽然未来新增折旧费用或导致毛利的改善空间有限，但产品/客户结构逐年优化，预计公司 MLCC 业务 2020-2022 年销售收入将分别增长 45%/80%/80%。
- 公司 **片式电阻业务**持续推进技改项目，毛利率稳中有升。2020 年上半年虽受疫情影响，但技改产能逐渐释放，销售收入仍维持大幅增长势头；2020 年下半年后，同样得益于行业景气度回升，毛利率或将持续小幅改善，预计公司片式电阻业务 2020-2022 年销售收入将分别增长 30%/50%/10%。
- 2019 年 7 月，公司通过公开挂牌交易方式转让奈电科技 80% 股权，有望剥离亏损的 FPC 业务。目前未在关键假设中反映。

图表 183: 公司业务分拆

单位: 百万元	2018	2019	2020E	2021E	2022E
片式电容器					
收入	1704.6	990.2	1435.8	2584.5	4652.1
同比增速		-41.91%	45.00%	80.00%	80.00%
毛利率	65.14%	39.61%	45.00%	43.00%	40.00%
成本	594.26	598.01	789.71	1473.17	2791.26
片式电阻器					
收入	1057.1	886.2	1152.0	1728.0	1900.8
同比增速		-16.17%	30.0%	50.0%	10.0%
毛利率	39.46%	25.46%	34.00%	33.00%	32.00%
成本	639.97	660.58	760.3	1157.8	1292.6
FPC线路板					
收入	728.8	498.2	548.0	575.4	604.2
同比增速		-31.64%	10.00%	5.00%	5.00%
毛利率(%)	13.29%	-3.13%	-4.00%	0.00%	0.00%
成本	631.93	513.77	569.9	575.4	604.2
其他主营					
收入	1012.3	859.7	902.6	947.8	995.2
同比增速		-15.08%	5.0%	5.0%	5.0%
毛利率(%)	24.52%	17.09%	23.00%	25.00%	25.00%
成本	764.07	712.73	695.0	710.8	746.4
其他业务					
收入	77.3	58.9	67.8	74.5	78.3
同比增速	-6.99%	-23.77%	15.00%	10.00%	5.00%
毛利率(%)	46.42%	69.00%	65.00%	65.00%	65.00%
成本	41.42	18.27	23.7	26.1	27.4
综合					
收入	4580.2	3293.2	4106.3	5910.3	8230.6
同比增速		-28.10%	24.7%	43.9%	39.3%
毛利率	41.67%	23.98%	30.87%	33.28%	33.64%
成本	2671.7	2503.4	2838.7	3943.3	5461.8

资料来源: 公司公告, 野村东方国际证券

盈利预测与投资评级

基于公司所处核心 MLCC 行业的发展趋势及上述假设, 我们预计 2020-2022 年公司将实现营业收入分别为 41.1/59.1/82.3 亿元, 同比增长率分别为 24.7%/43.9%/39.3%; 实现归母净利润为 5.56/11.72/16.54 亿元, 分别同比增长 64.24%/110.56%/41.12%。预计 2020-2022 年 EPS 分别为 0.62/1.31/1.85 元, 对应 1 月 15 日收盘价 PE 为 56.75x/26.95x/19.10x。

图表 184: 公司盈利预测结果

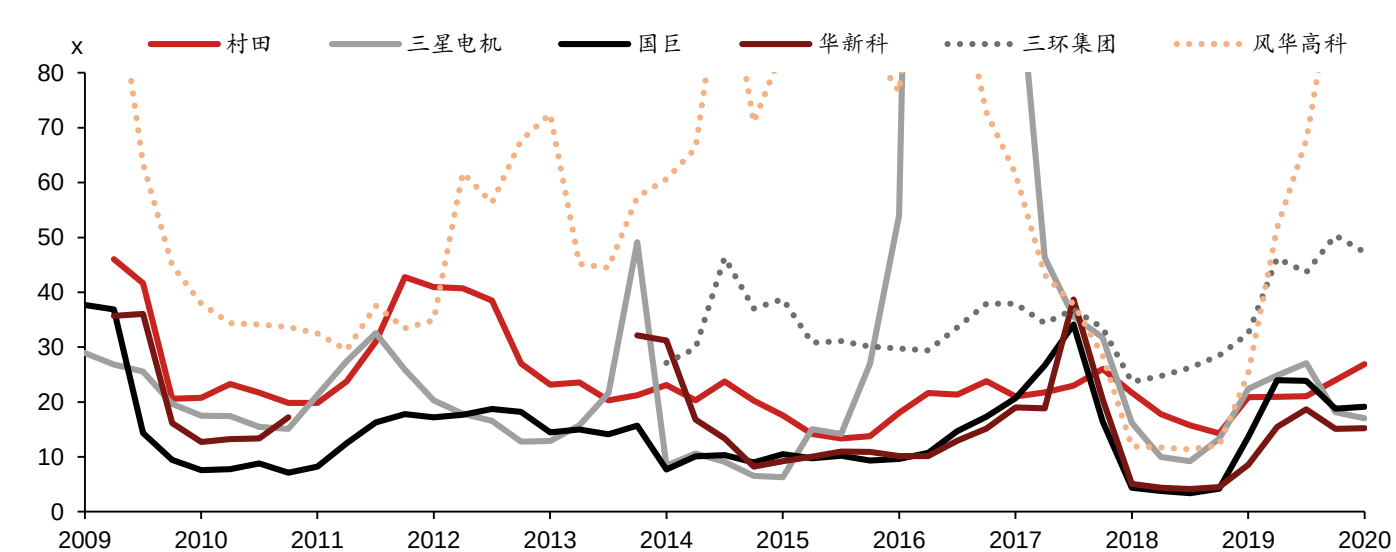
	2019A	2020E	2021E	2022E
	实际	预测	预测	预测
营业收入(百万元)	3293.17	4106.28	5910.26	8230.55
营业收入增长率(%)	-28%	25%	44%	39%
净利润(百万元)	338.85	556.54	1171.88	1653.75
净利润增长率(%)	-67%	64%	111%	41%
EPS(元/股)	0.38	0.62	1.31	1.85
市盈率(P/E)	39.34	56.75	26.95	19.10
市净率(P/B)	2.39	5.15	4.33	3.53

资料来源: 野村东方国际证券, 股价为 2021/01/15 收盘价

纵观全球, 在走出 2019 年景气下行期之后, 2020 年以来 MLCC 厂商的业绩均出现明显提升。观察图表 35, 对于 2019 年 ROE 为 5%-15% 的 MLCC 日韩厂商, PB 大多落在 1~2 倍, 中国的风华高科和三环集团落在 5~6 倍。但观

察图表 36，风华高科、三环集团通过产能扩充实现业绩高速增长可以消化估值，PE 到 2022 年或降低到 30 倍左右；与之相比，日本太阳诱电、TDK、京瓷接近 20 倍，日本村田接近 25 倍，而中国台湾国巨、华新科在 10~15 倍。

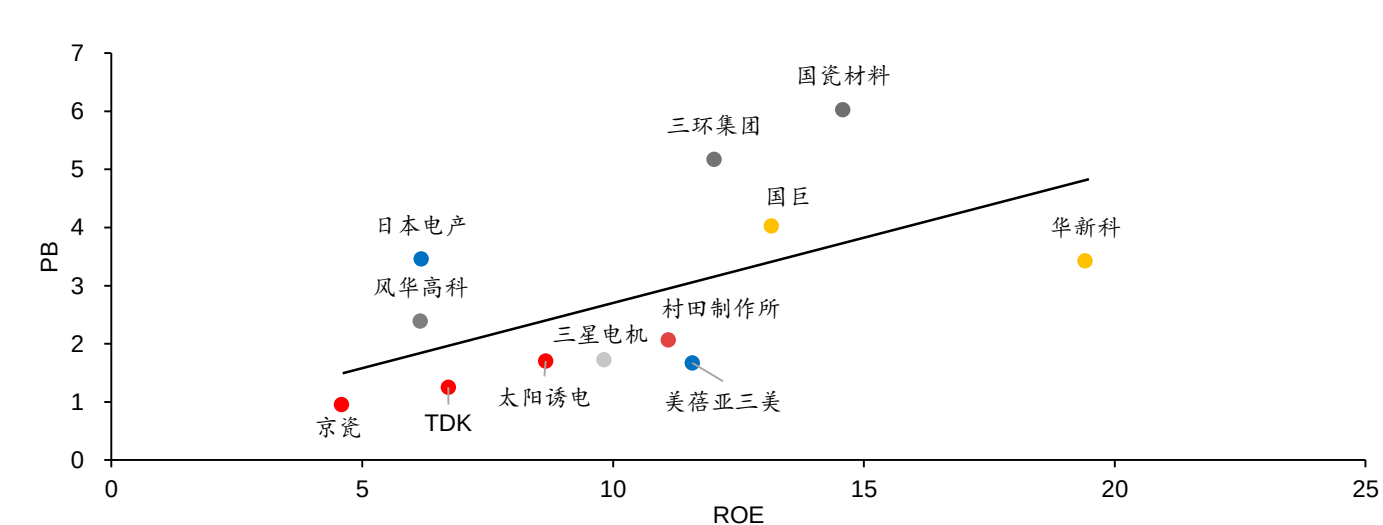
图表 185：国内外主要 MLCC 公司历史 PE 对比



资料来源：Bloomberg，野村东方国际证券

注：主要公司 PE 仅显示 0-80 区间的数据，部分公司在该显示区间出现空缺主要由于公司业绩出现亏损

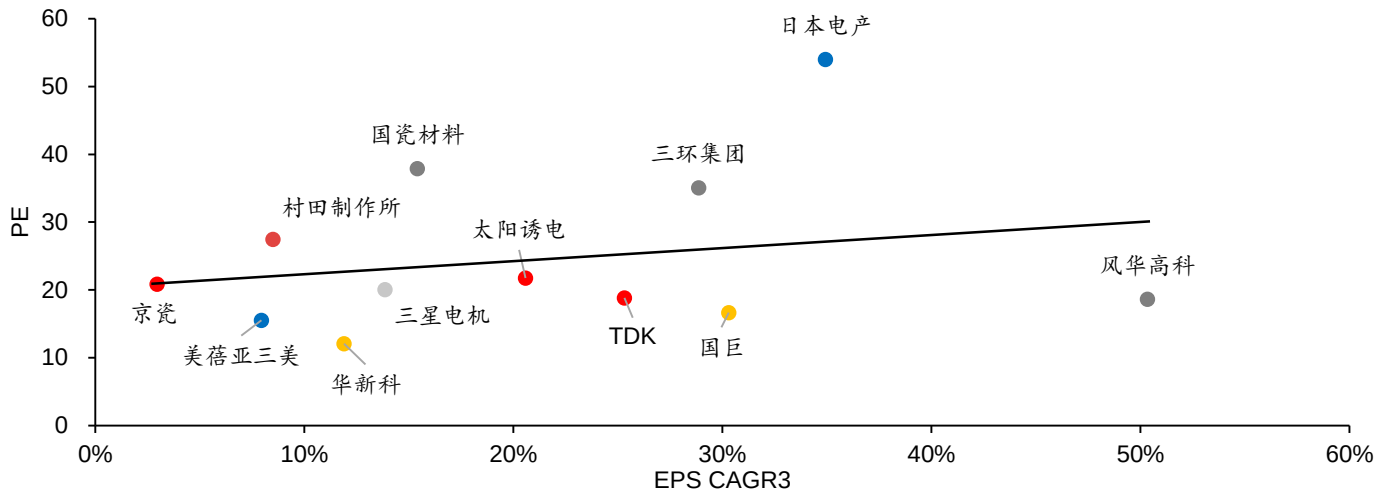
图表 186：2019 年国内外主要 MLCC 公司 PB VS ROE 对比



资料来源：Bloomberg，野村东方国际证券

注：股价为 1 月 15 日收盘价

图表 187: 2022 年国内外主要 MLCC 公司 PE VS EPS CAGR3 年对比



资料来源: Bloomberg, 野村东方国际证券

注: 国瓷材料、三环集团、风华高科均取用野村东方国际预测值, 其余公司均取用一致预期数据。股价为 1 月 15 日收盘价

我们采用相对估值法 (PE 法) 对公司估值进行测算。我们选取被动元件行业三环集团、鸿远电子、火炬电子作为可比公司, MLCC 行业主要公司 2021/2022 年平均估值为 40.6x/30.3x。

图表 188: 可比公司估值分析

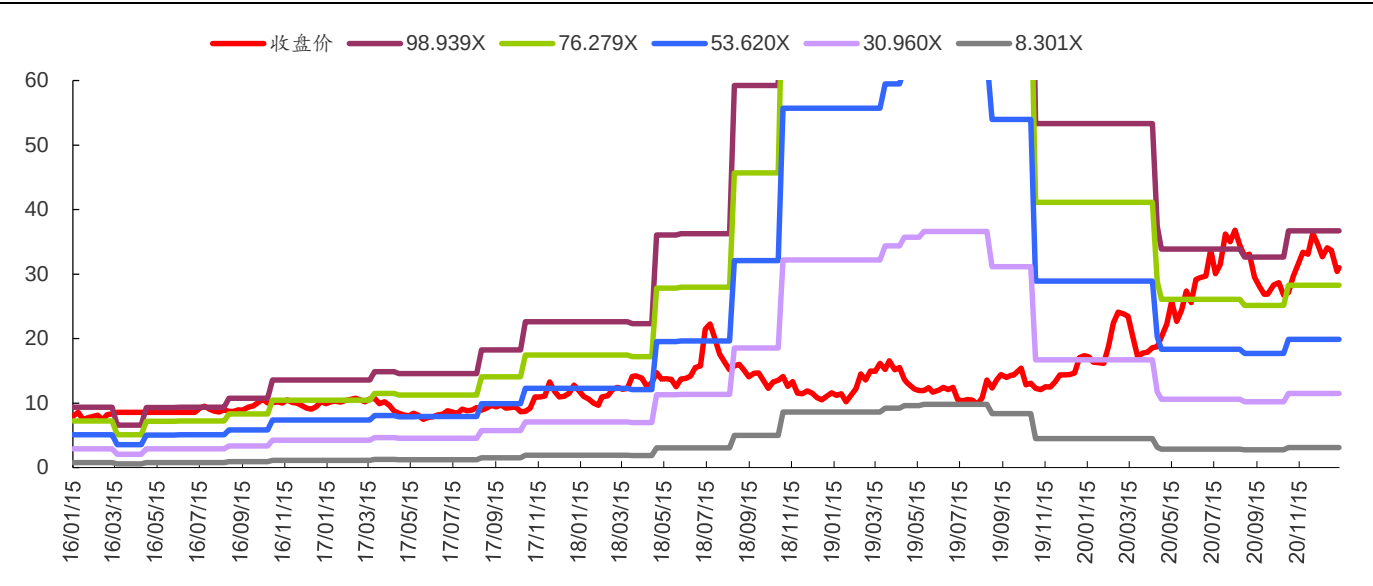
证券代码	公司简称	市值 (亿元)	收盘价 (元)	EPS (元/股)				PE (x)			
				2019	2020E	2021E	2022E	2019	2020E	2021E	2022E
300408.SZ	三环集团	713.1	39.3	0.50	0.76	1.04	1.30	78.3	51.6	37.6	30.3
000636.SZ	风华高科	315.8	35.3	0.38	0.62	1.31	1.85	93.2	56.7	27.0	19.1
603267.SH	鸿远电子	320.8	138.6	1.88	1.75	2.54	3.53	73.7	79.4	54.6	39.3
603678.SH	火炬电子	344.8	75.0	0.84	1.27	1.74	2.30	89.3	58.9	43.2	32.6
平均								83.6	61.7	40.6	30.3

资料来源: Wind, 野村东方国际证券, 股价为 2020/01/15 收盘价

注: 风华高科、三环集团 EPS 及 PE 倍数为野村东方国际预测值, 其余为一致预期。

风华高科作为国内被动元件领军者, 将充分受益于终端应用周期性回暖, 产能扩张拉动高端产品国产化提速, 未来市占率有望不断提升。除了业绩增长前景, 公司估值也受行业景气度、国内外 MLCC 公司业绩、MLCC 价格波动, 以及公司管理层动向等多方面因素的影响。近 5 年历史估值变动较大, 尤其是 2019 财年下游市场萎缩导致公司业绩下行压力较大, 接近估值下限 10x。参考可比公司盈利及估值情况, 及公司治理状况, 按照公司 2021 年 EPS 为 1.31 元, 给予 2021 年 36x PE 目标估值 (较可比公司均值折价 10%), 对应 2021 每股价值 47.12 元, 相比 1 月 15 日股价 35.28 元存在 33.6% 的上涨空间。首次覆盖, 给予“增持”评级。

图表 189：公司历史 PE-Bands



资料来源：Wind，野村东方国际证券

风险提示

1、公司扩产进度不及预期风险

公司目前在 MLCC、片阻产品端已经制定了大规模扩产计划化，达产后有望在短期内接纳新客户，解决大规模供应瓶颈问题。但根据下游需求动向、公司管理层更换状况，具体的产能爬坡进度仍然存在不确定性因素。

2、下游发展不及预期风险

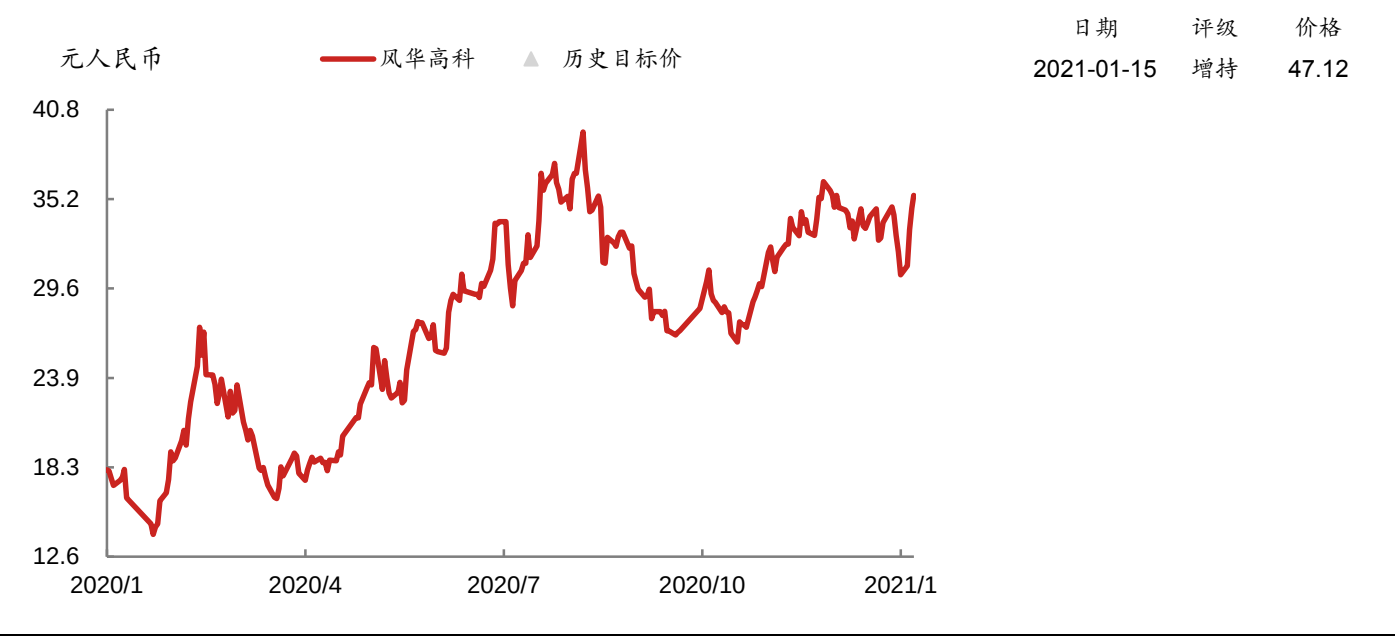
MLCC 市场受宏观经济、产业政策、下游行业投资周期、市场竞争等多个方面的影响。如果未来国内外疫情进一步发酵，或者汽车、电子、通信、自动化等下游行业需求低迷或增速停滞，可能会给 MLCC 行业的发展带来不确定性。

3、竞争加剧导致价格下跌风险

MLCC 市场在经历了 2019 年下半年的去库存后，总体处于供需持稳态势。如果未来下游发展不及预期，再度导致供应链库存上升，或引发 MLCC 价格下跌的风险。

附录

绝对股价和历史目标价



资料来源：野村东方国际证券

中国陶瓷材料领军企业

始于 MLCC 粉体，向催化、医疗等多领域延伸

■ **以电子陶瓷粉体为起点，内生外延实现业务拓展。**国瓷材料成立于 2005 年 4 月，于 2012 年 1 月 13 日在创业板上市。国瓷材料以电子陶瓷粉体材料钛酸钡起家，以自研技术水热法为核心，自 2014 年起通过外延方式拓展业务领域，进军催化材料、生物医药、建筑陶瓷等多个领域，实现整体业绩的快速增长。2010-2019 年间营收 CAGR 约为 40.46%。

■ **电子材料：传统主业优势地位稳固。**公司电子材料产品以 MLCC 瓷粉为主，粉体产品纯度高、颗粒小，得到客户普遍认可。公司目前已成为国内 MLCC 瓷粉龙头，国内市场占有率约 80%，全球市场占有率超 10%。2020 年下半年之后行业格局明显好转，各项应用端有序恢复，叠加 5G、汽车电子等需求的增长，MLCC 单价和产量或将进入恢复周期，利好公司相关业务。

■ **生物医疗材料：布局口腔医疗产业链。**公司于 2015 年参股深圳爱尔创，布局产业链下游，2018 年收购爱尔创，并在 2020 年与松柏投资合作。目前公司已实现齿科用氧化锆材料的全系列覆盖，并实现了全产业链布局，在老龄化趋势与口腔医疗市场规模稳步提高的背景下，有望实现快速增长。

■ **催化材料：国六推广助力腾飞。**公司多年来连续收购江西博晶、江苏天诺及王子制陶，目前主要产品包括蜂窝陶瓷载体、铈锆固溶体、分子筛等，也已实现 GPF、薄壁 TWC 和 SCR 等产品的技术突破。在国六标准执行之后，公司相关业务进入快速增长阶段。2020 年上半年该板块主要收入来源王子制陶实现营收 1.24 亿元(同比+92.6%)，净利润 4657 万元(同比+48.36%)。

■ **盈利预测、估值与评级：**公司将受益国产替代机遇、及催化、齿科材料的需求增长。预计 2020-2022 年，EPS 分别为 0.63/0.83 /1.14 元。给予公司 2021 年 65x 估值，对应每股价值 53.72 元，相比 1 月 15 日股价 43.20 元存在 24.35% 的上涨空间。首次覆盖，给予“增持”评级。

风险提示

■ 原材料价格波动风险；汇率波动风险；产品质量风险。

盈利预测

盈利预测简表

	2019A 实际	2020E 预测	2021E 预测	2022E 预测
营业收入(百万元)	2153.08	2449.29	3176.85	4179.29
营业收入增长率(%)	20%	14%	30%	32%
净利润(百万元)	500.56	611.28	796.18	1097.52
净利润增长率(%)	-8%	22%	30%	38%
EPS(元/股)	0.52	0.63	0.83	1.14
市盈率(P/E)	43.98	68.08	52.27	37.92
市净率(P/B)	6.03	9.76	8.23	6.76

资料来源：野村东方国际证券，股价为 2021/01/15 收盘价

证券研究报告

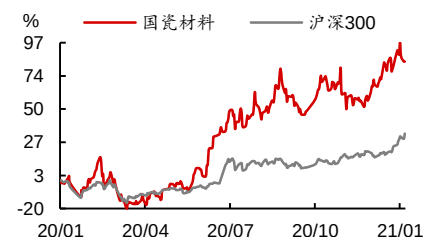
2021 年 01 月 15 日

评级(首次)	增持
目标价(首次)	53.72 元
收盘价(2021/01/15)	43.20 元
潜在上行空间	24.35%

基本数据

总股本(百万股)	1004
流通股本(百万股)	754
总市值(亿元)	460
流通市值(亿元)	346
52 周最高/最低价(元)	49.20/20.01
30 日日均成交额(百万元)	489.15

股价走势图



分析师

先进制造研究团队

张新和

xinhe.zhang@nomuraoi-sec.com

SAC 执证编号：S1720519120001

利润表 (百万元)

至 12 月 31 日	2019A	2020E	2021E	2022E
营业收入	2153	2449	3177	4179
%同比增速	20%	14%	30%	32%
营业成本	1125	1303	1668	2144
毛利	1028	1146	1509	2035
%营业收入	48%	47%	47%	49%
税金及附加	22	25	33	43
%营业收入	1%	1%	1%	1%
销售费用	113	123	162	212
%营业收入	5%	5%	5%	5%
管理费用	123	138	180	236
%营业收入	6%	6%	6%	6%
研发费用	138	159	222	293
%营业收入	6%	7%	7%	7%
财务费用	21	4	-5	-10
%营业收入	1%	0%	0%	0%
资产减值损失	-4	0	0	0
信用减值损失	-28	0	0	0
其他收益	40	34	47	63
投资收益	2	2	3	4
净敞口套期收益	0	0	0	0
公允价值变动收益	0	0	0	0
资产处置收益	0	0	0	-1
营业利润	621	733	966	1328
%营业收入	29%	30%	30%	32%
营业外收支	1	3	3	2
利润总额	622	736	969	1331
%营业收入	29%	30%	30%	32%
所得税费用	79	84	115	156
净利润	544	652	854	1175
%营业收入	25%	27%	27%	28%
归属于母公司的净利润	501	611	796	1098
%同比增速	-8%	22.1%	30.2%	37.8%
少数股东损益	43	40	58	77
EPS (元/股)	0.52	0.63	0.83	1.14

基本指标

至 12 月 31 日	2019A	2020E	2021E	2022E
EPS	0.52	0.63	0.83	1.14
BVPS	3.79	4.43	5.25	6.39
PE	43.98	68.08	52.27	37.92
PEG	—	3.08	1.73	1.00
PB	6.03	9.76	8.23	6.76
EV/EBITDA	29.90	51.06	40.29	29.76
ROE	14%	14%	16%	18%
ROIC	13%	13%	15%	16%

资料来源：野村东方国际证券

资产负债表 (百万元)

至 12 月 31 日	2019A	2020E	2021E	2022E
货币资金	300	443	772	1316
交易性金融资产	48	48	48	48
应收账款及应收票据	875	1044	1333	1762
存货	571	642	830	1063
预付账款	39	41	54	69
其他流动资产	132	123	142	157
流动资产合计	1964	2341	3179	4416
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期股权投资	11	11	11	11
投资性房地产	0	0	0	0
固定资产合计	991	1132	1269	1407
无形资产	142	148	149	152
商誉	1534	1534	1534	1534
递延所得税资产	25	25	25	25
其他非流动资产	139	131	111	95
资产总计	4806	5321	6277	7639
短期借款	201	51	0	0
应付票据及应付账款	343	369	485	618
预收账款	18	18	24	31
应付职工薪酬	45	53	68	87
应交税费	37	51	62	83
其他流动负债	86	89	94	100
流动负债合计	731	631	733	921
长期借款	36	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负债	84	84	84	84
负债合计	851	715	817	1004
归属于母公司的所有者权益	3652	4264	5060	6157
少数股东权益	303	343	401	478
股东权益	3955	4606	5460	6635
负债及股东权益	4806	5321	6277	7639

现金流量表 (百万元)

至 12 月 31 日	2019A	2020E	2021E	2022E
经营活动现金流净额	484	578	598	768
投资	4	0	0	0
资本性支出	-195	-244	-219	-228
其他	-42	2	3	4
投资活动现金流净额	-234	-242	-216	-224
债权融资	0	0	0	0
股权融资	0	0	0	0
银行贷款增加(减少)	450	-186	-51	0
筹资成本	-98	-8	-1	0
其他	-620	0	0	0
筹资活动现金流净额	-267	-194	-52	0
现金净流量	-16	143	329	544

正文目录

始于 MLCC 粉体的陶瓷材料领军企业	125
核心摘要：多产业协同，业绩高增速有望维持	125
高瓴资本、松柏投资拟向爱尔创进行投资。	125
国六政策助推催化业务快速增长	125
电子陶瓷材料需求有望随应用端复苏而实现稳健增长	125
以陶瓷技术为核心，打造综合性国产陶瓷材料巨头	126
公司营收增长迅速，盈利能力长期向好	129
先进系统创造管理优势，经营质量持续改善	131
产品布局广泛，涉足行业众多	133
电子材料：传统主业优势地位稳固	136
应用水热法先进工艺，研发投入不断提高	136
应用端全面复苏，5G 产业、汽车电子稳健增长	138
生物医疗材料：重点布局口腔医疗领域，打造牙科医美一体化服务产业链	140
口腔医疗需求稳步提高，氧化锆是主流材料	140
内生外延布局产业链，相关业务高速增长	141
催化材料：布局尾气催化材料领域，重点开拓国内国六及国外市场	143
布局尾气催化材料领域，接力催化材料高端技术	143
蜂窝陶瓷载体是车用尾气后处理系统的核心零部件	144
时代机遇孕育政策红利，催化材料市场前景广阔	145
盈利预测	147
关键假设	147
盈利预测与投资评级	148
风险提示	150

图表目录

图表 190：公司历史沿革	127
图表 191：公司股权结构	128
图表 192：公司主要产品	128
图表 193：公司营业收入及增速	129
图表 194：公司归母净利润及增速	129
图表 195：2019 年公司各业务营收占比	130
图表 196：公司国内外收入占比	130
图表 197：公司毛利率与净利率变化	131
图表 198：公司主要业务毛利率情况	131
图表 199：公司 CBS 系统结构	132
图表 200：公司销售、管理、财务费用率	132
图表 201：公司经营、投资、筹资活动现金流量	132
图表 202：公司存货周转天数	133
图表 203：公司资产负债率	133
图表 204：公司主要产品、应用范围及对应经营主体	134
图表 205：公司主要产品的工艺使用情况	135
图表 206：公司主要产品产能情况	135
图表 207：公司新投资建设项目列表	135
图表 208：MLCC 粉体主要制造工艺	136
图表 209：2019 年 MLCC 瓷粉全球市场份额	137
图表 210：MLCC 瓷粉部分主要日本企业经营情况	137

图表 211: 堺化学产品具备较显著的技术优势	138
图表 212: 公司研发投入及占营收比例	138
图表 213: 公司研发人员及占员工比例	138
图表 214: MLCC 全球市场份额	139
图表 215: 全球 MLCC 市场规模及增速	139
图表 216: 日本 MLCC 平均价格变化率	139
图表 217: 日本 MLCC 产值及增速	139
图表 218: 中国人口老龄化进程	140
图表 219: 中国口腔医疗市场规模	140
图表 220: 氧化锆	141
图表 221: 不同齿科性能对比	141
图表 222: 公司齿科材料市场布局时间线	142
图表 223: 爱尔创营收持续增长	142
图表 224: 爱尔创超额完成业绩承诺	142
图表 225: 催化材料板块布局时间线	143
图表 226: 子公司王子制陶营业收入及同比增速	144
图表 227: 王子制陶连续两年完成业绩承诺	144
图表 228: 蜂窝陶瓷	144
图表 229: 蜂窝陶瓷的主要应用领域	144
图表 230: 蜂窝陶瓷材料上下游行业	145
图表 231: 蜂窝陶瓷载体	145
图表 232: 国家第六阶段机动车污染物排放标准的相关文件	145
图表 233: 不同类型车辆的国家标准执行时间	146
图表 234: 国四至国六技术路线要求	146
图表 235: 公司业务分拆	147
图表 236: 公司盈利预测	148
图表 237: 可比公司估值分析	148
图表 238: 公司历史 PE-Band	149

始于 MLCC 粉体的陶瓷材料领军企业

核心摘要：多产业协同，业绩高增速有望维持

山东国瓷功能材料股份有限公司（简称“国瓷材料”）成立于 2005 年，于 2012 年 1 月 13 日在创业板上市（代码 300285.SZ）。成立之初至 2013 年间，公司的主要产品仅限于 MLCC 配方粉和高纯纳米钛酸钡。公司是中国国内首家实现水热法批量化制备钛酸钡的生产企业，在全球范围内突破了日本厂商的技术封锁，填补了国内空白。自 2013 年起，公司在内生研发的基础上，快速开展了以陶瓷材料技术为核心的大量兼并收购，逐步进军催化材料、生物医疗材料等领域。目前，公司 MLCC 瓷粉在中国市场的占有率约为 80%，全球市场占有率约为 10%。此外，随着业务发展，目前公司的核心增长点已经从 MLCC 瓷粉逐渐向毛利率较高的齿科材料以及催化材料方向转移，未来齿科材料及催化材料业务的业绩或将快速增长。

高瓴资本、松柏投资拟向爱尔创进行投资。

公司已与高瓴资本、松柏投资签署框架协议。根据公告，总投资额约为 7 亿元人民币，其中增资爱尔创（2018 年被公司收购）的资金不超过 5 亿元、受让公司持有爱尔创股权的资金不超过 2 亿元。松柏投资是全球牙科产业的主要产业投资者之一，专注于医疗健康消费领域（尤其是牙科领域）的投资与运营，在全产业链各环节构建牙科产业资源协同发展，涵盖隐形正畸、影像/数字化设备、口腔医院、口腔临床等。高瓴重点关注生物技术、创新药研发、医疗健康、医疗信息化、海外创新药和前沿医疗技术的引进，投资了 160 多家优秀医疗医药企业。本次引入战略投资者有利于进一步增强深圳爱尔创科技的综合实力，促进公司加快牙科领域的发展。

国六政策助推催化业务快速增长

公司 2014 年开始布局催化材料业务，2016 年起开始兼并收购相关优质标的，与国六排放标准（《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》于 2016 年 12 月公布）的推广时间线较为吻合。2020 年国六排放标准开始全面推广：2021 年 1 月 1 日起，所有轻型车辆全国范围内实施国六 a 标准；2021 年 7 月 1 日起，国六 a 标准全面实施；2023 年 7 月 1 日起，国六 b 标准将在全国全面实施，汽油机颗粒捕集器（GPF）的使用几乎成为必选项。在尾气治理日趋严格、汽车尾气净化系统面临升级的背景下，催化材料板块市场将逐步打开，移动源催化的产品国产化替代需求迫切，市场空间较大。公司相关产品（如蜂窝陶瓷等）具备技术领先优势及国产替代能力，有望在未来数年借政策东风维持高速增长。此外，2019 年公司已成功实现 GPF、薄壁 TWC 和 SCR 等产品的技术突破，相关产品也陆续进入下游企业的样品验证和量产供货阶段。随着新产品的放量，公司业绩的增长速度或进一步得到提振。

电子陶瓷材料需求有望随应用端复苏而实现稳健增长

由于 1) 新冠疫情造成海外疫区产线停产；2) 中美科技战扰乱全球半导体供应链运作，行业显现较为明显的超额订单现象；3) 车用半导体缺货现象严重，全球半导体产能严重紧缺现象开始凸显，对被动元器件产能形成挤占，应用端复苏趋势明显，公司电子陶瓷材料业务有望随行业趋势实现稳健增长。

以陶瓷技术为核心，打造综合性国产陶瓷材料巨头

国瓷材料以电子陶瓷粉体材料起家，是继日本堺化学之后国内首家、全球第二家成功运用水热工艺批量生产纳米钛酸钡粉体的厂家，也是中国大陆地区规模最大的批量生产并销售 MLCC 配方粉的厂家。

公司应用水热法批量化生产高纯度、纳米级钛酸钡的研发成果填补了国内 MLCC 电子陶瓷材料行业的空白，打破了日本在这一领域长期的垄断地位。在 MLCC 配方粉领域，公司的中国市场占有率达约 80%，全球市场占有率超过 10%。

公司 2014 年起与佛山市康立泰无机化工有限公司合作，涉足建筑陶瓷（陶瓷色釉料、陶瓷墨水、3D 打印材料等）；又设立子公司进入高纯超细氧化铝材料行业，进行新能源材料布局；2015 年参股深圳爱尔创，进入齿科陶瓷材料领域；后于 2017 年收购王子制陶，进入催化材料行业；2018 年完成对深圳爱尔创的收购，医疗板块进一步扩大。出于对口腔行业未来发展的看好，2020 年 9 月 14 日高瓴资本/松柏投资与爱尔创签订《投资框架协议》，拟通过增资、受让老股等方式对深圳爱尔创进行投资，拟投资金额不超过 7 亿元。

经过多年发展，目前公司依托其核心的陶瓷技术已完成了大量的兼并收购，产品涵盖电子陶瓷介电材料、结构陶瓷材料（纳米复合氧化锆和氧化铝等）、建筑陶瓷材料（陶瓷墨水、釉料）、电子金属浆料（银浆、铝浆、铜浆、镍浆等）、催化材料（蜂窝陶瓷、分子筛、钨钼固溶体等）、生物医疗材料等，主要应用于电子信息和通讯、生物医药、新能源汽车、建筑材料、汽车及工业催化、太阳能光伏、航空航天等领域。

2019 年公司为突出核心主业，进行了资源整合与产业板块结构调整，成立了电子材料事业部（由电陶事业部、锆材事业部、铝材事业部、国瓷成普和国瓷泓源合并组建）、催化材料事业部（由王子制陶、蜂窝陶瓷东营工厂以及国瓷博晶合并组建）、5G 项目部，形成了以电子材料为压舱石、催化材料和 5G 材料为双引擎、生物医疗材料和精密陶瓷结构件为重点培育方向的产业体系。

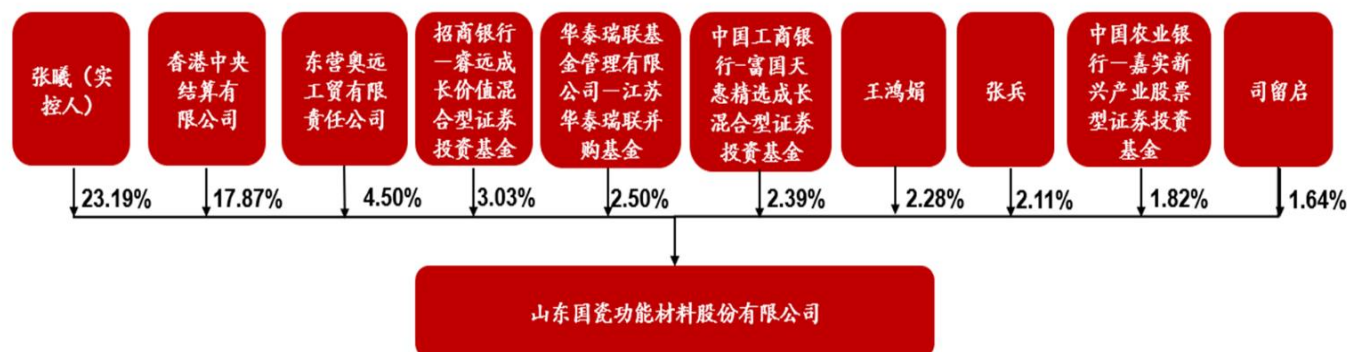
图表 190：公司历史沿革

时间	事件
2005年	山东国瓷功能材料股份有限公司成立
2007年	通过ISO9001认证 荣获教育部科技进步二等奖
2008年	被认定为山东省高新技术企业 创建山东省电子陶瓷材料工程技术研究中心
2009年	入选山东省350家重点工业企业
2010年	通过ISO14001认证 创建山东省电子陶瓷材料工程实验室
2011年	通过OHSAS18001认证
2012年	SAP ERP系统上线 深交所创业板上市（证券代码300285）
2013年	被《福布斯》评为中国潜力上市公司 铝材事业部成立 收购国瓷康立泰公司
2014年	国瓷科技（美国）公司成立 全资收购鑫美宇 铝材事业部成立 山东国瓷康立泰新材料科技有限公司成立
2015年	上海涌铨国瓷投资合伙企业成立 战略入股深圳爱尔创科技股份有限公司 江西国瓷博晶新材料科技有限公司成立
2016年	上海国瓷新材料技术有限公司成立 江苏国瓷泓源光电科技有限公司成立 东莞市国瓷成普电子科技有限公司成立 控股江苏天诺新材料科技股份有限公司
2017年	全资收购宜兴王子制陶有限公司 全资收购江苏金盛陶瓷科技有限公司 与蓝思国际（香港）有限公司合资成立蓝思国瓷
2018年	全资收购深圳爱尔创科技有限公司 合资成立宜昌华昊新材料科技有限公司
2019年	成立山东国瓷电子科技发展有限公司 入选工信部第四批单项冠军示范企业 入选山东省5G产业方向试点示范企业
2020年	高瓴投资/松柏战略投资爱尔创

资料来源：公司官网，公司公告，野村东方国际证券

公司实际控制人为现任董事长张曦先生，持有公司 23.19% 的股份。张曦先生于 2002 年在美国休斯顿大学获得计算机系硕士学位，归国后创立东营市盈泰石油科技有限公司，担任执行董事和法定代表人。自 2005 年起至今，担任国瓷材料公司董事长。张曦先生富有创业精神与进取精神，在材料行业积累了丰富的经验。

图表 191: 公司股权结构



资料来源：公司官网，公司公告，野村东方国际证券

公司的产品主要涵盖四个板块：

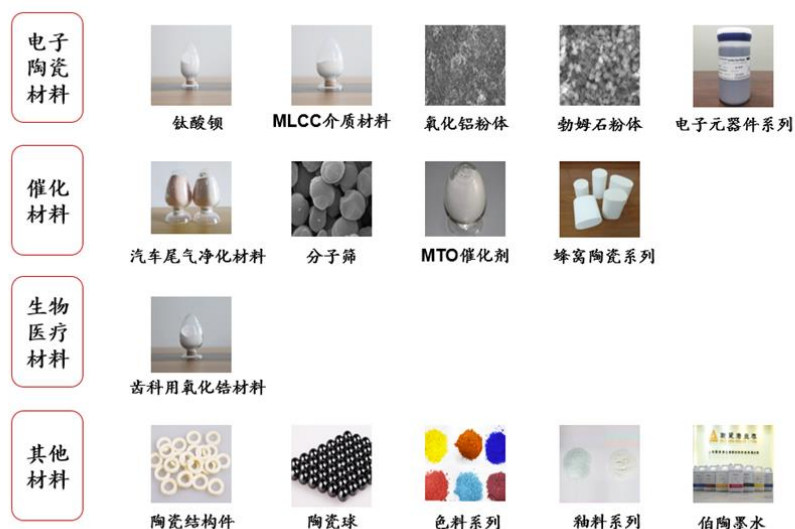
1) 电子陶瓷材料：主要产品包括钛酸钡、MLCC 介质材料、微波介质材料、铁氧体磁性材料、二氧化钛、消费电子外壳材料、氧化铝粉体、勃姆石粉体、电子元器件浆料等，应用领域涵盖电容、电阻、电感、微波器件、传感器件、印刷电路、消费电子外壳、高档穿戴产品、指纹识别片等。

2) 催化材料：主要产品包括蜂窝陶瓷系列、汽车尾气净化材料、分子筛、MTO/MTP，应用领域涵盖汽车尾气净化处理、石油化工、VOCs 治理、汽车尾气处理等。

3) 生物医疗材料：主要产品为齿科用氧化锆材料、瓷块以及其他牙科相关产品，应用于义齿种植及高端美学义齿修复领域，公司还在积极推动数字化口腔解决方案。

4) 其他材料：陶瓷球、陶瓷轴承、陶瓷结构件、太阳能导电浆料系列、伯陶墨水、色料系列、釉料系列，主要应用于航空航天、汽车、食品加工、瓷抛砖等建筑材料、太阳能电池等领域。

图表 192: 公司主要产品



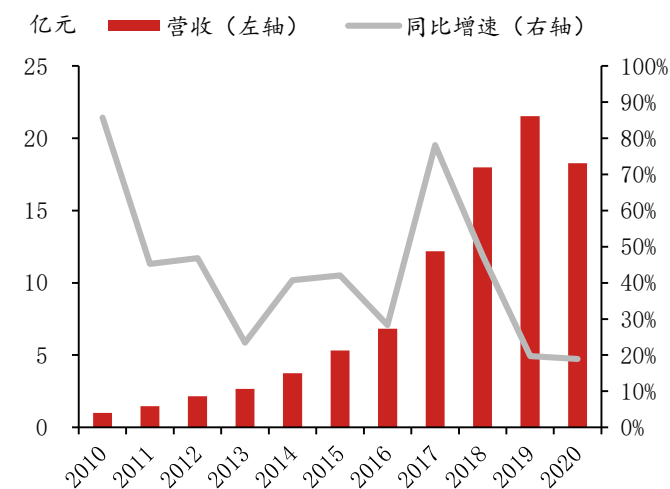
资料来源：公司官网，野村东方国际证券

公司营收增长迅速，盈利能力长期向好

从历史上来看，公司营收整体上维持逐年上升的趋势，由于业务并不局限在 MLCC 材料，因此公司业绩并没有随着半导体行业的周期性而波动，而是在不断并购的支持下维持了较高的增速，2010-2019 年间营收 CAGR 约为 40.46%。2019 年，公司实现营收 21.53 亿元，同比上升 19.76%，实现归母净利润 5.01 亿元，同比小幅下滑 7.82%。

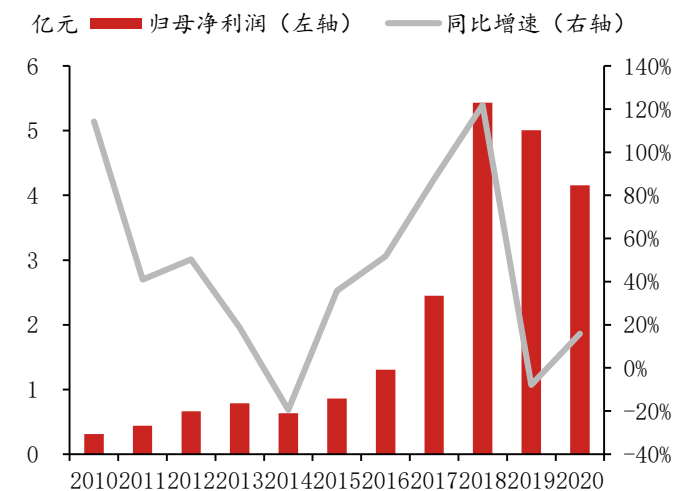
公司 2020 年三季度累计实现营收 18.28 亿元，同比增长 18.92%；实现归母净利润 4.16 亿元，同比上升 15.89%。虽然 2020 年上半年受疫情影响对行业形成了一定冲击，但 2019 年下半年以来 MLCC 行业去库存的影响逐渐减弱，相关市场逐步恢复，公司产品的需求情况回到正常水平。

图表 193：公司营业收入及增速



资料来源：WIND，野村东方国际证券
注：2020 年取前三季度合计值

图表 194：公司归母净利润及增速



资料来源：WIND，野村东方国际证券
注：2020 年取前三季度合计值

分业务来看，2019 年公司四大业务的营收占比分别为：电子陶瓷材料 (32.37%，同比下降 4.8 个百分点)、生物医疗材料 (23.65%，同比上升 4.99 个百分点)、催化材料 (9.62%，同比下降 1.29 个百分点)、其他材料 (34.46%，同比上升 1.1 个百分点)。具体情况如下：

1) 电子材料：MLCC 等电子元器件市场在 2018 年高速增长后于 2019 年回落，叠加行业去库存及中美贸易摩擦等因素影响，相关产品价格理性回归，2019 年整体需求放缓，导致公司 MLCC 粉体材料的销售收入受到一定的影响，同比增速有所降低，但纳米级复合氧化锆增长稳定。2019 年公司电子陶瓷材料业务实现营收 6.97 亿元，同比增长 4.29%。

2020 年上半年公司电子陶瓷材料板块实现营收约 3.38 亿元，同比下滑 13.24%，约占总营收的 31.38%，占比较 2019 年末进一步下降了 0.99 个百分点。主要由于新能源汽车行业受疫情影响及政策的影响较大，电池隔膜涂覆用氧化铝业务出现一定下滑。

2) 催化材料：2019 年实现营收 2.07 亿元，同比增长 5.63%。主要由于国六排放标准实施的驱动下，公司蜂窝陶瓷载体产品销售良好，而其他催化剂产品也获得客户好评，国产替代稳步推进。

2020 年上半年催化材料业务在相关标准的推动下出现了高速增长的态势，

实现营收 1.37 亿元，同比增长 74.32%，约占总营收的 12.77%，占比较 2019 年末提升 3.15 个百分点。

3) 生物医疗材料：2019 年生物医疗材料业务实现营收 5.09 亿元，同比增长 51.80%，产销量上升速度迅猛，主要是受到公司齿科材料应用逐步增加，叠加 O2O 线上销售和线下诊所及医院治疗新商业模式推广的影响。

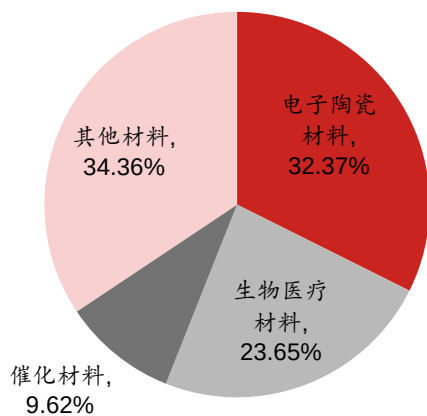
2020 年上半年生物医疗材料业务实现营收 2.53 亿元，同比增长 9.59%，占总营收比例约为 23.53%，占比与 2019 年底相比基本持平。营收增长放缓的主要原因是受疫情影响。

4) 其他材料：2019 年公司其他板块实现营收 7.40 亿元，同比增长 23.71%。其中主要的贡献点是建筑陶瓷及陶瓷墨水，虽然 2019 年国内建筑陶瓷总需求下滑，但公司产品质量较为突出，市场占有率有所提高，再加上陶瓷墨水产品取得突破，板块实现稳健增长。

2020 年上半年其他材料板块实现营收 3.48 亿元，同比上升 4.46%，占总营收比例约为 32.32%，占比较 2019 年末降低 2.04 个百分点。期间虽然受到疫情影响，但公司加大开拓市场力度，新产品销售占比得到了较大的提升，功能墨水和高性能墨水的发货量也明显增加。另外，公司还成功推出了数码釉等产品，推动陶瓷行业业务向大板、岩板等家居、装饰行业拓展。

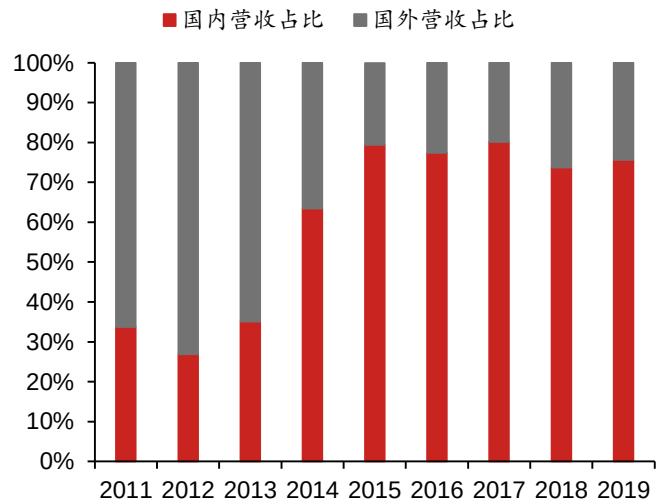
分地区来看，公司早年以电子陶瓷粉体起家时，韩国、美国、日本公司等主要客户的占比较高。后来随着公司产品的逐渐多元化（2014 年进入建筑陶瓷板块，2015 年介入生物医疗材料板块），公司的国内业务得到了较大的发展，2015 年后国内营收占比总体维持在 80% 左右，2019 年末为 75.63%

图表 195：2019 年公司各业务营收占比



资料来源：WIND，野村东方国际证券

图表 196：公司国内外收入占比



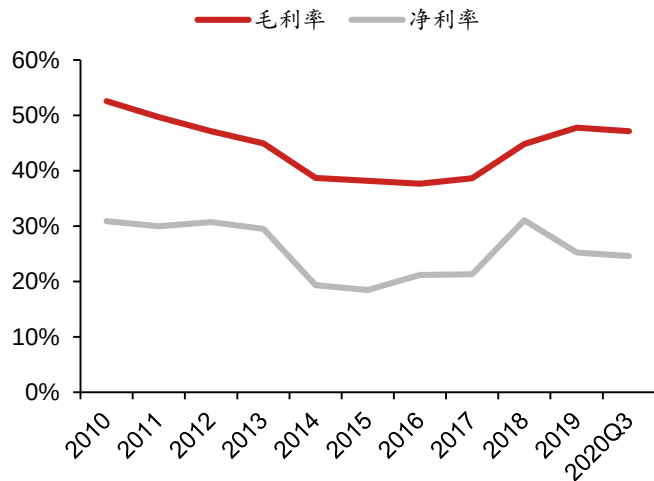
资料来源：WIND，野村东方国际证券

2014 年由于日元大幅贬值，公司为维持市占率对 MLCC 产品进行调价，叠加后续不断执行兼并收购及研发投入提升，导致毛利率出现下滑，但之后多年维持稳定。近年来随着医疗业务及催化材料业务的逐步展开，公司毛利率有所回升，2019 年底为 47.76%，同比上升 2.94 个百分点，净利率为 25.24%，同比下降 5.81 个百分点。其中，生物医疗材料毛利率最高，2019 年为 67.45%，同比上升 12.63 个百分点；催化材料毛利率为 59.39%，同比减少 6.40 个百分点；电子陶瓷材料毛利率为 45.90%，同比下降 4.01 个百分点；其他业务毛利

率为 32.69%，同比上升 6.05 个百分点。由于毛利率较高的生物医疗板块收入占比提升，2019 年公司毛利率有所提升。

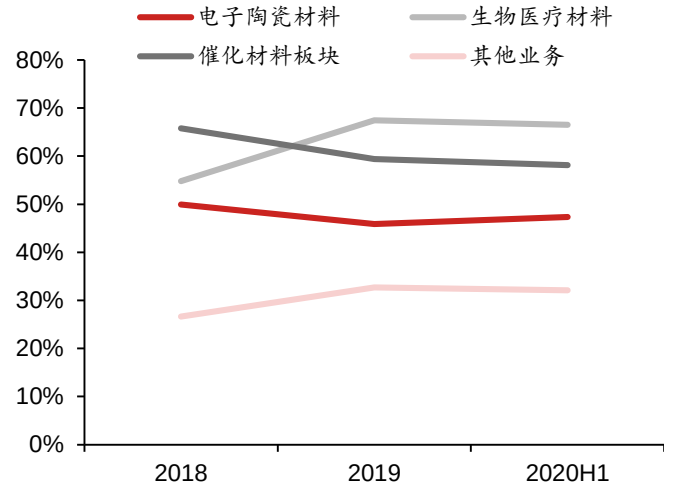
2020 年前三季度公司的综合毛利率为 47.12%，同比下滑 0.86 个百分点，净利率为 25.87%，同比下滑 0.90 个百分点。分业务来看，2020 年上半年四大主营业务的毛利率均与 2019 年末基本持平，其中生物医疗材料为 66.53%，催化材料为 58.13%，电子陶瓷材料为 47.37%，其他业务为 32.08%。

图表 197：公司毛利率与净利率变化



资料来源：WIND，野村东方国际证券

图表 198：公司主要业务毛利率情况

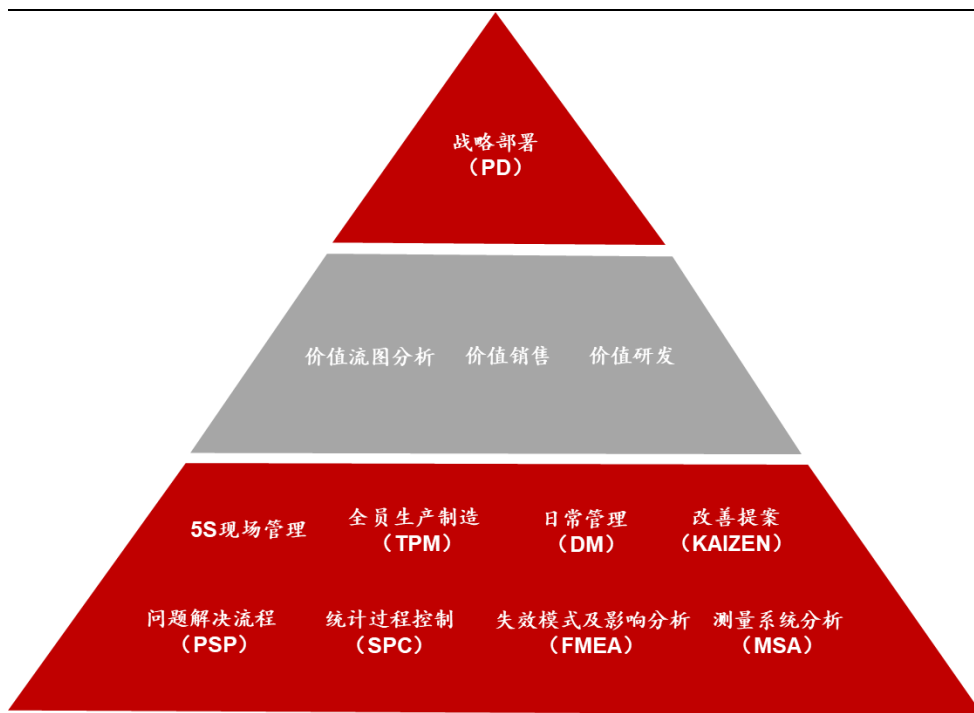


资料来源：WIND，野村东方国际证券

先进系统创造管理优势，经营质量持续改善

公司自 2017 年 3 月起引进了基于丰田生产系统的丹纳赫精益管理理念，全力打造公司专属的国瓷业务系统 (CBS)。公司通过引进专业团队及精益管理人才与聘请外部专家相结合的方式，推动国瓷 CBS 业务系统的建立，在业务过程中消除浪费，建立竞争性流程，持续改善安全、质量、交期、成本和创新的能力。CBS 系统使得公司各级组织都使用统一语言、发出一种声音、践行一套运营管理系统，考虑到公司历年有过多次兼并收购（涉及领域包括电子材料、生物医疗、催化材料、建筑陶瓷等多个行业），CBS 系统的设立有助于帮助公司实现对并购标的的快速、高效整合，提升整体运营质量和效率，使公司向产业链延伸的速度得到提高，进一步加快公司成长。

图表 199：公司 CBS 系统结构

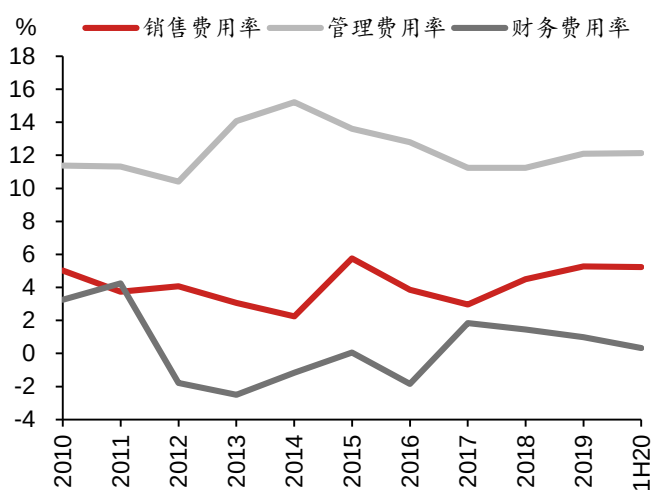


资料来源：公司公告，公司官网，野村东方国际证券

通过应用 CBS 系统，近年来公司经营现金流逐年提升，从 2016 年的 1.43 亿元增加至 2019 年的 4.84 亿元，三年复合增长率 50.15%，2019 年经营净现金流同比增长 38.45%。此外，公司的财务费用率也从 2017 起明显下降，至 2019 年仅为 0.32%；同期，公司资产负债率也呈现了直线下降的态势，至 2020 年 3 季度末为 13.02%；在存货天数方面，由于近年来公司推出了一系列新产品，因此略有上升。

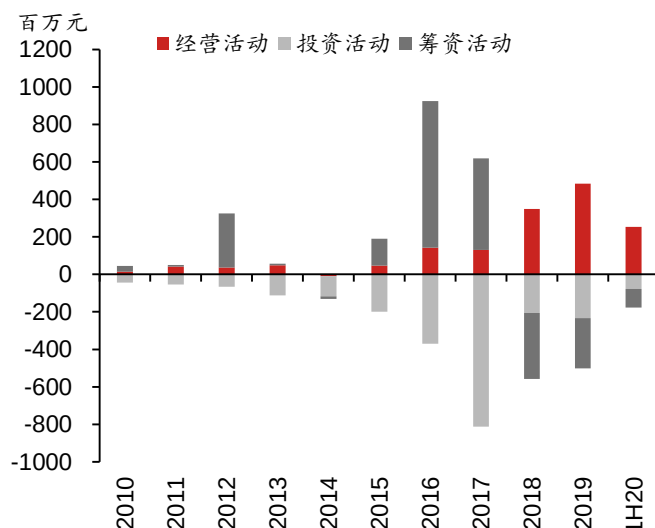
截至 2019 年底，公司各主要业务单位都已实施了战略部署和价值流图析，能够从客户视角分析导出全流程的改善线路，并保持定期更新，以识别和满足客户需求变化。同时也可以根据战略部署、KPI 和价值流图析中发现的痛点问题利用精益工具进行持续改善。此外，公司还培养、认证精益工具黑带教练 4 人，绿带教练 35 人，不断完善日常管理体系。

图表 200：公司销售、管理、财务费用率



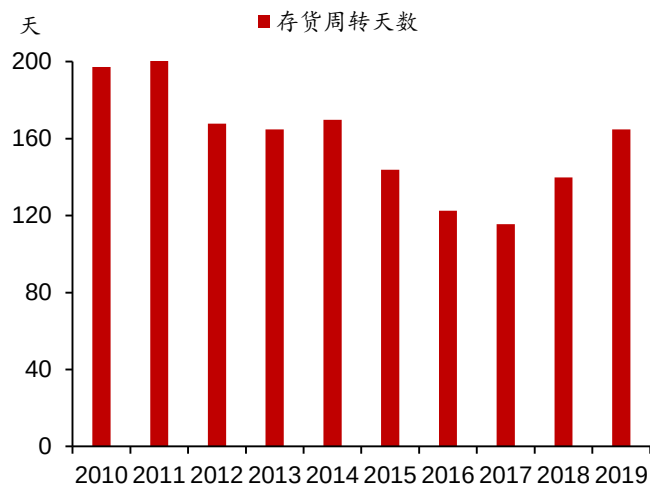
资料来源：野村东方国际证券

图表 201：公司经营、投资、筹资活动现金流量



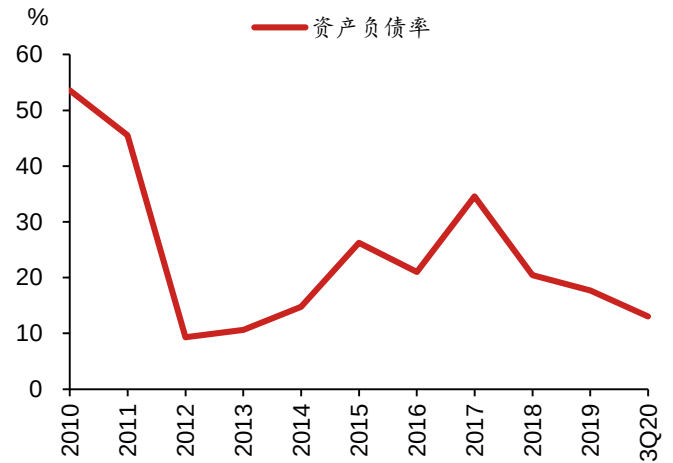
资料来源：野村东方国际证券

图表 202: 公司存货周转天数



资料来源: WIND, 野村东方国际证券

图表 203: 公司资产负债率



资料来源: WIND, 野村东方国际证券

产品布局广泛, 涉足行业众多

经历多年发展, 公司通过内生自主研发实现了技术上的突破, 又通过外延并购拓展了公司的业务范围, 逐步做大做强, 形成了以陶瓷技术为核心的四大主营板块。经过 2019 年结构调整后, 公司形成了以电子材料为压舱石、以催化材料和 5G 材料为双引擎、以生物医疗材料和精密陶瓷结构件为重点培育方向的产业体系。

公司的子公司目前已经覆盖了山东、湖北、江西、上海、江苏等多个省份。电子陶瓷材料业务的经营主体主要包括电子材料事业部、国瓷成普、国瓷新材料、宜昌华昊新材料等; 催化材料业务经营主体主要包括王子制陶、国瓷博晶、国瓷天诺等; 生物材料业务经营主体主要是爱尔创及其子公司; 其他材料业务中, 太阳能相关业务经营主体是国瓷泓源、金盛陶瓷等, 色料及釉料业务则有国瓷康立泰、三水康立泰等经营。

图表 204：公司主要产品、应用范围及对应经营主体

板块	经营主体	主要产品		应用范围	
电子陶瓷材料	国瓷电子材料事业部、国瓷成普、国瓷新材料、宜昌华昊新材料	钛酸钡		用于制造多层陶瓷电容器（MLCC）、单板陶瓷电容器、热敏电阻、压电陶瓷、微波陶瓷等电子元器件	
		MLCC介质材料		制作多层陶瓷电容器（MLCC）的关键基础材料	
		微波介质材料		蓝思微波谐振器、滤波器、微波天线以及双工器等微波元件的关键材料	
		铁氧体磁性材料		可用于各种需要磁场的场景，还可作记忆元件、微波元件等	
		二氧化钛		电子陶瓷、催化剂载体、化妆品、光触媒等行业	
		消费电子：氧化锆陶瓷		一体式外壳，手机后盖、手表等高档穿戴产品、指纹识别片的制作	
		氧化铝粉体&勃姆石粉体		广泛应用于航天航空、兵器、电器绝缘材料、锂离子电池、单晶材料、催化剂载体、激光材料等高科技领域	
		镍铜等内电极浆料		厚膜集成电路的配线、陶瓷电容器等电极、混合集成电路的引线	
催化材料	王子制陶、国瓷博晶、国瓷天诺及公司蜂窝陶瓷工厂	锑锆固溶体复合氧化物		汽车、摩托车尾气催化净化	
		分子筛	MTP 分子筛	用于煤化工过程中的甲醇转化制丙烯	
			MTO 分子筛	由甲醇高选择性生产烯烃（乙烯和丙烯）工艺所用的催化剂	
			ZSM-5分子筛	煤化工，作为MTP催化剂的主要活性组分	
			SAPO-34分子筛	在甲醇等化合物制烯烃等催化领域，汽车尾气处理等领域获得广泛应用	
			EU-1分子筛	二甲苯异构化产业	
			Beta分子筛	低压加氢裂解、加氢异构化、脱蜡、裂解、芳构化等，以及汽车尾气净化领域	
		蜂窝陶瓷系列	三元催化器（TWC）	通过氧化还原反应将尾气中一氧化碳、和氮氧化物转化成水、氮气等。	
			大规格氧化型催化转化器（DOC）	用于微粒捕集器，安装在柴油汽车排气系统中，过滤降低排气中颗粒物(PM)	
			选择性催化还原装置（SCR）		
汽油颗粒捕捉器（GPF） 柴油颗粒捕捉器（DPF）	提供有效的表面和适宜的孔结构，维持催化剂活性组分高度分散；增强催化剂强度				
生物医疗材料	爱尔创及其子公司	齿科用氧化锆材料		广泛应用于义齿种植及高端美学义齿修复	
其他材料	国瓷泓源、金盛陶瓷等	陶瓷球	氮化硅、氧化锆、碳化硅、氧化铝	高强度、耐高温、无磁性、耐磨损、耐腐蚀；全陶瓷轴承，耐腐阀门	
		陶瓷轴承	全陶瓷	适合在混合陶瓷球轴承和钢轴承无法适应的特殊环境下工作，具备良好的耐腐蚀特性	
		陶瓷结构件	陶瓷轴承、轴套、轴芯等	高铁，光伏行业及半导体行业，刀杯环（印刷行业），陶瓷柱塞泵	
		太阳能片系列	正面主栅银浆	太阳能电池正面电场设计，具有良好印刷性，匹配各种传统正面细栅线银浆；焊接拉力、抗老化性能优秀	
			太阳能电池银浆	用于晶体硅太阳能电池正面电极，通过优化控制细栅的高宽比，保障良好印刷性	
			常规铝浆	能够有效提升Voc和Isc而获得更高的光电转换效率，保持了良好的耐水煮特性，并具有较宽的烧结工艺窗口	
			PERC铝浆	特种添加剂来调控开口处铝和硅的合金化速度，不仅能够实现良好填充，还可以显著提高共烧温度范围	
			常规背面银浆	为太阳能电池背面电场研制，印刷性能良好，可与各种背面铝浆良好匹配；焊接拉力高，抗老化性能突出	
			PERC背面银浆	与各种浆料匹配，共烧，钝化层破坏小，焊接拉力突出	
		伯陶墨水	常规、快干、亲水等系列	超强的稳定性、及兼容性，可以和任何机器、喷头都有良好的兼容性	
	国瓷康立泰、三水康立泰	色料系列	金棕、锑黄、钒钼黄、钴黑等色料	发色力好、高温稳定性强	
		釉料系列	仿古和瓷片	保护釉、滚筒印刷粉、浮雕印刷粉及糖果干粒，仿古砖调配釉料等	

资料来源：公司公告，公司官网，野村东方国际证券

通过内生和外延式发展，公司将核心的水热技术等延伸至不同的产品，逐渐丰富和完善了产业布局，形成了包括电子材料、催化材料、生物医疗材料以及其他材料在内的四大业务板块，“赋能式”陶瓷材料平台的优势逐渐显现。目前除去 MLCC 瓷粉材料（钛酸钡）之外，氧化锆（生物医疗陶瓷材料）、分子筛等催化剂材料也已经应用了水热法进行生产。同时，公司还拥有固相法等其他工艺，且已经进入稳定工艺的阶段，多元化产品的供货能力给公司客户提供了更大的选择空间。

图表 205: 公司主要产品的工艺使用情况

公司业务部	产品	主要工艺	次要工艺
电子陶瓷事业部	钛酸盐、氧化钛	水热法	固相法、其他工艺
锆材事业部	氧化锆、氧化钇	水热法	其他工艺
国瓷博晶	钨钼、氧化钨	液相法	固相法、其他工艺
国瓷康立泰	色料、氧化硅	固相法	液相法、其他工艺
国瓷金盛	结构陶瓷、氮化硅	固相法	液相法、其他工艺
国瓷戎普	电子浆料、特种浆料	固相法	液相法、其他工艺
江苏天诺	分子筛、催化剂	水热法	液相法、其他工艺
铝材事业部	氧化铝、氮化铝	液相法	固相法、其他工艺
王子制陶	蜂窝陶瓷、多孔陶瓷	其他工艺	液相法、固相法

资料来源:公司公告,野村东方国际证券

公司 MLCC 瓷粉产能目前为每年约 1 万吨,相关扩产项目主要是“超微型片式多层陶瓷电容器用介质材料研发与产业化”,预计将在 2-3 年建成将新增产能约每年 2 千吨。蜂窝陶瓷材料总产能约为每年 2 千万升,相关扩产项目有“汽车用蜂窝陶瓷制造项目”等,预计新增年产能约为 4 千万升。此外,公司还开展了“年产 3000 吨高性能稀土功能材料产业化项目”,建成后将进一步扩大钨钼氧化物产能至每年 3000 吨,从而提高公司的市场占有率和盈利能力。

图表 206: 公司主要产品产能情况

业务板块	主要产品	产区	现有产能	规划产能
电子材料	MLCC瓷粉	山东东营	10000吨/年	2000吨/年
催化材料	蜂窝陶瓷材料	山东东营	1000万升/年	—
		王子制陶	1000万升/年	4000万升/年
	钨钼固溶体	国瓷博晶	600吨/年	2400吨/年
	铝负载储氧材料		800吨/年	—
	稀土硝酸溶液		500吨/年	—
	分子筛	江苏国瓷	6000吨/年	—
生物医疗材料	纳米复合氧化锆	山东东营 辽宁本溪 广东深圳 (爱尔创)	3500吨/年	—
其他材料	陶瓷墨水	国瓷康立泰	15000吨/年	—
	陶瓷渗花墨水		10000吨/年	—
	色料		8000吨/年	—
	釉料		10000吨/年	—

资料来源:公司公告,野村东方国际证券

图表 207: 公司新投资建设项目列表

项目名称	总投资额(万元)	拟使用募集资金额(万元)	建设期	主要产品
超微型片式多层陶瓷电容器用介质材料研发与产业化	28,000	20,000	32个月	超微型片式多层陶瓷电容器用介质材料
汽车用蜂窝陶瓷制造项目	28,608	17,000	34个月	汽车用蜂窝陶瓷载体
年产3000吨高性能稀土功能材料产业化项目	25,000	22,800	36个月	钨钼氧化物
补充流动资金	23,850	23,850		
合计	105,458	83,650		

资料来源:公司公告,野村东方国际证券

注:资料来源于公司 2020 年 11 月 17 日披露的《创业板向特定对象发行 A 股股票募集说明书(注册稿)》

电子材料：传统主业优势地位稳固

应用水热法先进工艺，研发投入不断提高

公司电子材料产品以 MLCC 陶瓷材料为主。狭义上的 MLCC 电子陶瓷材料是指“MLCC 配方粉”或“瓷粉”，作为 MLCC 中的介质材料，是生产 MLCC 的主要原料之一。从广义角度来看，MLCC 电子陶瓷材料既包括 MLCC 配方粉，也包括配方粉的主要原料钛酸钡基础粉；更广泛地说，添加剂是 MLCC 配方粉生产中不可或缺的部分，也属于 MLCC 电子陶瓷材料的一类。

MLCC 行业对钛酸钡粉体的要求以高纯度、小颗粒（纳米级）为上，主要原因是高纯度可在一定程度上保证下游产品质量的可靠和稳定，而纳米级粉体烧结后可形成质地更紧密、粒径分布更均匀的烧结体，从而提高陶瓷的韧度和强度；此外，纳米粉体的烧结温度较低，有利于节约能源、降低生产成本。

从产出的瓷粉质量来说，溶胶凝胶法制备的粉体最为优质，市场售价最高，但生产成本也相应较高、生产周期长、粉体容易团聚，不适用于用作大批量生产。固相法和草酸法可进行规模化生产，但一般使用上述方法制备的粉体颗粒较大、不够均匀，品质较低，市场售价相应较低；水热法生产的钛酸钡粉颗粒细且均匀，可以应用于较为高端的 MLCC 生产，其产出的钛酸钡粉体质量较好，更易获得下游客户的认可。此外，水热法工艺也具备相当的延展性，可以应用于多种品类的陶瓷粉体的生产过程，提高产品的质量。

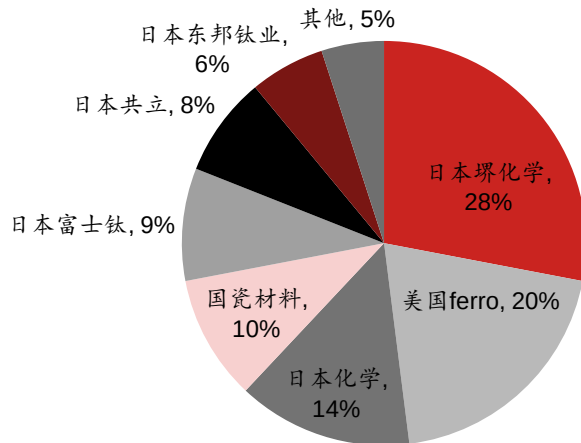
图表 208：MLCC 粉体主要制造工艺

制备方法	工艺内容	优点	缺点
固相合成法	将等量碳酸钡和二氧化钛混合，在高温下进行煅烧	工艺简单、设备可靠、生产成本低、技术成熟	颗粒较大；团聚现象严重；粉体纯度低；原料成本较高
直接沉淀法	在金属盐溶液中加入适当的沉淀剂，控制适当的条件使沉淀剂与金属离子反应生成沉淀的钛酸钡粉体	工艺简单、反应条件温和、原料成本低、易控制、粉体粒径小、活性高	粒度分布宽、化学组成不易控制
草酸盐共沉淀法	在金属盐溶液中加入适当的沉淀剂，控制反应条件得到前驱体草酸氧钛钡沉淀	产品纯度高、粒度小	洗涤工艺较复杂，成本较高、钛和钡元素的摩尔比难以控制，相应的技术壁垒较高
溶胶-凝胶法	将金属醇盐或无机盐为原料，经水解、缩合，是溶液形成溶胶，再使溶胶凝胶化，经干燥和热处理得到钛酸钡粉体	化学均匀性好、纯度高、粒度小、化学活性强	条件不易控制、粉体易团聚；原料成本较高、溶剂量较大，难以实现生产工艺的工业化批量生产
水热法	将钡源溶液与一定形式的钛源混合，转入合成釜中，在一定温度及压力下形成钛酸钡粉体	晶体发育完整，粒度分布均匀，颗粒之间少团聚，颗粒度可控；原料较便宜，生产成本低；可免去煅烧工序避免了其中晶粒团聚和容易混入杂质的问题	温度和压力等反应条件苛刻、技术水平要求较高、产业化困难较大

资料来源：公司公告，Paumanok，中国化工信息网，野村东方国际证券

在 MLCC 瓷粉方面，公司的主要竞争对手多为日本企业，主要有日本堺化学、日本化学、富士钛（2005 年被石原产业收购）、日本东邦钛业等。作为国内 MLCC 瓷粉龙头，公司的中国市场占有率约为 80%，全球市场占有率约 10%。整体而言日本企业在国际市场上依旧处于垄断地位。

图表 209：2019 年 MLCC 瓷粉全球市场份额



资料来源：智研资讯，公司公告，野村东方国际证券

图表 210：MLCC 瓷粉部分主要日本企业经营情况

成立时间	企业	总收入(亿元)	净利润(亿元)	毛利率	净利率	总市值(亿元)
1932	日本堺化学 (Sakai Chemical Industry)	54.43	1.70	20.84%	3.13%	21.42
1915	日本化学 (Nippon Chemical Industrial)	22.63	1.16	21.48%	5.12%	16.60
1953	日本东邦钛业 (Toho Titanium)	28.41	1.48	22.35%	5.20%	41.07
2005	国瓷材料	21.53	5.44	47.76%	25.24%	433.65

资料来源：Bloomberg，野村东方国际证券

注：1) 股价为 2021/1/15 收盘价，收入、利润及利润率情况取自各公司 2019 财年，其中日本企业财年为 2019 年 4 月末至 2020 年 3 月初。

2) 所有金额皆已换算成人民币，所取用日元汇率为 2021 年 1 月 15 日 1CNY=16.017JPY。

在水热法的研究上，日本堺化学率先在全球实现该方法的产业化，此后一直实行技术封锁。自 20 世纪 80、90 年代起，国内外有多家公司进行了该方面的产业化尝试，但均未成功。国瓷材料是国内首家、继日本堺化学之后全球第二家成功运用水热工艺批量生产纳米钛酸钡粉体的厂家，打破了日本企业在 MLCC 陶瓷粉体上的垄断地位，但较堺化学相比，公司产品的颗粒依旧偏大，杂质含量也较高。

近年来，随着电子产品小型化的发展趋势，日系厂商根据订单要求在 100 纳米的钛酸钡基础上改性，最终制成小尺寸（0402、0201 等）大容量（10μF~100μF）的 MLCC。国内厂商则主要在 300~500 纳米的钛酸钡基础上改性，因此国内厂商的粉体技术相比龙头企业还存在较大差距。高纯、超细陶瓷粉体的制造工艺是制约国产 MLCC 发展的瓶颈，目前国内的陶瓷粉料厂商如国瓷材料、三环集团已掌握相关纳米分散技术，能够满足中低端 MLCC 的生产需求，但一部分特殊功能、超细高纯度粉料依旧依赖进口。

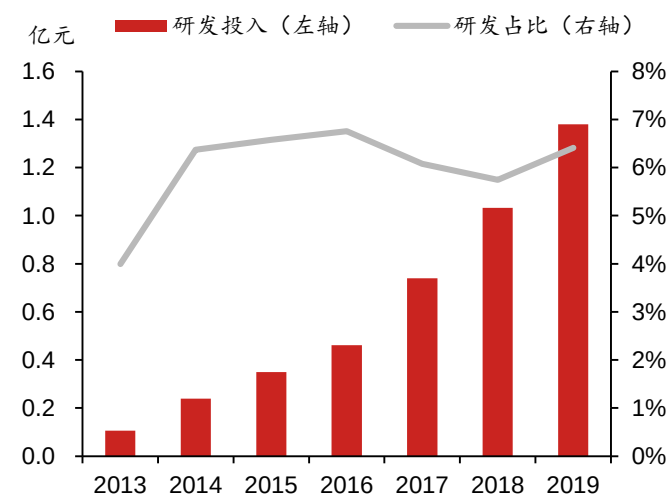
图表 211: 堺化学产品具备较显著的技术优势

项目	单位	堺化学	国内平均水平
纯度	%	>99.9	99
杂质含量	ppm	<300	1500
比表面积	m ² /g	1-30	1-10
SEM粒径	微米	0.05-0.5	1.0-5.0
粒度分布	D50	<0.5	1.0
晶格常数	C/A	1.008-1.01	1.009
结晶度	A/B	>4.0	4.0

资料来源: 国瓷材料招股说明书, 野村东方国际证券

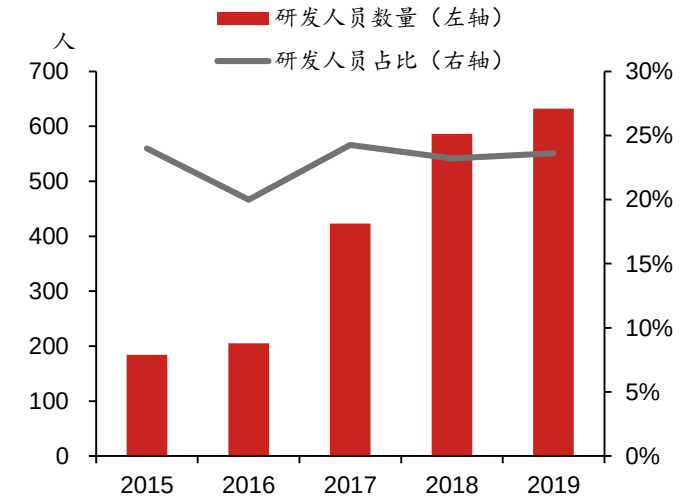
为追赶日本领先企业并实现自身技术的先进性, 公司的研发投入长期呈增长态势, 2019 年研发投入约为 1.38 亿元, 约占总营收的 6.41%, 同比增长 33.63%。公司作为国家高新技术企业、国家知识产权示范企业, 承建了“山东省电子陶瓷材料工程技术研究中心”、“山东省电子陶瓷材料工程实验室”、“山东省企业技术中心”、“山东省博士后创新实践基地”等多个省级以上科研平台。根据公司 2020 年中报, 国瓷及子公司有效授权专利 220 件, 其中国内发明专利 85 件、国际发明专利 36 件, 参与主持和制定国际标准 3 项、国家标准 10 项、行业标准 5 项和企业标准 6 项, 为公司的持续高效发展提供了技术保障。

图表 212: 公司研发投入及占营收比例



资料来源: WIND, 野村东方国际证券

图表 213: 公司研发人员及占员工比例



资料来源: WIND, 野村东方国际证券

应用端全面复苏, 5G 产业、汽车电子稳健增长

全球 MLCC 的主要生产厂商目前有日本的村田制作所、太阳诱电、TDK, 韩国的三星电机, 以及中国台湾的国巨。2019 年全球前五大厂商的市占率达 80%, 而国内龙头厂商的全球市占率合计不足 5%, 国产替代道阻且长。

未来 5G 产业、新能源车、汽车自动驾驶、消费电子等应用端快速发展的方向料将不变, 或将为公司的纳米级钛酸钡、纳米级复合氧化锆以及微波介质材料产品提供了前所未有的市场机遇。

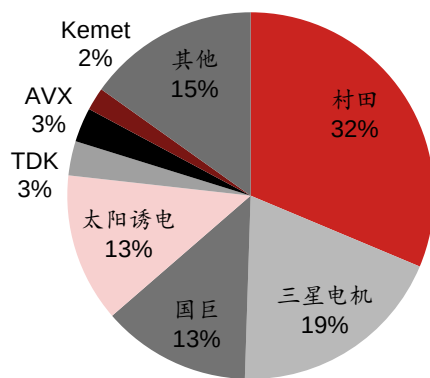
回顾过去, 日韩厂商从 2017 年开始转战高端车用产品领域, 引发全球中低端 MLCC 供需失衡。各手机、家电组装厂、渠道商担忧短期内零部件库存枯

竭，也纷纷大量囤货，台湾厂商大幅调高价格，低端产品价格水涨船高。

尤其在 2019 年中美贸易摩擦激化之后，国内 OEM 厂商为保障产业链安全，加快寻求半导体/电子元器件等核心部件的国产替代。在度过了 2019 年的寒冬期之后，部分 MLCC 厂商在产能扩建上变得相对谨慎，进而加速了 MLCC 的去库存化速度，整个产业的供需调整相对较快。2020 年新冠疫情导致许多国家陷入经济衰退，上半年由于市场需求和供应双双受压以及国际物流和贸易中断，全球半导体产业遭遇打击。2020 年下半年之后，行业格局明显好转，各项应用端有序恢复，行业有望进入下一轮大规模补库存周期。

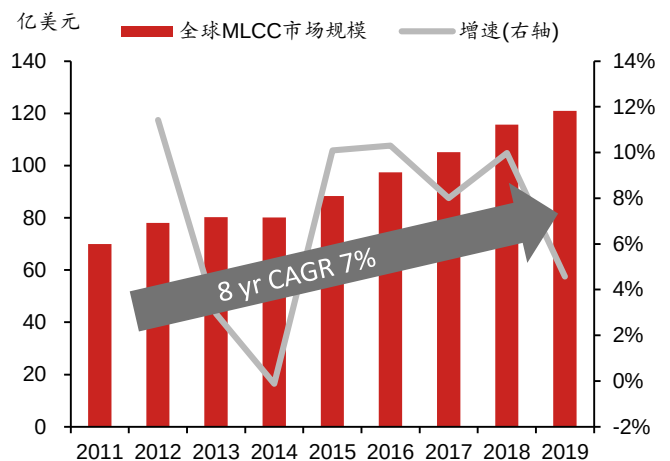
当下，由于 1) 新冠疫情造成部分欧洲、东南亚等疫区的产线阶段性关停或者延期扩产，2) 华为在被切断全球合作网络之前的囤货因素导致全球半导体供应链出现一定的混乱，加之业界因恐美国进一步加大制裁中国大陆相关代工、封测厂商，行业内超额订单的现象也较为明显，3) 车用半导体缺货现象严重，全球半导体产能严重紧缺现象开始凸显。随着应用端的全面复苏，半导体市场产能紧张的局面或将持续到 2021 年中盘，应用端需求也会对部分芯片、被动元件以及封装产能形成挤占，MLCC 单价、产量或将进入上行周期。

图表 214: MLCC 全球市场份额



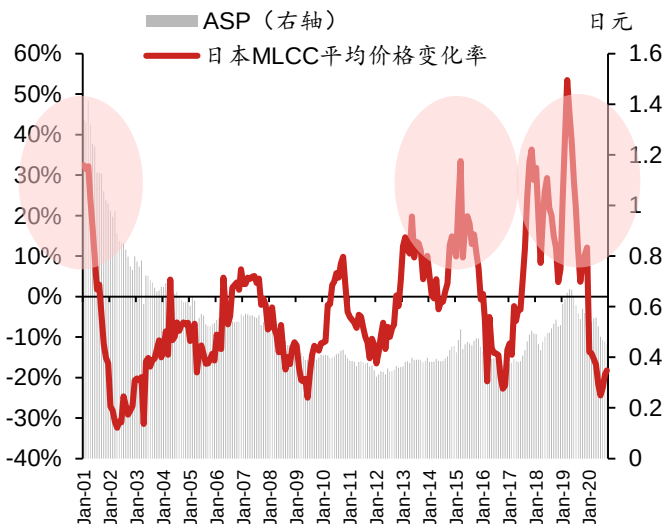
资料来源：中国产业信息网，野村东方国际证券

图表 215: 全球 MLCC 市场规模及增速



资料来源：WIND，野村东方国际证券

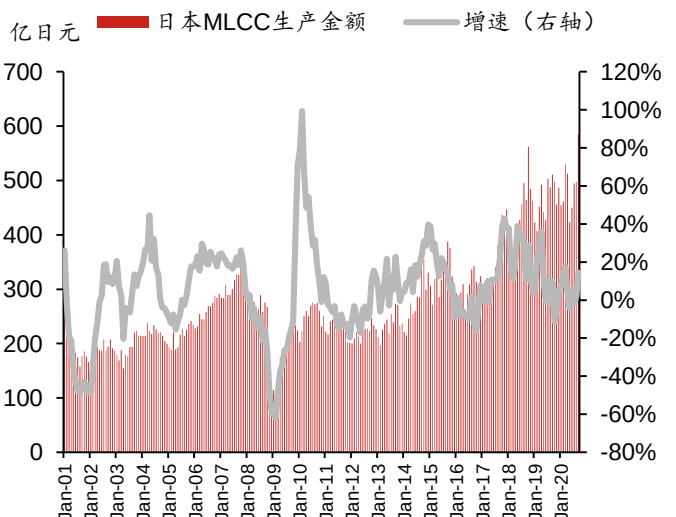
图表 216: 日本 MLCC 平均价格变化率



资料来源：METI，野村东方国际证券

注：2020 年 1-9 月

图表 217: 日本 MLCC 产值及增速



资料来源：METI，野村东方国际证券

注：2020 年 1-9 月

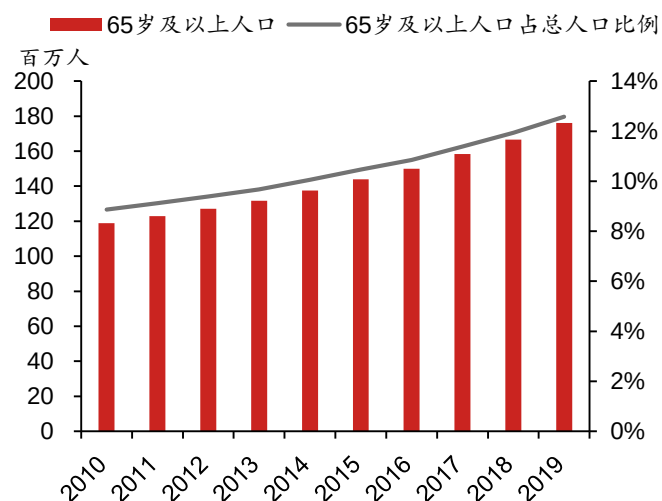
生物医疗材料：重点布局口腔医疗领域，打造牙科医美一体化服务产业链

口腔医疗需求稳步提高，氧化锆是主流材料

中国人口基数较大，高龄人口众多且占总人口比重正逐年提升。2019年65岁以上人口已达到1.76亿人，约占总人口的12.57%，而高龄人口的牙齿缺失率也较高，或将促使相关医疗需求的增长。根据卫生统计年鉴数据，中国口腔患者人数也在逐年增长，至2019年已达7亿人，占总人口的近50%。

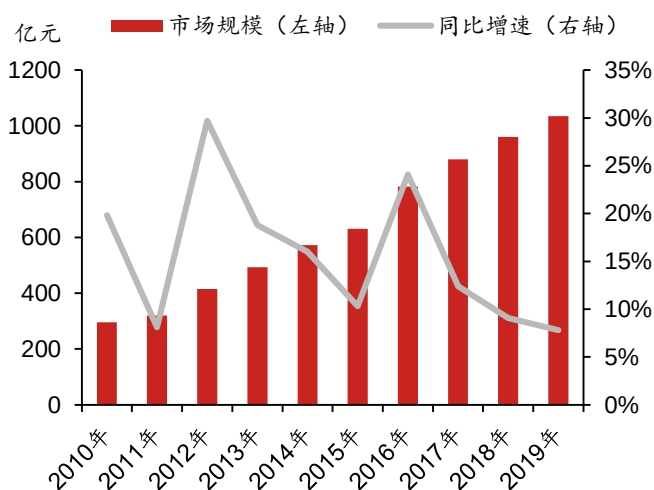
根据前瞻产业院数据，2019年中国口腔医疗行业市场规模达1035亿元，同比增长7.81%。

图表 218：中国人口老龄化进程



资料来源：Wind，野村东方国际证券

图表 219：中国口腔医疗市场规模



资料来源：前瞻产业研究院，野村东方国际证券

在生物医疗材料领域，陶瓷种植牙是目前口腔临床上最为广泛应用的一种义齿修复技术，能够较好地恢复牙齿的正常形态以及功能。齿科材料方面，氧化锆是一类无机非金属材料，具有高强度、耐高温、抗腐蚀、绝热绝缘等诸多卓越的性能。其中，纳米级复合氧化锆陶瓷材料因具有优异的机械性能和稳定性、良好的生物相容性以及优良的美学效果，已成为齿科修复领域的主流材料之一，被广泛应用于临床。

水热法制备氧化锆工艺明显优于其他合成方法，主要表现在易于纳米级粉体的产出、粒度分布集中、高纯度、高韧性、高透性、高可控性等方面。

图表 220：氧化锆



资料来源：野村东方国际证券

图表 221：不同齿科性能对比

材料	美观性	生物性	稳定性	机械性	成本
普通合金	较差	较差	较好	较好	最低
贵金属合金	较好	最好	较好	较好	较高
树脂	较好	较好	较差	较差	较低
氧化锆陶瓷	最好	较好	最好	较好	最高

资料来源：中国粉体网，野村东方国际证券

内生外延布局产业链，相关业务高速增长

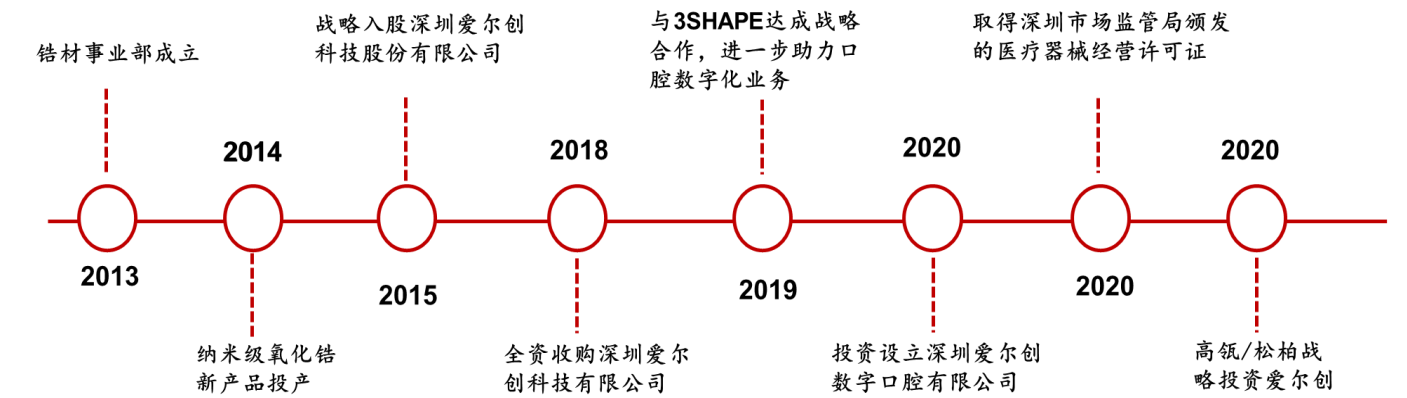
公司最早于 2013 年成立了锆材事业部，采用水热法生产技术解决了纳米级复合氧化锆粉体的颗粒团聚问题，在分散性、均匀性、结晶性、低温烧结性和抗老化性等方面达到了国际先进水平，并迅速通过客户验证、取得订单。2014 年公司的氧化锆产品达到年产 200 吨的生产规模。

2015 年公司投资 8,250 万元参股深圳爱尔创，布局产业链下游。深圳爱尔创是中国产销量最大的齿科用氧化锆技术陶瓷专业制造厂商，国内最早推行数字化口腔、3D 打印义齿的领先企业，也是公司纳米级复合氧化锆产品的主要客户之一。2018 年公司完成了对深圳爱尔创剩余 75% 股权的收购，使其成为公司全资子公司，当年公司生产的氧化锆修复材料占国内市场份额约 35%，占全球市场份额约 10%。其时，爱尔创数字化椅旁开放系统解决方案通过全数字化流程已覆盖全国 22 个省及 3 个直辖市，超过 220 余家口腔专科医院、综合医院口腔科和口腔门诊。

由于看好口腔行业未来的发展，2020 年高瓴资本、松柏投资拟通过以不超过 5 亿元人民币增资爱尔创、不超过 2 亿元人民币受让公司持有爱尔创股权的方式进行投资。松柏专注于医疗健康消费领域尤其是牙科领域的投资与运营，在全产业链各环节构建牙科产业资源协同发展，是全球牙科产业的主要产业投资者之一。高瓴是松柏管理的投资平台的主要股东，与松柏在医疗健康消费领域（包括牙科领域）是独家战略合作伙伴关系，双方在相关领域内有着广泛深入的商业以及股权合作。其投资及业务网络覆盖上游的正畸、种植、影像设备、椅旁数字化、管理软件等重要品类、中游的综合性牙科分销服务、下游的口腔专科医院和口腔连锁诊所。松柏还致力于在全世界范围内寻找最佳临床实践和产业技术创新，在中国、美国和欧洲的牙科界都有广泛的投资和业务拓展网络。完成投资后，松柏将发挥其牙科全球业务网络和产业链协同能力，协助爱尔创向牙科修复领域的综合性平台方向发展。

公司生产的纳米级复合氧化锆陶瓷材料因具有优异的机械性能和稳定性、良好的生物相容性以及优良的美学效果，目前已成为牙科修复领域的主流材料之一，并得到越来越广泛的应用。公司已实现齿科用氧化锆材料的全系列覆盖和稳定供货，成为国内外知名牙科材料巨头的主要材料供应商之一，业务触角也已逐步从上游氧化锆粉体向下游齿科产品延伸，打通了上游材料（氧化锆粉体）——中游加工（氧化锆瓷块）——下游应用（口腔医疗设备等）的全产业链。

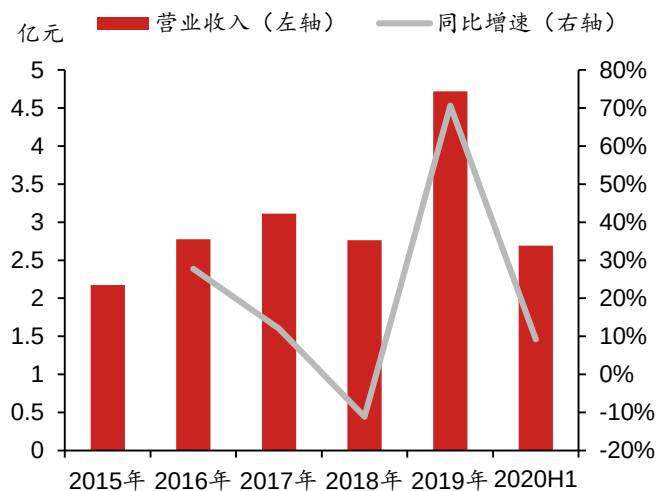
图表 222: 公司齿科材料市场布局时间线



资料来源: 公司公告, 野村东方国际证券

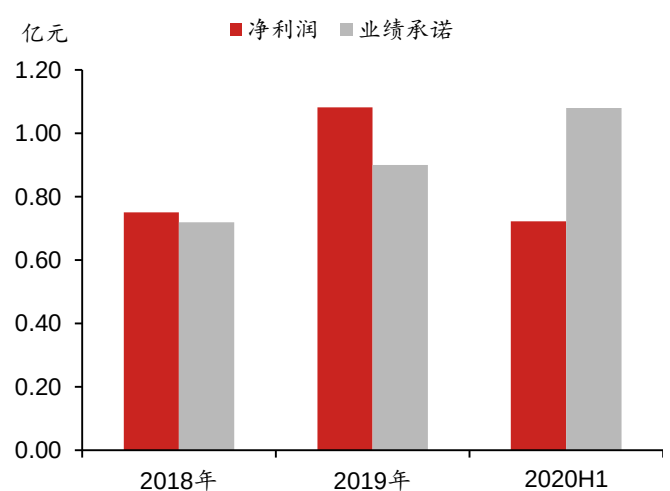
爱尔创近年来的营业收入总体维持高速增长, 2015-2019 年 CAGR 约为 21.37%, 2019 年爱尔创实现营收 4.72 亿元, 同比增长 70.69%。爱尔创承诺的 2018-2019 年业绩分别为 0.72 亿元和 0.9 亿元, 均超额完成。2020 年上半年虽受疫情影响, 爱尔创仍实现营收 2.69 亿元 (同比增长 9.21%), 实现净利润 0.72 亿元 (同比增长 2.27%), 已完成业绩承诺 (1.08 亿元) 的 66.91%, 预计至年底同样可以超额完成业绩承诺。

图表 223: 爱尔创营收持续增长



资料来源: 公司公告, 野村东方国际证券

图表 224: 爱尔创超额完成业绩承诺



资料来源: 公司公告, 野村东方国际证券

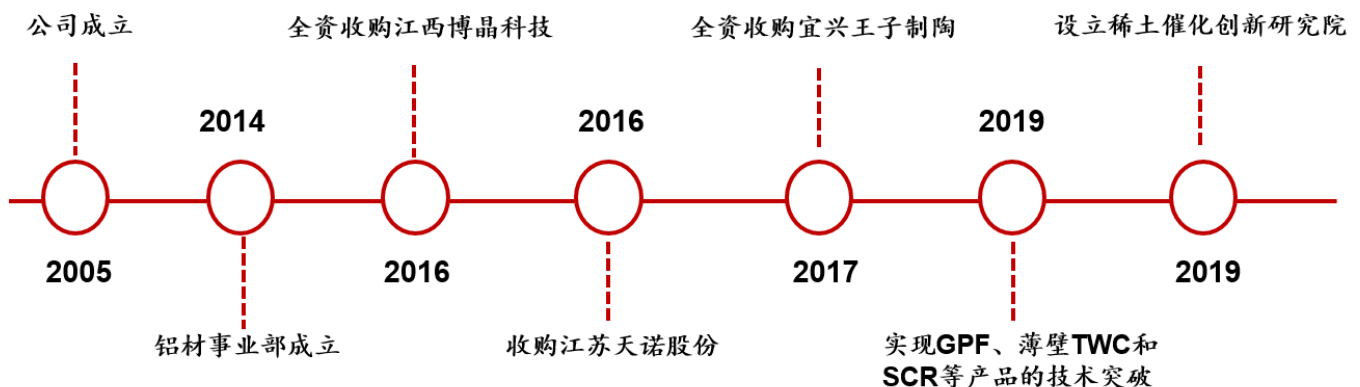
催化材料：布局尾气催化材料领域，重点开拓国内国六及国外市场

布局尾气催化材料领域，接力催化材料高端技术

公司通过技术积累及外延并购，成功进军催化材料业务市场，目前已具备布局催化材料产业链的能力。在尾气催化材料领域，公司的产品包括蜂窝陶瓷载体、铈锆固溶体和分子筛。

2014 年公司成立铝材事业部，启动氧化铝相关产品的研究，在氧化铝催化领域完成了技术的储备与积累。2016 年公司全资收购江西博晶科技 100% 股权，进入储备铈锆固溶体技术领域，并于同年收购江苏天诺 55% 的股份，切入分子筛业务；2017 年公司现金收购宜兴王子制陶 100% 股权，进入蜂窝陶瓷载体业务。2019 年公司利用核心技术成功实现 GPF、薄壁 TWC 和 SCR 等产品的技术突破，相关产品也陆续进入下游企业的样品验证和量产供货阶段。2019 年公司以合资方式与潍柴动力等公司在山东东营设立稀土催化创新研究院，股份占比为 13%。

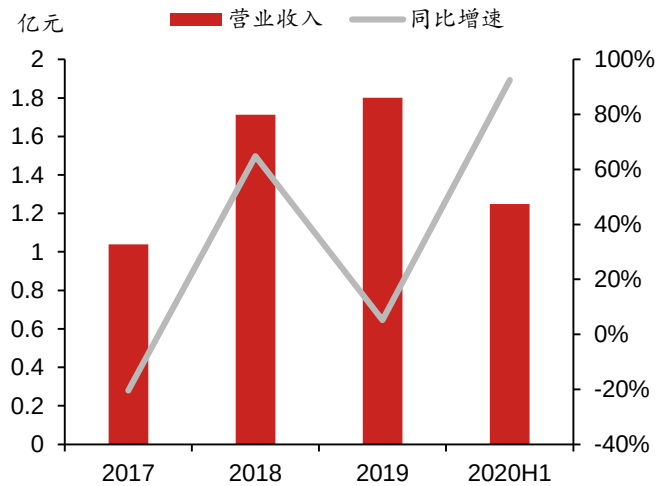
图表 225：催化材料板块布局时间线



资料来源：公开资料，野村东方国际证券

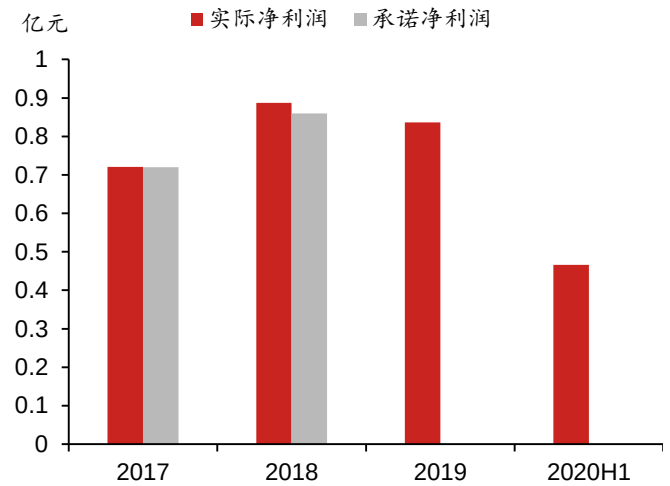
目前，公司将催化业务板块放在首要发展位置，集中优势资源，重点开拓国内国六市场和国外市场。在催化材料板块中，蜂窝陶瓷材料的营收占比高达90%。2017-2018 年王子制陶均超额完成业绩承诺。2020 财年上半年，公司催化材料板块实现营业收入 1.37 亿元。其中，王子制陶的营收达到 1.24 亿元，同比增长 92.6%；净利润达到 4657 万元，同比增长 48.36%。

图表 226: 子公司王子制陶营业收入及同比增速



资料来源: 野村东方国际证券

图表 227: 王子制陶连续两年完成业绩承诺



资料来源: 公司公告, 野村东方国际证券

蜂窝陶瓷载体是车用尾气后处理系统的核心零部件

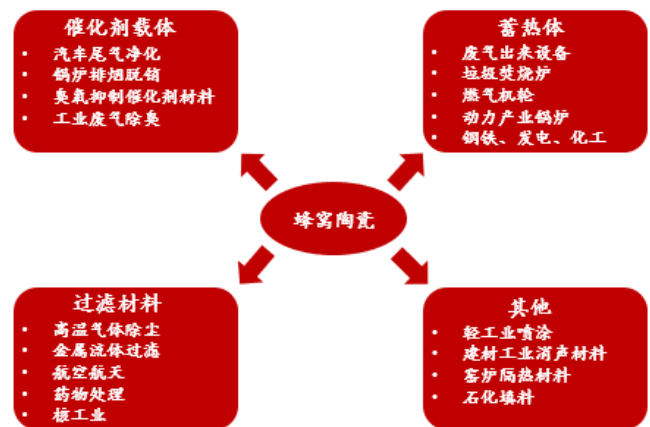
蜂窝陶瓷是一种多孔性的陶瓷, 其内部造型是许多贯通的蜂窝形状平行通道, 其蜂窝体单元由格子状的薄的间壁分割而成。蜂窝陶瓷可以通过由堇青石、钛酸铝、碳化硅、氧化锆、氮化硅等多种材质制成, 通常具有比表面积大、热惰性小等物理特性, 不同材质的蜂窝陶瓷具有不同的物理特性。蜂窝陶瓷的过滤原理在于, 流体通过孔洞进行热交换或与附着于孔洞内壁上的物质进行化学反应, 孔洞之间的薄壁可以用来过滤气体中的颗粒物。其主要应用领域包括催化剂载体、蓄热体、过滤材料等。

图表 228: 蜂窝陶瓷



资料来源: 奥福环保公告, 野村东方国际证券

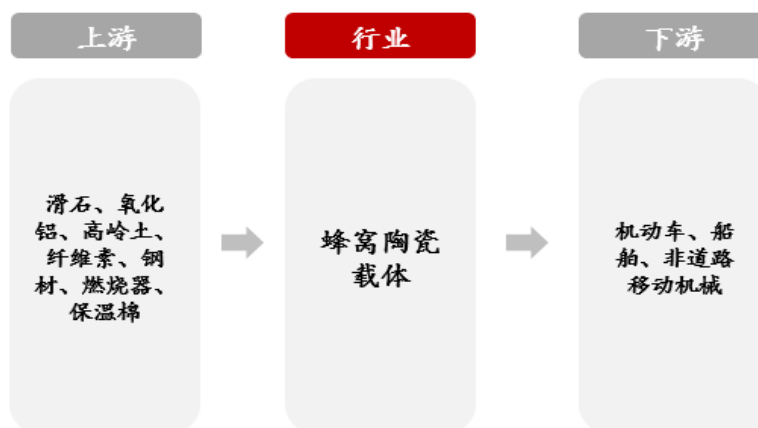
图表 229: 蜂窝陶瓷的主要应用领域



资料来源: 奥福环保公告, 野村东方国际证券

蜂窝陶瓷材料的上游主要包括滑石、氧化铝、高岭土、纤维素、钢材、燃烧器、保温棉等行业, 下游行业主要为机动车、船舶、非道路移动机械行业。

图表 230：蜂窝陶瓷材料上下游行业



资料来源：奥福环保公告，野村东方国际证券

具体来看，用于内燃机尾气后处理系统中承载涂覆催化剂或捕捉颗粒物的蜂窝陶瓷被称为蜂窝陶瓷载体。蜂窝陶瓷载体是内燃机尾气后处理系统的重要核心零部件，主要功能是为催化剂提供足够的承载涂覆表面积，将尾气中NO_x、HC、CO等有害物质通过氧化或还原反应转化为无害物质，亦可通过载体本身壁内微孔结构过滤尾气中碳烟颗粒（PM）。

图表 231：蜂窝陶瓷载体

按过滤原理分类		载体	应用车型
蜂窝陶瓷载体	直通式载体	SCR（选择性催化还原器）	柴油车
		DOC（柴油氧化催化器）	柴油车
		ASC（氨气泄漏催化器）	柴油车
		TWC（三效催化器）	汽油车
	壁流式载体	DPF（柴油颗粒捕捉器）	柴油车
		GPF（汽油颗粒捕捉器）	汽油车

资料来源：野村东方国际证券

时代机遇孕育政策红利，催化材料市场前景广阔

随着国内汽车保有数量的增长，为解决日益严峻的移动源污染问题，国家陆续出台了国家第六阶段机动车污染物排放标准（“国六”）的相关政策措施，对汽车尾气的排放做出更加严格的限制。

图表 232：国家第六阶段机动车污染物排放标准的相关文件

时间	印发文件名称	内容
2016年12月	《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》	制定了国六阶段汽车尾气排放标准及实施时间
2018年6月	《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》	制定了国六阶段汽车尾气排放标准及实施时间
2018年6月	《打赢蓝天保卫战三年行动计划》	要求重点区域和部分地区的提前实施国六阶段汽车尾气排放标准
2020年5月	《关于调整轻型汽车国六排放标准实施有关要求的公告》	自2020年7月1日起，全国范围实施轻型汽车国六排放标准；禁止生产国五排放标准轻型汽车，进口轻型汽车应符合国六排放标准

资料来源：公开资料，野村东方国际证券

国六分为“国六 a”与“国六 b”两大排放标准执行阶段。a 阶段主要起到缓冲过渡期的作用，2023 年将迎来严格的 b 阶段，其严苛程度堪称全球第一。随着国六标准的逐步落地，2020 年 7 月 1 日起，全国范围内重型汽车（城市车辆、燃气车辆）已实施国六 a 标准；根据 2020 年 4 月的《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》，轻型汽车全面实施国六 a 标准时间延后至 2021 年 1 月 1 日；至 2021 年 7 月 1 日，国六 a 标准将进一步覆盖到所有重型车辆，实现标准的全面实施；2023 年 7 月 1 日，国六 b 标准将在全国全面实施。

图表 233：不同类型车辆的国家标准执行时间

国5与国6轻型汽车第一类车 I 排放限值对比				
排放物	国5		国6a	国6b
	汽油	柴油	轻型汽车全面实施国6a的时间为 2021年1月1日	轻型汽车全面实施国6b的时间为 2023年7月1日
一氧化碳 (mg/km)	1000	500	700	500
碳氢化合物 (mg/km)	100	-	100	50
非甲烷总烃 (mg/km)	68	-	68	35
氮氧化合物 (mg/km)	60	180	60	35
一氧化二氮 (mg/km)	-	230	20	20
PM颗粒 (mg/km)	4.5	4.5	4.5	3
PN (个/km)	-	-	6.0×10 ¹¹	6.0×10 ¹¹

资料来源：《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》，《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》，野村东方国际证券
注：1) 根据《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》，2020 年 7 月 1 日前，汽油车 PN 颗粒过渡限制为 6.0*10¹² 个/km。
2) 根据《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》，排放标准颗粒物数量限值生产过渡期截止时间，由 2020 年 7 月 1 日前调整为 2021 年 1 月 1 日前

蜂窝陶瓷载体行业发展与排放法规的升级联系紧密。在国五标准下，汽油车一般采取三元催化转换器 TWC 作为尾气催化器。国六标准对颗粒物质量 PM 提出了严格的要求，PM 颗粒物排放指标减少了近 1/3 至 3mg/km，使得汽油机颗粒捕集器（GPF）的使用几乎成为必选项。国六阶段，汽油车尾气后处理技术路线将由 TWC 升级为 TWC+GPF/CGPF；国四和国五阶段，重型柴油车主主要采用 SCR 技术路线，轻型柴油车采用 SCR 或 DOC+DPF 两种技术路线，根据排量大小加装相应的载体。国六标准下，柴油车的尾气后处理主要采用 DOC+DPF+SCR+ASC 串联的技术路线。

图表 234：国四至国六技术路线要求

标准类型	车型	国四	国五	国六
技术路线	重型柴油车	SCR+高压共轨	SCR+ 高压共轨	EGR+SCR+DPF+ASC/SCR+DOC+DPF+ASC
	轻型柴油车	SCR	SCR+DOC+DPF	
	汽油车	TWC	TWC	TWC+GPF

资料来源：国瓷材料公告，野村东方国际证券

随着国六排放标准的逐步落地，尾气治理日趋严格，汽车尾气净化系统面临升级。催化板块市场将逐步打开，移动源催化产品国产化替代需求迫切，市场空间较大。尾气后处理路线的升级对蜂窝陶瓷的拉动主要体现在载体类型的增加及对催化剂载体需求的增加。在国六标准下，汽油车加装 GPF，体积增加约一倍，对催化剂载体需求由 1.5L 提升至 3L，柴油车加装 DOC、DPF、ASC，对催化剂载体需求由 15L 提升至 25L。公司的蜂窝陶瓷载体产品料将有广阔的市场空间。2020 上半年虽然仍处疫情期间，但公司主营蜂窝陶瓷的王子制陶的营收依旧达到 1.24 亿元，同比增长 92.6%；净利润达到 4657 万元，同比增长 48.36%，随着政策红利的释放，公司相关业务有望持续快速增长。

盈利预测

关键假设

公司的业绩核心主要由电子材料、生物医疗材料、催化材料联合驱动。我们判断公司未来两年增长点源自：1) 电子材料方面，在应用端全面复苏，下游需求景气度较高的情况下，公司 MLCC 产品需求将有所提振，推高公司业绩；2) 生物医疗材料方面，在口腔医疗需求稳步提高的背景下，公司已实现全产业链布局，相关产品质量与市占率均较高，业绩有望受益市场需求增长；3) 催化材料方面，公司具备竞争优势，业绩或受益国六标准的推广而持续快速增长。

在对公司进行盈利预测时，我们做了如下核心假设：

- 公司电子材料业务将维持稳定增长。2020 上半年业绩受疫情影响，但目前国内疫情影响已基本可控，2020 年下半年后行业景气度回升，5G 手机、车用订单周期回暖，下游需求释放或提振公司业绩。另一方面，公司扩产计划尚在进行中，短期内收益端承压，但建成后将进一步提振公司业绩。预计公司电子材料业务营收 2020-2022 年将分别增长 4%/20%/15%。
- 在市场需求稳定提升的支持下，公司生物医疗材料业务或维持高速增长。2020 年上半年虽受疫情影响，但业绩依旧维持增长；2020 年下半年后，随着市场逐渐走出疫情，业绩或进一步回升。预计公司生物医疗材料业务 2020-2022 年将分别增长 10%/30%/30%。
- 催化材料业务方面，受益于国六标准的推广，下游市场需求将得到提振，公司业务将在政策推动下获得快速增长的动力。2020 年上半年，公司相关业务实现快速增长，预计随着产能提高，其后也将维持较快的增长速度。我们预计 2020-2022 年该业务营收将分别增长 80%/90%/80%。

图表 235：公司业务分拆

单位：百万元	2018	2019	2020E	2021E	2022E
电子材料板块					
收入	668.3	697.0	724.8	869.8	1000.3
同比增速		4.29%	4.00%	20.00%	15.00%
毛利率	49.91%	45.90%	45.00%	45.00%	46.00%
成本	334.73	377.08	398.66	478.39	540.14
生物医疗材料板块					
收入	335.5	509.3	560.2	728.3	946.8
同比增速		51.80%	10.00%	30.00%	30.00%
毛利率	54.82%	67.45%	66.00%	66.00%	66.00%
成本	151.59	165.75	190.5	247.6	321.9
催化材料板块					
收入	196.0	207.0	372.6	708.0	1274.4
同比增速		5.63%	80.00%	90.00%	80.00%
毛利率(%)	65.79%	59.39%	55.00%	53.00%	52.00%
成本	67.04	84.07	167.7	332.8	611.7
其他主营业务					
收入	598.0	739.8	791.6	870.8	957.9
同比增速		23.71%	7.00%	10.00%	10.00%
毛利率(%)	26.64%	32.69%	31.00%	30.00%	30.00%
成本	438.7	497.95	546.2	609.5	670.5
综合					
收入	1797.8	2153.1	2449.3	3176.9	4179.3
同比增速		19.76%	13.76%	29.71%	31.55%
毛利率	44.82%	47.76%	46.80%	47.49%	48.69%
成本	992.1	1124.85	1303.0	1668.3	2144.3

资料来源：公司公告，野村东方国际证券

盈利预测与投资评级

基于公司所处行业的发展趋势及上述对公司业务板块的假设，我们预计，2020-2022 年公司将实现营业收入分别为 24.5/31.8/41.8 亿元，同比增长率分别为 13.8%/29.7%/31.6%；实现归母净利润为 6.1/8.0/11.0 亿元，分别同比增长 22.1%/30.3%/37.9%。预计 2020-2022 年 EPS 分别为 0.63/0.83/1.14 元，对应 1 月 15 日收盘价 PE 为 68.1x/52.3x/37.9x。

图表 236：公司盈利预测

	2019A 实际	2020E 预测	2021E 预测	2022E 预测
营业收入(百万元)	2153.08	2449.29	3176.85	4179.29
营业收入增长率(%)	20%	14%	30%	32%
净利润(百万元)	500.56	611.28	796.18	1097.52
净利润增长率(%)	-8%	22%	30%	38%
EPS(元/股)	0.52	0.63	0.83	1.14
市盈率(P/E)	43.98	68.08	52.27	37.92
市净率(P/B)	6.03	9.76	8.23	6.76

资料来源：野村东方国际证券，股价为 2021/1/15 收盘价

我们采用了相对估值法（PE 法）对公司估值进行测算。我们选取相关行业三环集团、雅克科技、奥福环保、通策医疗作为可比公司，行业主要公司 2021/2022 年平均估值为 44.7x/33.3x。

图表 237：可比公司估值分析

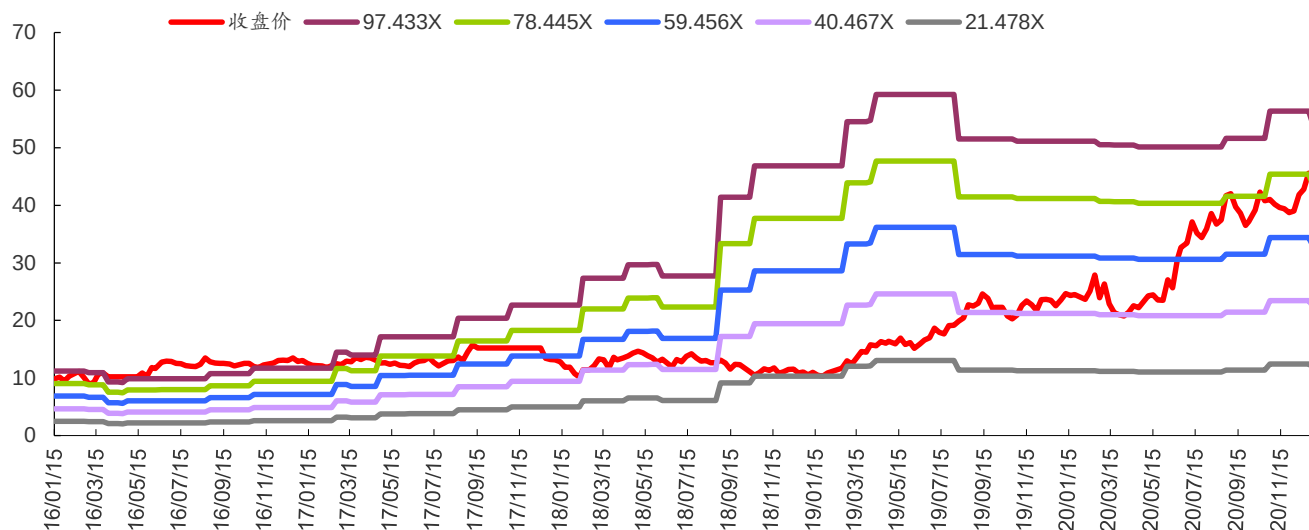
证券代码	公司简称	市值 (亿元)	收盘价 (元)	EPS (元/股)				PE (x)			
				2019	2020E	2021E	2022E	2019	2020E	2021E	2022E
300285.SZ	国瓷材料	433.6	43.2	0.52	0.63	0.83	1.14	83.1	68.1	52.3	37.9
300408.SZ	三环集团	713.1	39.3	0.50	0.76	1.04	1.30	78.3	51.6	37.6	30.3
002409.SZ	雅克科技	312.9	67.6	0.63	0.95	1.22	1.56	106.9	71.4	55.6	43.2
688021.SH	奥福环保	45.3	58.7	0.85	1.10	1.76	2.68	69.0	53.2	33.3	21.9
600764.SH	通策医疗	238.1	33.5	1.05	1.06	1.23	1.42	31.8	31.5	27.3	23.6
平均								84.3	61.1	44.7	33.3

资料来源：WIND，野村东方国际证券，股价为 2020/01/15 收盘价

注：国瓷材料、三环集团为野村东方国际预测值，其余为一致预期。

国瓷材料作为陶瓷材料领军者，将充分受益于电子产品终端应用周期性回暖、国六标准推行、口腔医疗需求稳步提升等行业趋势，产品产销量不断增长，未来市占率有望不断提升。公司近 5 年历史估值区间处于 40-80x，参考可比公司盈利及估值情况，及公司的行业处于上行周期，按照公司 2021 年 EPS 为 0.83 元，给予估值为 65x，对应 2021 每股价值 53.72 元，相比 1 月 15 日股价 43.20 元存在 24.35% 的上涨空间。首次覆盖，给予“增持”评级。

图表 238: 公司历史 PE-Band



资料来源: WIND, 野村东方国际证券

风险提示

1、原材料价格波动风险

公司部分原材料受环保政策等影响较大，主要原材料的价格波动会对本公司的毛利率及盈利水平带来较大影响，未来若出现公司主要原材料价格上涨而公司产品价格无法同比上涨的情况，则可能导致公司的利润水平受到挤压，存在毛利率下降的风险。

2、汇率波动风险

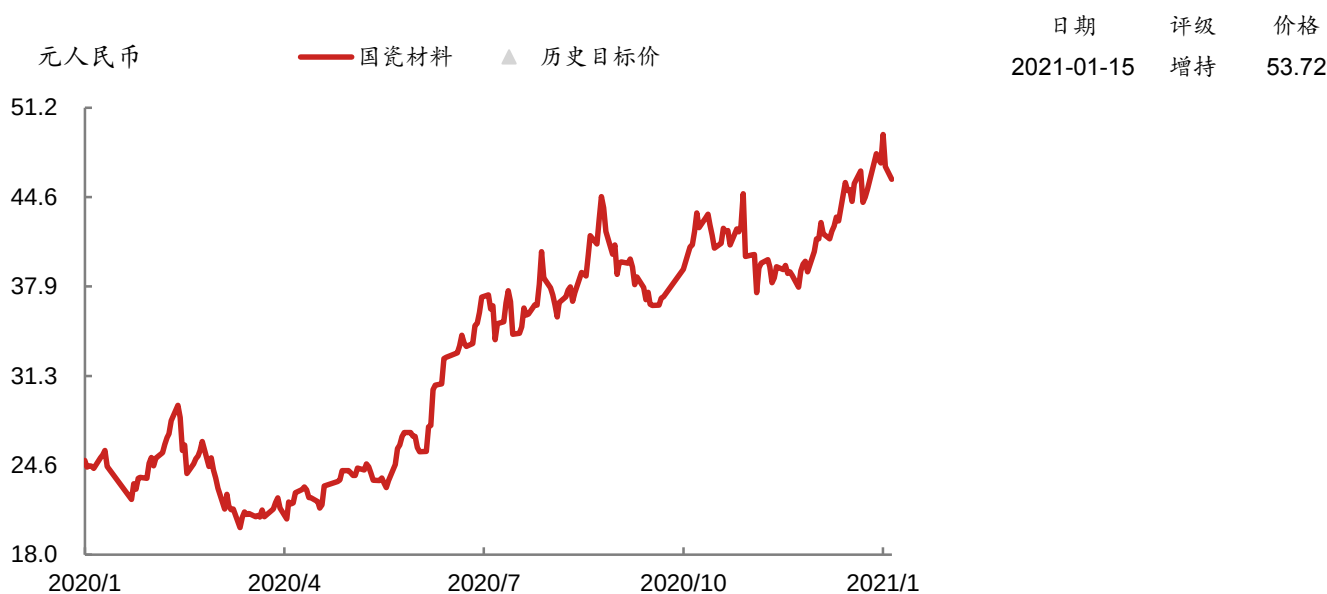
公司产品在占据国内市场领先地位的同时，也在不断开拓国际市场，随着中国经济的持续发展以及人民币汇率市场化进程的不断推进，若人民币汇率仍持续上升，公司因价格优势带来的市场竞争力或将有所削弱，产品销售量及利润率也将受到一定的影响。

3、产品质量风险

公司生产的特种陶瓷材料产品得到许多国际知名厂商的认可。下游厂商对公司产品的质量要求较为严格，有着众多高性能、高可靠性的应用要求。伴随公司生产规模的持续扩大，产品种类也将不断增加，公司的产品质量控制水平及管理措施若无法随之提高，则可能出现产品质量事故，造成客户退货乃至客户流失、公司市场声誉受损等不利情况。

附录

绝对股价和历史目标价



资料来源：野村东方国际证券

相关研究

《日本 Ferrotec：全球半导体设备部件及材料隐形冠军》	2020.12.23
《RCEP 带给中国先进制造业的机遇与挑战》	2020.11.28
《JSCC 或进入美国 MEU 清单》	2020.11.27
《华为整体出售荣耀的相关影响》	2020.11.18
《日本 JSR：全球 ArF 光刻胶龙头》	2020.10.30

联系方式

李远帆 +86 21 66199094 yuanfan.li@nomuraai-sec.com	池雨点 +86 21 66199026 yudian.chi@nomuraai-sec.com	沈颖 +86 21 66199087 ying.shen@nomuraai-sec.com
吴琳 +86 21 66199037 lin.wu@nomuraai-sec.com	王彧 +86 21 66199146 yu.wang1@nomuraai-sec.com	孟丹 +86 21 66199042 dan.meng@nomuraai-sec.com
张亦青 +86 21 66199074 yiqing.zhang@nomuraai-sec.com		

投资评级说明

	评级	说明
股票评级	增持	预期未来 6-12 个月内公司股价相对同期指数基准(A 股基准为沪深 300 指数)涨幅 10%以上。
	中性	预期未来 6-12 个月内公司股价相对同期指数基准(A 股基准为沪深 300 指数)波动在-10%与 10%。
	减持	预期未来 6-12 个月内公司股价相对同期指数基准(A 股基准为沪深 300 指数)跌幅超过-10%。
行业评级	强于大市	预期未来 6-12 个月内行业指数超越同期股市指数基准(A 股基准指数为沪深 300 指数)。
	中性	预期未来 6-12 个月内行业指数基本与同期股市指数基准(A 股基准指数为沪深 300 指数)持平。
	弱于大市	预期未来 6-12 个月内行业指数明显弱于同期股市指数基准(A 股基准指数为沪深 300 指数)。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询职业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告，本报告清晰准确地反映了本人的研究观点，本人不曾，也将不会因本报告的观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

一般声明

本报告由野村东方国际证券有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告中的信息均来源于我们认可的已公开资料，包括来自第三方的信息，例如来自信用评级机构的评级信息。野村东方国际证券有限公司及其关联机构（以下统称“野村东方国际”）对这些信息的准确性、完整性或时效性不做任何保证，也不保证这些信息不会发生任何变化。此外，本报告不提供任何与税务相关的信息或意见。

本报告中的信息、意见等均仅供投资者参考之用，不构成对买卖任何证券或其他金融工具的出价或询价或提供任何投资决策建议的服务。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的推荐或者投资操作性建议。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，自主审慎做出决策并自行承担风险。投资者在依据本报告涉及的信息、意见进行任何决策前，应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，并就该等决策咨询专业顾问的意见，同时自行承担所有风险。对于本报告中信息及意见的错误或疏漏（无论该等错误或疏漏因何原因而产生），以及对依据、使用或参考本报告所造成的一切后果，野村东方国际及/或其关联人士（包括各自的雇员）均不承担任何责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日（或报告内部载明的特定日期）的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期，野村东方国际可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

本报告署名分析师可能会在本报告中，或在与野村东方国际的客户、销售人员、交易人员、其他业务人员的不时交流中，针对可能对本报告所涉及的标的证券或其他金融工具的市场价格产生短期影响的事件进行交易策略分析；这种对短期影响的分析可能与分析师已发布的关于标的证券或其他金融工具的目标价、评级、估值、预测等观点相反或不一致。无论该等交易策略分析是否存在上述相反或不一致，均不影响分析师关于其所研究标的证券或其他金融工具的基本面评级或评分。

野村东方国际可能发出其他与本报告所载信息不一致或有不同结论的报告。本报告反映署名分析师的观点、见解及分析方法，并不代表野村东方国际。野村东方国际的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准，采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。野村东方国际没有将此意见及建议向本报告所有接收方进行更新的义务。野村东方国际的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见不一致的投资决策。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据仅代表过往表现。过往的业绩表现不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本报告提供给某接收方是基于该接收方被认为有能力独立评估投资风险并就投资决策能行使独立判断。投资的独立判断是指，投资决策是投资者自身基于对潜在投资的目标、需求、机会、风险、市场因素及其他投资者考虑而独立做出的。

本报告依据中华人民共和国的法律法规和监管要求于中国大陆提供。

特别声明

在法律许可的情况下，野村东方国际可能与在本报告中提及公司正在建立或争取建立业务关系或服务关系。野村东方国际及其关联人士（包括其雇员）在适用法律允许的范围内，可能自行或代理他人长期或短期持有、买入或卖出本报告涉及的标的证券或其他金融工具。野村东方国际亦可能就该等证券或其他金融工具承担做市商或流动性提供者的身份。因此，投资者应当考虑野村东方国际及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。

本报告仅面向经野村东方国际授权使用的客户/特定合作机构发送，不对外公开发布，只有接收方才可以使

用，且接收方具有保密义务。野村东方国际并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为野村东方国际的客户。

本报告可能包含来自第三方的信息，例如来自信用评级机构的评级信息。除非有该等第三方的事先书面允许，该等信息不得被再加工或转发。

本报告的版权仅为野村东方国际所有，未经事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式转发、翻版、复制、刊登、发表、引用或再加工。野村东方国际对本报告及本免责声明具有修改权和最终解释权。